



CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Ensino Médio

VOLUME

34.

Diretor-geral

Ricardo Tavares de Oliveira

Diretor Adjunto de Sistema de Ensino

Cayube Galas

Gerente de Conteúdo

Júlio Ibrahim

Editora

Cláudia Pedro Winterstein

Editores Assistentes

Alterson Cação

Ana Carolina Bezerra

Crizélia Bezerra

Colaboradores

Adriana Pacheco

Felipe Capeli

Flávio Uemori Yamamoto

Henri Benezra

Rafaela Felix Munhoz de Oliveira

Renata Bueno Migliacci

Coordenador de Eficiência e Analytics

Marcelo Henrique Ferreira Fontes

Assistente de Fluxo

Letícia Bovolon Bezerra

Supervisora de Preparação e Revisão

Adriana Soares de Souza

Assistente Editorial

Renata Slovac Savero

Preparação e Revisão

Equipe FTD

Coordenadora de Imagem e Texto

Marcia Berne

Imagem e Licenciamento de Textos

Equipe FTD

Gerente de Produção e Design

Leticia Mendes de Souza

Coordenadora de Criação

Daniela Máximo

Supervisor de Produção e Arte

Fabiano dos Santos Mariano

Projeto Gráfico e Capa

Juliana Carvalho

Editores de Arte

Claudia Graziela Barros Martins

Flavio Akatuka

Marcia Sasso

Regina de Sousa Marcondes

Diagramação

FyB Arquitetura e Design

Vanessa Novais

Supervisora de Arquivos de Segurança

Silvia Regina E. Almeida

Diretor de Operações e Produção Gráfica

Reginaldo Soares Damasceno

Elaboradores de Original

André Frank (Química)

Ariel Cardoso (Biologia)

Cassio Eduardo Ribeiro Leite (Biologia)

Dalton Franco (Química)

Danilo Cardoso (Física)

Emerson F. Gomes (Física)

João Eduardo Ramos (Física)

Luís Paulo Piasse (Física)

Marcos Anderson Benfica dos Santos (Química)

Teresa C. W. Pessoa de Mello Dias (Física)

CONSELHEIROS

Rosana Maria Dell'Agnolo (coordenadora da área do conhecimento)

Leandro Izê Gutierrez (Física)

Ricardo Calçada (Química)

Silvio Higa (Biologia)

AGRADECIMENTOS

A contribuição humana e profissional de diversas pessoas foi essencial para o sucesso deste projeto. Registramos aqui nosso agradecimento a todos os envolvidos e, especialmente, a: Alisson Rosa da Silva, Ana Gabriela Lopes Noquelli, Beatriz Mendes Carneiro, Elisabete de Paula Leite, Fernanda de Lima Bernardes, Guilherme Paes Molina, Michelle Silva da Mata, Nataly Freire Carvalho, Paris Zandoná, Roberta Perazzo Campanini, Thiago Scherer e Vivian Kaori Ehara.

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

FTD Sistema de Ensino : ensino médio : ciências da natureza e suas tecnologias. 3ª série. – 2. ed. – São Paulo : FTD, 2022.

Vários autores FTD.

ISBN 978-65-5742-240-3 (aluno)

ISBN 978-65-5742-241-0 (professor)

1. Ciências (Ensino médio) 2. Tecnologia (Ensino médio).

21-58343

CDD-373.19

Índices para catálogo sistemático:

1. Ensino integrado : Livro-texto : Ensino médio 373.19

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Reprodução proibida: Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
Todos os direitos reservados à EDITORA FTD.

Rua Rui Barbosa, 156 – Bela Vista – São Paulo – SP
CEP 01326-010 – Tel. 0800 772 2300
www.ftdse.com.br
central.relacionamento@ftd.com.br

Produção gráfica

FTD
EDUCAÇÃO | GRÁFICA & LOGÍSTICA

Avenida Antônio Bardella, 300 – 07220-020 GUARULHOS (SP)
Fone: (11) 3545-8600 e Fax: (11) 2412-5375

Envidamos nossos melhores esforços para localizar e indicar adequadamente os créditos dos textos e imagens presentes nesta obra didática. No entanto, colocamos-nos à disposição para avaliação de eventuais irregularidades ou omissões de crédito e consequente correção nas próximas edições. As imagens e os textos constantes nesta obra que, eventualmente, reproduzam algum tipo de material de publicidade ou propaganda, ou a ele façam alusão, são aplicados para fins didáticos e não representam recomendação ou incentivo ao consumo.

A comunicação impressa
e o papel têm uma ótima
história ambiental
para contar



www.twosides.org.br

SUMÁRIO



IMAGENS: IRINA STRELNIKOVA/SHUTTERSTOCK.COM

BIOLOGIA

Ecologia: a síntese do fenômeno da vida 8

FÍSICA

Aplicações do eletromagnetismo 58

QUÍMICA

Polímeros 108

Seções finais 173

APRESENTAÇÃO

Caro(a) estudante,

O FTD Sistema de Ensino é uma solução educacional completa que o acompanhará ao longo do Ensino Médio, auxiliando você a trilhar seus caminhos para além da educação básica.

Nesta coleção, partimos do entendimento de que o Ensino Médio é a etapa em que você tem a oportunidade de consolidar seu projeto de vida. É aqui que você vai retomar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, preparando-se para seguir novos caminhos.

Desejamos a você uma ótima jornada!



CONHEÇA SEU LIVRO

A NATUREZA DA MATÉRIA

Observe o quadro **Verão**, de Giuseppe Arcimboldo, pintor do século XVI. O que você vê? Essa resposta depende da perspectiva da quem observa e o que é observado na imagem muda, pois nessa imagem coexistem elementos inteiros, como as frutas e as folhas e, ao mesmo tempo, esses elementos formam a figura de uma pessoa.

Nas Ciências Naturais pode ocorrer a mesma coisa. Em Biologia, por exemplo, você vai estudar como as células evoluíram e se inter-relacionaram para criar seres vivos cada vez mais complexos. Em Química, já com o advento do método científico, John Dalton (1766-1844) criou um modelo atômico para descrever a matéria em um nível microscópico, buscando explicar as leis ponderais e os fenômenos observados macroscopicamente (o todo).

Nas décadas seguintes ao fascínio de Dalton, até o fim do século XIX, cientistas foram aperfeiçoando tecnologias e instrumentos que permitiram estudar os átomos com muito mais detalhes do que o químico inglês pôde fazer.

- No período após a morte de Dalton, a Europa passava pela revolução industrial. Em sua opinião, esse contexto histórico colaborou para o avanço da tecnologia naquela época?
- Analogamente ao quadro mostrado, quando estudamos a matéria, há detalhes que apenas podem ser observados numa perspectiva microscópica. Contudo, essa observação ocorre por meio de técnicas experimentais, já que não podemos enxergar os átomos, mas apenas ter evidências de sua existência. Como você acha que essas evidências modificaram o modelo proposto por Dalton?



ABERTURA

Aqui você terá conteúdo para contextualizar o assunto que será estudado em cada capítulo.

SEÇÕES

1 Exercícios

PRATIQUE

- As placas azuis, comuns em rodovias, geralmente são usadas para indicar sempre na entrada, como hotéis, restaurantes e hospitais, ou para visar o condutor. Na imagem há uma placa indicando que, quando se estiver no trecho a 80-200, conhecida como Rodovia Transamazônica, que corta a fenda de teste a oeste. Esse ponto é chamado de marco zero de uma rodovia e, para o caso da BR-200, encontra-se na cidade de Cabedelo, na Paraíba.

Considere um veículo que passa de certo ponto marcado da rodovia no sentido sentido para frente com velocidade constante de 80 km/h. Nessas condições, determine:

- a função da posição do movimento do carro.

- o tempo que o veículo levará para chegar a Campina Grande (PG), que fica a aproximadamente 100 km do marco inicial.

- Considerando certo sistema de referência, um carro de carga tem o seu movimento descrito pela equação horária $s = 100 + 30 \cdot t$, sendo a posição medida em quilômetros, e o tempo, em horas.

- Conclua essas informações, determine:

- a posição inicial do carro em relação à origem.

- a velocidade com que o carro trafega.

- a posição do carro 20 horas depois.

- o tempo que o carro leva para chegar a uma cidade que se encontra a 3000 km da origem do sistema.

PRATIQUE

Ao longo da teoria, você terá exercícios inéditos ou de vestibulares e Enem para praticar os conteúdos trabalhados.

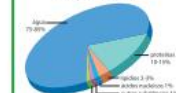
APROFUNDE

- A água é um componente inorgânico fundamental para os seres vivos e apresenta diversas funções, entre as quais é possível citar:

- a capacidade da água de dissolver todos os substâncias inorgânicas e orgânicas;
- a presença de uma pequena fração de água no sangue, importante meio de transporte de substâncias;
- a propriedade da água de ser um meio ideal para a ocorrência de reações químicas observadas somente nas células eucariontes;
- a conexão entre as moléculas de água, que facilita o seu transporte nos vasos;
- a capacidade da água de controlar a temperatura corporal dos heterotermos.

- Utilizando seus conhecimentos sobre a importância da água para os seres vivos, analise o gráfico de setores a seguir e justifique as proposições nele representadas.

Composições químicas do corpo dos seres vivos.



- A água é o componente mais abundante da matéria viva, constituindo cerca de 70% a 80% da massa corporal de um ser vivo. Os seus minerais, que correspondem em média a 4% dessa massa, são fundamentais para o bom funcionamento celular.

Sobre tais substâncias químicas, analise as afirmativas a seguir.

- As reações químicas do metabolismo celular ocorrem em meio líquido, sendo assim a água torna-se fundamental por ser um excelente solvente universal.
- A evaporação da água da superfície da pele é uma maneira eficiente de controlar a temperatura corporal.
- Os íons cálcio são fundamentais para a ocorrência da coagulação sanguínea, além de serem constituintes dos ossos.
- A deficiência de ferro pode causar anemia ferropriva.

- A adição de flúor na água e de todo ao sal de cozinha é medida prática e efetiva contra cáries e bócio, respectivamente.

Estão corretas:

- apenas I e II;
- apenas II e III;
- apenas I, II e IV;
- apenas I, II e V;
- todas estão corretas.

- Água e elementos constituintes das fontes de infecções virais e bacterianas que levam, muitas vezes, à desidratação por meio de diarreia e vômito. Uma medida preventiva contra a desidratação é o uso de soro caseiro.

- Pensar quais são as medidas de prevenção contra doenças transmitidas pela água e a consequente desidratação, em locais onde não há saneamento básico.

APROFUNDE

No fim de cada capítulo estão os exercícios inéditos ou de vestibulares e Enem para aprofundamento.

2 Final de capítulo

SÍNTESE

ORIGEM DO UNIVERSO E DA VIDA

1. Origem da vida na Terra

2. Formação da Terra:
Hipótese nebular – partículas de uma nuvem de gás resultante da morte de uma estrela aglutinaram-se formando o Sistema Solar e seus componentes

1. Teoria do Big Bang:
Universo surgiu de um único ponto, chamado de singularidade, há aproximadamente 13,7 bilhões de anos

METABOLISMO DAS PRIMEIRAS CÉLULAS – DUAS HIPÓTESES

1. Heterotrófica
Primeiros seres não produziam seu próprio alimento e faziam fermentação simples

2. Autotrófica
Primeiros seres sentem capazes de produzir seu próprio alimento

PRIMEIROS SERES – HIPÓTESES

1. Panspermia
A vida teria surgido no espaço e foi trazida para a Terra em meteoritos e cometas. Esta hipótese não explica a origem da vida

2. Vida se desenvolveu na Terra (revolução química)
Duas hipóteses principais:
• Sopa primordial: Hipótese de Oparin-Haldane; experimento Miller-Urey; cocoonados de Oparin
• Fontes hidrotermais: "Pírcolas" (infecção genética de Luca

COMO SURTIAM OS SERES VIVOS – DUAS TEORIAS

1. Abiogênese
Defendia que os seres surgiam espontaneamente na natureza a partir de uma "força vital" defendida por Needham

2. Biogênese
Postula que seres vivos só podem surgir de outros seres vivos, defendida por Redi, Spallanzani e Pasteur e aceita como verdadeira

182

SÍNTESE

Resumo esquemático dos conteúdos do capítulo.

PROJETO PESSOAL

Propostas de reflexão sobre o projeto de vida por meio de abordagens que valorizam o seu repertório.

PROJETO PESSOAL

MODELO IDEALIZADO

A palavra "modelo" apresenta vários sentidos, dependendo do contexto em que é empregada. Não há uma definição universal do que seja um modelo.

No universo científico, o sentido epistemológico do conceito de modelo é uma representação simplificada, abstrata e idealizada da realidade. Por isso, os modelos nunca devem ser confundidos com a própria realidade; pois, apesar de explicarem bem alguns aspectos dela, sempre existirão alguns elementos da realidade que escapam a ele. E, por isso mesmo, os modelos são mutáveis e temporários.

Nessa perspectiva e considerando os modelos estudados neste volume, pode-se fazer alguns questionamentos, por exemplo, se as equações da cinemática são modelos válidos sempre ou apenas em condições ideais; ou ainda, se é possível afirmar que realmente o universo iniciou-se com o Big Bang ou se esta concepção é apenas um modelo, assim como também podemos questionar se os modelos atômicos representam de fato como os átomos são.

Agora, observe os tipos de modelo ao lado.

Essas imagens representam a primeira coisa que vem à mente da maioria das pessoas quando se pensa na palavra "modelo". No contexto estético, segundo a definição do dicionário, um modelo é um parâmetro de idealidade, um padrão a ser imitado – não é à toa que o nome da profissão da pessoa contratada por agência de moda para desfilar também é modelo. Aliás, provavelmente você só reconheceu propriamente as últimas fotos como modelos. Mas acredite: todas já foram consideradas o parâmetro ideal de beleza e seu comportamento em suas épocas. Isso porque esse padrão muda dependendo da época e da sociedade, tal como ocorre com os modelos científicos. Porém, estes costumam ser baseados em evidências e observações, resultados da aplicação do método científico. Já os modelos estéticos são padrões impostos à sociedade, normalmente por costumes e/ou pela indústria.

As estátuas, as pinturas e mesmo as fotografias são, em si próprias, modelos, e não devem ser confundidas com a realidade. Para uma reflexão a esse respeito, sugere-se o TED Talk do modelo Cameron Russell, refletindo sobre a própria profissão. Acesse o QR code ao lado.

183

3 Final de volume

DIÁLOGOS

Um óxido, diversas ações

[...] Como a maior parte do planeta, a água salgada dos oceanos não tem voz, mas responde a alterações climáticas e tem sua história para contar. Em climas mais frios, ela congela silenciosamente quando a temperatura cai. De forma talvez mais sutil, o gelo se quebra com a volta das temperaturas mais quentes da primavera. Esse ciclo congelar-degelar ocorre há milhares de anos, mudando gradualmente para formar mais ou menos gelo, de acordo com as alterações da temperatura da Terra. Nos anos mais recentes, porém, o ciclo congelar-degelar foi mais pronunciado, e as águas do Ártico ficaram livres de gelo por períodos mais longos. [...]

MEDELLANO, C. H. et al. Química para um futuro sustentável. Porto Alegre: ARCA, 2016, p. 101.

• O ciclo congelamento-degelar das calotas polares é um processo natural. No entanto, a elevação das temperaturas médias do planeta está aumentando a taxa de degelo.

Parceria pelo fim do CO₂ no mundo

Dois poderosas organizações da indústria global de veículos conectados [...] juntaram forças para desenvolver soluções para o transporte sustentável na Europa, livre de CO₂, até o ano de 2050. O objetivo é desenvolver, produzir e comercializar sistemas de células de combustível para aplicações em veículos pesados.

[...] A atividade, verdadeiramente neutra em CO₂, poderá ser realizada através de troca de força elétrica com energia proveniente de baterias ou convertendo hidrogênio a bordo em eletricidade.

[...] O Presidente e CEO [...] Martin Lundstedt, destacou que a eletrificação do transporte rodoviário é um elemento-chave para acabar com as emissões de CO₂. "Usar o hidrogênio como condutor de eletricidade verde para abastecer caminhões elétricos, em operações de longas distâncias, é uma parte importante do quebra-cabeça e um complemento para veículos elétricos a bateria e combustíveis renováveis", disse o executivo.

GERALDO, João. Parceria pelo fim do CO₂ no mundo. O Carreira, 29 maio 2023. Disponível em: <https://www.carreiraonline.br/parceria-pelo-fim-do-co2-no-mundo/>. Acesso em: 15 ago. 2023.

186

DIÁLOGOS

Atividades que dialogam com os conteúdos mobilizados ao longo dos capítulos dos componentes da área do conhecimento.



CONHEÇA SEU LIVRO

BOXES

DESENVOLVENDO HABILIDADES

Atividade inédita e contextualizada.

EU NO MUNDO

Neste boxe você verá como é a relação do conteúdo estudado com o mundo fora da escola.

INVESTIGAÇÃO

Atividades práticas e diferenciadas: seminários, debates, pesquisas, investigação, práticas de laboratório, experimentos e afins.

ENEM EM FOCO

Questão real do Enem relacionada ao capítulo, com a indicação de como aquele conteúdo costuma ser cobrado no exame.

FIQUE ATENTO!

Ao longo do material você encontrará outros *links* e *QR Codes* indicativos de conteúdo digital.

AMPLIE

Indicações de conteúdo complementar que ampliam o seu repertório sobre o assunto do capítulo.

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

Exercícios de vestibulares ou Enem com resolução detalhada.

ACELERE!

Os conteúdos indicados aqui estão disponíveis na lônica.

VÍDEOS



Assista a este capítulo

Aprofunde sua compreensão sobre os temas estudados por meio das videoaulas de cada capítulo.

Este capítulo em 1 minuto

Divirta-se e aprenda mais com um resumo dinâmico do capítulo que você acabou de estudar.

Conheça seu livro



<http://ftd.li/em-seulivro>



BIO LO GIA

34.

ECOLOGIA: A SÍNTESE DO FENÔMENO DA VIDA

A maior parte das células dos seres vivos é composta de água, mas será que toda a complexidade dos organismos poderia ser resumida ao estudo das moléculas de água? Provavelmente você respondeu que não, já que as reações bioquímicas, a replicação do DNA ou as funções dos sistemas fisiológicos são muito mais complexas que as propriedades das moléculas de água isoladas.

Para compreender a complexidade dos sistemas biológicos não basta olhar simplesmente os seus componentes de maneira isolada, mas sim estudar suas relações e as propriedades que emergem dessas interações.

Portanto, entender fenômenos genéticos, evolutivos ou fisiológicos só é possível quando estudamos também como as diferentes espécies biológicas interagem entre si e com o meio. Neste capítulo, você vai aprofundar os seus estudos sobre a Ecologia, ou seja, a síntese do fenômeno biológico, e compreender como essa ciência contribui para a conservação de espécies, inclusive a dos seres humanos.

- a) Quais são os níveis de organização que um ser vivo pode alcançar?
- b) Um grupo de indivíduos da mesma espécie, vivendo em um determinado local, participa de qual nível de organização biológica?
- c) Você sabe o que é uma teia alimentar? Tente explicar com suas palavras.

• População de garças-brancas-grandes (*Ardea alba*) à beira de um rio no Pantanal.





PENSAMENTO ECOLÓGICO

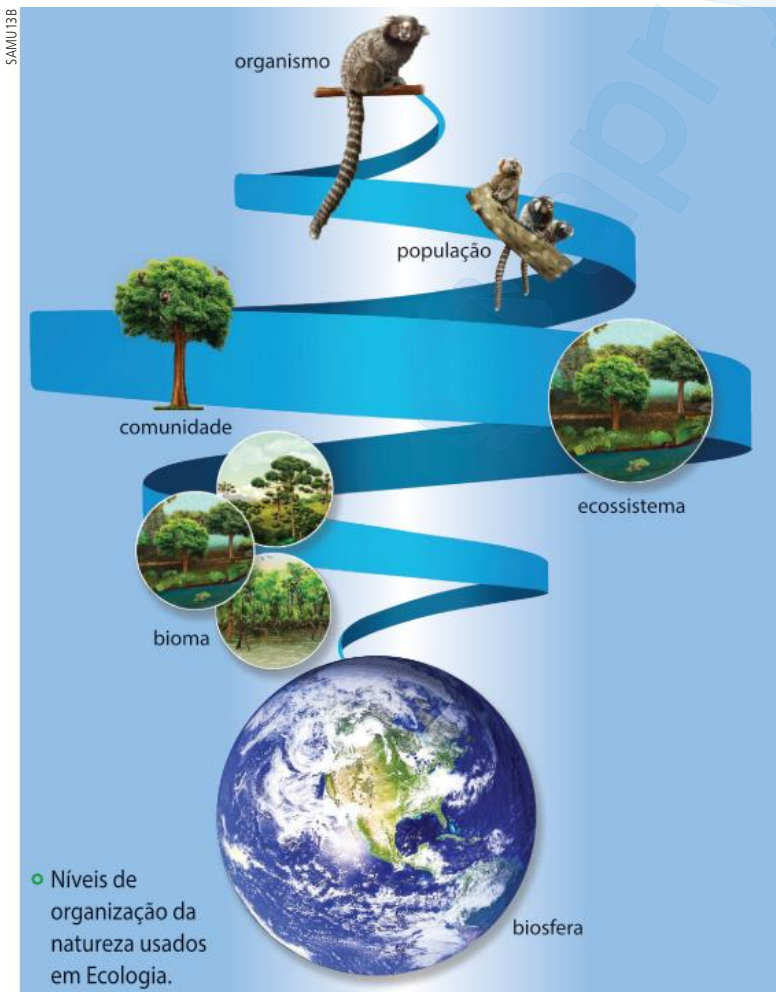
Desde a sua origem, em meados do século XX, a Ecologia acumulou uma série de conhecimentos sobre o mundo natural e também sobre a interação dele com o ser humano. Os estudos ecológicos revelam, por exemplo, as transformações na natureza resultantes da influência das atividades humanas. A preocupação com as consequências dessas atividades para o meio ambiente constitui o foco do pensamento conservacionista, contexto em que a Ecologia ganha força e se projeta como ferramenta essencial à sobrevivência das espécies, inclusive a nossa.

O desenvolvimento científico ao longo do século XX culminou na percepção de que os fenômenos naturais são resultado de interações complexas que ocorrem em níveis diferentes de organização da matéria, desde os níveis subatômicos até a biosfera.

A interpretação dos fenômenos como resultados de interações entre diversos fatores é conhecida como “pensamento complexo”, e esses fenômenos são chamados de sistemas. Observar cada uma das partes de um sistema pode nos dar indícios de como ele funciona, mas ele só se revela quando compreendidas as formas como esses elementos se relacionam.

A abordagem em Ecologia é, portanto, sistêmica. Os ecossistemas, as comunidades e as populações não são a soma de suas partes, mas o que emerge da relação entre essas partes.

Organização da natureza



A unidade básica da Ecologia é o **organismo**, que é o menor elemento vivo autônomo do ambiente. Ainda assim, os organismos não vivem isolados, eles se relacionam entre si. Um grupo de indivíduos da mesma espécie que vive em um certo local ao mesmo tempo é chamado de **população**. As diferentes populações que convivem em uma determinada área formam uma **comunidade** (também chamada de biota ou biocenose). A comunidade compreende todos os seres vivos de uma região.

Uma comunidade e todos os fatores abióticos com os quais ela interage, como solo, corpos de água e clima (em conjunto, conhecidos como biótopo), formam um **ecossistema**. Lagos, jardins e até mesmo poças de água são considerados ecossistemas.

Quando diversos ecossistemas apresentam fauna e flora típicas de uma região, compartilhando um espaço com clima e solo similares, eles são agrupados em **biomas**. O conjunto de biomas forma, por sua vez, o que chamamos de **biosfera**.



MARK MEREDITH/GETTY IMAGES

- Os ambientes são constituídos por fatores abióticos, que influenciam as espécies que ocorrem em um local. Fotografia das Cataratas do Iguazu, localizadas na fronteira entre Brasil e Argentina.

Ecosistema

Em um ecossistema, os fatores bióticos e abióticos estão intrinsecamente relacionados, pois os seres vivos modificam e dependem do mundo físico. Se, por um lado, os fatores abióticos proporcionam os elementos necessários à manutenção da vida, por outro, também restringem sua expressão. Portanto, são as condições ambientais de um determinado ecossistema que permitem ou não a sobrevivência e a reprodução de certa espécie.

Os seres vivos estão constantemente trocando matéria com o ambiente por meio de alimentação, respiração, excreção, transpiração e até da própria morte. Essa transformação da matéria nos ecossistemas só é possível graças ao aporte constante de energia que é em parte incorporada em ligações químicas, em parte dissipada na forma de calor. Nessa dinâmica, os seres vivos assumem papéis diversos, mantendo o ecossistema funcional.

Chamamos de **hábitat** o lugar onde vive uma determinada espécie. Podemos dizer, de modo pontual, que a copa de uma árvore pode ser o hábitat de uma espécie, enquanto as folhas caídas dessa mesma árvore podem ser o hábitat de outra espécie. A grande variedade de condições a que os seres vivos estão expostos nos diferentes habitats aumenta ou diminui a sua capacidade de sobrevivência. Por isso, cada espécie possui um limite geográfico onde ela pode ser encontrada.

- O hábitat das capivaras são as regiões alagadiças, também chamadas de charcos, formadas nas beiras dos rios.

SERGIO DE ARAUJO PEREIRA/SHUTTERSTOCK.COM



Já o **nicho ecológico** é o “papel” de uma espécie em um dado ecossistema. Ele envolve diversas características, como o tipo de alimento, o hábito (noturno ou diurno), os predadores da espécie, entre outras.

Duas espécies podem dividir o mesmo hábitat, mas explorar nichos ecológicos diferentes. O lobo-guará e o tamanduá-bandeira, por exemplo, ocupam o mesmo hábitat, o Cerrado, mas têm nichos ecológicos diferentes. O lobo-guará tem hábito noturno e alimenta-se de pequenos roedores, aves e frutos; enquanto o tamanduá-bandeira tem hábito diurno e alimenta-se de insetos, principalmente cupins e formigas.

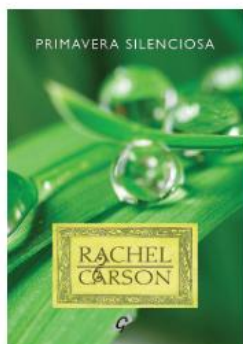


◦ Tamanduá-bandeira e lobo-guará são duas espécies que ocupam o mesmo hábitat, mas apresentam nichos diferentes.

AMPLIE

Primavera silenciosa

O livro **Primavera silenciosa**, de Rachel Carson, trata do uso de substâncias comumente empregadas no agronegócio para evitar as pragas da lavoura, ou seja, os agrotóxicos. A autora descreve como essas substâncias afetam o metabolismo de plantas, animais e microrganismos, impactando o meio ambiente, a saúde humana e a qualidade de vida.



◦ Capa do livro **Primavera silenciosa**, de Rachel Carson. Tradução de Claudia Sant'Ana Martins. São Paulo: Gaia, 2010.

Níveis tróficos

Um dos fatores mais importantes na definição de um nicho é a relação alimentar na qual a espécie está envolvida em um dado ecossistema. Ou seja, qual é o alimento dessa espécie e que espécies podem se alimentar dela. Basicamente, os seres vivos podem ser classificados em produtores, consumidores ou decompositores.

Produtores

São os seres autótrofos, capazes de produzir matéria orgânica a partir de substâncias inorgânicas simples. Os produtores podem ser classificados quanto ao tipo de energia utilizada para a produção de matéria orgânica em: **fitossintetizantes** (cianobactérias, algas e plantas), quando utilizam energia luminosa para produzir os compostos orgânicos; e **quimiosintetizantes** (algumas bactérias e seres do domínio Arquea), quando obtêm energia de reações químicas exotérmicas.



◦ Exemplos de produtores: **1.** plantas; **2.** algas.

Consumidores

São os seres heterótrofos, ou seja, que não produzem seu próprio alimento; por isso, eles se nutrem de produtores ou de outros consumidores. São exemplos de consumidores os animais, os protozoários, alguns fungos e algumas bactérias.

Os seres heterótrofos são classificados quanto ao tipo de alimento que consomem. Todo organismo que se nutre de seres fotossintetizantes, como os animais **herbívoros**, é chamado de consumidor primário. Os **carnívoros**, animais que se alimentam de outros animais, são classificados como consumidores secundários, caso se alimentem dos consumidores primários; ou como consumidores terciários, caso se alimentem de um consumidor secundário, e assim por diante. Há ainda os **onívoros**, consumidores que se alimentam tanto de plantas como de animais.

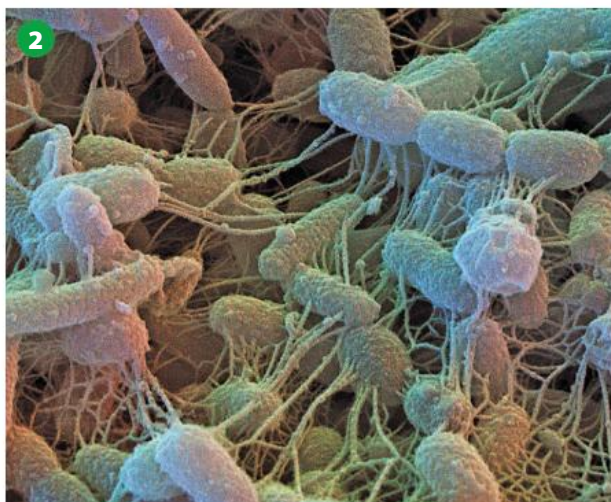
Entre os consumidores podemos citar também os **detritívoros**, como as minhocas e os piolhos-de-cobra; e os **necrófagos**, como os urubus e as hienas, que consomem restos mortais de organismos. Tanto os detritívoros como os necrófagos podem ocupar diferentes níveis de consumidor dependendo da origem dos restos dos quais se alimentam.

Decompositores

São os seres heterótrofos saprófitos, isto é, que degradam os restos de matéria orgânica, como cadáveres ou excrementos. Os decompositores absorvem uma parte dos nutrientes liberados nesse processo, enquanto a outra parte é devolvida ao ambiente e pode ser novamente utilizada por produtores. São decompositores a maioria dos fungos e muitas bactérias.



- Exemplos de consumidores:
1. araras são animais herbívoros; **2.** minhocas, animais detritívoros.



- Exemplos de decompositores: **1.** fungos (cogumelos); **2.** bactérias encontradas no solo vistas por microscópio eletrônico.

PRATIQUE

1. Uma poça de água habitada por diversos seres vivos, como bactérias, algas, pequenos vegetais e insetos, pode ser considerada um ecossistema? Justifique sua resposta.



2. (UECE) A biosfera é constituída
- a) pelos seres vivos e o ambiente em que vivem.
 - b) pelas rochas e pelo solo.
 - c) pelo ar.
 - d) pelas águas.
3. (Unisc-RS) Que lista de termos utilizados em Ecologia, a seguir, ilustra, corretamente, os níveis de integração biológicos em uma ordem crescente de complexidade?
- a) Organismo – comunidade – população – ecossistema – biosfera
 - b) População – comunidade – organismo – biosfera – ecossistema

- c) Organismo – população – comunidade – ecossistema – biosfera
- d) Comunidade – população – organismo – biosfera – ecossistema
- e) Organismo – população – comunidade – biosfera – ecossistema

4. (Fuvest-SP) A cobra-coral – *Erythrolamprus aesculapii* – tem hábito diurno, alimenta-se de outras cobras e é terrícola, ou seja, caça e se abriga no chão. A jararaca – *Bothrops jararaca* – tem hábito noturno, alimenta-se de mamíferos e é terrícola. Ambas ocorrem, no Brasil, na floresta pluvial costeira.

Essas serpentes

- a) disputam o mesmo nicho ecológico.
- b) constituem uma população.
- c) compartilham o mesmo hábitat.
- d) realizam competição intraespecífica.
- e) são comensais.

5. (UDESC-SC) Assinale a alternativa que completa corretamente a informação. Ao conjunto de populações que interagem em um mesmo hábitat de maneira direta ou indireta chamamos de _____.

- a) ecossistema
- b) comunidade biológica
- c) biótopo
- d) biosfera
- e) nicho ecológico

6. (UFRGS-RS) Considere as seguintes afirmações sobre níveis tróficos.

- I. Os herbívoros alimentam-se de organismos que se encontram em vários níveis tróficos.
- II. Os detritívoros, por se alimentarem de restos de outros organismos, não fazem parte das cadeias alimentares.
- III. A principal fonte de energia dos organismos produtores é a energia solar.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas III.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II e III.

7. (UEPA) Leia o texto para responder à questão.

O BICHO

Vi ontem um bicho
Na imundice do pátio
Catando comida entre os detritos.
Quando achava alguma coisa,
Não examinava nem cheirava:

Engolia com voracidade.
O bicho não era um cão,
Não era um gato,
Nem era um rato.
O bicho, meu Deus, era um homem.

(Manuel Bandeira, em Belo e outros poemas. RJ: 1947)

Com base no texto, assinale a alternativa correta.

- a) O pátio refere-se a nicho ecológico.
- b) O homem é o consumidor quaternário.
- c) Os detritos não sofrem ação dos decompositores.
- d) Cão, gato, rato e homem formam a biocenose.
- e) Os animais em destaque no texto são decompositores.

APROFUNDE 1 a 6

RELAÇÕES TRÓFICAS

As relações tróficas, ou seja, de alimentação, são responsáveis pela maior parte dos fenômenos que envolvem a manutenção da comunidade biológica nos ecossistemas, como o fluxo de energia e de nutrientes. Por isso, estudaremos com mais detalhes como elas se estabelecem na natureza.



◦ Camaleão alimentando-se de inseto.

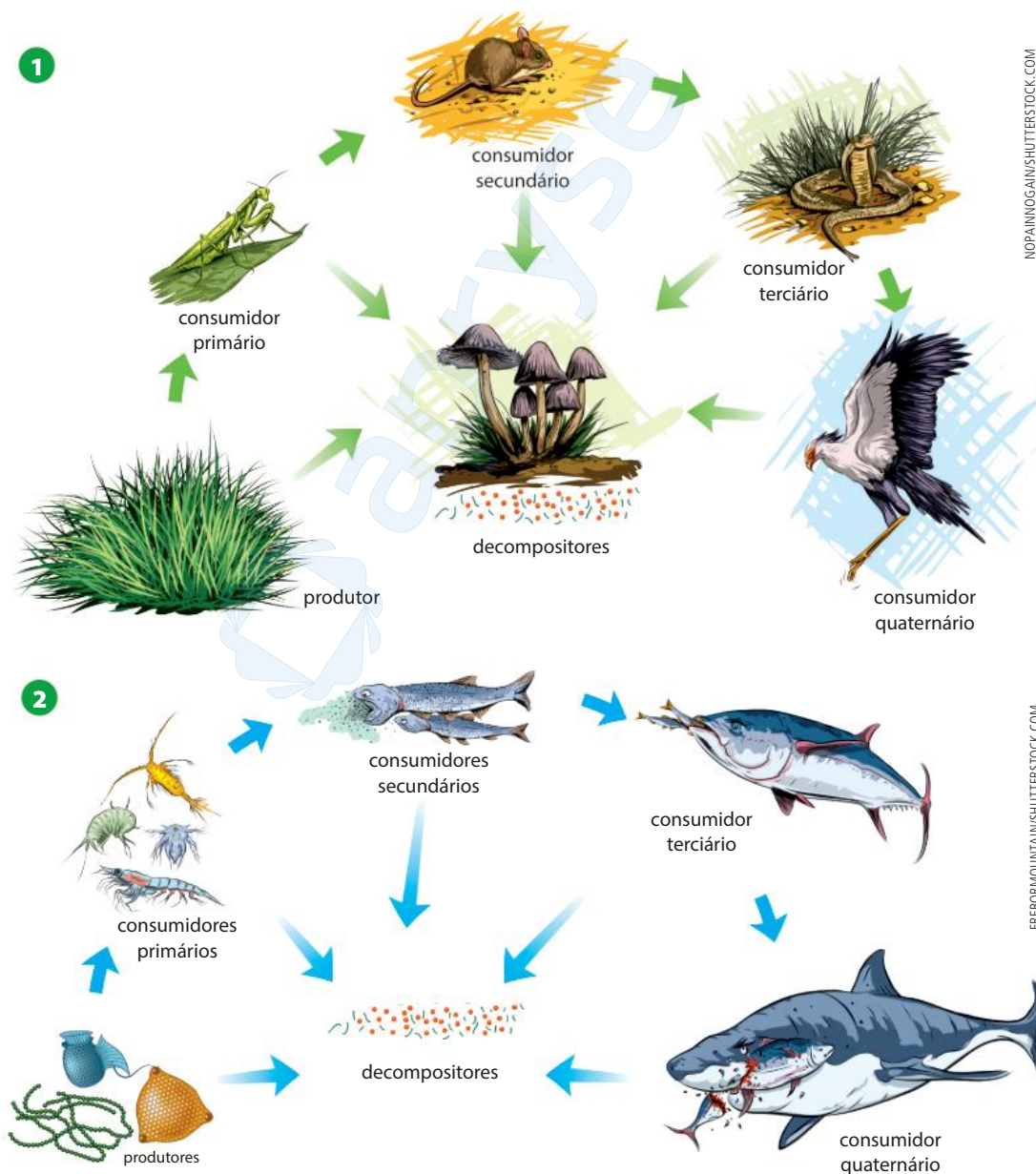
Cadeias e teias alimentares

A forma mais simples de estudar as relações tróficas é por meio de cadeias alimentares, esquemas que representam a transferência de energia e matéria ao longo de uma série linear de organismos. A cadeia alimentar sempre se inicia com os produtores, e passa pelos consumidores (primários, secundários, terciários etc.), terminando com os decompositores, embora estes nem sempre sejam representados.

A posição de um ser vivo em uma cadeia alimentar é chamada de **nível trófico**. O primeiro nível trófico corresponde aos organismos produtores; o segundo, aos consumidores primários; o terceiro, aos consumidores secundários, e assim por diante.

As setas usadas para representar uma cadeia alimentar simbolizam a transferência de energia e matéria; portanto, sempre apontam de um nível trófico inferior para um nível trófico superior. É importante lembrar que parte da energia e da matéria dos produtores e de todos os consumidores também é transferida para os decompositores.

Enquanto no ambiente terrestre os produtores são, em grande parte, representados pelas plantas, nos ecossistemas aquáticos eles são formados pelas algas, pelas cianobactérias e pelas bactérias. No mar, a maior densidade e representatividade de produção fotossintética vem de microalgas e colônias de bactérias que vivem dispersas e formam o **fitoplâncton**. Além dessa comunidade, há ainda o **zooplâncton**, que é constituído de protozoários, moluscos, artrópodes microscópicos e larvas de diversos animais, todos consumidores primários.



Exemplos de cadeias alimentares: 1. terrestre; 2. marinha.



Para facilitar o estudo, portanto, costumam-se isolar as relações tróficas em cadeias alimentares. Desse modo, com base no exemplo de teia alimentar apresentado, podem ser desmembradas, por exemplo, as seguintes cadeias:



Note que, nas quatro cadeias, as plantas permanecem como produtoras, mas os animais que ocupam os níveis tróficos dos consumidores variam. Por exemplo, tanto o preá como o lagarto ou o inseto podem ocupar a posição de consumidor primário. Outros animais podem ocupar diferentes níveis tróficos, como a serpente, que é consumidor secundário na cadeia B, mas consumidor terciário na cadeia C e consumidor quaternário na cadeia D.

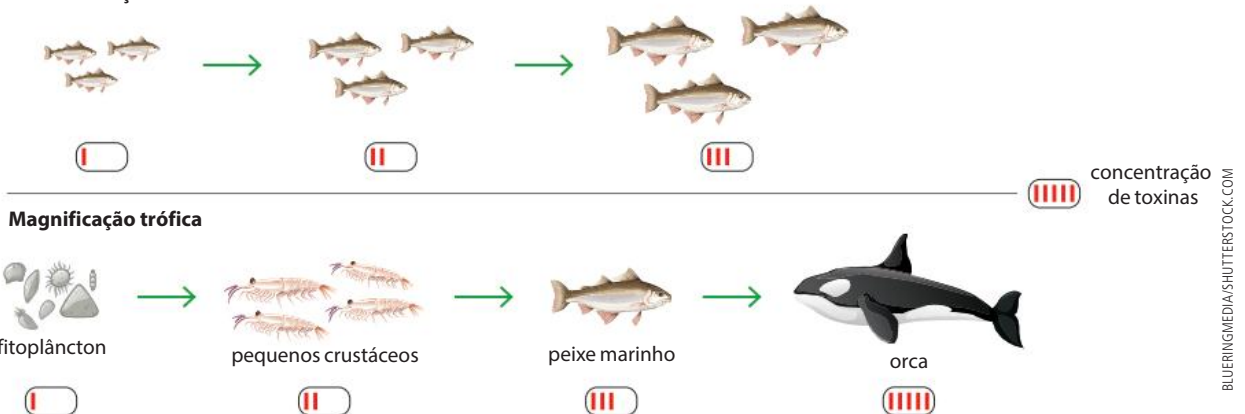
Bioacumulação e magnificação trófica

Todos os anos uma imensa variedade de produtos químicos tóxicos é liberada no ambiente, incluindo compostos sintéticos anteriormente desconhecidos na natureza. Muitos desses produtos não são degradados naturalmente por fungos e bactérias, e são chamados de **não biodegradáveis**, ou levam muitos anos para serem decompostos, sendo chamados de **poluentes persistentes**.

Ao alimentarem-se, os organismos absorvem essas substâncias tóxicas do ambiente com nutrientes e água. Algumas dessas substâncias são metabolizadas ou excretadas, mas outras demoram muito tempo para serem eliminadas e se acumulam até atingirem concentrações perigosas, podendo provocar doenças e até a morte do organismo. Esse tipo de acúmulo de substâncias tóxicas em um indivíduo ao longo de sua vida é chamado de **bioacumulação**.

O problema é particularmente grave quando acompanhamos o acúmulo de toxinas ao longo da cadeia alimentar. A biomassa, em qualquer nível trófico, é produzida de uma biomassa muito maior ingerida do nível trófico anterior, ou seja, os seres de um nível trófico superior alimentam-se de muitos organismos do nível trófico anterior. Isso leva a absorção cada vez maior de toxinas nos níveis tróficos mais altos. Esse fenômeno é chamado de **magnificação trófica** e explica por que grandes carnívoros tendem a ser mais gravemente afetados por compostos tóxicos no meio ambiente.

Bioacumulação



Introdução de espécies exóticas

As teias alimentares em equilíbrio possuem certa quantidade de organismos de cada espécie, que corresponde ao que tal ambiente pode suportar. Entretanto, ações humanas podem impactar negativamente esse equilíbrio.

Entre os muitos impactos que o ser humano gera nas teias alimentares, está a introdução de **espécies exóticas**, que podem competir com as espécies nativas por seus nichos ecológicos, provocando desequilíbrios severos.

Vamos investigar a introdução de algumas espécies exóticas nos ecossistemas brasileiros.

Espécie exótica:
toda espécie que não é originária de um determinado local, ou seja, que se encontra fora de sua área de distribuição natural.

- Em grupos, façam uma pesquisa sobre a introdução de três espécies exóticas no Brasil, de forma a levantar, para cada caso, as causas e as consequências desse evento.
- Organizem seus dados e produzam um texto que explique cada um dos três casos. Utilizem pelo menos três fontes bibliográficas.



○ A palmeira australiana (*Archontophoenix cunninghamiana*) é uma planta exótica que foi trazida para o Brasil para criar ambientes paisagísticos. A espécie reproduz-se rapidamente e pode prejudicar o desenvolvimento das plantas nativas.

- Em conjunto com o seu grupo, proponham uma forma de evitar a difusão de espécies invasoras no Brasil. Que medidas poderiam ser adotadas para impedir a importação de espécies?
- Caso uma espécie invasora já tenha se difundido pelo território nacional, indiquem maneiras éticas e sustentáveis para controlar a espécie invasora.

Fluxo de energia

Os seres fotossintetizantes transformam energia luminosa em energia química ao reorganizar as moléculas inorgânicas (água, gás carbônico e sais minerais) em compostos orgânicos (carboidratos, lipídios, vitaminas, proteínas e ácidos nucleicos). A energia assimilada por meio da fotossíntese é chamada de **produtividade primária bruta (PPB)**.

Durante os processos metabólicos que garantem a vida, no entanto, boa parte da energia absorvida na fotossíntese é dissipada na forma de calor. A energia que não é perdida ao longo da vida dos produtores é incorporada nas ligações químicas das moléculas que constituem seus corpos. Essa energia, que estará disponível ao nível trófico seguinte, é chamada de **produtividade primária líquida (PPL)**.

Com os consumidores, a energia necessária para a manutenção do metabolismo é obtida por meio da nutrição. Independentemente do nível trófico que ocupam, uma parte da energia é perdida para o ambiente (pela respiração e excreção, por exemplo), enquanto o restante é disponibilizado para o nível trófico seguinte.

Estima-se que cada nível trófico assimile apenas 10% da energia recebida do nível trófico anterior. Em razão dessa redução de energia, é raro encontrar uma cadeia alimentar com mais de quatro consumidores.



Uma infima fração da energia irradiada pelo Sol chega à superfície da Terra.

a



Cerca de 1% da energia solar que chega à Terra é absorvida pelos produtores da biosfera. Apenas 0,1% dessa energia é disponibilizada aos consumidores primários.

respiração
queda de folhas

b



morte

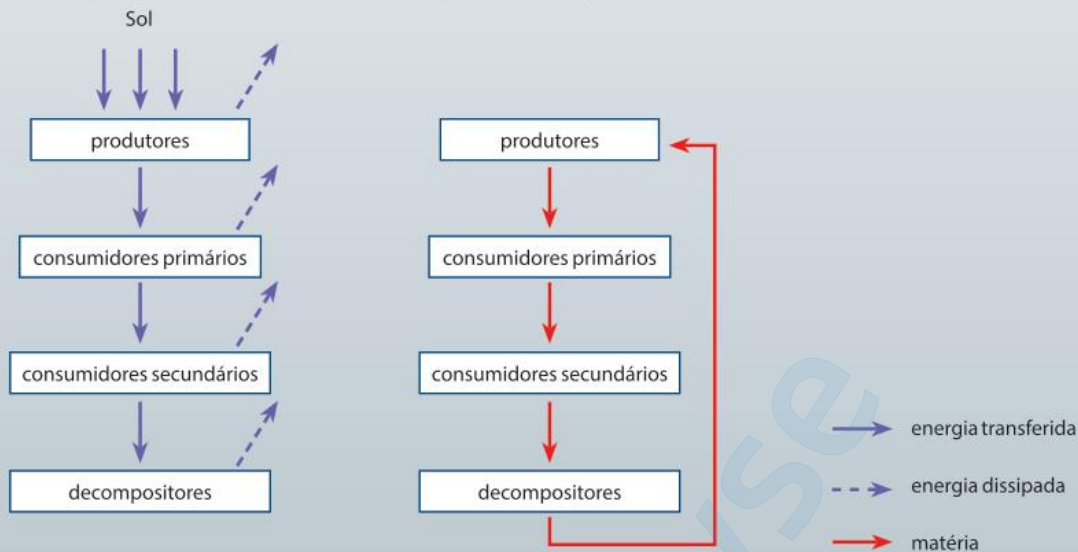
Os consumidores assimilam cerca de 10% da energia que ingerem e apenas 0,1% dela fica disponível aos consumidores secundários. Portanto, apenas 0,01% da energia disponibilizada pelos consumidores primários é passada para o nível trófico seguinte.

energia perdida

energia perdida

Energia × matéria

Enquanto a energia tem fluxo acíclico, unidirecional, e não pode ser reaproveitada depois de gasta ou dissipada, a matéria tem fluxo cíclico, pois é constantemente reciclada por meio da decomposição. Esse processo devolve ao ambiente os nutrientes dos restos de seres vivos, e eles podem ser reutilizados pelos produtores para a síntese de nova matéria orgânica.



○ Fluxos de energia e matéria nos ecossistemas.

SAMU13B

respiração
excreção



C

energia transferida

morte

Nos níveis tróficos seguintes, mantém-se a mesma taxa de assimilação. Assim, os consumidores secundários incorporam apenas 0,001% da energia em suas moléculas; os terciários, 0,0001%; os quaternários, 0,00001% etc. Por essa razão, cadeias alimentares com quatro consumidores já são consideradas longas.

morte

respiração
excreção

Porcentagem da energia do Sol incorporada em cada nível trófico da biosfera.

	0,1%
	0,01%
	0,001%
	0,0001%
	0,00001%

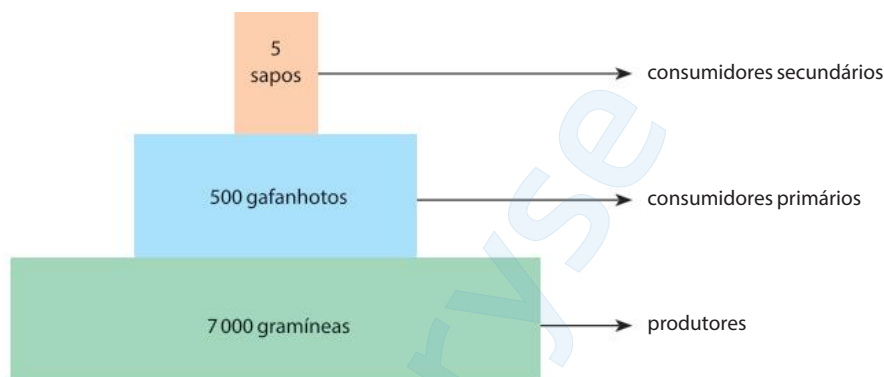


Pirâmides ecológicas

As pirâmides ecológicas são representações gráficas de uma cadeia alimentar em relação a parâmetros como número de indivíduos, biomassa ou quantidade de energia. Cada barra que compõe o esquema representa um nível trófico da cadeia alimentar, e o comprimento da barra corresponde à medida de determinado parâmetro.

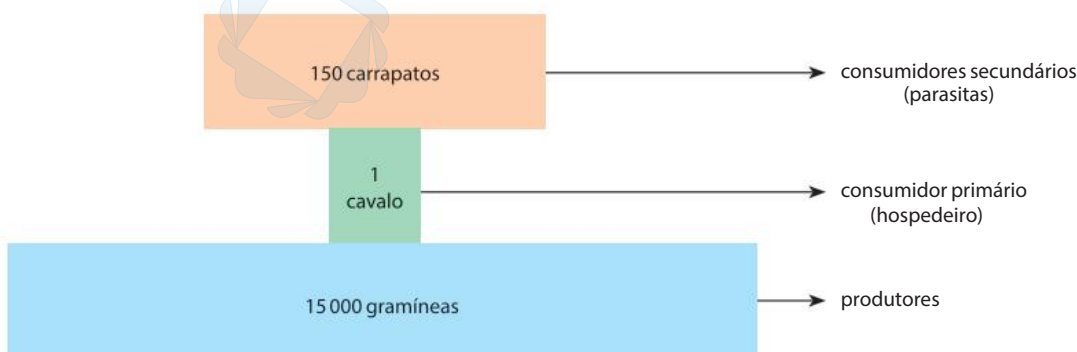
Pirâmide de número

Representa a quantidade de seres vivos em cada nível trófico. A primeira barra, na base da pirâmide, refere-se ao número de produtores; a segunda retrata o número de consumidores primários; a terceira mostra os consumidores secundários, e assim por diante. As barras dessa pirâmide costumam diminuir de tamanho conforme se eleva o nível trófico.



Exemplo de pirâmide de número hipotética.

Caso a cadeia alimentar envolva a participação de parasitas, a tendência é que a pirâmide apresente alguns "degraus" invertidos, em função de o número de parasitas ser usualmente maior que o de hospedeiros.

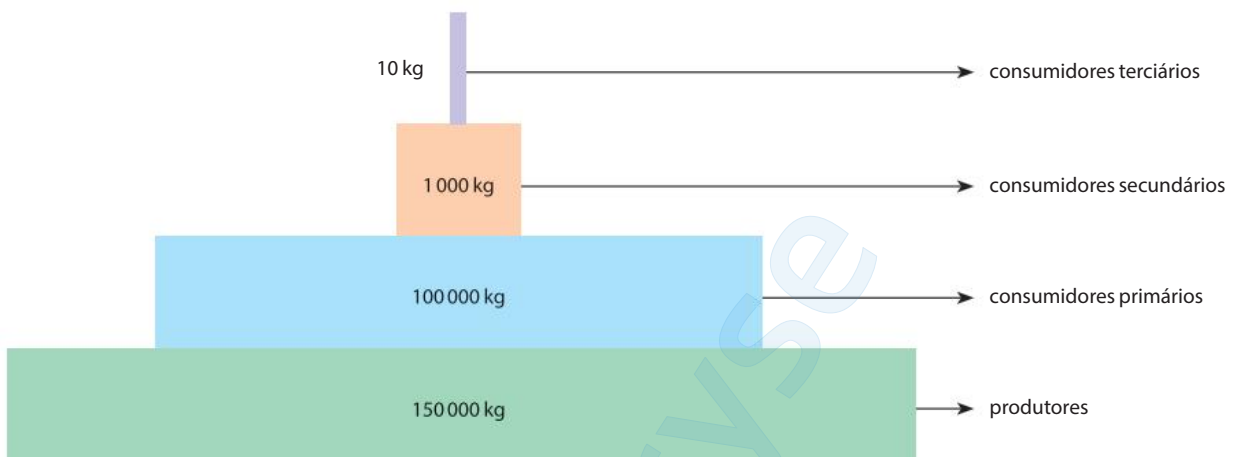


Exemplo de pirâmide de número hipotética, envolvendo organismos parasitas.

Pirâmide de biomassa

Representa a quantidade de biomassa ou de matéria viva seca presente em cada nível trófico. A barra que forma o primeiro degrau, na base da pirâmide, refere-se à biomassa dos produtores; a segunda retrata a biomassa dos consumidores primários; a terceira mostra a dos consumidores secundários, e assim por diante.

Nesse caso, é computada a soma da matéria orgânica seca de cada nível trófico, e não o número de indivíduos envolvidos na cadeia alimentar em questão. Como a biomassa reflete a quantidade de energia, a população de produtores tende a apresentar maior biomassa que os consumidores primários, que, por sua vez, apresentarão maior biomassa que os consumidores secundários. Por isso, por muito tempo se acreditou que ela nunca poderia se apresentar com elementos invertidos. Contudo, em alguns ecossistemas, como o marinho ou as savanas africanas, a biomassa de produtores pode ser temporariamente menor que a de consumidores primários.

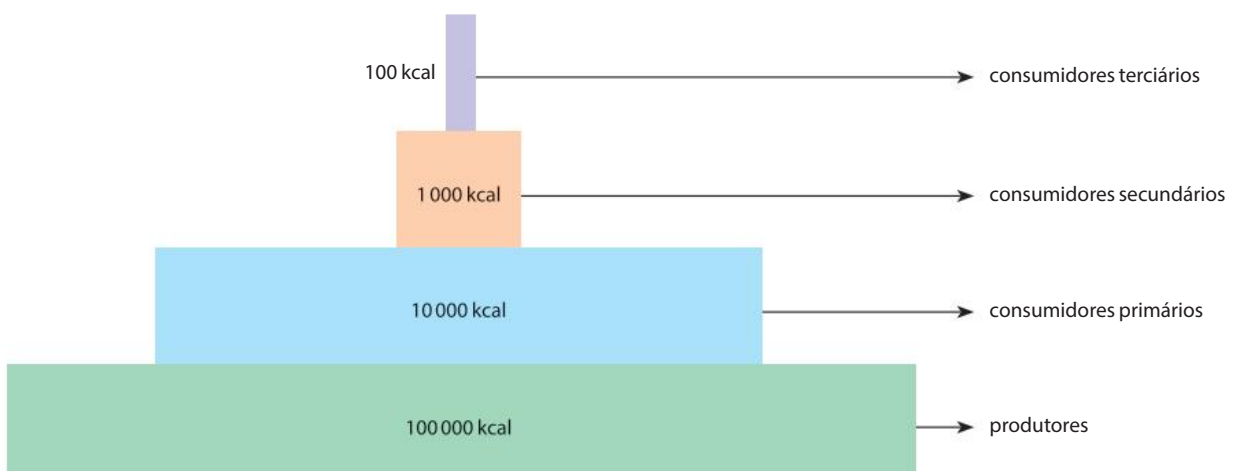


Exemplo de pirâmide de biomassa hipotética.

Pirâmide de energia

Representa a quantidade de energia acumulada em cada nível trófico. Conforme mencionado anteriormente, o fluxo de energia é acíclico, unidirecional e decrescente. Como parte da energia é perdida a cada nível trófico, as pirâmides de energia nunca são invertidas. Quanto maior o nível do consumidor, menor será a quantidade de energia recebida.

Em uma pirâmide ecológica de energia, a largura de cada barra representa a produtividade líquida desse nível trófico no ecossistema.



Exemplo de pirâmide de energia hipotética.

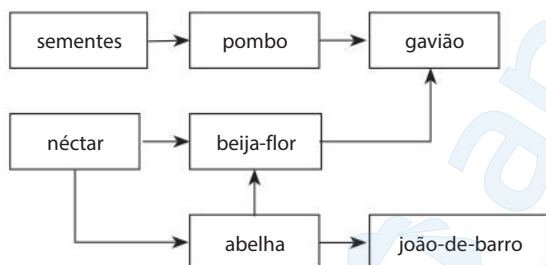
PRATIQUE

8. (FGV-SP) Uma cadeia alimentar marinha é constituída por cinco níveis tróficos e a espécie do topo dessa cadeia é consumida por humanos. Um poluente inorgânico, que é absorvido por tecidos de muitos seres marinhos, foi descartado inadequadamente no oceano.

Esse poluente apresentará maior risco à saúde dos humanos se o seu ingresso nessa cadeia alimentar marinha ocorrer através dos

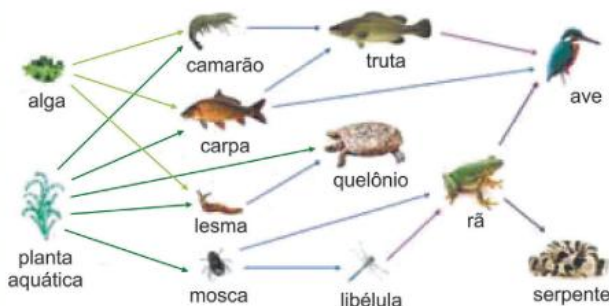
- a) produtores.
- b) consumidores primários.
- c) consumidores secundários.
- d) consumidores terciários.
- e) consumidores quaternários.

9. O esquema a seguir mostra as relações tróficas em uma comunidade.



Quantas cadeias alimentares podem ser observadas nessa teia? Explícite cada uma delas.

10. (Fasm-SP) Analise a teia ecológica.



a) De acordo com a teia ecológica, escreva a cadeia alimentar formada por cinco níveis tróficos.

b) Considerando as relações tróficas contidas nessa teia, teria maior chance de sobrevivência nesse ambiente a ave ou a serpente? Justifique sua resposta, baseando-se na teia fornecida.

11. (Unicamp-SP)

A caça, que passou a ser proibida no país a partir de 1967, reduziu a população de várias espécies de animais e contribuiu para o risco de desequilíbrio ambiental. Entre 1904 e 1969, estima-se que foram mortos pelo menos 20 milhões de animais silvestres nos Estados de Rondônia, Acre, Roraima e Amazonas. A caça ilegal de animais silvestres e a falta de fiscalização efetiva em áreas de proteção ambiental alertam para a necessidade de conservação das espécies.

(Adaptado de A. Julião e R. Zorzetto. Pesquisa Fapesp, São Paulo, v. 249, p. 46-51, nov. 2016.)

A figura a seguir indica o número total de animais terrestres mortos no período de 1904 a 1969.



(Adaptado de A. P. Antunes e outros. Science Advances, Washington, v. 2, p. 1- 14, out. 2016.)

Considerando os conhecimentos sobre biologia e as informações fornecidas, é possível concluir que

- o impacto da caça dos mamíferos carnívoros na teia alimentar é menor que o da caça dos mamíferos herbívoros.
- a função ecológica dos grandes mamíferos caçados é substituída pela de animais endêmicos de pequeno porte, mantendo-se o equilíbrio do ecossistema.
- a caça proporcional dos mamíferos herbívoros e carnívoros mantém o fluxo de energia estável na teia alimentar.
- a caça dos grandes mamíferos altera a renovação da floresta, pois eles desempenham um papel fundamental na dispersão de sementes grandes.

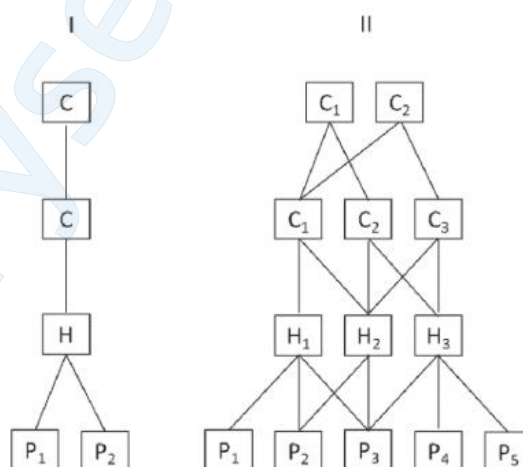
12. (Fuvest-SP) Em relação ao fluxo de energia na biosfera, considere que

- A representa a energia captada pelos produtores;
- B representa a energia liberada (perdida) pelos seres vivos;
- C representa a energia retida (incorporada) pelos seres vivos.

A relação entre A, B e C na biosfera está representada em:

- $A < B < C$.
- $A < C < B$.
- $A = B = C$.
- $A = B + C$.
- $A + C = B$.

13. (UFJF-MG) As relações alimentares dos seres vivos em um ecossistema podem ser representadas através de diagramas denominados teias tróficas. As figuras I e II representam duas teias tróficas hipotéticas. Os traços indicam a relação alimentar e as letras significam as espécies (P: planta; H: herbívoro; C: carnívoro).

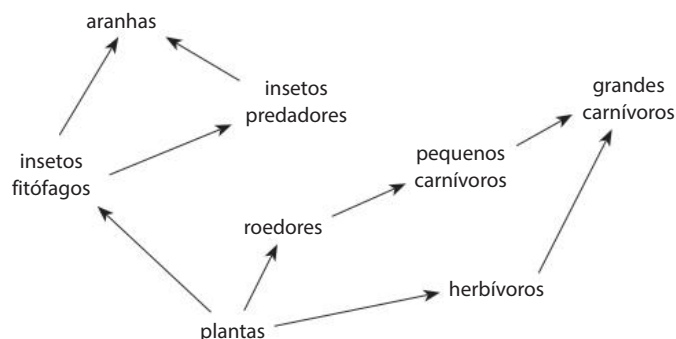


Tendo como base as relações tróficas, responda:

a) Qual é o componente trófico importante, responsável pela reciclagem dos elementos químicos, que não consta nas figuras?

b) Considerando que no processo de fotossíntese a energia é transformada, e não produzida, designar os organismos da base da teia trófica como produtores é correto? Justifique.

14. (Udesc-SC) A figura abaixo mostra, de maneira simplificada, a cadeia alimentar de um determinado ecossistema.

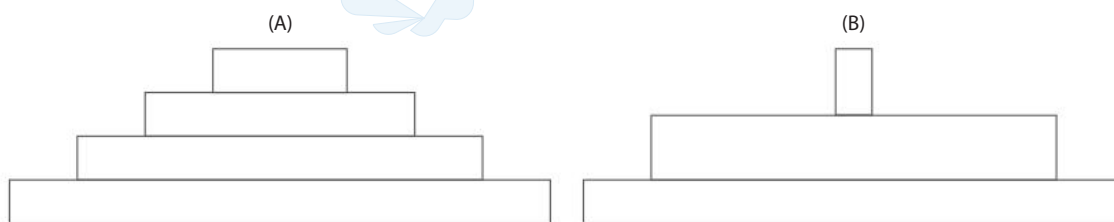


Sobre essa cadeia, analise as proposições.

- I. Os roedores indicados na cadeia possuem mais quantidade de energia química disponível do que os grandes carnívoros.
- II. Os herbívoros são classificados como consumidores secundários.
- III. Com exceção das plantas, todos os outros integrantes da cadeia alimentar são autótrofos.

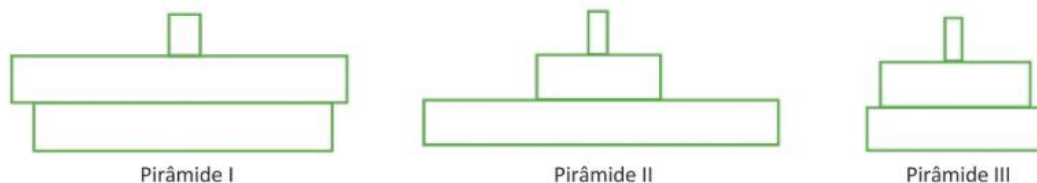
Assinale a alternativa **correta**.

- a) Somente a afirmativa I é verdadeira.
 - b) Somente a afirmativa III é verdadeira.
 - c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
 - d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
 - e) Todas as afirmativas são verdadeiras.
15. (UCS-RS) Em janeiro de 2020, foi inaugurada a nova Estação Antártica Comandante Ferraz, em substituição à base anterior que havia sido destruída por um incêndio acidental no início de 2012. A base brasileira no continente Antártico está localizada na Ilha Rei George, na Península Antártica, e é uma importante instalação de pesquisa, onde são realizados diversos estudos relacionados principalmente com a geologia e com os seres vivos da região. Considerando que os desenhos abaixo representam duas cadeias alimentares existentes na região Antártica, assinale a alternativa correta.



- a) Na cadeia B, o produtor poderia ser um fitoplâncton e o consumidor secundário poderia ser uma baleia.
- b) Na cadeia A, consumidor secundário poderia ser uma foca-leopardo e o produtor poderia ser um crustáceo.
- c) Na cadeia A, o produtor poderia ser uma briófitas e o consumidor primário poderia ser um urso-polar.
- d) Na cadeia B, o consumidor primário poderia ser um líquen e o consumidor terciário poderia ser um pinguim.
- e) Na cadeia B, o produtor poderia ser uma gimnosperma e o consumidor secundário poderia ser um elefante-marinho.

16. (UFJF-MG) As imagens a seguir representam pirâmides ecológicas, um modelo gráfico que expressa as relações entre os diferentes níveis tróficos nos ecossistemas. Analise-as e, em seguida, responda o que se pede.



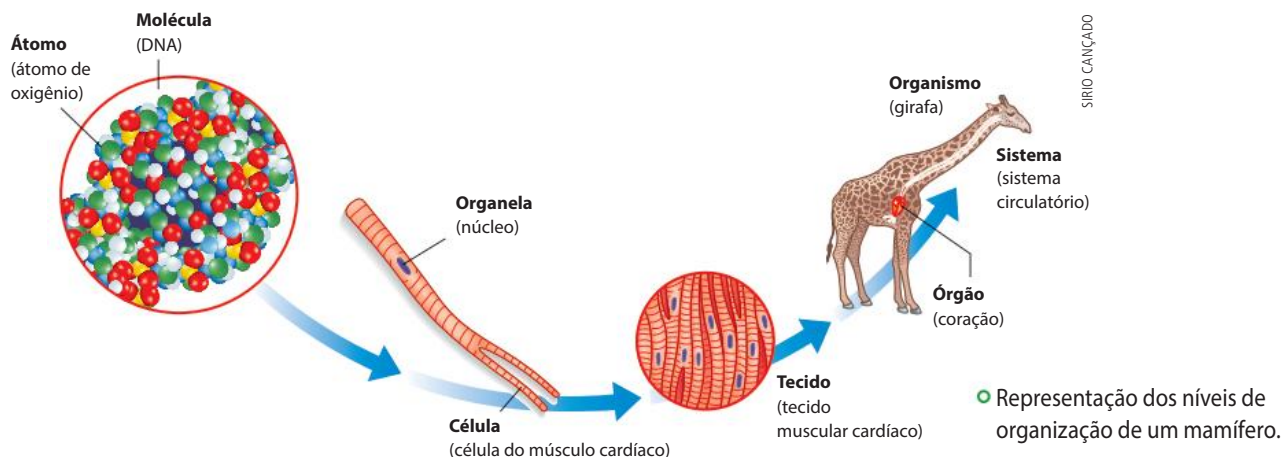
Qual das opções abaixo expressa **CORRETAMENTE** as relações que elas representam entre os diferentes níveis tróficos de um ecossistema?

- a) A pirâmide I pode ser uma pirâmide de biomassa de um ecossistema terrestre, cujos produtores são árvores de grande porte.
- b) A pirâmide II pode ser uma pirâmide de energia de um ecossistema terrestre, cujos produtores são gramíneas.
- c) A pirâmide II pode ser uma pirâmide de biomassa de um ecossistema aquático, cujos consumidores primários são algas e cianobactérias.
- d) A pirâmide III pode ser uma pirâmide de número de indivíduos, cujos consumidores primários são parasitas de ciclo de vida curto.
- e) A pirâmide III pode ser uma pirâmide de biomassa de um ecossistema aquático, cujos produtores são o zooplâncton.

APROFUNDE 7 a 14

CICLAGEM DOS NUTRIENTES

A grande variedade de matéria existente em nosso planeta origina-se da combinação de partículas menores, os átomos. Eles se unem por meio de ligações químicas e formam moléculas que compõem as organelas e as estruturas celulares. Sendo as células as unidades básicas da vida, de seu agrupamento formam-se os tecidos, e estes, por sua vez, formam os órgãos, que constituem os sistemas de cada organismo.



Portanto, a base de toda matéria viva depende dos elementos químicos que a compõem, principalmente carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre (CHONPS).

Quando os organismos morrem, a matéria orgânica é degradada, e os elementos que compunham suas complexas moléculas podem ser novamente incorporados por outros seres vivos. A decomposição reabastece, portanto, os estoques de material inorgânico que os seres autótrofos utilizam para a produção das moléculas orgânicas.

Cada elemento que constitui a matéria orgânica realiza um fluxo cíclico no ecossistema, ao qual se atribui o nome de **ciclo biogeoquímico**. Estudaremos a seguir os principais ciclos biogeoquímicos.

Ciclo do carbono

Os átomos de carbono estão disponíveis na atmosfera compondo as moléculas de gás carbônico (CO_2) e no corpo dos seres vivos como os principais componentes das moléculas orgânicas.

Seres autótrofos são capazes de assimilar o CO_2 atmosférico por meio da fotossíntese, empregando o carbono na produção de moléculas orgânicas. Parte da matéria orgânica sintetizada é degradada pelos próprios produtores para a manutenção das funções metabólicas, por meio da respiração ou da fermentação. Nesses processos, há quebra da matéria orgânica e liberação de gás carbônico. A outra parte da matéria orgânica produzida constitui a biomassa dos produtores.

Já os seres heterótrofos não conseguem assimilar o CO_2 da atmosfera, portanto, o obtêm pela incorporação de moléculas orgânicas de outros seres vivos. Os consumidores obtêm carbono por meio da alimentação. Parte do carbono é liberada na forma de CO_2 pela respiração ou pela fermentação e outra parte passa a constituir sua biomassa. Os decompositores degradam a biomassa da matéria morta e de excrementos animais, liberando o CO_2 .

➤ Esquema do ciclo do carbono.

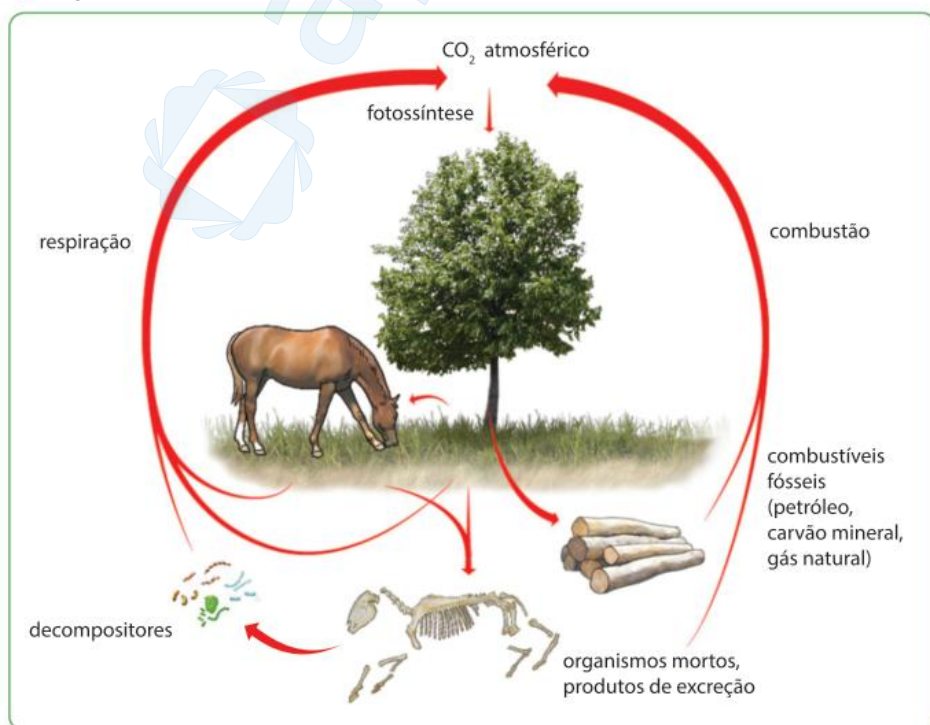


Ilustração produzida com base em: RAVEN, P. H. et al. **Biologia vegetal**. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. p. 149.

A quantidade de CO_2 retirada da atmosfera pela atividade fotossintética é aproximadamente igual à quantidade de CO_2 devolvida à atmosfera por meio da respiração ou da fermentação dos seres vivos. Uma parte muito pequena do carbono, no entanto, fica retida nas moléculas de organismos que, por algum motivo, como o soterramento, não foram decompostos. Os combustíveis fósseis (carvão mineral, petróleo e gás natural) são formados dessa matéria orgânica animal e vegetal, ao longo de milhões de anos.



ALENA HOVORKOVA/SHUTTERSTOCK.COM

- Ao longo da história da vida, uma quantidade incontável de seres foi soterrada no fundo do mar, sofrendo durante milhões de anos os efeitos da temperatura e da pressão, e dando origem aos combustíveis fósseis que são usados atualmente como fonte de energia.

A queima dos combustíveis fósseis em atividades humanas, como a indústria e o transporte, gera a energia que permite o funcionamento de máquinas e veículos. Em contrapartida, libera na atmosfera grandes quantidades de carbono, principalmente na forma de gás carbônico, promovendo o aumento dos níveis desse gás na atmosfera. As crescentes concentrações do CO_2 na atmosfera têm agravado o efeito estufa e contribuído para as mudanças climáticas globais.



SINCHAL_B/SHUTTERSTOCK.COM



BIBI PHOTO/SHUTTERSTOCK.COM

- **1.** Plataforma petrolífera; **2.** Congestionamento de veículos. O carbono aprisionado no petróleo é liberado na atmosfera na forma de CO_2 pela queima dos combustíveis fósseis em várias atividades humanas.

Ciclo do oxigênio

Na natureza, os átomos de oxigênio são continuamente transferidos entre a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera. Na atmosfera e na hidrosfera, podem ser encontrados na forma de gás oxigênio (O_2) — compondo moléculas de gás carbônico (CO_2) e de água (H_2O) —, e na biosfera, compondo diversas substâncias orgânicas importantes para os processos metabólicos dos seres vivos — como a glicose ($C_6H_{12}O_6$). Vimos como o ciclo do gás carbônico e da matéria orgânica está relacionado com o ciclo do carbono. Estudaremos agora o ciclo do gás oxigênio e, na sequência, o ciclo da água, para compreender a dinâmica do elemento oxigênio na natureza.

O gás oxigênio (O_2) compõe cerca de 20% do ar atmosférico até a troposfera (cerca de 10 000 metros de altitude). Logo acima da troposfera, o O_2 é convertido em O_3 (gás ozônio), que forma uma camada que envolve a Terra e protege os seres vivos das radiações ultravioleta.

Acredita-se que todo o gás oxigênio presente na atmosfera tenha sido formado por meio da fotossíntese. A estimativa é de que tenham sido necessários 2 bilhões de anos para que a atividade dos organismos autótrofos elevasse o teor de gás oxigênio a uma taxa que permitisse a manutenção respiratória dos organismos multicelulares mais complexos.

Os seres autótrofos fotossintetizantes (plantas e algas) assimilam o CO_2 atmosférico pela fotossíntese e o empregam na composição das moléculas orgânicas. Ainda na fotossíntese, ocorre a liberação para a atmosfera de gás oxigênio (O_2) como resultado da quebra da molécula de H_2O . Na respiração, no entanto, ocorre o contrário; o gás oxigênio é retirado da atmosfera e usado como aceptor de elétrons na respiração celular, processo que permite a obtenção de energia nos seres aeróbios.

➤ Esquema do ciclo do gás oxigênio.

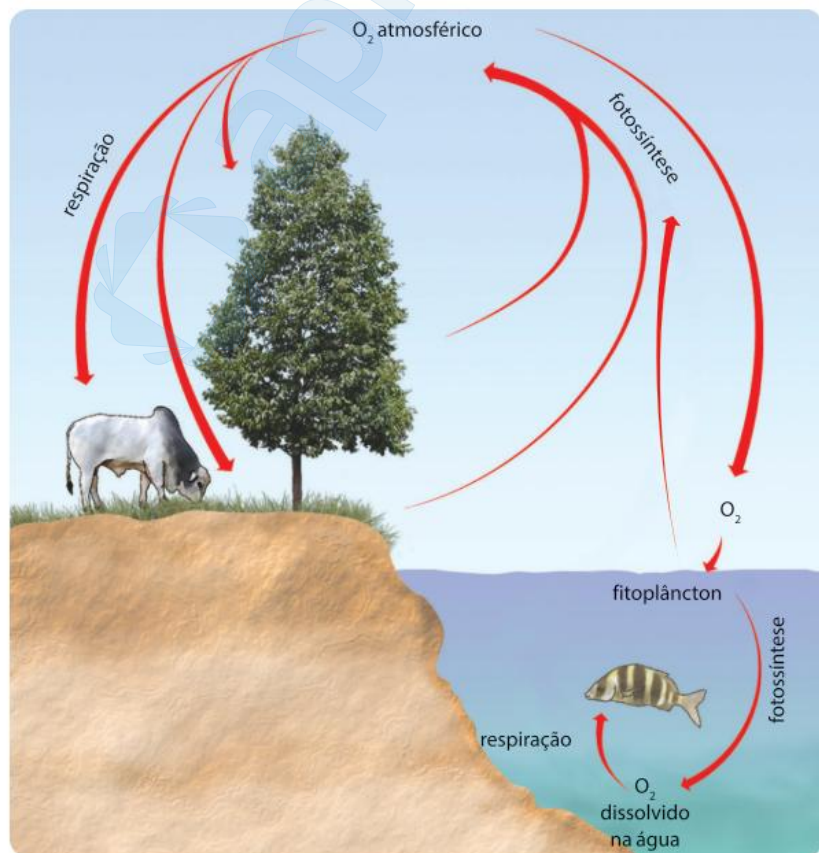


Ilustração produzida com base em: LARCHER, W. **Ecofisiologia vegetal**.

São Paulo: EPU, 1996. p. 160.



• Vista panorâmica da cidade do Rio de Janeiro (RJ). A água é encontrada no mar, rios, lagos e na atmosfera.

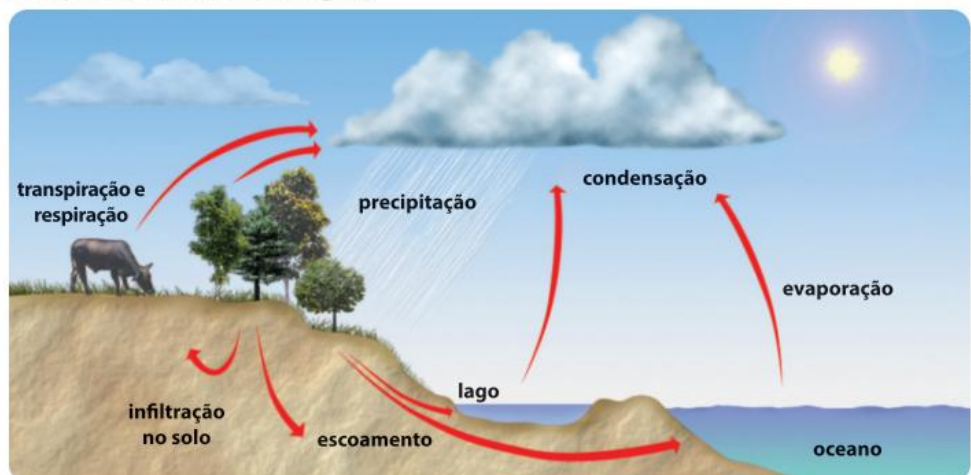
Ciclo da água

A água está presente em toda parte. Além de ser o componente mais abundante da matéria viva (cerca de 60% do corpo de um homem adulto é composto de água), ela recobre 75% da superfície terrestre, sobrando apenas 25% de superfície seca. De toda a água que recobre o planeta, aproximadamente 97% são oceânicas. Os 3% restantes formam os rios, os lagos, os lençóis freáticos e as geleiras. Uma parcela de água também é encontrada na atmosfera.

A água é encontrada na natureza nos estados sólido, líquido e gasoso, conforme as condições do ambiente. Os principais processos que conduzem o ciclo hidrológico são a evaporação da água líquida, ocasionada pela energia solar; a condensação do vapor de água, formando as nuvens; e a precipitação, que provoca as chuvas.

De modo geral, a precipitação excede a evaporação sobre o ambiente terrestre, enquanto sobre os oceanos a taxa de evaporação excede a de precipitação. Assim, é possível constatar que existe um fluxo contínuo da água que evapora na superfície dos oceanos e é transportada pelos ventos até os continentes, onde se precipita, retornando aos ecossistemas marinhos por meio do escoamento dos rios.

► Esquema do ciclo hidrológico.



PAULO NILSON

Ilustração produzida com base em: RAVEN, P. H. et al. **Biologia vegetal**. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. p. 706.

Vamos descrever o ciclo hidrológico começando pela precipitação. A água das chuvas segue diversos caminhos. Quando cai no solo, pode escorrer pela superfície, ir para os rios e lagos e destes para o mar ou infiltrar-se no solo alimentando os lençóis freáticos. Parte da água retida no solo é absorvida pelas raízes das plantas e pode ser perdida nos processos de transpiração, respiração e gutação.

INVESTIGAÇÃO

Terrário

Uma maneira de acompanhar a ocorrência do ciclo da água e seus efeitos sobre os ecossistemas é construir um terrário e observar seu desenvolvimento. Funcionando como um ecossistema em miniatura, um terrário pode ser considerado fechado para a matéria, mas que recebe energia externa.

Materiais

- luvas de jardineiro
- sacos plásticos para guardar as plantas
- potes plásticos furados para guardar os pequenos animais
- garrafa PET de dois litros transparente, lavada, com cerca de um quinto da parte de cima cortada e aparada ou outro recipiente transparente (vidro, aquário, caixa acrílica)
- pedrinhas
- carvão vegetal em pedaços pequenos
- terra vegetal
- filme plástico de PVC transparente
- fita adesiva transparente



Exemplos de terrário.

Procedimento

- Em grupos de quatro a cinco estudantes, visitem um jardim e colem, usando as luvas, pequenas plantas — como musgos — e animais — insetos, minhocas etc. — o terrário. Usem os sacos e os potes plásticos para acondicionar os seres coletados.
- Coletem também outros materiais para decorar o terrário, como cascas de árvores. Eles funcionam como abrigo para os invertebrados.
- Para montar o terrário, coloquem no recipiente transparente uma camada de pedras no fundo, uma camada de carvão vegetal por cima e por fim uma camada de terra vegetal.
- Plantem as mudas que vocês coletaram e acomodem os animais e outros materiais no recipiente.
- Reguem a terra de forma abundante, sem encharcá-la. Fechem o terrário com papel-filme e prendam-no com fita adesiva. Anotem em uma etiqueta o dia da montagem e os integrantes do grupo.
- Você e seus colegas devem deixar os terrários montados na escola em um lugar iluminado e protegido da chuva.



Esquema mostrando a disposição das camadas no terrário.

Os animais podem ingerir água de maneira indireta, ao se alimentarem dos produtores ou de outros animais, ou ingeri-la diretamente. A perda de água nos animais também ocorre pelos processos de transpiração e respiração, além da eliminação de excretas, como o suor e a urina. Embora os seres vivos percam água, parte da quantidade absorvida ou ingerida por eles fica incorporada nos tecidos e é devolvida ao meio ambiente quando os indivíduos morrem, graças à ação dos organismos decompositores.

- g.** Acompanhem seu terrário durante um mês registrando as mudanças observadas ao menos duas vezes por semana. Desenhem ou fotografem o terrário no momento de cada registro.
- h.** Ao término desse período, você e seus colegas devem retirar o papel-filme de metade dos terrários, que poderão ser escolhidos por sorteio. Continuem observando e fazendo registros por mais duas semanas, com a mesma frequência.

ATIVIDADE

Em grupo, elaborem um relatório dividido em Introdução e objetivo; Materiais e métodos; e Resultados e discussão. Como guia, respondam às questões a seguir de forma a obter um texto contínuo e organizado, com a estrutura típica de um relatório científico. Aproveitem para incluir no relatório as fotos e/ou os desenhos do terrário feitos em cada etapa da atividade.

Introdução e objetivo

- 1.** O que é o ciclo da água e qual a sua importância para os ecossistemas?
- 2.** O que é um terrário e de que forma ele pode ser utilizado para compreender o ciclo da água?
- 3.** Qual foi o objetivo deste trabalho?

Materiais e métodos

- 4.** Quais foram os materiais utilizados na montagem do terrário?
- 5.** De que maneira esses materiais foram usados na atividade?

Resultados e discussão

- 6.** O que você observou no terrário ao longo desta atividade?
- 7.** De que maneira os terrários permitiram simular o ciclo hidrológico? Explique.
- 8.** Os organismos permaneceram vivos mesmo lacrados dentro do terrário? Como isso pôde acontecer?
- 9.** Existem diferenças entre a montagem do seu terrário e as dos demais colegas? A que você atribui essas diferenças?
- 10.** Quais são as diferenças entre os terrários abertos e os terrários fechados ao longo das duas últimas semanas de observação? Explique esse resultado.
- 11.** Esta atividade permitiu demonstrar a importância do ciclo hidrológico para a manutenção dos ecossistemas? Justifique sua resposta.
- 12.** Cite exemplos de outros sistemas fechados que poderiam ser usados no estudo dos ciclos biogeoquímicos.

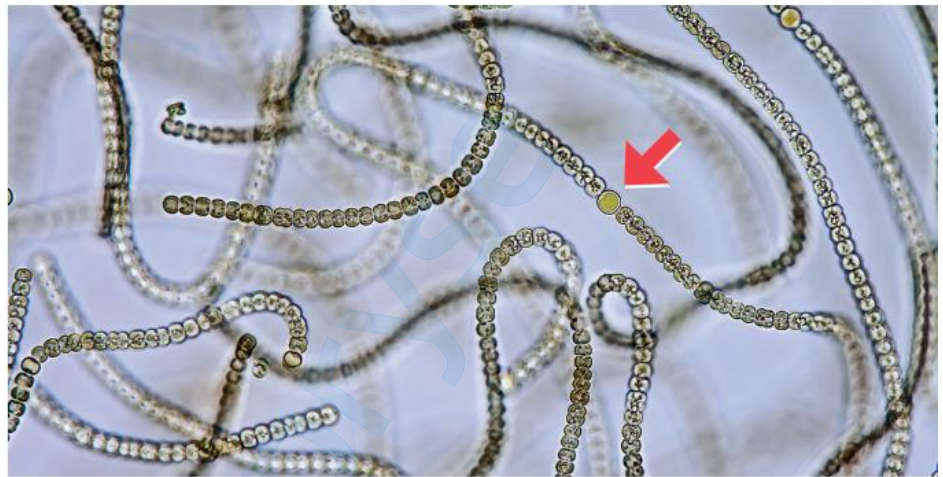
Ciclo do nitrogênio

Os átomos de nitrogênio são importantes para os seres vivos por participarem da constituição dos ácidos nucleicos, presentes no DNA e no RNA, e das proteínas. O gás nitrogênio (N_2) representa 80% da composição; entretanto, da maneira como é encontrado na atmosfera, não pode ser assimilado pela maioria dos organismos.

Fixação do nitrogênio

Alguns microrganismos, como algumas cianobactérias e bactérias, no entanto, são capazes de realizar a **fixação** do N_2 atmosférico em seus metabolismos, formando como resíduo a amônia (NH_3).

Fixação: termo utilizado em contexto ecológico para designar a incorporação de qualquer elemento a moléculas facilmente incorporáveis pelos seres vivos, como a amônia.



GERO GUENTHER/SCIENCE PHOTO LIBRARY/FOTORENA

○ *Nostoc*, gênero de uma cianobactéria colonial. Os heterocistos (seta) são as células especializadas na fixação de nitrogênio. Imagem obtida por microscópio óptico.

Bactérias do gênero *Rhizobium* vivem associadas às raízes de plantas leguminosas, como a soja, o feijão, a ervilha e a alfafa, em relações de mutualismo. As bactérias entram no sistema radicular das leguminosas jovens, penetram nos pelos absorventes e instalam-se no interior das células da raiz, onde se desenvolvem e passam a fixar o N_2 atmosférico.



KELLY MARKEN/SHUTTERSTOCK.COM

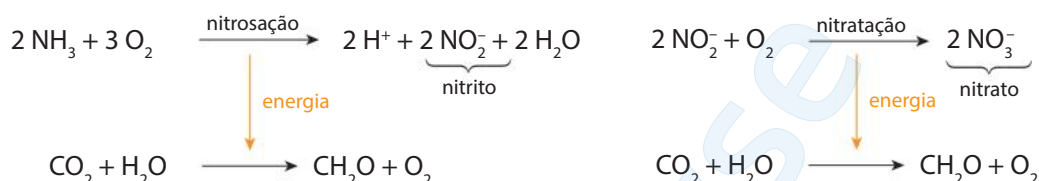
○ Nódulos observados nas raízes de soja que abrigam microrganismos fixadores de nitrogênio.

Nitrificação

Apesar de algumas plantas conseguirem utilizar a amônia (NH_3) em seus processos vitais, a forma mais acessível de os vegetais obterem átomos de nitrogênio é por meio do nitrato (NO_3^-). O processo de formação dos nitratos a partir da amônia recebe o nome de nitrificação e é executado em duas etapas por bactérias nitrificantes especializadas.

Na primeira etapa, a **nitrosação**, as bactérias quimiossintetizantes dos gêneros *Nitrosomonas* (presentes no solo) e *Nitrosococcus* (presentes nos sistemas marinhos) oxidam a amônia produzindo nitrito (NO_2^-), utilizando a energia liberada para sintetizar seus compostos orgânicos.

O nitrito é tóxico para as plantas e não permanece livre na natureza por muito tempo, sendo absorvido e utilizado por outras bactérias quimiossintetizantes para a produção de energia. Bactérias do gênero *Nitrobacter* oxidam os nitritos e os transformam em nitratos (NO_3^-); esta é a segunda etapa, a **nitração**.



- Bactérias nitrificantes: **1.** *Nitrosomonas* sp. (aumento de cerca de 500 vezes); **2.** *Nitrobacter* sp. (aumento de cerca de 5 mil vezes). Imagens obtidas por microscópio eletrônico e coloridas artificialmente.

Os nitratos dissolvem-se em água e são assimilados pelos produtores, que incorporam o nitrogênio em sua matéria orgânica combinando-o com carboidratos produzidos na fotossíntese. Os consumidores primários alimentam-se de vegetais e adquirem, assim, o nitrogênio de que necessitam já incorporado nas moléculas orgânicas. Por meio de relações alimentares, os animais transferem o nitrogênio de um nível trófico a outro e, por meio da excreção, eliminam compostos nitrogenados no ambiente.

Amonificação

Quando plantas e animais morrem, a ação dos decompositores promove a degradação da matéria, de modo que o nitrogênio presente nas moléculas orgânicas retorna ao solo na forma de amônia. Assim, reinicia-se o ciclo a partir da amônia.

Desnitrificação

Algumas bactérias, como a *Pseudomonas denitrificans*, convertem os compostos nitrogenados do solo em N_2 , que retornam à atmosfera, mantendo a concentração desse gás constante nesse ambiente. Assim, o ciclo do nitrogênio pode ser resumido da seguinte forma:

➤ Esquema do ciclo do nitrogênio.

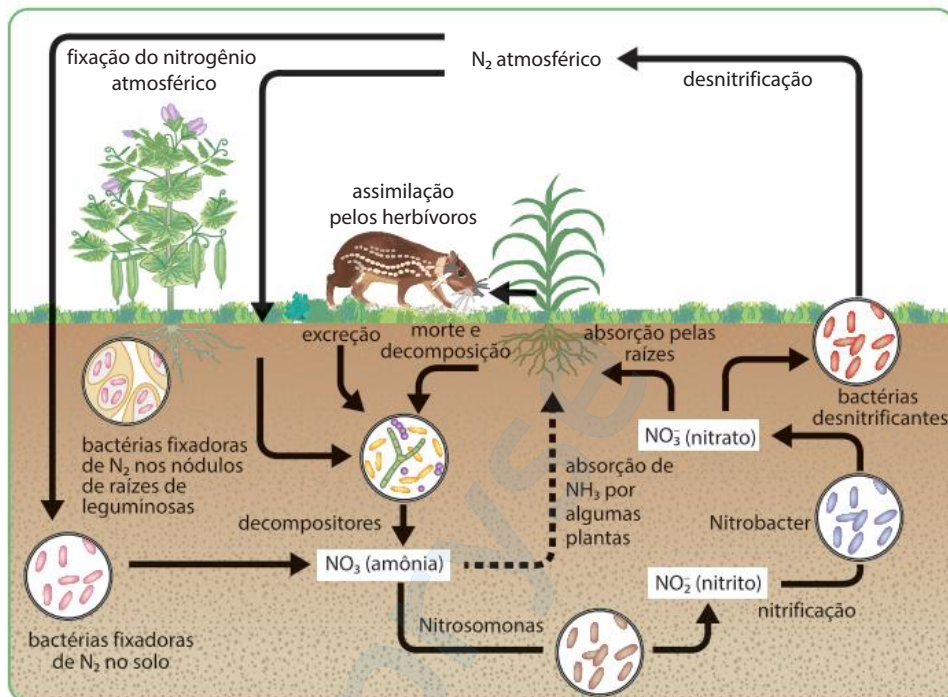


Ilustração produzida com base em: RAVEN, P. H. et al. **Biologia vegetal**. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. p. 708.

ENEM EM FOCO

Nos últimos anos, a Ecologia tem sido um tema bastante frequente no Enem. Muitas questões exigem que os estudantes compreendam a importância dos ciclos biogeoquímicos ou do fluxo de energia para a vida, identificando agentes ou fenômenos que possam causar alterações nesses processos.

1. (Enem/MEC)

O nitrogênio é essencial para a vida, e o maior reservatório global desse elemento, na forma de N_2 , é a atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são microrganismos fixadores de N_2 , que ocorrem de forma livre ou simbiotes com plantas.

ADUAN, R. E. et al. **Os grandes ciclos biogeoquímicos do planeta**. Planaltina: Embrapa, 2004 (adaptado).

Animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento pela

- a) absorção do gás nitrogênio pela respiração.
- b) ingestão de moléculas de carboidratos vegetais.
- c) incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida.
- d) transferência da matéria orgânica pelas cadeias tróficas.
- e) protocooperação com microrganismos fixadores de nitrogênio.

Ciclo do fósforo

O fósforo representa um importante componente dos ácidos nucleicos, das membranas celulares e das moléculas de ATP. Assim, apesar de sua demanda pelos seres vivos ser comparativamente menor que a de átomos de nitrogênio, carbono e oxigênio, sua transferência pelo ecossistema é essencial à manutenção da vida.

O fósforo está presente em rochas e é degradado pela ação de ácidos orgânicos produzidos por algas e líquens, além de sofrer a corrosão pela ação ácida da chuva. Essa degradação da rocha produz a formação de íons fosfato (PO_4^{3-}), que ficam aderidos às partículas do solo.

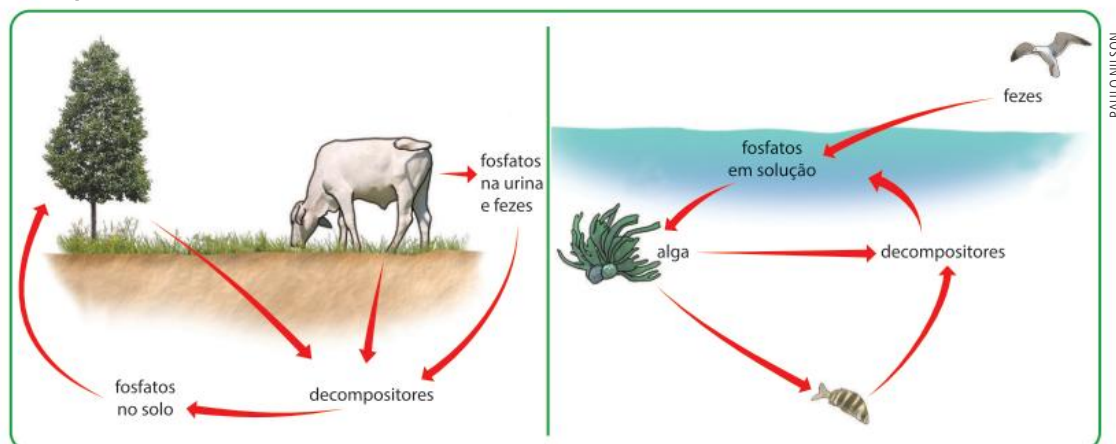
RAYWOO/SHUTTERSTOCK.COM



● Rochas revestidas de líquens, associações de seres que contribuem na formação de íons fosfato.

As plantas assimilam os íons fosfato presentes no solo e na água, incorporando-os na forma de moléculas orgânicas. Os animais obtêm o fósforo por meio da alimentação. Como o fósforo geralmente não forma compostos gasosos, seu ciclo não passa pela atmosfera, restringindo-se ao solo, às águas e aos seres vivos. Quando os organismos morrem, a ação dos decompositores promove a degradação da matéria orgânica, permitindo que os átomos de fósforo retornem ao solo ou à água e possam ser novamente assimilados.

► Esquema do ciclo do fósforo.



PAULO NILSON

Ilustração produzida com base em: RAVEN, P. H. et al. **Biologia vegetal**. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. p. 714.

Ciclo do enxofre

O enxofre é um composto essencial para a constituição de muitas proteínas, sendo assimilado na forma de sulfatos.

Os produtores absorvem sulfatos do solo e os usam para constituir os aminoácidos que apresentam enxofre em sua composição. Esses aminoácidos são transportados ao longo da cadeia alimentar, sendo utilizados pelos seres vivos. Os organismos decompositores então devolvem o enxofre para o solo.

Em um ciclo muito mais longo, parte do enxofre depositado pode incorporar-se às rochas que, nas zonas de subducção, são derretidas. Os vulcões liberam os compostos de enxofre na atmosfera na forma de óxidos (SO_2), sulfatos (SO_4^{2-}) e ácido sulfídrico (H_2S). Esses compostos reagem com a água, formando ácido sulfúrico (H_2SO_4), que se precipita disponibilizando sulfatos no solo. Os combustíveis fósseis também apresentam grandes porções de enxofre, que, ao serem queimadas, liberam na atmosfera esses mesmos óxidos.

► Esquema do ciclo do enxofre.

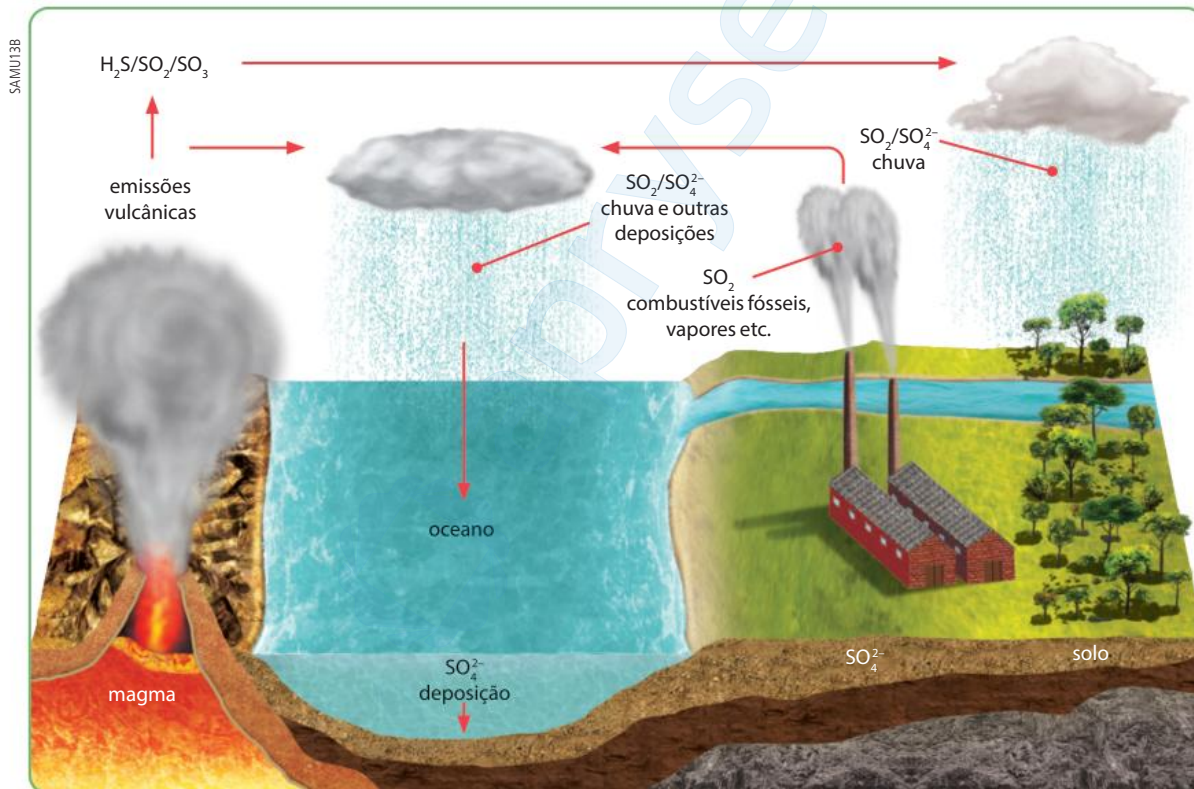


Ilustração produzida com base em: PITOMBO, L. R. de M.; MARCONDES, M. E. R. **Química e a sobrevivência: hidrosfera – fonte de materiais**. São Paulo: Edusp, 2005. p. 24.

AMPLIE

Você já ouviu falar em chuva ácida?

Entre as décadas de 1970 e 1990 falou-se muito sobre a acidificação das chuvas e suas danosas consequências para o ambiente. Porém, atualmente, o tema parece não chamar tanto a atenção da sociedade. Entenda o porquê acessando o QR Code ao lado. Vídeo em inglês com legendas em português.



<https://ftd.li/hphdur>

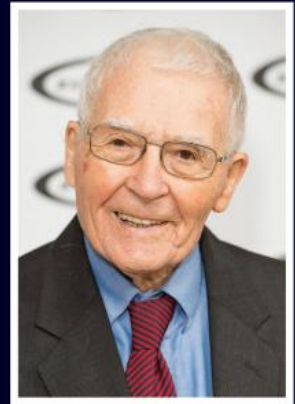
A HIPÓTESE DE GAIA

Na década de 1970, o químico britânico James Lovelock, com a ajuda da microbiologista estadunidense Lynn Margulis, desenvolveu a **hipótese de Gaia**. Na mitologia grega, Gaia era a deusa da Terra e mãe de todos os seres vivos.

Segundo essa hipótese, nosso planeta funciona como um organismo vivo com capacidade de autorregulação: ele é capaz de obter energia para seu funcionamento, regular seu clima e sua temperatura, eliminar seus detritos e combater suas próprias doenças. Isso só é possível porque os seres vivos controlam e alteram o ambiente à sua volta, tornando-o mais adequado para sua sobrevivência. Assim, a Terra seria um local no qual a vida controla a manutenção da própria vida por meio de mecanismos de **feedback** e de interações ecológicas.

Não há consenso científico sobre as ideias de Lovelock a respeito do "superorganismo" Terra. Muitos cientistas discordam dessa hipótese e afirmam que muitos fatores, além dos seres vivos, podem alterar as características físicas do planeta, como erupções vulcânicas, o impacto de enormes asteroides, glaciações, entre outros.

Recebida inicialmente com hostilidade pela comunidade científica, a hipótese de Gaia vem ganhando adeptos e já é estudada em diversas disciplinas, como Geofisiologia, Biogeoquímica e Bioquímica, e inspirou analogias na Filosofia e nas Ciências sociais.



FOTOS: JEFF SPICER/GETTY IMAGES, NANCY R. SCHIFF/GETTY IMAGES, TRIFFSHUTTERSTOCK.COM

James Lovelock e Lynn Margulis, os responsáveis pela hipótese de Gaia.



Assista a este capítulo



<http://ftd.li/s213bio61334oau001>

Leia o texto a seguir e responda às questões em seu caderno.

A ameaça dos microplásticos

Da fossa das Marianas, no oceano Pacífico, aos Alpes, das praias de Fernando de Noronha às grandes metrópoles, os microplásticos estão em toda parte, em geral sem serem vistos. Análises cada vez mais detalhadas apontam para o caráter onipresente desses fragmentos, esferas, pedacinhos de filmes ou de fibras de plástico com até 5 milímetros de diâmetro ou extensão e frequentemente micrométricos. Eles já foram encontrados não apenas no ar que se respira, em ambientes terrestres, marinhos e reservas de água doce, mas também na água de torneira e engarrafada, no sal marinho, no mel, na cerveja, nos frutos do mar e em peixes consumidos pelo homem e, por consequência, nas fezes humanas.

[...]

Impactos diversificados

Os desafios das pesquisas estão relacionados à diversidade de tipos, fontes, formatos e tamanhos de plásticos. Além de fragmentos microscópicos, há aqueles cuja dimensão está na escala de nanômetros (menores que 1 milésimo de milímetro), capazes, em tese, de entrar na corrente sanguínea e atingir órgãos como fígado, rins e cérebro. “Hoje temos grande dificuldade para entender o mundo das nanopartículas”, destaca Alexander Turra, professor do Instituto Oceanográfico da USP. “Não dispomos de tecnologia para fazer o monitoramento dessas partículas nem conhecimento sobre seus efeitos nos ecossistemas e na biodiversidade.”

[...]

Apesar de eles já terem sido detectados em organismos de todos os níveis da cadeia alimentar, ainda não há evidências de que as partículas bio-acumulam e biomagnificam ao longo dela, ressalta Turra. Bioacumulação é um processo pelo qual substâncias são assimiladas e acumuladas nos tecidos dos organismos, enquanto biomagnificação é um fenômeno relativo ao acúmulo progressivo de substâncias de um nível para outro ao longo da cadeia alimentar. “Diferentemente de outros poluentes, nos quais há uma concentração maior nos predadores do topo da cadeia alimentar e não na base, no caso dos microplásticos isso não parece acontecer.” Aparentemente, as partículas assimiladas pelos organismos são, cedo ou tarde, excretadas.

[...]

Contaminação química

Além dos efeitos físicos, como a possível obstrução do trato digestivo de organismos menores, preocupam os cientistas os efeitos químicos das micropartículas ingeridas ou inaladas por humanos e animais, uma vez que elas podem ser vetores de microrganismos e contaminantes, como poluentes orgânicos persistentes (POPs), compostos sintéticos resistentes à degradação no ambiente. Há dois tipos de substâncias associadas às partículas: as que já vêm com o próprio plástico, comumente utilizadas para lhe conferir propriedades especiais, como ftalatos e bisfenol A, ambos conhecidos disruptores endócrinos, ou seja, com capacidade para alterar o funcionamento do sistema hormonal; e as substâncias adsorvidas pelos microplásticos, que podem incluir metais pesados e POPs.

[...]

Além da contaminação na água de beber, a presença de microplásticos no ar também é motivo de inquietação. Na Faculdade de Medicina da USP, a professora Thaís Mauad e o pesquisador Luís Fernando Amato Lourenço, do Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental,

planejam avaliar a quantidade desses fragmentos encontrados no ar de São Paulo, analisar suas características e seus efeitos para a saúde humana. Em um estudo-piloto, eles detectaram microfibras de plástico em suspensão na avenida Dr. Arnaldo, importante via da zona oeste da capital paulista. “Aqui no Brasil, por enquanto, não temos a menor ideia da concentração e da caracterização química, e do que existe ligado a esses microplásticos suspensos no ar”, diz Lourenço. As novas pesquisas tentarão compreender melhor essas e outras questões nos próximos anos.

JONES, Frances. A ameaça dos microplásticos. **Pesquisa Fapesp**, jul. 2019. Disponível em: <<https://revistapesquisa.fapesp.br/a-ameaca-dos-microplasticos/>>. Acesso 30 jun. 2021.



WESTEND61/GETTY IMAGES

○ Amostra de fragmentos de plástico encontrados em uma praia.

1. Por que a contaminação de microplásticos é prejudicial e como ela poderia alterar as teias alimentares?
2. O texto afirma que os impactos dos microplásticos sobre os ecossistemas e a biodiversidade ainda não são totalmente conhecidos. Elabore um método simples de pesquisa que permita investigar os efeitos desse material nos ecossistemas.
3. Considerando os impactos gerados pela produção de plásticos, que alternativas tecnológicas seriam viáveis para produzir materiais sustentáveis? Se necessário, faça uma pesquisa sobre o tema.

PRATIQUE

17. (Fuvest-SP) A energia entra na biosfera majoritariamente pela fotossíntese. Por esse processo,

- a)** é produzido açúcar, que pode ser transformado em várias substâncias orgânicas, armazenado como amido ou, ainda, utilizado na transferência de energia.
- b)** é produzido açúcar, que pode ser transformado em várias substâncias orgânicas, unido a aminoácidos e armazenado como proteínas ou, ainda, utilizado na geração de energia.
- c)** é produzido açúcar, que pode ser transformado em substâncias catalisadoras de processos, armazenado como glicogênio ou, ainda, utilizado na geração de energia.
- d)** é produzida energia, que pode ser transformada em várias substâncias orgânicas, armazenada como açúcar ou, ainda, transferida a diferentes níveis tróficos.
- e)** é produzida energia, que pode ser transformada em substâncias catalisadoras de processos, armazenada em diferentes níveis tróficos ou, ainda, transferida a outros organismos.

18. (PUC-RJ) Com relação ao que chamamos de sequestro de carbono, é correto afirmar que

- a)** seu aumento contribui para o aquecimento global.
- b)** é feito por organismos autotróficos.
- c)** aumenta consideravelmente com as queimadas.
- d)** é feito por organismos heterotróficos.
- e)** corresponde, nas plantas, à respiração.

19. (UFES)

A escassez de água é um problema cada vez mais severo em todo o mundo. Na região Norte do Brasil, a interação entre a floresta e os recursos hídricos, associada ao movimento de rotação da Terra, transfere, anualmente,

cerca de 8 trilhões de metros cúbicos de água para outras regiões do país. Essa água, que não é utilizada pela população que vive na região Norte, representa um serviço ambiental colossal prestado ao país pelo principal bioma dessa região, uma vez que sustenta o agronegócio brasileiro e o regime de chuvas, responsável pelo abastecimento do lençol freático e dos reservatórios produtores de hidroeletricidade nas regiões Sul e Sudeste do país.

Disponível em: <<http://agencia.fapesp.br/19541#.U-4B59h3YTc>>. Acesso em: 18 ago. 2014. Adaptado.

a) Identifique o bioma da região Norte do Brasil, mencionado no texto, que fornece água para outras regiões do país.

b) Explique qual é a contribuição dos seres vivos para o ciclo da água.

c) Explique como o desmatamento afeta o regime de chuvas mencionado no texto.

20. Leia o texto a seguir.

Não dispense cascas de caranguejo, camarão ou lagosta quando o almoço ou o jantar terminar. A recomendação é da horteloa Sílvia Salles, que utiliza cascas de crustáceos como adubo para o seu jardim há quase cinco anos. Ela recomenda abrir um buraco com mais de 40 cm de profundidade no solo e deixar que os restos dos crustáceos permaneçam na terra por cerca de um mês. Depois, é possível retirá-los do buraco e colocá-los em outro pedaço do solo, repetindo o processo e obtendo os mesmos resultados. A adubagem com cascas de crustáceos beneficia a terra com grande quantidade de **fósforo** e **nitrogênio**.

ALENCAR, Lucas. 12 opções de adubo orgânico. **Globo Rural**, 11 dez. 2015. Disponível em: <<http://revistagloborural.globo.com/Cidades-Verdes/noticia/2015/12/12-opcoes-de-aduboorganico.html>>. Acesso em: 30 jan. 2017.

Explique como esses elementos presentes nos restos de crustáceos ficam disponíveis para serem utilizados como adubo.

21. (UFJF-MG) Suponha que o gráfico abaixo apresenta a concentração de nutrientes (mg L^{-1}) em um ecossistema aquático, ao longo de 30 dias. Suponha também que a densidade total de bactérias foi quantificada e não houve diferença significativa no número total de bactérias nesse ecossistema, durante esse período.

➤ Concentração de nutrientes dissolvidos

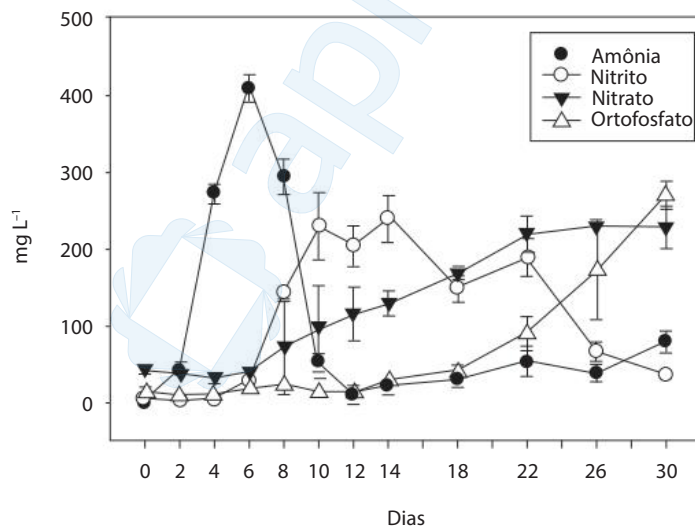


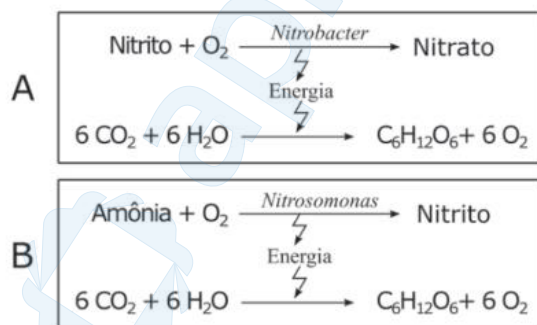
Gráfico 1: Concentração de nutrientes dissolvidos (mg L^{-1}) ao longo do tempo (dias).

- a) A partir dos dados apresentados no Gráfico, cite uma etapa do ciclo do nitrogênio ocorrida durante a realização do experimento. Em quais dados você baseou sua escolha?

b) Sabendo que microrganismos são essenciais em várias etapas do ciclo do nitrogênio, como explicar o número constante de bactérias ao longo do experimento?

c) Cite três possíveis papéis funcionais dos microrganismos na ciclagem de nutrientes.

22. (UEPG-PR) O nitrogênio é um elemento muito importante para os seres vivos, pois faz parte da composição das proteínas e dos ácidos nucleicos. É muito abundante na atmosfera, onde ocorre como gás (N_2). Apesar disso, não é utilizado de modo direto pelos seres vivos, com exceção de alguns microrganismos. Seu aproveitamento pelos seres vivos está na dependência de sua fixação e posterior nitrificação. O esquema abaixo mostra o processo de nitrificação. Em relação ao ciclo do nitrogênio, assinale o que for correto.



Adaptado de: LOPES, S.; ROSSO, S. BIO. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

01. A amônia produzida pelos biofixadores associados às plantas é incorporada diretamente aos aminoácidos da planta em que vivem. Já a amônia produzida pelo biofixadores de vida livre é transformada por nitrificação em nitrito (figura A) e depois em nitrato (figura B).
02. O nitrogênio deixa o corpo dos organismos unicamente pela decomposição após a morte, realizada por bactérias e fungos decompositores que degradam as proteínas, transformando-as em amônia.
04. O nitrato pode ser absorvido pelos vegetais e o nitrogênio nele contido é utilizado na síntese de aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos. Essas substâncias são transferidas direta ou indiretamente para os animais, ao longo das cadeias alimentares.
08. As bactérias nitrificantes representadas na figura A por *Nitrosomonas* e na figura B por *Nitrobacter* são autótrofas quimiossintetizantes, que utilizam a energia da nitrificação para a síntese de substâncias orgânicas.

Soma: _____

23. UFJF-MG) O nitrogênio é um elemento presente nas moléculas de aminoácidos, unidades das proteínas, e nas bases nitrogenadas, componentes dos ácidos nucleicos. O ar atmosférico tem, na sua composição, 78% de nitrogênio molecular (N_2), sendo, portanto, o principal reservatório desse gás. As afirmativas a seguir estão relacionadas ao ciclo do nitrogênio:

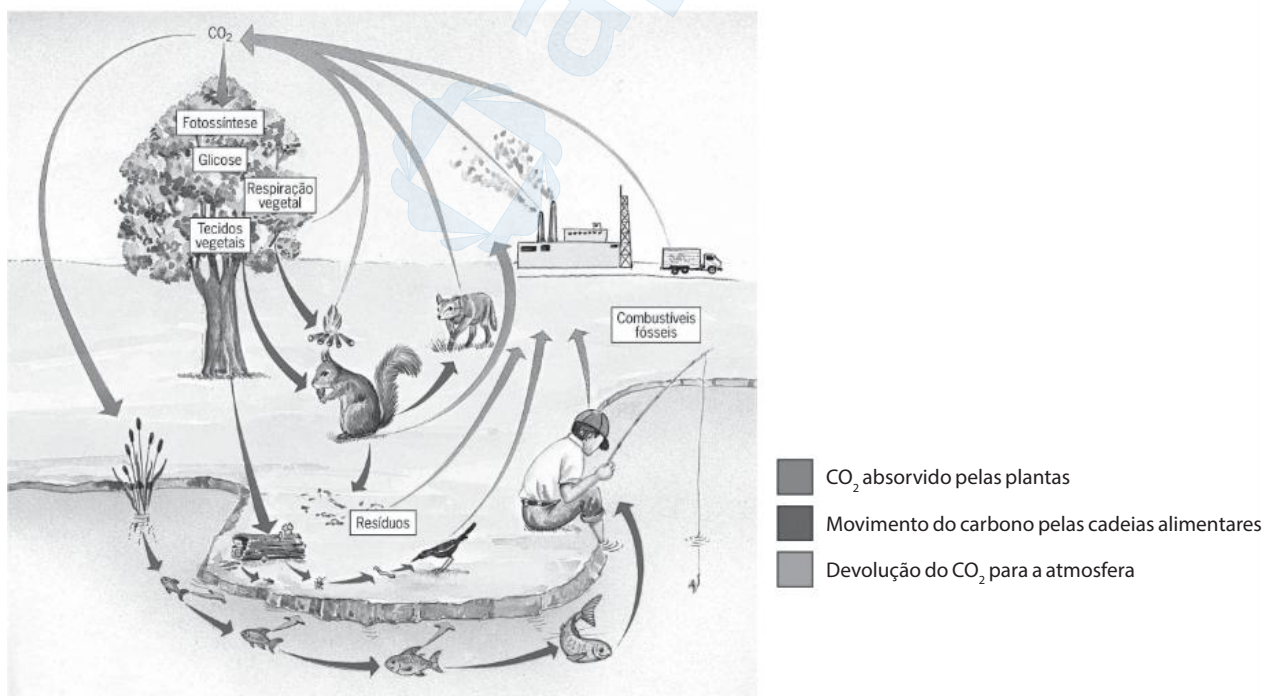
- I. O nitrogênio atmosférico (N_2) é transformado em amônia (NH_3) pelas bactérias fixadoras de nitrogênio presentes no solo ou em associação com raízes de leguminosas ou ainda por cianobactérias presentes na água.
- II. As bactérias nitrificantes transformam parte da amônia em nitrito e depois em nitrato.
- III. As bactérias desnitrificantes transformam parte da amônia e do nitrato em nitrogênio gasoso que volta à atmosfera.
- IV. As bactérias decompositoras transformam os resíduos nitrogenados inorgânicos em amônia.
- V. O nitrito e o nitrato são utilizados para a produção da amônia.

São **corretas** as afirmativas:

- a) I, II e III.
- b) I, III e IV.
- c) I e V.
- d) II, III e IV.
- e) II, IV e V.

24. (Acafe-SC) Os ciclos biogeoquímicos são fluxos contínuos dos elementos químicos na natureza para os seres vivos, em diferentes formas químicas. Dessa forma, elementos como o carbono, enxofre, cálcio, oxigênio, dentre outros, percorrem esses ciclos, unindo todos os componentes vivos e não vivos da Terra.

A seguir está representado esquematicamente o ciclo do carbono.



Fonte: <http://biologiacesaresezar.editorasaraiva.com.br/navitacontent/_userFiles/File/Biologia_Cesar_Sezar/Bio> (adaptado).

A respeito dos ciclos biogeoquímicos, analise as afirmações a seguir.

- I. O carbono é um elemento químico de grande importância para os seres vivos, pois participa da composição química de todos os componentes orgânicos e de uma grande parcela dos inorgânicos também. Os mecanismos de retorno do carbono ao ambiente ocorrem por intermédio da respiração, queima de combustíveis fósseis (gasolina, óleo diesel, gás natural e carvão) e de queimada em florestas. O aumento no teor de CO_2 atmosférico causa o agravamento do “efeito estufa” que pode acarretar sérios danos ao ambiente, ocasionando grandes variações no ecossistema global.
- II. Sendo a Terra um sistema dinâmico e em constante evolução, o movimento ou caminhos percorridos ciclicamente de seus materiais afetam todos os processos físicos, químicos e biológicos.
- III. A quantidade de água na forma de vapor na atmosfera é pequena quando comparada às grandes quantidades que são encontradas nos outros estados físicos. Mas, apesar dessa pequena quantidade, ela é fundamental na determinação das condições climáticas e de vital importância para os seres vivos.
- IV. O fósforo é um elemento químico que participa estruturalmente de moléculas fundamentais do metabolismo celular, como fosfolipídios, coenzimas, ácidos nucleicos e hidrato de carbono.
- V. O nitrogênio é um elemento químico que entra na constituição de duas importantes classes de moléculas orgânicas: carboidratos e ácidos nucleicos. Além disso, o nitrogênio é o componente de uma molécula essencial para todos os seres vivos da biosfera: o ATP.

Todas as afirmações corretas estão em:

- a) I - II - III.
- b) II - III - IV.
- c) III - IV - V.
- d) IV - V.

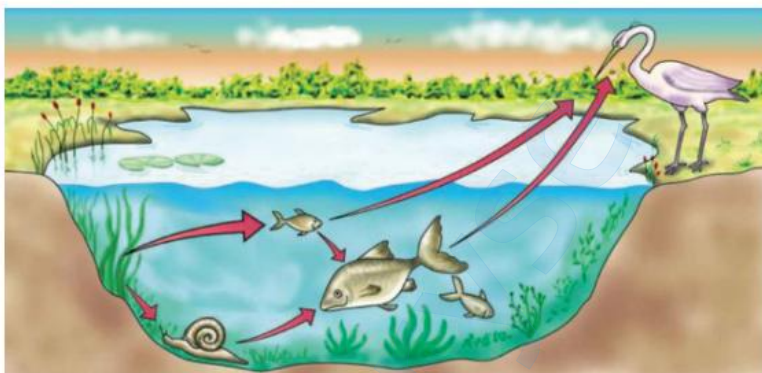
25. Em meados de 1970, o cientista inglês James Lovelock desenvolveu a hipótese de Gaia, que levou ao extremo a ideia das interações entre fatores bióticos e abióticos no planeta Terra. Sobre essa hipótese, assinale a alternativa correta:

- a) Segundo essa hipótese, a Terra seria uma supercomunidade na qual apenas os microrganismos teriam papel importante na regulação de temperaturas e na composição da atmosfera.
- b) A hipótese de Gaia afirma que a Terra inteira é viva, inclusive os fatores abióticos, e que os seres vivos têm papel secundário na regulação do planeta.
- c) A hipótese de Gaia afirma que o planeta se comporta como um só organismo vivo. Esse superorganismo, segundo o autor, teria a capacidade de regular seu clima e sua temperatura, de eliminar seus detritos e de combater suas próprias doenças.
- d) Não há argumentos contrários à hipótese de Gaia. Cientistas das mais diversas áreas de conhecimento concordam que apenas os fatores biológicos seriam capazes de moldar o planeta.
- e) Segundo essa hipótese, a composição da atmosfera não se mantém constante e não alcança equilíbrio, pois fatores externos ao planeta, como o impacto de asteroides, afetam todo o sistema.

APROFUNDE

1. Quais são os níveis de organização da natureza? Por que é importante entender que cada um desses níveis não é independente dos outros?

2. (IFCE) Observe a seguinte ilustração.



Analisando-se todos os elementos contidos na imagem e considerando-se os conceitos de níveis de organização em biologia, a figura representa

- a) um ecossistema. c) uma comunidade. e) um sistema.
b) uma população. d) um organismo.

3. (PUC-RJ) Considere os conceitos de nicho ecológico e hábitat apresentados abaixo:

- I. O nicho de um organismo é seu papel ecológico.
II. A ocupação de nichos distintos por diferentes espécies reduz a competição por recursos.
III. Nicho ecológico é o lugar onde um organismo vive.
IV. Um determinado hábitat pode proporcionar diferentes nichos aos organismos.

Estão corretas:

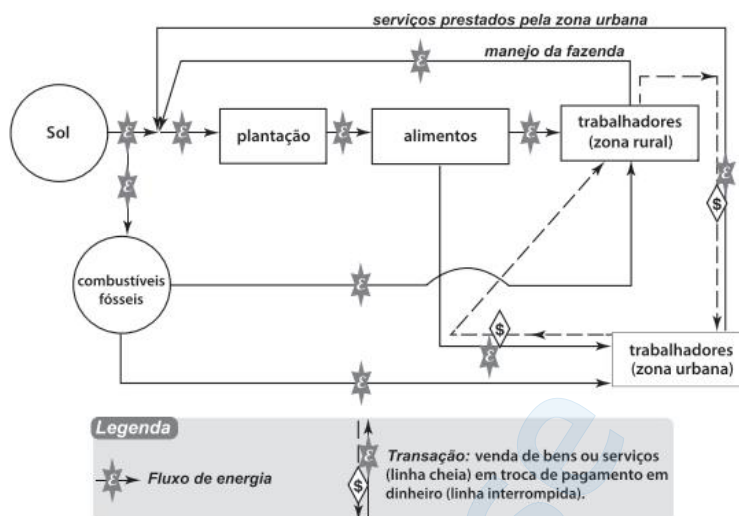
- a) todas as afirmações. c) apenas I e IV. e) apenas I, II e IV.
b) apenas a I. d) apenas II e III.

4. (UEM-PR) Analise as afirmações abaixo e assinale a(s) alternativa(s) **correta(s)**.

01. Ecossistema define o complexo sistema de inter-relações entre os fatores bióticos e abióticos.
02. Biocenose é o conjunto de seres vivos de espécies diferentes que vivem em um determinado espaço, mantendo relacionamento.
04. Hábitat é o papel que o organismo desempenha dentro do seu ecossistema.
08. Comunidade é o conjunto de organismos de mesma espécie que vivem em determinado espaço.
16. População é o conjunto de organismos que exploram o mesmo nicho ecológico.

Soma: _____

5. (Fatec-SP) Atualmente os ecólogos tendem a considerar a espécie humana como parte de vários ecossistemas, principalmente no caso dos ecossistemas mais explorados economicamente. Essa integração é apresentada de modo simplificado pelo esquema, em que as transferências de energia representadas podem estar associadas a transações comerciais.



Nesse contexto, é correto afirmar que, de acordo com o esquema,

- serviços ecossistêmicos, tais como o comprado dos trabalhadores da zona urbana, dificultam o fluxo energético.
 - o dinheiro recebido pelos trabalhadores da zona rural é convertido em energia que prejudica os meios de produção fótica.
 - trabalhadores das zonas rural e urbana negociam a energia disponibilizadas por produtores presentes no primeiro nível trófico.
 - os combustíveis fósseis resultam da ação dos decompositores sobre o excedente produzido pelos consumidores terciários.
 - o trabalho vendido pelos trabalhadores da zona urbana tão barato quanto o trabalho vendido pelos trabalhadores da zona rural.
6. (Einstein) Leia o texto a seguir.

Do lixo ao câncer

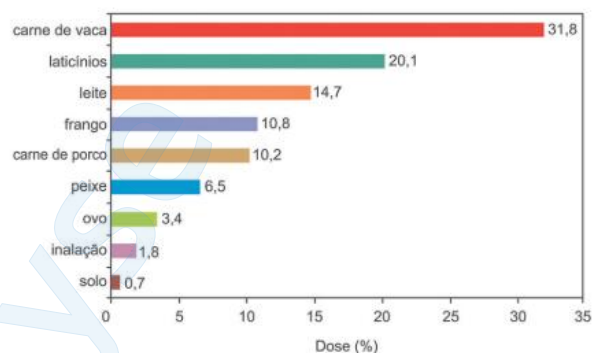
O vertiginoso crescimento populacional humano associado à industrialização e ao aumento do consumo resultou em um problema de proporções gigantescas: o lixo. No Brasil, entre 2003 e 2014, a geração de lixo cresceu 29%, taxa maior que aquela apresentada pelo próprio crescimento populacional no período, que foi de 6%. Nesse cenário, o grande desafio, sem dúvida, é o descarte adequado dos resíduos. Dentre as opções existentes, uma das mais controversas é a incineração de resíduos de serviços de saúde, de lixo urbano e de resíduos industriais.



Muitos especialistas condenam a prática da incineração do lixo principalmente pelo fato de que a combustão de certos resíduos gera dioxinas. Pesquisas têm demonstrado que essas substâncias são cancerígenas em diversos pontos do organismo, em ambos os sexos e em diversas espécies. Por serem lipofílicas, as dioxinas se bioacumulam nas cadeias alimentares. Desse modo, além de se contaminarem diretamente ao inalarem emissões atmosféricas, as pessoas também podem sofrer contaminação indireta por via alimentar.

Ao que tudo indica, a incineração do lixo, apesar de reduzir o problema do acúmulo de resíduos, acarreta problemas de saúde para a população.

Dados da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA), obtidos ao final do século XX, revelaram as fontes de contaminação por dioxinas a que os norte-americanos estão expostos e suas respectivas contribuições percentuais. Esses dados são apresentados no gráfico a seguir.



- a) De acordo com o gráfico e com as informações do texto, qual das vias de contaminação humana por dioxina é maior, a direta ou a indireta? Por que a contaminação por essa via é maior?

- b) Estabeleça uma associação entre dioxina, mutação genética, mitose e câncer.

7. (Cefet-MG)

Os *chips* de computador são fabricados em salas ultralimpas com tecnologia de ponta, onde a qualidade do ar é rigidamente controlada. No Japão, devido à queda neste mercado, algumas empresas pararam de fabricar esses produtos e resolveram produzir verduras. O cultivo de verduras nessas salas dispensa o uso de agrotóxicos e uma alface, depois de colhida, dura até três semanas, bem mais do que a alface comum. Além disso, os vegetais dessas salas possuem menos potássio e um sabor mais adocicado.

Rodrigues, A. C. Disponível em: <<http://super.abril.com.br>>. (Adaptado). Acesso em: 31 jul. 2015.

A conservação do alimento mencionada ocorre devido à

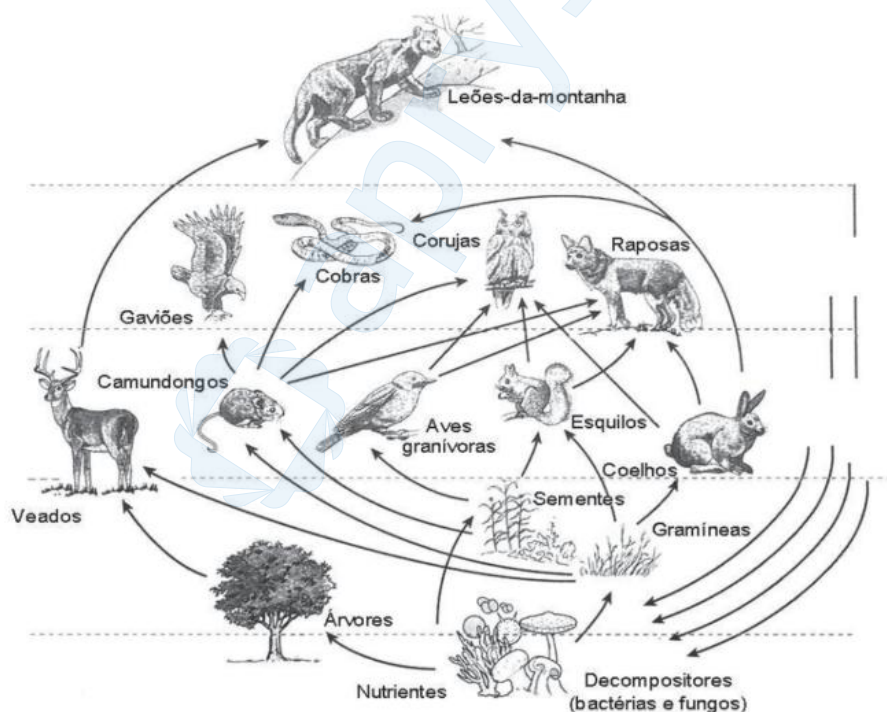
- a) diminuição do potássio no vegetal.
- b) eliminação dos agrotóxicos do processo.
- c) concentração elevada de açúcar na planta.
- d) redução dos microrganismos deterioradores.

8. (UEM-PR) Ecologia é a ciência que procura entender os organismos e suas relações com o ambiente. Considerando os conceitos básicos desta ciência, assinale o que for **correto**.

- 01. Biomassa refere-se à quantidade de substâncias orgânicas de um indivíduo ou de um nível trófico em uma determinada área e em um determinado tempo.
- 02. Os decompositores fazem parte do primeiro nível trófico da cadeia alimentar.
- 04. Onivoria refere-se aos indivíduos que se alimentam tanto de plantas como de herbívoros ou de carnívoros.
- 08. População biológica é o conjunto de comunidades que vivem em um biótopo.
- 16. Nível trófico é o modo de vida de determinada espécie no habitat.

Soma: _____

9. (FMP-RJ) A figura abaixo representa uma teia alimentar de um ambiente terrestre.



ODUM, Eugene P.; BARRET, Gary W. **Fundamentos da Ecologia**. Pegasus Sistemas e Soluções, São Paulo: Cengage Learning, 2014.

Na teia alimentar apresentada, são consumidores primários os seguintes seres vivos:

- a) gaviões, cobras e raposas
- b) gramíneas, árvores e sementes
- c) leões da montanha, cobras e camundongos
- d) camundongos, corujas e raposas
- e) aves granívoras, esquilos e coelhos

10. (UEM-PR) Analise as seguintes cadeias alimentares, considerando-as em equilíbrio, e assinale a(s) alternativa(s) **correta(s)**.

- I. planta → gafanhoto → pássaro →
→ cobra → gavião
 - II. planta → rato → cobra → gavião
 - III. planta → boi → carrapato → pássaro
 - IV. planta → pássaro → cobra
01. Nenhum dos seres relacionados nas quatro cadeias ocupa o mesmo nível trófico.
02. A cadeia III apresenta maior número de indivíduos no terceiro nível trófico do que no quarto nível.
04. Na cadeia I ocorre o maior aproveitamento de energia pelo gavião do que na cadeia II.
08. Nas cadeias acima são representados produtores, herbívoros, carnívoros, onívoros e decompositores.
16. O pássaro apresenta hábito alimentar do tipo onívoro.

Soma: _____

11. (UEL-PR) Leia o trecho a seguir.

[...] a vida somente conseguiu se desenvolver às custas de transformar a energia recebida pelo Sol em uma forma útil, ou seja, capaz de manter a organização. Para tal, pagamos um preço alto: grande parte dessa energia é perdida, principalmente na forma de calor. [...]

Adaptado de: OLIVEIRA, A. O Caos e a Ordem. **Ciência Hoje**.
Disponível em: <<http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/fisicase-misterio/o-caos-e-a-ordem>>.
Acesso em: 10 abr. 2015.

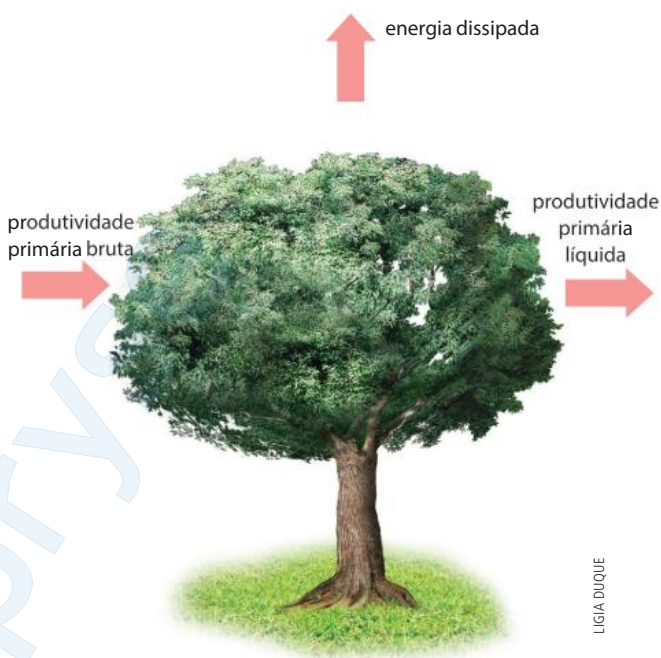
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a relação entre o fluxo unidirecional de energia e o calor dissipado na cadeia alimentar.

- a)** A quantidade de energia disponível é maior, quanto mais distante o organismo estiver do início da cadeia alimentar.
- b)** A quantidade de energia disponível é maior, quanto mais próximo o organismo estiver do início da cadeia alimentar.
- c)** A quantidade de energia disponível é maior, quanto mais transferência ocorrer de um organismo para outro na cadeia alimentar.

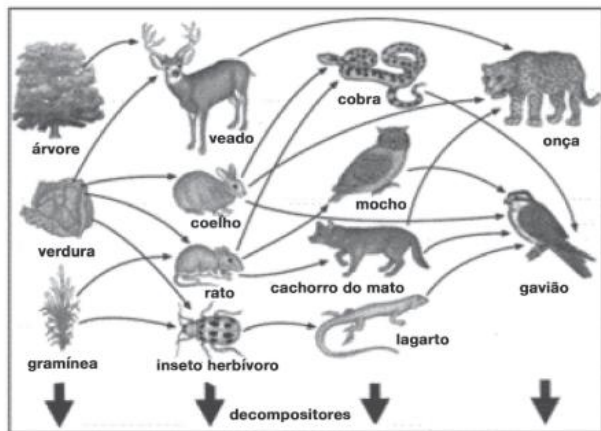
d) A quantidade de energia disponível é menor, quanto menos organismos houver ao longo da cadeia alimentar.

e) A quantidade de energia disponível é menor, quanto mais próximo o organismo estiver do início da cadeia alimentar.

12. Observe o esquema a seguir e elabore um texto que o explique.



- 13. (Acafe-SC)** Os seres vivos interagem e estabelecem relações entre si e com o ambiente. A seguir está representada, esquematicamente, a relação de alimentação entre os organismos de um ecossistema e a respectiva transferência de energia e de nutrientes.



Sobre o tema abordado no esquema, analise as afirmações a seguir.

- I. Uma cadeia alimentar é sempre composta por diferentes níveis que são caracterizados de acordo com o tipo de nutrição dos organismos. Dependendo do nível trófico ocupado, os organismos podem ser produtores, ou consumidores, ou decompositores.
- II. Os produtores são seres autótrofos, sintetizam matéria orgânica a partir de substâncias inorgânicas, por isso estão obrigatoriamente no início de qualquer cadeia alimentar. Transformam energia luminosa em energia química através da fotossíntese. Essa energia nutre os tecidos vegetais que servirão de fonte energética para outros organismos, com eficiência ecológica média de 90%.
- III. A decomposição é um processo de transformação da matéria orgânica em moléculas simples, que podem ser reutilizadas pelos produtores, num processo natural de reciclagem.
- IV. A teia alimentar é caracterizada pelo conjunto de cadeias alimentares, ligadas entre si e, geralmente, representadas como um diagrama das relações tróficas (alimentares) entre os diversos organismos ou espécies de um ecossistema.

- V. A produtividade de um ecossistema depende de diversos fatores, dentre os quais os mais importantes são a luz, a água, o gás carbônico e a disponibilidade de nutrientes. A produtividade bruta corresponde ao total de matéria orgânica acumulada depois de descontados os gastos referentes à atividade metabólica, enquanto a produtividade líquida corresponde ao total de matéria orgânica acumulada.

Estão corretas as afirmações:

- a) I - III - IV.
- b) II - III - V.
- c) III - IV.
- d) IV - V.

- 14. (Unicamp-SP)** Em uma pirâmide de energia, as plantas têm importante papel na captação e transformação da energia luminosa e são responsáveis pela produtividade primária líquida. Nessa pirâmide, aparecem ainda os herbívoros e os carnívoros, que acumulam energia e determinam assim a produtividade secundária líquida. Sobre as pirâmides de energia, é correto afirmar que

- a) a energia é conservada entre os níveis tróficos.
- b) a respiração dos autótrofos é uma fonte de energia para os heterótrofos.
- c) a produtividade primária líquida é representada na base da pirâmide.
- d) a excreção é uma fonte de energia para os níveis tróficos superiores.

- 15. (PUC-RJ)** Cientistas brasileiros e ingleses publicaram recentemente os resultados de uma pesquisa que mostra que a perda de carbono na Amazônia brasileira é 40% maior do que se sabia. De acordo com essa pesquisa, a perda de carbono não se restringe apenas ao desmatamento da Amazônia, mas também ao corte seletivo, aos efeitos de borda e à queima da vegetação de sub-bosque.

Com relação ao ciclo do carbono e ao papel desempenhado pelas florestas nesse processo, considere as afirmações abaixo:

b) Serviços ecossistêmicos são os benefícios da natureza para as pessoas, os quais são vitais para o bem-estar humano e para as atividades econômicas. Entre tais serviços, há os classificados como serviços ecossistêmicos de regulação do ambiente, tais como os que afetam o ciclo biogeoquímico. Cite e explique dois serviços ecossistêmicos de regulação afetados pelo desmatamento e por queimadas.

18. (UFJF-MG) Em 2011, o zootecnista da Embrapa Luiz Carlos Guilherme desenvolveu em seu doutorado o “Sistema integrado alternativo para produção de alimentos: agricultura familiar”, conhecido como “Sisteminha”. Ele consiste em um sistema integrado de produção de alimentos que contribui com a segurança e soberania alimentar dos seus beneficiários, em geral pessoas em situação de vulnerabilidade. O elemento central da tecnologia desenvolvida é a criação de peixes em um tanque construído com materiais de baixo custo, onde funciona um sistema de recirculação e filtragem. Com um balde, um cano de PVC, uma mangueira de limpeza de piscina e uma garrafa pet constrói-se o biofiltro. Nessa estrutura bactérias agem na decomposição dos resíduos metabólicos produzidos pelos peixes, como é o caso da amônia. A amônia, altamente tóxica para os peixes, é transformada pelas bactérias presentes no filtro em nitrito ou nitrato. Assim, parte da água do

tanque de peixes é utilizada como biofertilizante na irrigação da cultura de hortaliças. O resíduo gerado no cultivo dos peixes também pode ser reaproveitado para a formação de composto e produção de húmus de minhoca.

No texto acima são descritas duas etapas do ciclo do nitrogênio. Assinale a alternativa CORRETA:

- a)** Fixação e amonificação.
- b)** Nitrificação e desnitrificação.
- c)** Amonificação e nitrificação.
- d)** Fixação e nitrificação.
- e)** Amonificação e desnitrificação

19. No que se refere ao ciclo do nitrogênio, qual dos seguintes organismos está incorretamente relacionado com o processo pelo qual é responsável?

- a)** Cianobactérias – fixação do nitrogênio.
- b)** *Nitrosomonas* sp. – nitrificação.
- c)** *Azotobacter* sp. – fixação do nitrogênio.
- d)** *Rhizobium* sp. – desnitrificação.
- e)** *Nitrobacter* sp. – nitrificação.

20 (Unifesp-SP)

O incêndio no Pantanal está devastando a fazenda São Francisco do Perigara, santuário que concentra 15% da população livre da espécie de arara-azul *Anodorhynchus hyacinthinus*, ameaçada de extinção. A propriedade já perdeu 70% dos cerca de 25 mil hectares, quase tudo vegetação nativa. O motivo da concentração de araras na fazenda era a associação entre esses animais, o acuri (*Attalea phalerata*, tipo de palmeira que produz frutos com polpa) e os bois. Antes das queimadas era comum ver as araras perto dos bois para se alimentar. O gado vai para a mata, come a polpa do acuri e deixa o fruto disperso no chão, que é comido pelas araras-azuis.

O incêndio está provocando um impacto enorme sobre a flora e a fauna do Pantanal e poderá comprometer a fertilidade do solo, com prejuízo à produção agrícola local e à produção das plantas forrageiras que alimentam o gado.

(Folha de S.Paulo, 17.08.2020. Adaptado.)



Organização da natureza

• Relação entre fatores bióticos (seres vivos) e abióticos (ambiente).

Níveis tróficos

- Produtores (fotossintetizantes e quimiossintetizantes).
- Consumidores.
- Decompositores.

Cadeias alimentares

- Representam a transferência de energia e matéria ao longo de uma série **linear** de organismos.

Teias alimentares

- Mais complexas do que as cadeias.
- A posição de alguns consumidores pode variar em uma mesma teia.

Pirâmides ecológicas

- São representações gráficas de uma cadeia alimentar.
- Podem ser de: **número**, **biomassa** ou **energia**.

Ciclos biogeoquímicos

- São os fluxos **cíclicos** dos elementos químicos no ecossistema.

Principais ciclos

- Carbono.
- Oxigênio.
- Água.
- Nitrogênio.
- Fósforo.
- Enxofre.

ECOLOGIA

Este capítulo em 1 minuto



<http://ftd.li/s213bio613340au002>

FÍSICA

34.

APLICAÇÕES DO ELETROMAGNETISMO

Em meio à pandemia de covid-19, para poder entrar em supermercados, bancos e escolas, por exemplo, tornou-se parte da rotina da população a aferição da temperatura corporal utilizando termômetro digital. Em muitas cidades brasileiras, essa medida é obrigatória e seu descumprimento pode acarretar multas. Como o distanciamento social faz parte das ações contra a proliferação do vírus, a temperatura deve ser aferida sem o contato entre o equipamento e as pessoas. Para isso, utilizam-se os **termômetros infravermelho**, que permitem medir a temperatura a distância por meio de um sensor que capta a radiação emitida pelo corpo.

Todos os corpos ou objetos com determinadas temperaturas emitem radiação. O corpo humano emite ondas eletromagnéticas com frequências que estão na faixa do infravermelho. A faixa de frequência dessa radiação é menor que a da luz visível. Por esse motivo, não vemos ninguém brilhar pelas ruas por causa da emissão da radiação infravermelha, mas, com equipamentos especiais — como as câmeras de visão noturna —, é possível “ver” essa radiação.

- a) Os fabricantes de termômetros infravermelho indicam que a temperatura seja medida na testa ou no ouvido da pessoa, mas é recorrente a aferição no pulso. Como isso prejudica o controle dos casos de contágio por coronavírus?
- b) Na sua opinião, realizar a medida da temperatura na região da cabeça implica algum risco à saúde humana? Explique.
- c) Na sua opinião, medir a temperatura é uma boa estratégia de combate à propagação do vírus SARS-CoV-2, causador da covid-19?

Medir a temperatura corporal a distância é possível com desenvolvimento de tecnologias baseadas em sensores de radiação eletromagnética.

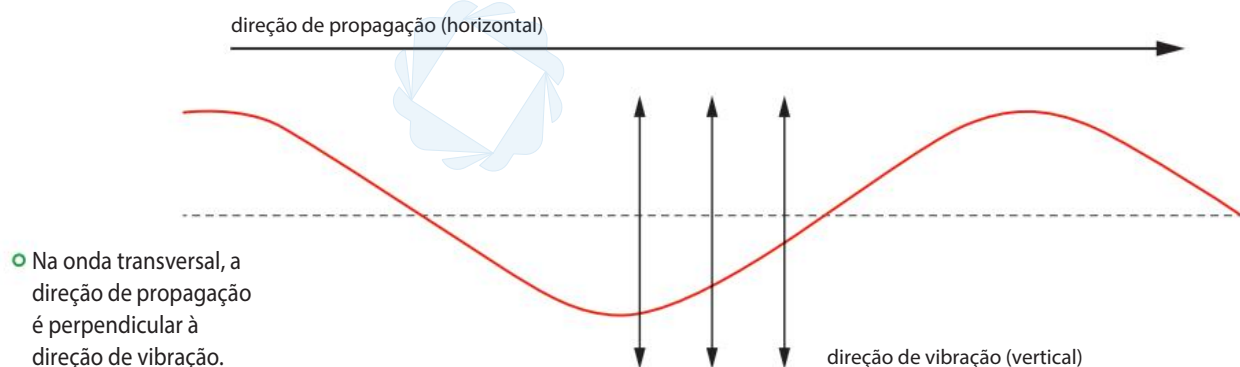




ONDAS ELETROMAGNÉTICAS

Se tiver a oportunidade de contemplar um lago ou uma piscina com as águas calmas, você poderá perceber que, se nada perturbar a superfície, ela é praticamente lisa. Entretanto, se uma pessoa lançar uma pedra na água, esse ato provocará a formação de ondas mecânicas na superfície da água por causa da vibração das suas moléculas, que se propagarão ao redor da região perturbada.

É possível notar algumas semelhanças do movimento das ondas mecânicas ao estudarmos o comportamento das **ondas eletromagnéticas**. Ao aplicarmos uma diferença de potencial em um circuito elétrico, as cargas elétricas se movimentam ordenadamente, estabelecendo a corrente elétrica nesse circuito. Quando é acelerado, o movimento das cargas gera ondas eletromagnéticas ao redor do fio condutor. Uma carga elétrica que vibra também produz ondas eletromagnéticas, que são perturbações no espaço, assim como a pedra perturba a água. A figura a seguir ilustra uma onda eletromagnética (em vermelho) e sua direção de propagação quando cargas vibram perpendicularmente à linha tracejada.

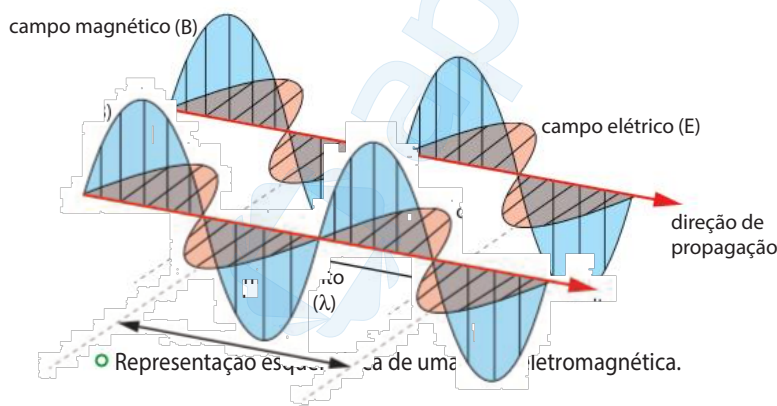


As ondas eletromagnéticas são ondas transversais formadas por um campo elétrico e um campo magnético, perpendiculares entre si e que oscilam em fase. Para compreender melhor o que é uma onda eletromagnética, vamos relembrar que as cargas elétricas criam um campo elétrico à sua volta, ou seja, elas estabelecem uma região de influência no espaço ao seu redor. Da mesma maneira, uma corrente elétrica gera uma perturbação no espaço em forma de campo magnético. Resumidamente, toda vez que uma carga elétrica é acelerada ou freada, ela cria um campo eletromagnético, e esse campo se propaga no espaço.

Ondas mecânicas, como o som, por exemplo, dependem de um meio material para se propagar. Ondas eletromagnéticas não dependem de um meio material para se propagar: propagam-se também no vácuo. Mas esse conhecimento levou alguns séculos para ser consolidado.

Ao longo da história da Física, os cientistas buscaram compreender as ondas eletromagnéticas por analogia às ondas mecânicas. Sobretudo nos séculos XVIII e XIX, os cientistas concebiam que não era possível o campo eletromagnético se propagar no espaço vazio. Dessa forma, propunham um meio material de propagação, chamado de “éter luminífero”, concebido como um meio transparente e não viscoso, pois não interferiria na órbita dos planetas. Muitos experimentos foram desenvolvidos para medir a presença do éter luminífero. Contudo, nenhum deles obteve sucesso em identificar o suposto meio material por onde as ondas eletromagnéticas se propagavam. Apenas no final do século XIX e início do XX, principalmente por influência dos trabalhos de Henri Poincaré (1854-1912) e Albert Einstein (1879-1955), os cientistas abandonaram a ideia de éter. Assim, a interpretação científica aceita atualmente é a de que as ondas eletromagnéticas se propagam sem a necessidade de um meio material.

Um campo elétrico que varia no tempo gera um campo magnético. Por sua vez, o campo magnético que varia no tempo gera um campo elétrico. Essa perturbação se propaga como uma onda. A onda eletromagnética pode então ser definida como a combinação de um campo elétrico e um campo magnético que se propagam, transportando energia. Uma representação da propagação de onda eletromagnética é mostrada na figura a seguir.



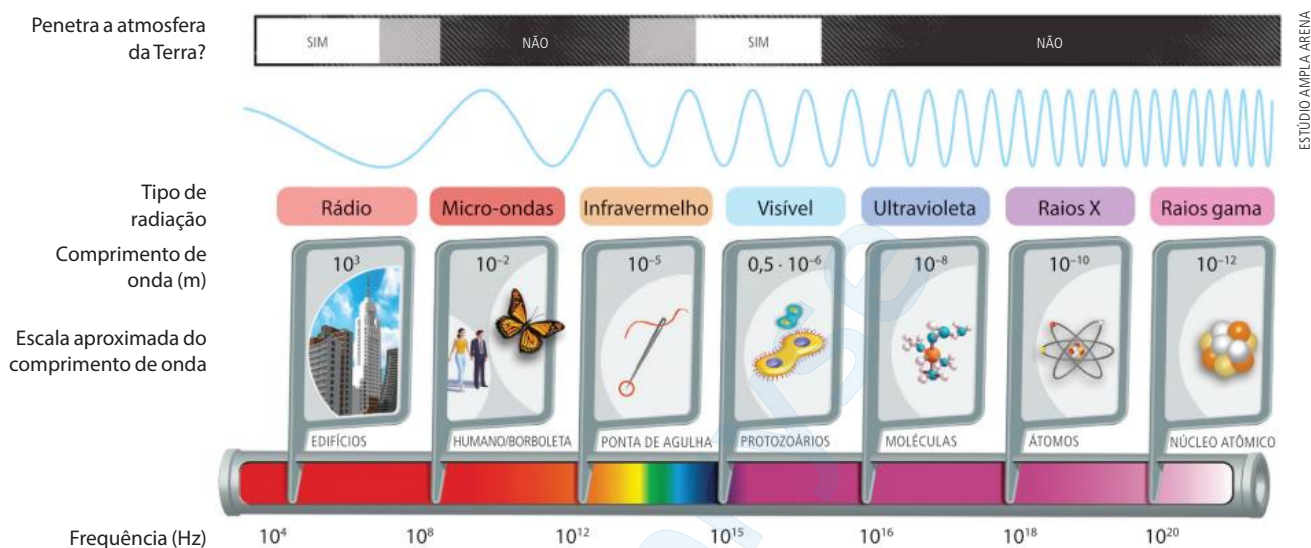
Uma onda eletromagnética se propaga no vácuo ou na matéria, ao passo que as ondas mecânicas, como o som ou as ondas formadas em um lago, só se propagam em um meio material, e não no vácuo. Nos meios materiais, a velocidade de uma onda eletromagnética varia em função do meio que ela percorre (ar, água etc.).

No vácuo, a velocidade da onda eletromagnética apresenta um valor máximo e constante, chamada de velocidade da luz e representada por c , que é a maior velocidade possível na natureza. Essa característica da luz foi postulada por Einstein em 1905 ao publicar seu trabalho sobre a teoria da relatividade restrita (ou especial). O valor da velocidade da luz é obtido pelo produto das constantes universais de permeabilidade elétrica e magnética do vácuo e vale $2,99792458 \cdot 10^8 \text{ m/s} \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$. Todas as medidas feitas experimentalmente para obter o valor de c chegaram ao mesmo resultado em todos os sistemas referenciais inerciais.

O espectro eletromagnético

As ondas eletromagnéticas podem ser classificadas com base em sua frequência ou em seu comprimento de onda e distribuídas ordenadamente em um espectro eletromagnético. No extremo mínimo do espectro estão as ondas de rádio — ondas de baixa frequência e energia — e, no extremo máximo, os raios gama — ondas eletromagnéticas de alta frequência e energia.

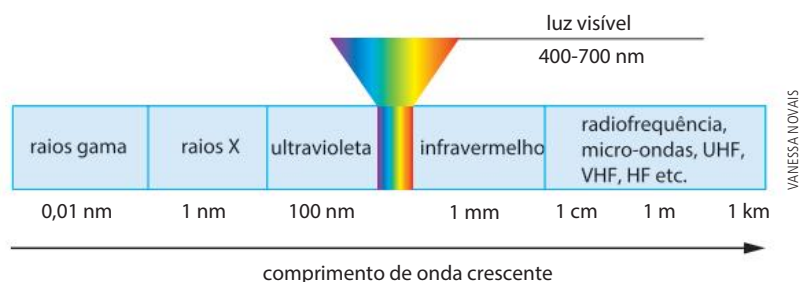
A luz visível fica destacada na região central do espectro, conforme a imagem a seguir.



- Esquema do espectro eletromagnético. A figura representa a dimensão do comprimento de onda comparado a outros objetos e seres de tamanhos conhecidos.

Observe que na imagem aparece o termo **radiação**, outra expressão utilizada para designar ondas eletromagnéticas. Dentro do espectro eletromagnético, a radiação recebe nomes diferentes, os quais dependem de seu comprimento de onda ou frequência, além do tipo de interação que a radiação tem com a matéria, que determinará a forma como será detectada.

A luz visível, por exemplo, situa-se na faixa do espectro entre a radiação ultravioleta e a radiação infravermelha, com um comprimento de onda entre 400 nm e 700 nm. Observe a figura a seguir, que representa a luz visível com detalhes.



- A faixa de luz visível para os olhos humanos se situa entre a radiação ultravioleta e a infravermelha.

Do estudo de ondas, podemos relacionar o comprimento de onda λ e a frequência f de uma onda eletromagnética com base na **relação fundamental da ondulatória**:

$$v = \lambda f$$

em que, nas unidades do SI:

- λ é o comprimento de onda, em metro (m);
- f é a sua frequência, em hertz (Hz);
- v é a velocidade de propagação da onda, em m/s.

Pela fórmula da velocidade da onda, para um mesmo valor de velocidade, a frequência é inversamente proporcional ao seu comprimento, ou seja, quanto maior for a frequência, menor será o comprimento de onda. Por exemplo, vamos considerar o extremo do espectro eletromagnético: a radiação gama que tem frequências da ordem de 10^{20} Hz e comprimentos de onda da ordem de 10^{-12} m.

Não existe uma limitação teórica para a frequência de uma onda eletromagnética; ela pode assumir qualquer valor. No entanto, até agora, os cientistas conseguiram identificar apenas uma faixa limitada no espectro que vai desde as ondas de rádio até os raios gama, como representado anteriormente.

Também é possível relacionar a frequência com a energia das ondas eletromagnéticas: quanto maior a frequência, maior a energia da onda; e quanto menor a frequência, menor é a energia da onda. A relação entre energia e frequência de uma radiação foi estabelecida no início do século XX, no que podemos chamar de primórdios da Física quântica, que será discutido adiante.

Em particular, a relação entre a energia da radiação e sua frequência é estabelecida usando-se uma constante fundamental da física: a constante de Planck.

$$E = hf$$

em que, nas unidades do SI:

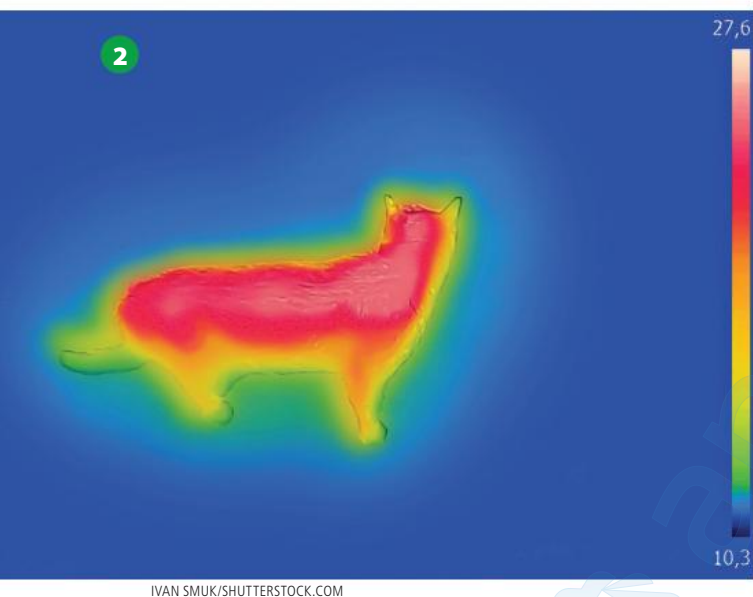
- E é a energia de uma onda eletromagnética, em joules (J);
- f é a sua frequência, em hertz (Hz);
- h é a constante de Planck, que vale aproximadamente $6,6 \cdot 10^{-34}$ m² kg/s.

Radiação térmica e infravermelha

A **radiação térmica** é emitida pelos corpos em razão da sua temperatura. Todos os corpos emitem esse tipo de radiação para o meio que os cerca, e dele absorvem-na. Quando o equilíbrio térmico é atingido, as taxas de emissão e de absorção de radiação térmica são iguais. Quando está no estado sólido ou líquido, a matéria emite um espectro contínuo de radiação que praticamente independe do material que compõe o corpo, mas depende da temperatura.

Em temperaturas usuais, a maioria dos corpos é visível pela luz que reflete, mas não vemos a radiação térmica. Quando em temperaturas altas, cerca de 90% da radiação emitida pelos corpos está na região do infravermelho no espectro eletromagnético, sendo invisível aos seres humanos. Com o aumento da temperatura, a quantidade de radiação aumenta rapidamente, passando a adquirir efeitos visíveis. O ferro, por exemplo, adquire uma cor vermelha apagada. Se a temperatura continuar aumentando, após se tornar vermelho, o ferro passará a adquirir uma cor branca ou até azulada. Isso indica que a distribuição da radiação se desloca para faixas de frequências maiores com o aumento da temperatura.

A **radiação infravermelha** compreende uma faixa do espectro eletromagnético com ondas de comprimentos entre 1 mm e 1 cm. É nessa faixa do espectro que se encontra a radiação térmica dos corpos a temperaturas relativamente baixas. Se o olho humano fosse sensível a essa faixa de radiação, seria possível enxergar outros animais e pessoas, mesmo na ausência de luz visível, pois eles teriam partes brilhantes que poderiam ser vistas nesses



ambientes. Pessoas em um local escuro, por exemplo, se destacariam em relação a objetos frios por serem mais quentes — e, portanto, mais brilhantes. Os objetos mais frios ficariam mais escuros. Esse é o princípio para o uso dos termômetros infravermelhos, como os utilizados atualmente nos estabelecimentos públicos para aferir a temperatura das pessoas antes de entrarem no recinto.

Existem vários tipos de equipamentos para enxergar no escuro, denominados equipamento de visão noturna. Eles funcionam captando a radiação infravermelha emitida por fontes mais quentes que o ambiente. A maioria desses equipamentos é de uso militar.

A radiação infravermelha pode ser perceptível de forma natural por alguns animais. Por exemplo, as serpentes são capazes de identificar suas presas graças à sua sensibilidade a esse tipo de radiação. Esses animais têm um detector de calor, um órgão denominado **fosseta loreal**, que fica localizado entre as narinas e os olhos, um em cada lado da cabeça.

A radiação infravermelha tem outras aplicações relacionadas à tecnologia, como controles remotos, sensores de presença, acionamento de torneiras e equipamentos médicos.

- 1 Radiação infravermelha emitida pelos seres humanos. As áreas mais quentes são as vermelhas e as escuras são as mais frias.
- 2 Gato visto por radiação infravermelha; ele é percebido de forma semelhante por uma cobra.

AMPLIE

É possível enxergar a radiação infravermelha de um controle remoto usando a câmera do seu celular?

Sim, é possível fazer um experimento simples para “ver” a radiação infravermelha emitida pelo seu controle remoto de TV. Com isso, você pode verificar se ele está funcionando corretamente. Basta apontar a lâmpada do controle remoto, que normalmente fica na parte superior, para a câmera do seu celular.

Em geral, o infravermelho emitido pelos controles remotos tem comprimentos de ondas próximo a $1,5 \mu\text{m}$, pouco maior que a luz vermelha da faixa do visível. Embora a câmera do celular consiga captar a radiação infravermelha que sai do controle remoto, ela não consegue captar a radiação infravermelha com comprimentos de onda menores, como as que nós, seres humanos, emitimos. No QR Code ao lado você pode acessar um vídeo que mostra como é realizado esse experimento.



<https://ftd.li/d3xw7h>

Emissão e absorção da radiação em um corpo negro

Mesmo que o ar ao redor de uma pessoa esteja frio, ela conseguirá perceber sua pele se aquecer ao se aproximar de uma fonte de calor. Nessa situação, parte do calor que aquece a pele não se propaga pelo fenômeno da convecção, e sim pela forma de radiação eletromagnética. Dependendo da temperatura, não enxergamos a radiação, sendo necessário utilizar câmeras especiais para detectá-la. No entanto, se a temperatura estiver elevada, o corpo passa a emitir radiação na faixa da luz visível e a percebemos pela sua cor avermelhada. Por exemplo, o carvão — que é preto, ou seja, não reflete a luz —, ao ser aquecido a uma temperatura suficientemente alta, passa a emitir radiação na faixa da luz visível. O mesmo ocorre com o pedaço de ferro: ao ser aquecido a temperaturas altas, emite radiação na faixa do visível.

Com essa discussão é possível perceber que existe uma correlação entre temperatura e emissão de radiação. O fenômeno da radiação térmica é compreensível com base na teoria clássica da luz e na concepção corpuscular da matéria: a temperatura é uma medida da agitação das partículas; como as partículas têm cargas que, quando aceleradas, emitem radiação, aumentando-se a temperatura, aumenta-se a emissão de radiação.



JACOBSEN / THREE LIONS/GETTY IMAGES

- Pessoa aproximando sua mão de um ferro de passar roupas para sentir o calor da superfície.

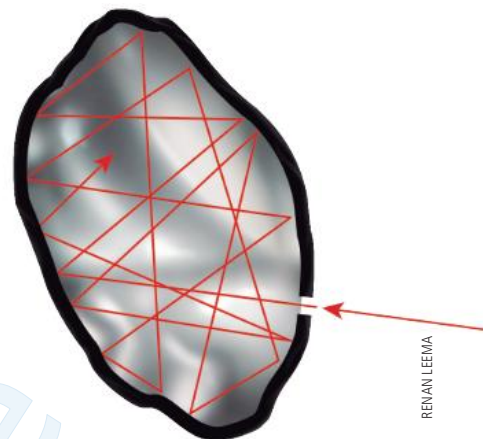


DARIO SABLAJK/SHUTTERSTOCK.COM

- Interior de uma casa visto através de uma câmera com sensor de infravermelho. As janelas escuras indicam que a temperatura do ambiente externo está menor do que a temperatura interna da casa.

No final do século XIX, mesmo sem dispor de aparelhos sofisticados, como as câmeras térmicas, os físicos já obtinham medidas precisas do espectro de emissão da radiação dos corpos. Naquela época, um dos objetos de estudo dos cientistas era o conceito da radiação do corpo negro, apresentado em 1860 pelo físico alemão Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887), professor da Universidade de Berlim.

Em suas pesquisas sobre radiação, em 1859 Kirchhoff propôs um conceito com base em um objeto hipotético e ideal, estabelecendo como pressuposto que tal objeto, em equilíbrio termodinâmico, absorveria toda radiação eletromagnética que nele incidisse. Além disso, esse objeto manteria sua temperatura constante reemitindo toda a radiação que nele incide. Essa reemissão depende apenas da temperatura em que ele se encontra. A esse objeto foi dado o nome de **corpo negro**. O objetivo era a possibilidade de estudar as características essenciais da radiação térmica, evitando possíveis problemas relacionados à natureza do material. Um objeto com superfície preta, como a de um carvão, pode ser considerado um modelo de corpo negro; as estrelas são modeladas matematicamente como se fossem corpos negros.

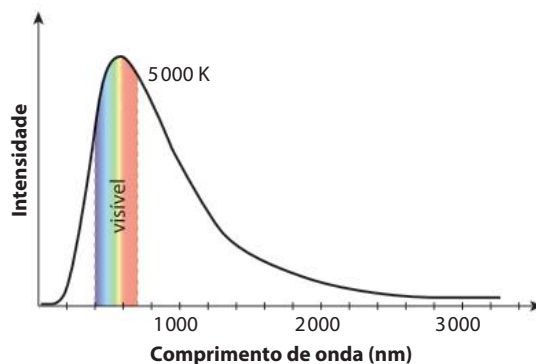


RENAN LEEIMA

Independentemente do material que reveste as paredes internas do corpo negro, ele emite radiações térmicas através do orifício com a mesma intensidade, a uma dada temperatura e para cada comprimento de onda.

Outro exemplo de sistema que se aproxima de um corpo negro é uma cavidade onde há um pequeno furo. A radiação que incide pelo orifício na superfície da cavidade sofre muitas reflexões no seu interior, resultando em uma absorção praticamente completa da radiação que nela incide.

Independentemente do material do qual é feito, a uma mesma temperatura, todos os corpos negros emitem radiação térmica com mesmo espectro, da mesma maneira que todos os corpos com temperatura acima do zero absoluto emitem radiação térmica. O espectro de emissão de um corpo negro apresenta picos de emissão que mudam conforme a temperatura em que o corpo se encontra. Em temperatura ambiente (cerca de 300 K), o pico de emissão se encontra na região infravermelho; à medida que a temperatura aumenta, o pico de emissão se desloca para comprimentos de onda menores, visíveis ao olho humano. Todos os gráficos da intensidade da radiação emitida pelo corpo negro em função do comprimento de onda apresentam curvas com o mesmo formato, e o pico representa a intensidade máxima de radiação, que depende apenas da temperatura do corpo. O gráfico a seguir representa a intensidade de luz pelo comprimento de onda de um corpo negro aquecido a 5 000 K.



ERICSON GUILHERME LUCIANO

Gráfico da intensidade da radiação em função do comprimento de onda.

Em 1879, o físico e matemático esloveno Josef Stefan (1835-1893) propôs, com base em experimentos, uma lei estabelecendo que a intensidade total da radiação emitida por um corpo negro era proporcional à quarta potência de sua temperatura absoluta (T^4), que posteriormente ficou conhecida como **lei de Stefan**. Cinco anos mais tarde, o físico austríaco Ludwig Eduard Boltzmann (1844-1906) considerou que a radiação eletromagnética emitida por um corpo negro tinha comportamento semelhante ao observado por um gás em movimento. Dessa forma, as mesmas leis estabelecidas pela Termodinâmica e pela teoria eletromagnética de Maxwell foram aplicadas à análise dos dados experimentais de um corpo negro. Diante dos resultados, Stefan estabeleceu uma constante de proporcionalidade entre a intensidade da radiação emitida pelo corpo negro e T^4 :

$$I = \sigma T^4$$

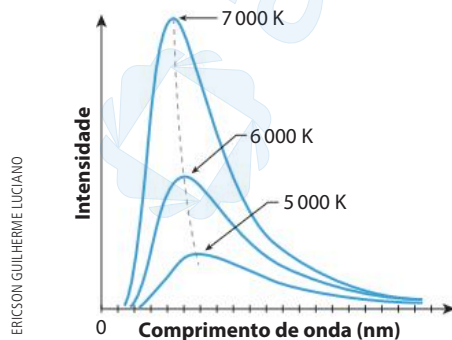
em que σ é a constante de Stefan-Boltzmann, que equivale a $1,38 \cdot 10^{-23}$ J/K.

Atualmente, a equação é conhecida como **lei de Stefan-Boltzmann** e é escrita da seguinte forma:

$$P = \sigma AT^4$$

em que P representa a potência total radiada pela superfície do corpo de área A .

Anos mais tarde, em 1893, o físico alemão Wilhelm Wien (1864-1928) aplicou a teoria clássica aos estudos da radiação emitida por um corpo negro com base na espectroscopia experimental. Em seu trabalho, Wien demonstrou que o pico da intensidade da emissão ocorre em comprimentos de onda menores em razão do aumento da temperatura, conforme pode ser visto no gráfico a seguir, nas curvas de radiação de um corpo negro a diferentes valores de temperatura. Observe que a linha tracejada que passa pelo ponto máximo de cada uma das temperaturas sofre um desvio para comprimentos de onda menores conforme a temperatura aumenta. Essa lei ficou conhecida como **lei do deslocamento de Wien**.



● Radiação espectral em três temperaturas diferentes. Analisando o gráfico, podemos observar que, aumentando a temperatura para um dado comprimento de onda, a intensidade da radiação aumenta; além disso, ao aumentar a temperatura, o pico da distribuição se desloca para comprimentos de onda menores, o que ficou conhecido como lei do deslocamento de Wien.

Posteriormente, em 1900, o matemático e físico inglês John William Strutt (1842-1919), também chamado de Lorde Rayleigh, e o físico inglês James Hopwood Jeans (1877-1946), com base na análise da radiação de um corpo negro, escreveram uma equação teórica mostrando que a radiação aumentava de intensidade conforme os comprimentos de onda diminuía. Na prática, deveria ser observado que qualquer objeto aquecido emitiria toda a sua energia em frequências acima do visível, mas os dados experimentais não correspondiam a essa previsão teórica. Diante dessa inconsistência na teoria, a tentativa dos pesquisadores ficou conhecida como catástrofe ultravioleta. Em um cenário em que eram considerados somente os conhecimentos da Mecânica clássica, os cientistas não conseguiam sistematizar os resultados experimentais a respeito do comportamento da radiação do corpo negro.

Desde o seu doutorado na Universidade de Berlim, Max Planck (1858-1947), que fora aluno de Kirchhoff, já pesquisava o espectro de emissão do corpo negro, buscando a compreensão teórica para esse fenômeno. Após várias tentativas frustradas de alcançar os resultados experimentais obtidos a partir de manipulações teóricas, o cientista decidiu analisar o fenômeno considerando um novo modelo para a luz: o modelo quântico. Assim, em 1901, o pesquisador enviou um trabalho à Sociedade de Física de Berlim no qual concluía que um oscilador, ou qualquer sistema físico semelhante, admitia somente valores discretos, denominados níveis de energia. Planck postulou que a emissão e a absorção de radiação estariam associadas a transições ou saltos entre dois níveis de energia. A energia adquirida ou perdida pelo oscilador era emitida ou absorvida como um *quantum* de energia radiante, sendo expressa matematicamente por $E = hf$.

Radiação infravermelha e seu uso na Medicina

A radiação infravermelha é utilizada em tratamentos estéticos cuja finalidade é melhorar a aparência da pele dos pacientes. Um desses tratamentos é chamado de **fototerapia**. Como as ondas infravermelhas têm baixa frequência e comprimentos de onda grandes, somente as camadas mais profundas da pele conseguem senti-la; a camada superficial fica resfriada durante o tratamento. Essa aplicação estimula a formação de **colágeno** na camada profunda da pele, o que auxilia no tratamento estético de rugas e flacidez.

Outro exemplo é a aplicação de infravermelho como analgésico. As pessoas que utilizam esse tipo de tratamento relatam que as dores em determinadas regiões, após passarem por sessões de infravermelho, são atenuadas.

O infravermelho é utilizado no tratamento de casos de rigidez articular, machucados na pele e edemas. Nestes, a aplicação de radiação aquece as camadas mais internas da pele, acelerando a circulação do sangue na região, o que ajuda a reduzir os edemas. Também é possível utilizar a radiação infravermelha em feridas na pele, especialmente quando há infecções. Ao aplicar o infravermelho, ocorre o aquecimento a seco da ferida, o que elimina as bactérias causadoras da infecção, além de acelerar a circulação local de sangue e, consequentemente, a cicatrização.

Colágeno: substância responsável pela elasticidade da pele; com a idade, a produção do colágeno diminui e formam-se as rugas na pele.



○ Fototerapia como tratamento estético.

Questões sobre aplicações do Eletromagnetismo são muito frequentes em exames do Enem. Geralmente, esse assunto é cobrado relacionado com as suas aplicações ou com interpretação de gráficos e esquemas. A questão a seguir exige a interpretação do resultado de um experimento envolvendo ondas eletromagnéticas na faixa do infravermelho a partir de um esquema.

1. (Enem/MEC)

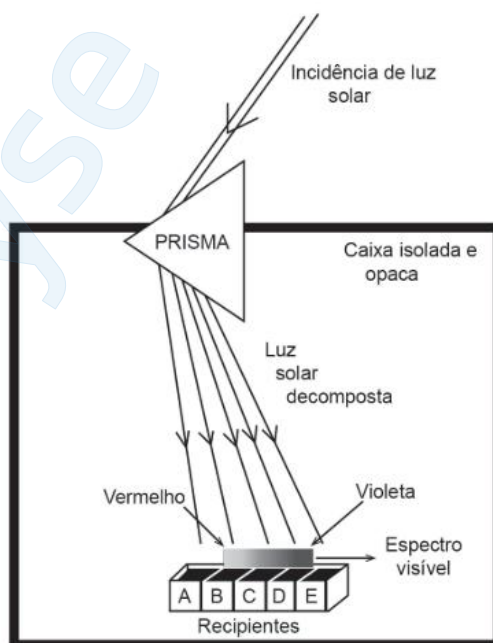
Herschel, em 1880, começou a escrever sobre a condensação da luz solar no foco de uma lente e queria verificar de que maneira os raios coloridos contribuem para o aquecimento. Para isso, ele projetou sobre um anteparo o espectro solar obtido com um prisma, colocou termômetros nas diversas faixas de cores e verificou nos dados obtidos que um dos termômetros iluminados indicou um aumento de temperatura maior para uma determinada faixa de frequências.

SAYURI, M.; GASPAR, M. B. Infravermelho na sala de aula. Disponível em: www.cienciamao.usp.br. Acesso em: 15 ago. 2016 (adaptado).

Para verificar a hipótese de Herschel, um estudante montou o dispositivo apresentado na figura. Nesse aparato, cinco recipientes contendo água, à mesma temperatura inicial, e separados por um material isolante térmico e refletor são posicionados lado a lado (A, B, C, D e E) no interior de uma caixa de material isolante térmico e opaco. A luz solar, ao entrar na caixa, atravessa o prisma e incide sobre os recipientes. O estudante aguarda até que ocorra o aumento da temperatura e a afere em cada recipiente.

Em qual dos recipientes a água terá maior temperatura ao final do experimento?

- a) A c) C e) E
b) B d) D

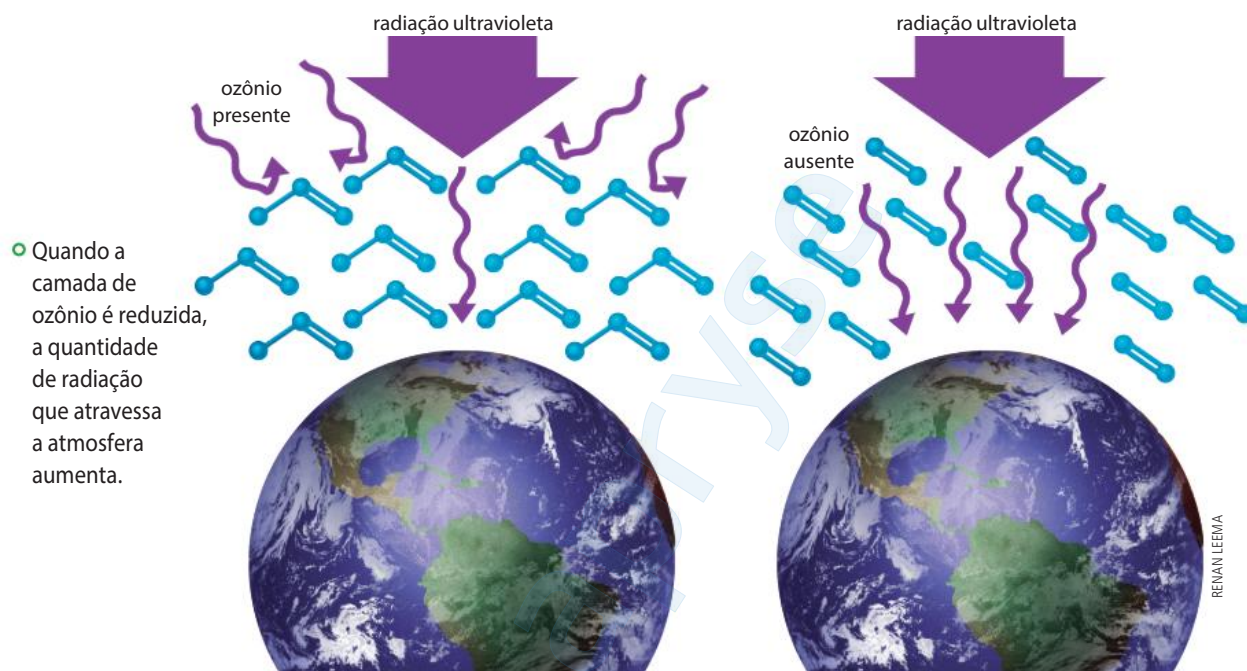


Radiação ultravioleta

No espectro eletromagnético, a radiação ultravioleta situa-se entre as faixas da luz visível e dos raios X. Aproximadamente 10% da radiação eletromagnética que recebemos do Sol é do tipo ultravioleta. Essa radiação pode ser bastante nociva aos seres humanos e à vida no planeta, uma vez que ela tem energia suficiente para desorganizar e destruir células dos tecidos vivos.

A radiação ultravioleta pode ser dividida em três categorias, que variam de acordo com a energia: UV-A, UV-B e UV-C. A radiação UV-C é a mais energética e compreende a faixa de frequência entre $1,5 \cdot 10^{15}$ e $7,5 \cdot 10^{16}$ Hz. Essa faixa de radiação é completamente absorvida pela atmosfera da Terra, não atingindo a superfície terrestre. A radiação UV-C pode ser utilizada em processos industriais e comerciais; por exemplo, ela é empregada para esterilizar alimentos, instrumentos cirúrgicos e odontológicos, por isso é conhecida como radiação germicida ou bactericida. O surgimento de vida na parte terrestre do nosso planeta só foi possível após a quantidade de oxigênio na atmosfera ser suficiente para atenuar a quantidade de radiação UV-C que atingia a superfície terrestre.

A radiação UV-B tem frequência compreendida entre $1,0 \cdot 10^{15}$ e $1,5 \cdot 10^{15}$ Hz. É a mais nociva para os seres humanos, pois atravessa a atmosfera. Durante a exposição ao sol, como é relativamente energética, ela penetra na pele e atinge os vasos sanguíneos. A exposição prolongada à radiação UV-B causa queimaduras de diferentes graus e, ao longo dos anos, pode levar ao envelhecimento precoce da pele e ao enfraquecimento do sistema imunológico, o que pode causar várias doenças de pele, inclusive câncer. A atmosfera absorve em torno de 80% dessa radiação pela camada de ozônio (O_3). Porém, em razão do aumento da poluição, o gás oxigênio (O_2) presente na atmosfera não tem sido convertido em ozônio (O_3), causando buracos nessa camada de proteção. Por causa da poluição do ar, a incidência de doenças de pele tem aumentado, especialmente em pessoas que ficam muito expostas aos raios solares, daí a importância do uso de protetores solares.



A radiação UV-A é a menos energética e se encontra na faixa de frequência de $7,5 \cdot 10^{14}$ a $1,0 \cdot 10^{15}$ Hz. Ela não é absorvida pela atmosfera e, por isso, quase toda essa radiação atinge a superfície terrestre. Por ser menos energética, só é absorvida pelas camadas superficiais da pele, mas pode causar danos se o tempo de exposição for longo. Nosso organismo produz melanina, um pigmento que serve de filtro natural para a radiação ultravioleta. A melanina absorve a radiação, transformando-a em calor que, em presença de oxigênio, escurece, bronzeando a pele. De modo geral, com a devida moderação, os raios solares e a radiação UV-A podem ser benéficos ao organismo dos seres humanos, ajudando principalmente na síntese de vitamina D, que fortalece os ossos, evitando o raquitismo. Para isso, as pessoas podem ficar expostas ao sol durante curtos intervalos do dia, principalmente nos períodos em que a luz solar é menos intensa, ou seja, no início da manhã e no final da tarde. Além disso, a radiação UV-A também pode ser empregada no tratamento de doenças como psoríase e eczemas.

- Em razão da síntese da vitamina D, indica-se que as pessoas tomem sol todos os dias por curtos períodos. Porém, é necessário cuidado: deve-se evitar o excesso de exposição solar, principalmente entre 10h e 16h, e usar protetor solar.



[...] Embora seja necessário tomar cuidado com essa faixa de radiações, ela é utilizada por nós em aplicações tecnológicas, como, por exemplo, na desinfecção de ambientes e alimentos, no endurecimento de resina dental e na detecção de notas falsas. No primeiro caso, são instaladas lâmpadas germicidas nos locais a serem desinfetados. Estas lâmpadas são semelhantes às fluorescentes, mas sem o recobrimento e fósforos, o que permite a passagem da radiação ultravioleta para o ambiente. No endurecimento de resina dental, o ultravioleta atua como um catalisador, fornecendo energia para acelerar a reação química de endurecimento. Na detecção de notas falsas, é comum a utilização da luz negra, que emite um pouco de radiação ultravioleta. O papel comum se torna fluorescente na presença do ultravioleta, ficando muito brilhante. Já o papel-moeda não; por isso, é fácil detectar notas feitas com papel comum, pois ele brilha sob o ultravioleta. [...]

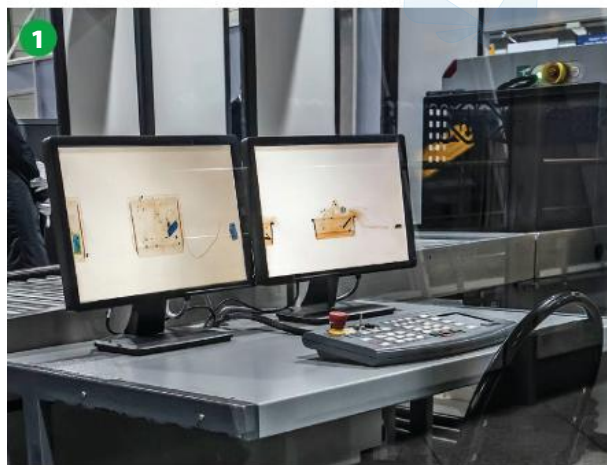
ONDAS eletromagnéticas e suas aplicações tecnológicas. **Educar Brasil**. Disponível em: <<http://www.conteudoseducar.com.br/conteudos/arquivos/3387.pdf>>. Acesso em: 27 jul. 2021.

Os raios X

Conforme representado no gráfico do espectro eletromagnético, é possível notar que o comprimento de onda da radiação X tem a dimensão aproximada da ordem de um átomo ou molécula. Os raios X foram descobertos em 1895 pelo físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923). A sua produção ocorre principalmente por causa das transições dos elétrons mais internos entre os orbitais dos átomos ou da desaceleração de partículas energéticas carregadas; o raio X é captado quando essas partículas atingem um alvo fixo. O nome desse tipo de radiação deve-se ao fato de que, na época de sua descoberta, não se sabia ao certo o que eram, sendo assim chamados de raios X.

Essa radiação tem alta energia e, por isso, pode penetrar nos organismos vivos e atravessar tecidos de menor densidade, sendo absorvidos pelas partes mais densas do corpo, como os ossos e os dentes. Por esse motivo, são amplamente empregados em diagnóstico médico.

A radiação X também pode ser utilizada em outras áreas, por exemplo, na observação da estrutura interna de objetos, procurando verificar se há falhas em sua estrutura, na detecção de objetos na fiscalização dos aeroportos e em outros tipos de investigação, como falsificação de obras de arte.



- 1 Equipamento de monitoramento de segurança em aeroportos: os conteúdos das bagagens de mão são analisados por meio de um equipamento de raios X.
- 2 Radiografia de uma mala. Observe que é possível identificar alguns objetos no seu interior.

Os raios X também não são perceptíveis ao olho humano. O que vemos é a interação dessa radiação com algum material, como uma chapa fotográfica, no caso da radiografia apresentada anteriormente.

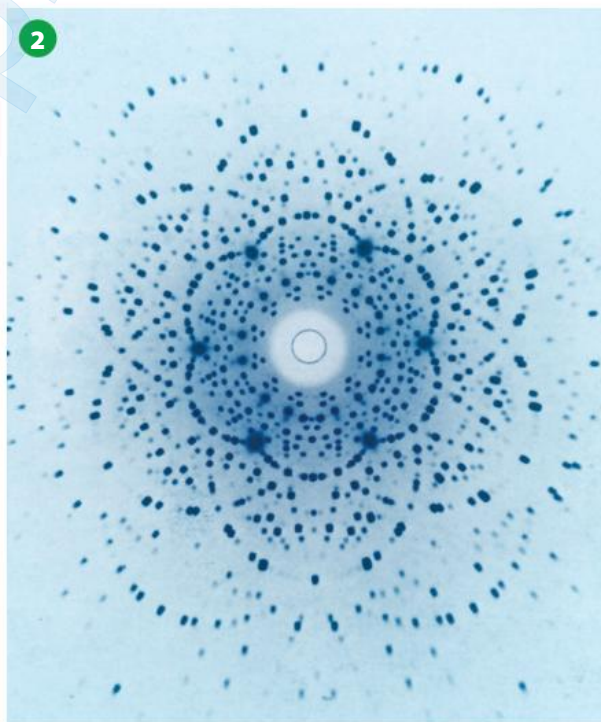
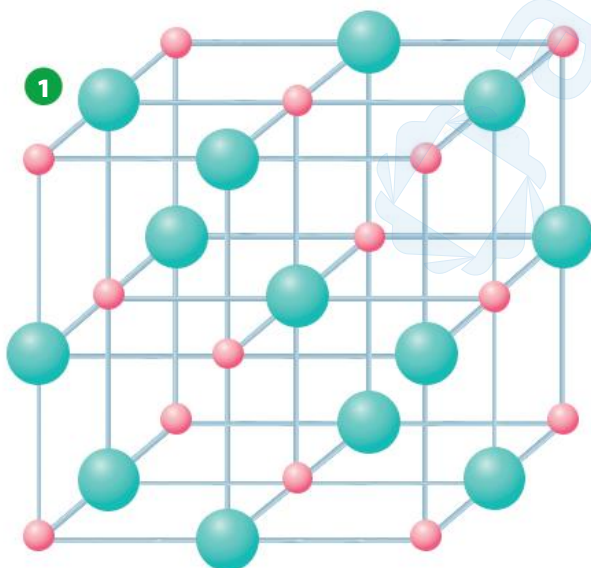
O uso dos raios X se estendeu para uma nova área da Física: a Cristalografia.

[...] Os raios X são conhecidos principalmente por causa da produção de imagens de radiografia na medicina. Mas eles podem ser usados também para estudar a estrutura dos materiais. Nessa área, possuem enorme potencial e com eles podem-se identificar as próprias posições dos átomos ou mesmo acompanhar em tempo real seus rapidíssimos movimentos quando a estrutura cristalina de um material é alterada por uma transição de fase.

Para isso, faz-se os raios X incidirem no material que se deseja estudar. No método da difração de raios X, observam-se os raios refletidos em direções especiais, mas com outras técnicas pode-se também investigar os transmitidos através da amostra. A partir da análise dos raios refletidos (ou transmitidos), é possível extrair numerosas informações sobre sua estrutura atômica e molecular.

A difração de raios X é muito eficiente quando o material investigado é cristalino, isto é, seus átomos ou moléculas estão dispostos regularmente. Esse ordenamento faz com que os raios produzam padrões regulares quando impressionam uma chapa fotográfica [...].

GRUPO DE CRISTALOGRAFIA APLICADA E RAIOS X. Instituto de Física Gleb Wataghin. **A difração de raios X.** Disponível em: <<https://portal.ifi.unicamp.br/historia-do-ifgw/40-anos-de-ifgw-2007/7-acontecimentos-2011/detail/13-caricatura-do-professor-gleb-colocada-na-camiseta-2011?tmpl=component>>. Acesso em: 27 jul. 2021.



SCIENCE SOURCE/FOTOBRENA

- 1 Diagrama da posição dos átomos em um cristal de cloreto de sódio (NaCl). Os átomos verdes são de cloro, e os vermelhos, de sódio. Os traços ajudam a evidenciar a estrutura cristalina cúbica.
- 2 Aspecto de um padrão de difração de raios X de um cristal de berílio obtida em laboratório. Padrões como esse, quando interpretados por métodos cristalográficos, indicam a estrutura cristalina do material estudado.

A radiação gama

A radiação gama é formada por raios do espectro eletromagnético que têm o menor comprimento de onda e a maior frequência; portanto, é a radiação mais energética. Ela pode ser produzida naturalmente pelo **decaimento radioativo**, isto é, pela desintegração de isótopos radioativos, ou em processos induzidos em usinas nucleares e aceleradores de partículas. A radiação gama existe naturalmente no espaço por causa das grandes explosões de estrelas como o Sol ou de outras estrelas e galáxias fora do Sistema Solar. Por esse motivo, para estudar essa radiação presente no espaço, a Nasa (Agência Espacial Americana) desenvolveu um satélite, o Compton Gamma Ray Observatory (CGRO), que fica na órbita da Terra.

Os raios X e a radiação gama são denominados radiações ionizantes porque têm energia suficiente para ionizar átomos e moléculas, ou seja, são capazes de arrancar um elétron de um átomo ou uma molécula. A radiação gama, por ser mais energética, tem maior poder de penetração e é mais nociva aos seres vivos.

Dcaimento radioativo: instabilidade atômica que leva ao rompimento do núcleo de isótopos instáveis.



AMPLIE

Observatórios no espaço

A atmosfera terrestre não permite que todo tipo de radiação vindo do espaço chegue até a superfície. Assim, investigações envolvendo as faixas do espectro eletromagnético que não são permeáveis a ela são realizadas por satélites, sondas ou balões colocados em órbita no espaço, os quais funcionam como observatórios. Isso permite que os dados sejam obtidos com maior clareza e sem a interferência da atmosfera terrestre ou das luzes sobre o planeta.

O observatório dessa categoria mais conhecido é o telescópio espacial Hubble, colocado em órbita em 1990, que está a uma distância de 589 km da superfície do planeta. Já a Estação Espacial Internacional — ISS (International Space Station) — é um laboratório construído completamente no espaço, em funcionamento desde 2011. Sua órbita é mais baixa que a dos satélites, em torno de 350 km de altitude, o que permite sua observação a olho nu da Terra.



Estação Espacial Internacional.

Forças e interações na natureza

A transmissão de informação ocorre por meio de ondas eletromagnéticas, como as ondas de rádio. Após serem emitidas por antenas, as ondas interagem com a matéria mediante a força eletromagnética, que, com outras três forças, compõe todas as interações na matéria formada por átomos. A composição da matéria é mediada por partículas denominadas bósons, que promovem a interação denominada **força**.

As forças são divididas em quatro tipos: força eletromagnética, força nuclear forte, força nuclear fraca e força gravitacional.

A **força eletromagnética** é resultante das interações de repulsão e atração dos campos elétricos e magnéticos. O bóson mediador dessa interação é o fóton. Um exemplo cotidiano dessa força é o fato de uma pessoa não conseguir atravessar nenhuma barreira física, pois os elétrons que compõem essa barreira repelem os elétrons que formam o corpo humano.

A **força nuclear forte** é responsável pela coesão nuclear, ou seja, mantém os prótons e os nêutrons unidos no núcleo atômico. Ela tem maior intensidade comparada à força de repulsão elétrica, mas tem curto alcance. Essa força atua dentro do núcleo atômico pela presença de cargas positivas agrupadas. O bóson mediador dessa força é o glúon, que, como o próprio nome sugere, funciona como uma cola para manter a estabilidade do núcleo do átomo.

O decaimento radioativo beta é decorrente da **força nuclear fraca** e a mediação ocorre pelos chamados bósons de gauge. Na cidade ucraniana de Chernobyl, ainda existem resíduos radioativos do acidente nuclear ocorrido em 1986, os quais se mantêm ativos por causa da atuação dessa força.

A **força gravitacional** é a mais fraca das quatro forças, sendo responsável pela interação da massa entre os corpos. Apesar de ser a responsável pela queda dos corpos na Terra e pelas órbitas dos planetas ao redor do Sol, tal interação é a que tem menor intensidade. Na Física contemporânea, busca-se encontrar o bóson mediador dessa força, que seria o gráviton. Mesmo existindo hipoteticamente, ele ainda não foi detectado por nenhum experimento realizado em aceleradores de partículas.

PRATIQUE

1. Ondas eletromagnéticas são ondas transversais. O que isso significa? Faça um esboço de uma onda eletromagnética indicando sua direção de propagação.

2. Quais são as principais diferenças entre as ondas eletromagnéticas e as ondas sonoras?

3. Como o espectro das ondas eletromagnéticas é organizado? Liste os parâmetros utilizados na classificação dos tipos de ondas eletromagnéticas.

4.

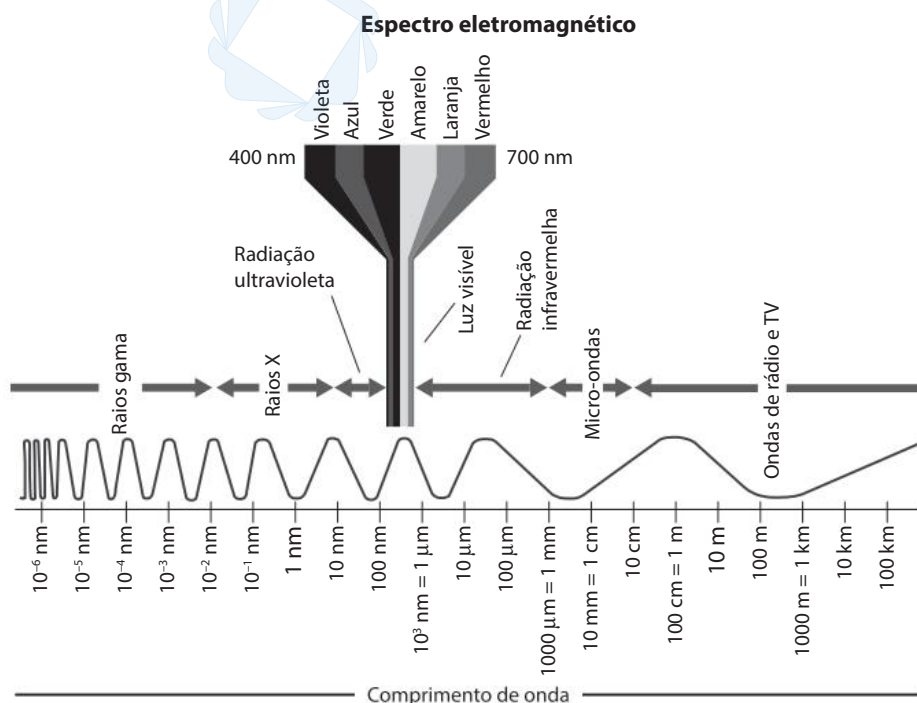
A hora e a vez da radiação tera-hertz?

[...] O nome vem da faixa de frequências dessa radiação, entre 0,3 e 3 trilhões de hertz, sendo o tera-hertz igual a um trilhão de hertz. Portanto, os raios T têm frequência entre 0,3 e 3 tera-hertz. [...]

Entre as inúmeras aplicações civis, podemos destacar aquelas relacionadas a pesquisas em astronomia, em química e na análise de objetos de arte [...].

As três primeiras áreas — astronomia, química e análise de objetos de arte — são também aquelas em que os raios T têm se mostrado mais úteis. Essa utilidade resulta da forma como esses raios interagem com a matéria. [...]

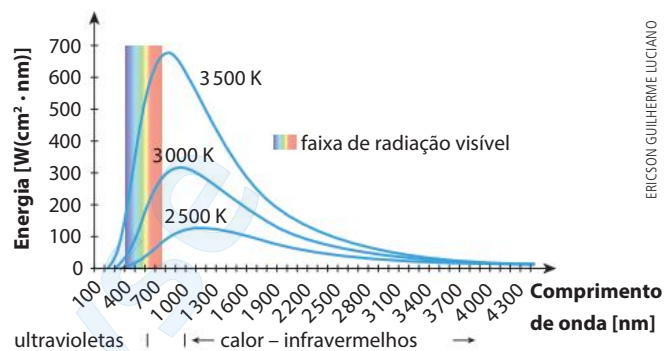
SANTOS, Carlos Alberto dos. A hora e a vez da radiação tera-hertz? **Ciência Hoje**, 24 dez. 2010. Disponível em: <<https://cienciahoje.org.br/coluna/a-hora-e-a-vez-da-radiacao-terahertz/>>. Acesso em: 27 jul. 2021.



Sabendo que a velocidade da luz no vácuo é $c = 3 \cdot 10^8$ m/s e baseando-se no esquema anterior, a radiação tera-hertz citada está entre a faixa de comprimentos de onda:

- a) do infravermelho termal e das micro-ondas.
- b) das micro-ondas e da TV/rádio.
- c) dos raios X apenas.
- d) dos raios X e dos raios ultravioletas.
- e) visível apenas.

5. Algumas lâmpadas incandescentes utilizam filamento metálico de tungstênio como componente emissor de luz. Ao estabelecer a passagem de corrente elétrica pelo filamento, a temperatura desse componente atinge cerca de 2800 K. Considerando o gráfico ao lado como a representação espectral desse filamento, explique por que as lâmpadas incandescentes emitem mais calor que luz.



ERICSON GUILHERME LUCIANO

6. Observe a tabela a seguir que apresenta a porcentagem das radiações infravermelha, visível e ultravioleta, para a radiação de um corpo negro, com suas respectivas temperaturas. Agora responda às questões.

TEMPERATURA (K)	% INFRAVERMELHA	% VISÍVEL	% ULTRAVIOLETA
1 000	99,99	$7,367 \cdot 10^{-4}$	$3,258 \cdot 10^{-11}$
2 000	98,593	1,406	$7,400 \cdot 10^{-4}$
3 000	88,393	11,475	0,131
4 000	71,776	26,817	1,407
5 000	55,776	39,166	5,129
6 000	42,661	45,732	11,607
7 000	32,852	47,506	19,641
8 000	25,565	46,210	28,224
9 000	20,154	43,247	36,599
10 000	16,092	39,567	44,342

a) O que podemos inferir sobre o valor da temperatura em relação à porcentagem da radiação infravermelha?

b) O que podemos dizer sobre a contribuição da temperatura máxima para cada tipo de radiação apresentada na tabela?

c) O que podemos dizer sobre a contribuição das temperaturas entre 5 000 K e 10 000 K para a variação da radiação visível?

7. (Enem/MEC) Nossa pele possui células que reagem à incidência de luz ultravioleta e produzem uma substância chamada melanina, responsável pela pigmentação da pele. Pensando em se bronzear, uma garota vestiu um biquíni, acendeu a luz de seu quarto e deitou-se exatamente abaixo da lâmpada incandescente. Após várias horas ela percebeu que não conseguiu resultado algum.

O bronzeamento não ocorreu porque a luz emitida pela lâmpada incandescente é de

a) baixa intensidade.

d) amplitude inadequada.

b) baixa frequência.

e) curto comprimento de onda.

c) um espectro contínuo.

8. (UFSC) Na medicina, os Raios X são usados para o diagnóstico das condições dos órgãos internos, para a detecção de fraturas e para o tratamento de cânceres e de tumores, entre outras aplicações.

Sobre os Raios X, é correto afirmar que:

01. os Raios X produzidos por freamento surgem quando um feixe de elétrons em alta velocidade colide com um alvo metálico que produz a desaceleração dos elétrons.

02. como os Raios X possuem grande poder de penetração, as instalações em que há máquinas de Raio X necessitam de blindagem, que pode ser feita principalmente com alumínio e vidro comuns, para a proteção adequada do ser humano.

04. na colisão com o alvo metálico, os elétrons perdem energia cinética e ocorre a produção de energia térmica.

08. os Raios X não podem causar mutações no DNA humano.

16. a energia de um fóton de Raio X produzido por freamento é igual à variação da energia cinética do elétron quando desviado pelo núcleo dos átomos do material do alvo.

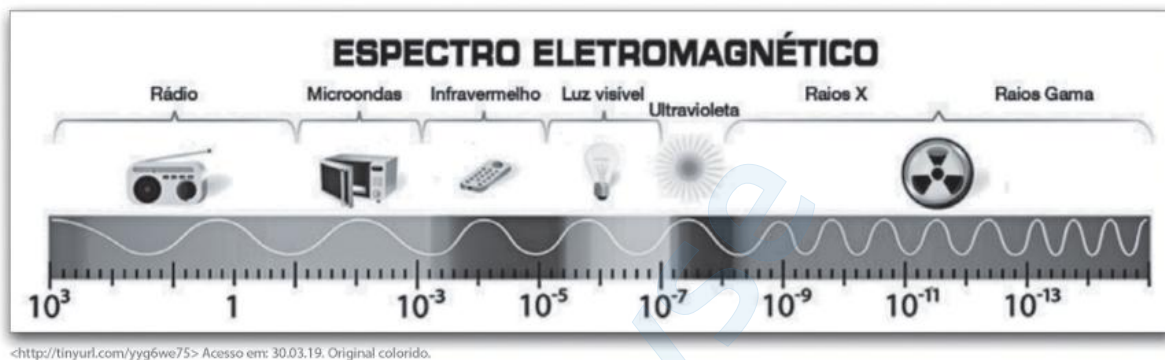
32. todos os fótons de Raio X possuem o mesmo comprimento de onda.

Soma: _____

9. (Ceeteps-SP) O acidente nuclear de Chernobyl foi responsável por uma série de modificações na biodiversidade local, quando espalhou pela região grandes quantidades de material radioativo, cuja principal emissão consiste em ondas eletromagnéticas com os menores comprimentos de onda e, portanto, maiores energias. Uma das modificações da biodiversidade que chamou a atenção de pesquisadores foi a diminuição de muitas espécies de insetos.

Há estudos sobre a esterilização de insetos machos do *Aedes aegypti* na esperança de atacar diretamente esse mosquito. Mosquitos machos são expostos a radiações semelhantes às de Chernobyl, sofrendo modificações críticas em seu material genético, que inibem sua proliferação.

A figura apresenta o espectro das ondas eletromagnéticas e logo abaixo a ordem de grandeza de seus comprimentos de onda em metros.



De acordo com o texto, o tipo de radiação potencialmente capaz de combater o mosquito citado é

- a)** micro-ondas. **b)** infravermelho. **c)** ultravioleta. **d)** raios X. **e)** raios gama.

1 a 18 APROFUNDE

APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS DOS EFEITOS ELETROMAGNÉTICOS

Os fenômenos do Eletromagnetismo estão presentes em nosso cotidiano, desde a geração da energia elétrica até nos aparelhos de comunicação, como televisão, rádio e telefones. Nos grandes centros urbanos, as pessoas vivem imersas em uma atmosfera repleta de radiações eletromagnéticas originadas por diversas fontes.



○ Fontes de radiação eletromagnética presentes no cotidiano das grandes cidades.

Ondas eletromagnéticas na telecomunicação

Uma aplicação muito importante que revolucionou a comunicação na sociedade atual foi alcançada graças à aplicação dos conceitos de geração, emissão e propagação de ondas eletromagnéticas nas telecomunicações.

O inventor estadunidense Thomas Edison (1847-1931), o físico alemão Heinrich Hertz (1857-1894) e o físico italiano Guglielmo Marconi (1874-1937) tiveram, separadamente, importantes colaborações no desenvolvimento de equipamentos elétricos que utilizavam ondas eletromagnéticas e são, por essa razão, mundialmente reconhecidos. No Brasil, um dos nomes mais importantes é o do padre, cientista e inventor Roberto Landell de Moura, nascido em Porto Alegre em 1861. Com sólida formação acadêmica, ele foi capaz de patentear diversas invenções no Brasil e no exterior. Mas a história de como a radiofrequência começou a ser desenvolvida em nosso país é pouco divulgada. Landell de Moura foi um dos pioneiros da transmissão da voz humana através de ondas eletromagnéticas sem o auxílio de fios, sendo também considerado um precursor da televisão e das fibras ópticas. Alguns historiadores defendem que, no início da década de 1890, o padre havia desenvolvido equipamentos que permitiam essa transmissão, mas pessoas contrárias à sua invenção destruíram seu equipamento.

O aparelho de Moura funcionava como telégrafo e como transmissor de som, e seu experimento ocorreu na cidade de São Paulo, entre os bairros de Santana e o Centro (distantes aproximadamente 8 km). Apesar de registrar suas patentes nos Estados Unidos no início do século XX e realizar algumas exposições públicas, o inventor não obteve reconhecimento público no Brasil; ao contrário, foi acusado de feitiçaria e heresia, tendo falecido no anonimato em 1928.



MAGITE HISTORIC/ALAMY/PHOTORENA

○ Padre Landell de Moura (1861-1928), o gênio brasileiro.

Telefone celular

A tecnologia para o telefone celular foi inicialmente idealizada em 1947. Porém, naquela época não havia tecnologia apropriada para pôr a ideia em prática. Desde então, os aparelhos celulares passaram por constantes desenvolvimentos que buscaram melhorar sua eficiência, reduzir seu tamanho e peso. Com isso, tornaram-se um dos principais produtos de interesse dos consumidores de telefonia.

O funcionamento do telefone celular é relativamente simples. Ao atender ou realizar uma chamada telefônica em um aparelho móvel (celular), ele passa a receber ondas eletromagnéticas — nesse caso, ondas de rádio em uma faixa de frequência específica. A principal diferença entre o funcionamento dos celulares e o de outros meios de comunicação que utilizam ondas de rádio é que os celulares necessitam de várias estações retransmissoras espalhadas pela região a ser coberta, dividindo-a em áreas menores ou células (daí o nome celular).

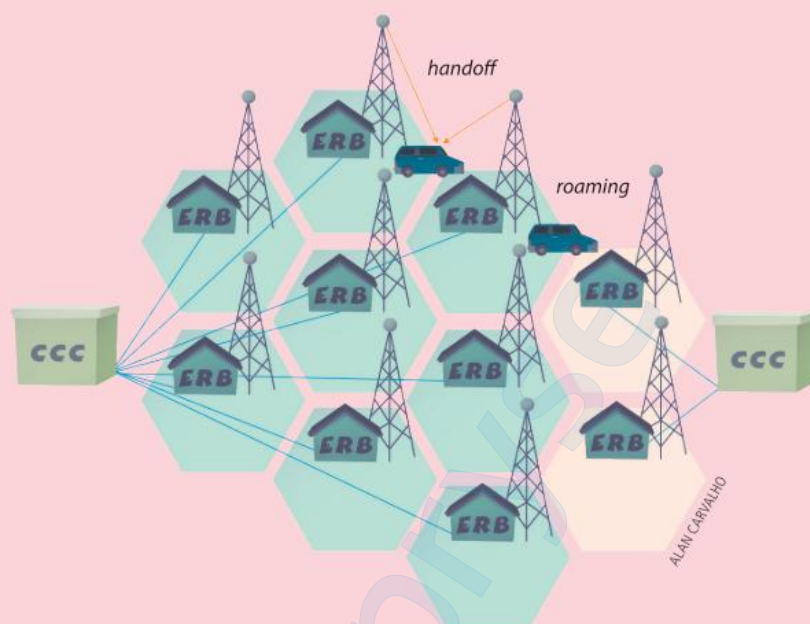


ALAN CARVALHO

○ Os primeiros celulares tinham comprimento de 30 cm e pesavam 1 kg. Com o passar do tempo, foram diminuindo de tamanho e tiveram grande melhoria em suas funções.

Bloquear o sinal do celular, é possível?

Este experimento investigará quais materiais podem interferir na transmissão do sinal do celular e por que alguns materiais podem até bloquear esse sinal.



Materiais

- 2 aparelhos de telefone celular
- 1 folha de papel-alumínio (em quantidade suficiente para envolver completamente um aparelho)
- 1 folha de jornal
- 1 pedaço de tecido qualquer
- 1 folha de papel sulfite
- 1 sacola plástica
- 1 caixa de sapato

Procedimentos

- Envolva um dos celulares no papel-alumínio, como mostra a imagem, e, com o outro aparelho, realize uma ligação para o aparelho embrulhado. Observe se a chamada é completada ou se o número está fora de área.
- Repita o procedimento embrulhando o aparelho celular com os demais materiais (jornal, tecido, papel sulfite, sacola plástica...) e liste os materiais que não permitem que a ligação seja completada e os que não interferem na ligação. Teste também uma combinação de diferentes materiais; por exemplo, coloque o celular em uma caixa de papelão e essa caixa dentro de uma sacola plástica.



ALAN CARVALHO

- c. Monte um quadro com os dados observados e, com base neles, tente identificar qual é a característica dos materiais que não permitem que a ligação seja completada, ou seja, que não permitem a passagem das ondas eletromagnéticas.

Atividades

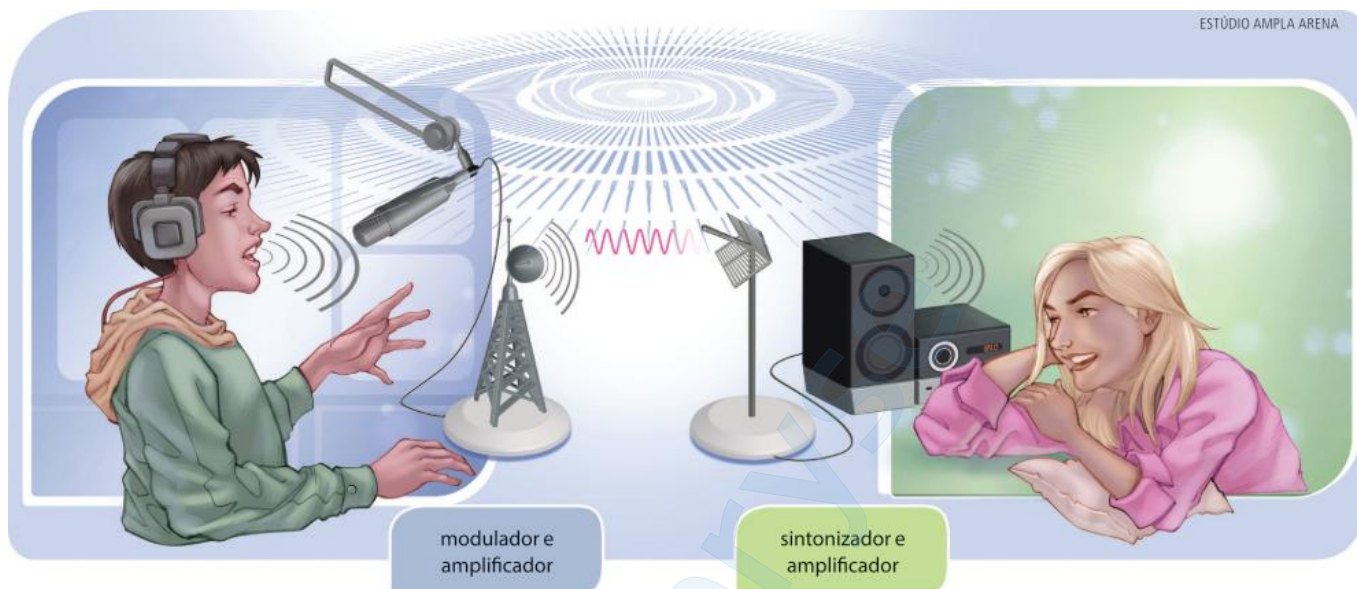
1. Proponha uma maneira para testar tanto o sinal dos dados móveis quanto do *wi-fi* do celular, caso seja possível.

2. Por que alguns materiais não permitem que as ondas eletromagnéticas os atravessem? Descreva o que acontece com cada tipo de material.

3. Explique por que em alguns lugares subterrâneos ou distantes dos grandes centros urbanos o celular pode ficar sem sinal.

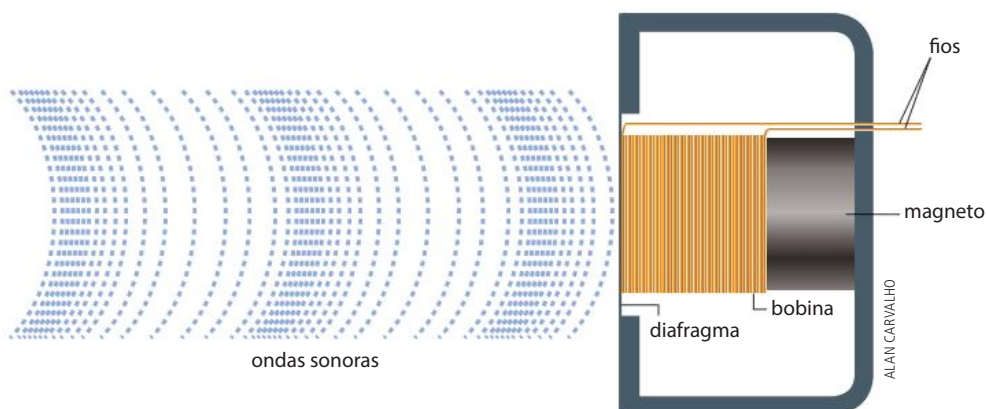
Rádio

Antes que uma música ou um noticiário possa ser anunciado pelo locutor de uma rádio, ocorrem alguns eventos: uma onda de rádio é gerada quando a voz do locutor, que é uma onda mecânica, é captada e transformada em onda eletromagnética; o sinal de rádio é emitido pela antena da estação de rádio; a onda é receptada pelo aparelho e, então, reproduzida no alto-falante do aparelho do ouvinte.



- Transmissão e recepção das ondas de rádio.

De maneira análoga, esse procedimento é semelhante ao que descrevemos no caso do aparelho celular. Para transformar a voz humana em corrente elétrica, pode-se utilizar um microfone, cujo princípio de funcionamento é a indução. Essa transformação é feita a partir da interação entre a onda sonora e um diafragma móvel com uma bobina que se movimenta ao redor de um magneto, um tipo de ímã com formato cilíndrico fixo no fundo do microfone. A imagem a seguir representa as partes de um microfone.



- Esquema dos elementos e do funcionamento de um microfone dinâmico.

O esquema anterior representa um microfone do tipo dinâmico, modelo mais simples e com preço menor, mas eficiente mesmo em ambientes com muito ruído. Existem também os microfones de condensador, com capacidade de captação superior aos dinâmicos, que utilizam um capacitor que altera sua capacitância de acordo com a vibração das ondas.

O sinal captado pelo microfone é transformado em sinal elétrico, que varia com a mesma frequência e mesma amplitude da onda sonora. Em seguida, a frequência ou a amplitude são moduladas e seus sinais são codificados para transmissões FM (frequência modulada) ou AM (amplitude modulada). Então, são transmitidos para a antena da estação de rádio em forma de ondas eletromagnéticas e convertidas em sinais elétricos que fazem os alto-falantes do rádio vibrarem, produzindo ondas sonoras com características iguais àsquelas produzidas pelo locutor de rádio.

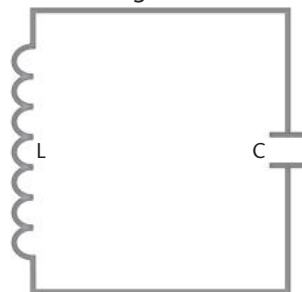
Para isso, o sinal do microfone deve ser modulado com uma corrente elétrica de alta frequência. Uma forma de obter essa corrente é por meio de um circuito oscilante, construído com um capacitor e uma bobina, ligados em série, denominado circuito LC.

Na figura 1, L representa a bobina, que consiste em um indutor, e C representa o capacitor. Em determinado momento, a carga armazenada no capacitor gera uma corrente elétrica que induz um campo magnético na bobina. A bobina gera uma corrente elétrica que carregará novamente o capacitor e, então, o ciclo se repete.

Como cada estação de rádio opera em uma frequência definida, é necessário que exista uma antena para a propagação do sinal que geralmente fica instalada no alto de um prédio ou no topo de um morro. Estes são locais que evitam que o sinal seja interrompido pelos prédios da cidade ou por acidentes geográficos naturais.

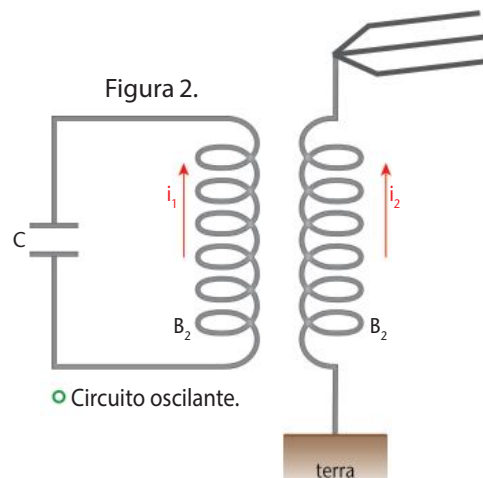
O sinal amplificado pelo circuito oscilante da estação é transmitido para a antena onde será transformado em ondas eletromagnéticas. Esse circuito é montado de forma que exista ressonância entre ele e a antena, para que seja gerada uma corrente na antena de mesma frequência do circuito oscilante, que deve ser do tipo LC, como mostra a figura 2.

Figura 1.



Esquema de um circuito LC.

Figura 2.



Circuito oscilante.

Antena de telecomunicações.



Na antena, os elétrons acelerados irradiam ondas eletromagnéticas, formadas pela combinação de campos elétricos e magnéticos. Essas ondas têm uma frequência característica daquela emissora de rádio. Saindo da estação, as ondas seguem em todas as direções.

Quando a onda chega à antena do aparelho receptor, ocorre um processo inverso ao da geração da onda. A antena capta e transmite esse sinal para um circuito oscilante, levando, assim, a informação até o aparelho receptor. Se a frequência do circuito oscilante do receptor coincidir com a da corrente induzida na antena, o som emitido será reproduzido no alto-falante do aparelho receptor.

Há uma pequena diferença no circuito oscilante do aparelho receptor. Nele, para sintonizar as diversas estações, as capacitâncias dos capacitores que o compõem são variáveis. Assim, para diferentes estações, e diferentes frequências, há apenas um circuito oscilante.

Quando a antena do receptor capta a onda eletromagnética, a corrente elétrica se transforma em vibrações mecânicas, as quais fazem vibrar o alto-falante — dispositivo composto de uma bobina móvel, um cone e um ímã permanente ou um eletroímã.



A corrente elétrica que circula na bobina induz um campo magnético que interage com o ímã permanente, fazendo a bobina vibrar e, com ela, o cone em que ela está fixa. Essas vibrações do cone transferem-se para o ar, pressionando-o e gerando uma onda sonora.

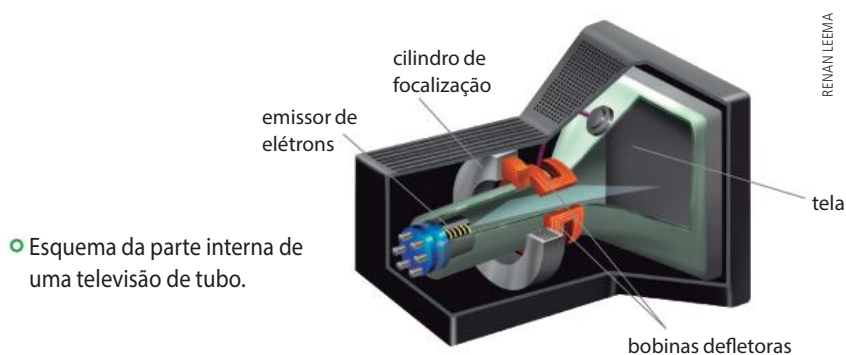
Televisão



O processo de transmissão de som e imagem da televisão é semelhante ao do sinal de rádio. Na emissora de TV, as informações são traduzidas em correntes elétricas, que transmitem a informação através das antenas das estações para a antena da televisão. A informação é recebida pelo aparelho de televisão através de uma antena local ou por um dos cabos: HDMI (em inglês, *high-definition multimedia interface*), VGA (em inglês, *video graphics array*), AVI (em inglês, *audio video interleave*) ou DVI (em inglês, *digital visual interface*).

Televisor de tubo.

No antigo modelo de televisão de tubo de imagem, o sinal presente nas ondas eletromagnéticas era decodificado e convertido em corrente elétrica e em campos elétricos que controlavam o feixe de elétrons na parte interna da tela. Ao mesmo tempo, um campo magnético direcionava o feixe de elétrons para diferentes pontos da tela. A figura a seguir representa a trajetória dos elétrons em direção à tela.



A parte interna da tela era revestida de fósforo, elemento químico que emite luz quando entra em contato com os elétrons. Esse fenômeno ia ocorrendo linha por linha, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Nossos olhos não percebem tal fenômeno porque temos a sensação de uma imagem contínua. Além disso, há também o fenômeno da fosforescência, que faz a tela da TV continuar a emitir luz durante um período após o contato das placas com os elétrons.

As tecnologias envolvidas na fabricação dos aparelhos de televisão evoluíram muito nos últimos anos. Atualmente, os principais tipos comercializados são: LCD, LED, QLED e OLED. Na tela de LCD (*liquid crystal display*, em inglês), sigla para cristal líquido, as imagens são formadas por milhões de “pontinhos” com diferentes cores. Esses pontos recebem o nome de *pixels*. Cada *pixel* é formado por três cores, conhecidas como RGB (*red, green, blue*, em inglês) sigla para vermelho, verde e azul. Todas as cores formadas na tela da televisão são uma combinação dessas três cores, inclusive nos televisores de tubo. Os *pixels* nas telas de LCD são formados por pequenos cristais líquidos que, dependendo da corrente elétrica, se distorcem e permitem ou impedem a passagem da luz de diferentes maneiras, gerando a imagem desejada. Na parte interna atrás da tela, há uma fonte de luz, e a luz gerada passa por alguns filtros até atingir a tela de cristal líquido.

As televisões de LED (em inglês, *light-emitting diode*) têm basicamente o mesmo funcionamento das de LCD, porém, a fonte de luz não é mais uma lâmpada fluorescente como dos televisores mais antigos, e sim os LEDs, que são diodos emissores de luz. Esses componentes eletrônicos são capazes de emitir luz visível pelo processo chamado de **eletroluminescência**.

Eletroluminescência: luminescência produzida em uma substância por meio da colisão de elétrons.

As televisões chamadas de QLED apresentam uma tecnologia conhecida, em inglês, como *quantum dots* — ou pontos quânticos, em português. Elas apresentam maiores quantidades de pontos em relação às de LED. Assim como as tecnologias anteriores, essas televisões são compostas de uma placa fina chamada de difusor, que tem como função espalhar a luz emitida. Os pontos quânticos ficam em uma segunda camada e melhoram a qualidade da cor.

Já as televisões de OLED (em inglês, *organic light-emitting diode*), diodo emissor de luz orgânico, em português, funcionam de forma consideravelmente diferente das demais. A luz não é emitida pela parte de trás passando por filtros até chegar às telas de cristal líquido. Nos televisores com base no OLED, as próprias telas são formadas por pequenos LEDs. Como essa tecnologia dispensa as luzes atrás da tela e os diversos filtros, as telas são consideravelmente mais finas e flexíveis.



- Túnel formado com painéis de OLED, em Seul (Coreia do Sul). Como não há uma luz emissora de fundo, a tecnologia OLED permite a construção de *displays* curvos.

|| AMPLIE ||

LED ou OLED?

O QR Code direciona para um vídeo que mostra os dispositivos internos de diferentes modelos de TV.



<http://ftd.li/q4fzom>

Todos esses tipos de aparelhos de televisão recebem sinais digitais. A primeira transmissão de sinal digital no Brasil ocorreu em 2007. Em 2017 foi iniciado um processo de substituição completa do sinal analógico pelo digital. De acordo com a Agência Brasil, da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), até 2020, cerca de 10% da população brasileira utilizava o sinal analógico. Contudo, espera-se que a migração do sinal analógico para o digital seja concluída até 2023. Existem diferenças entre a qualidade da imagem e do som formados em uma televisão analógica em relação a uma televisão digital. A qualidade da imagem está diretamente relacionada à quantidade de informações decodificadas pelo aparelho televisor. Nos televisores com sinal analógico, a transmissão ocorre como nas ondas de rádio, ou seja, a emissora transmite pelo ar ondas eletromagnéticas que são decodificadas pelo aparelho. Já nos televisores digitais, a imagem e os sons são digitalizados na forma de *bits*, um conjunto de caracteres. Como a velocidade de codificação da televisão analógica é mais rápida que a digital, a imagem perde qualidade.

Wi-fi, bluetooth e as gerações de dados móveis 3G, 4G e 5G

Atualmente é comum perguntarmos a senha do *wi-fi* ao entrarmos em um estabelecimento comercial, na casa de um amigo, na escola ou em espaços públicos. Estamos totalmente habituados com as redes de internet sem fio.

O *wi-fi* é uma tecnologia que permite a uma grande variedade de equipamentos — como *smartphones*, computadores, *smart TV*, impressoras, *videogames* e outros — conectar-se à internet sem a necessidade de cabos. Como muitas outras tecnologias de comunicação, o *wi-fi* utiliza a radiofrequência para a transmissão de dados através das ondas eletromagnéticas, em frequências entre 2,4 GHz e 5 GHz. As ondas de rádio são transmitidas pelo roteador, dispositivo que recebe os sinais via cabo, decodifica-os e emite-os pelas antenas.

Ao longo do tempo, a tecnologia do *wi-fi* passou a ter protocolos ou padrões para seu funcionamento, garantindo que todos os equipamentos que tenham o selo *wi-fi* possam ser compatíveis, independentemente do fabricante. O padrão *wi-fi* mais utilizado é o 802.11, mas pode apresentar algumas variações. Como sabemos, a rede sem fio não é a única tecnologia de transmissão de dados sem fio. Nos últimos anos, têm surgido soluções para dar respostas às necessidades concretas de comunicação sem o uso de cabos. Uma solução que exige pouca energia para a transmissão de dados entre dispositivos eletrônicos a pequenas distâncias é a tecnologia *bluetooth*, que não tem a pretensão de conectar dispositivos à internet, mas apenas conectar diferentes dispositivos entre si, como seu *smartphone* à multimídia do carro, o computador à impressora, o fone de ouvido ao dispositivo que reproduz músicas, entre dois *smartphones* para trocarem dados etc. O *bluetooth* também opera através das ondas eletromagnéticas de radiofrequência. Nessa tecnologia, quanto mais próximos estiverem os aparelhos, maior será a qualidade e a rapidez na conexão.

Atualmente é comum o acesso à internet por meio de diversos dispositivos, principalmente *smartphones*. Como o sinal do *wi-fi* tem alcance relativamente curto, não seria possível, por exemplo, conectar o *smartphone* na rua. Utiliza-se então a internet móvel. As siglas 3G, 4G e 5G são denominações das diferentes gerações de tecnologias de redes móveis capazes de gerar sinais para telefonia e para internet. Antes das tecnologias listadas, tivemos a primeira e a segunda gerações, 1G e 2G, respectivamente.

Tanto a tecnologia 3G quanto a 4G atuam na faixa de micro-ondas do espectro eletromagnético, com frequências entre 400 MHz e 2 690 MHz. Atualmente está em desenvolvimento a tecnologia 5G, projetada para ser pelo menos cinquenta vezes mais rápida em relação à sua antecessora. Além disso, ela opera em frequências mais altas.

Controle remoto

Embora não seja exatamente um aparelho de telecomunicação, o controle remoto é um tipo de equipamento que possibilita enviar comandos para outros dispositivos. Isso é feito por meio de ondas eletromagnéticas, que podem ser ondas de rádio ou de infravermelho, dependendo do modelo. Cada uma das teclas do controle remoto representa um código que sensibiliza um gerador de frequência que é captada e codificada pelo aparelho, seja ele televisão, rádio ou condicionador de ar.



● Roteador e suas antenas, que permitem acessar a internet sem o uso de cabos.

• DESENVOLVENDO • HABILIDADES •

Vivemos imersos em uma quantidade incrível de ondas eletromagnéticas de vários tipos — desde a luz visível até ondas de rádio e micro-ondas usadas nas telecomunicações, ondas ultravioletas vindas do Sol ou de aparatos tecnológicos, ondas infravermelhas que emitimos por causa de nossa temperatura, entre outras. Porém, algumas faixas de ondas eletromagnéticas podem sofrer interferência por outras semelhantes. Nas telecomunicações, em particular, isso é mais frequente. O aumento da utilização de *smartphones* e o avanço tecnológico de dados móveis têm exigido o aumento das faixas de frequência que as empresas de telecomunicações podem operar. Com a implementação das tecnologias de dados móveis 4G e 5G, espera-se que sejam utilizadas as faixas de frequências que eram dos televisores analógicos.

Leia a seguir um trecho sobre o processo chamado de “limpeza de faixa”:

Sinal digital de TV já chega a 90% dos brasileiros

Em continuidade à iniciativa criada em 2014 no leilão do 4G, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e o Ministério das Comunicações planejam, até 2023, desligar completamente o sinal analógico de transmissão de televisão aberta no Brasil. A ação visa liberar a frequência que é usada para a transmissão da internet 4G, que terá o alcance ampliado nacionalmente juntamente com o leilão de novas frequências para a internet 5G.

“A introdução de novas tecnologias no espectro eletromagnético leva ao procedimento que é chamado de limpeza de faixa. Temos um serviço que ocupa a faixa e, para que o novo seja implementado, o antigo precisa sair. No 4G, tivemos que limpar a faixa de 700 megahertz (MHz). Agora, no 5G, precisamos limpar a faixa de 3,5 giga-hertz (GHz)”, explicou o secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão.

Uma das faixas citadas por Martinhão, a de 700 MHz, é ocupada atualmente pelo sinal analógico de televisão aberta em áreas onde o 4G ainda não está implementado. Segundo dados do Ministério das Comunicações, cerca de 10% da população brasileira ainda usa o serviço — algo que o programa Digitaliza Brasil busca zerar até o prazo estabelecido pela Anatel.

A outra faixa, de 3,5 GHz, é atualmente utilizada por satélites para transmitir o sinal de TV aberta para antenas parabólicas. Essa frequência sofrerá migração da chamada Banda C para a nova Banda Ku, e será futuramente ocupada pelo sinal do chamado 5G standalone, ou 5G puro. O Ministério das Comunicações estima que haja 20 milhões de parabólicas em uso no Brasil. [...]

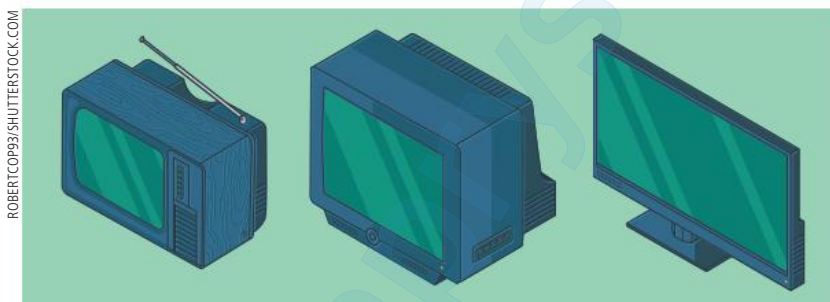
OLIVEIRA, Pedro Ivo. Sinal digital de TV já chega a 90% dos brasileiros. **Agência Brasil EBC**, Brasília, 9 maio 2021. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-04/sinal-digital-de-tv-ja-chega-90-dos-brasileiros>>. Acesso em: 27 jul. 2021.

1. Por que a faixa de frequência na qual se transmite o sinal de televisão analógico será utilizado para o uso do 4G?
2. Para implantar o 5G será necessário realizar uma grande mudança de faixa de frequência das televisões abertas. Considerando o tamanho da população brasileira, que dificuldades as empresas teriam de enfrentar para implementar essa tecnologia?
3. Que benefícios a tecnologia 5G poderia trazer à sociedade?

PRATIQUE

- 10.** Apesar de atualmente serem comuns os telefones celulares que operam com internet móvel, nas residências ou nos comércios podemos encontrar aparelhos de telefone fixo. Em uma chamada realizada por esse tipo de telefone, podemos dizer que a voz das pessoas é transmitida pelos fios? Explique.

- 11.** A evolução da tecnologia permitiu desenvolver aparelhos de TV cada vez mais leves, com imagens melhores e telas mais finas. Nos televisores mais antigos, principalmente os que funcionavam com base em tubos, quando eram desligados, às vezes percebia-se pelos e poeira grudados na tela, além de certos estalos. Por que isso acontecia?



- 12.** Em relação aos alto-falantes, faça o que se pede.

a) Uma vez que temos uma corrente elétrica portadora de determinado som, de que forma essa corrente se transforma em som novamente? Cite os objetos necessários para essa reconversão e a função de cada um. Por fim, descreva as etapas que transformam corrente elétrica em som.

b) Que princípio eletromagnético está envolvido nessa transdução?

GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE DADOS

A gravação e reprodução de sons remontam ao século XIX, quando Thomas Edison, inventor estadunidense, criou o primeiro fonógrafo, em 1877. Apesar de esse aparelho ter funcionamento mecânico, na época foi considerado inovador, pois foi o primeiro aparelho capaz de gravar e reproduzir sons. Desde então a tecnologia vem se desenvolvendo rapidamente, em especial por causa dos conhecimentos proporcionados pelo Eletromagnetismo, o que permitiu o surgimento de inúmeros modelos de aparelhos sonoros.



- 1 Fonógrafo de Edison, criado em 1877.
- 2 Gramofone projetado em 1888 por Emile Berliner (1851-1929). O gramofone tem o mesmo princípio do fonógrafo quanto à reprodução do som, mas no fonógrafo a agulha lê a profundidade do sulco e no gramofone ela lê lateralmente.

Vamos analisar como alguns conceitos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos estão presentes em diferentes etapas da produção, gravação e reprodução dos sons, imagens ou texto.

Fitas magnéticas

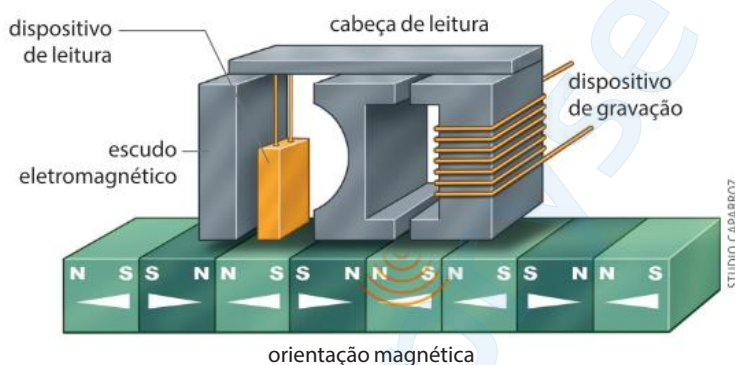
A gravação magnética de áudio teve início no final do século XIX. Aproximadamente em 1935, a gravação era feita em fitas plásticas cobertas por uma película ferromagnética. Posteriormente, essas fitas se tornaram populares e foram utilizadas para gravar áudio e vídeos. Em 1965, as fitas cassette eram utilizadas para gravar e reproduzir áudios e, em 1975, as fitas de videocassete eram utilizadas para gravar e reproduzir vídeos.



○ Fita cassette.

O sistema de gravação e reprodução de fitas com material ferromagnético se baseia em impor na fita um dipolo magnético proporcional ao sinal (analógico) de áudio ou vídeo. Esse dipolo permanecia impresso na fita, guardando o campo magnético para uma leitura posterior, quando o sinal gravado era recuperado. Esse dipolo gravado é o arranjo de várias moléculas que, por meio do movimento de seus “elétrons livres”, geram microcorrentes orientadas. A gravação e a leitura na fita são feitas por um dispositivo chamado cabeça magnética, constituído de espiras enroladas em um material paramagnético.

Para gravar um sinal na fita, temos uma corrente elétrica, proporcional ao sinal, que percorre a bobina da cabeça magnética, gerando um campo magnético alternado. Por meio de dois carretéis, a fita se movimenta passando sobre a cabeça magnética; nesse momento o campo magnético é gravado na fita. A reprodução do que foi gravado é feita em um processo inverso, ou seja, a fita passa pela cabeça, e o campo magnético alternado, gerado pelo dipolo da fita, induzirá um campo elétrico nas espiras da cabeça, que produzirão uma corrente elétrica proporcional ao sinal original que foi gravado.



Esquema da leitura de dados em uma fita magnética.

As fitas magnéticas têm grande capacidade de guardar informações, chegando a armazenar 220 TB. No entanto, demandam longo tempo para realizar a gravação, e o acesso aos dados não é instantâneo, sendo necessária uma leitura em sequência para verificar os dados. Assim, as fitas são comumente utilizadas por grandes empresas para armazenar dados de *backups* por sua enorme durabilidade: pode-se armazenar informação em uma fita magnética por aproximadamente meio século.



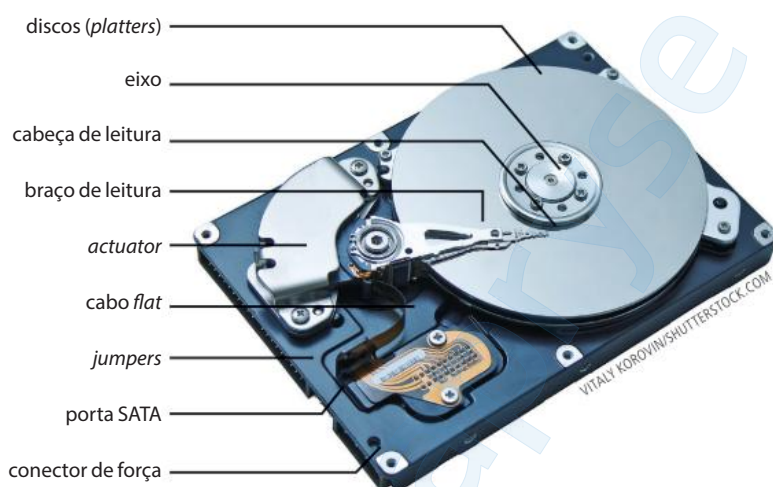
As fitas magnéticas foram se desenvolvendo ao longo do tempo, desde as “fitas de rolo”, passando pelas fitas cassete e as fitas VHS para áudio e vídeo.

Disco rígido (HD)

A gravação digital de dados foi criada em 1949 e, em 1952, começou a ser usada a gravação de dados digitais em discos magnéticos. Em 1973, começaram a ser comercializados os primeiros *hard disks* (HD) no formato atual.

O princípio de gravação digital no HD é o mesmo da fita magnética. No entanto, no lugar de uma fita, temos um disco coberto com material magnético, que gira, e um braço móvel com a cabeça magnética na ponta, que desliza pelo disco em movimento. O braço desliza radialmente pelo disco e, combinado ao movimento circular do disco, faz a cabeça percorrê-lo em movimento espiral, do centro para a borda, formando uma trilha para gravação e leitura de dados. Como os sinais digitais são formados pelos *bits* 1 e 0, não existe distorção no sinal.

O *bit* 1 é associado a uma orientação do dipolo gravado, e o *bit* 0 é associado à polarização inversa, não importando a intensidade ou frequência do campo magnético associado a esse dipolo.



Esquema com os componentes da leitura de um disco rígido em um computador.

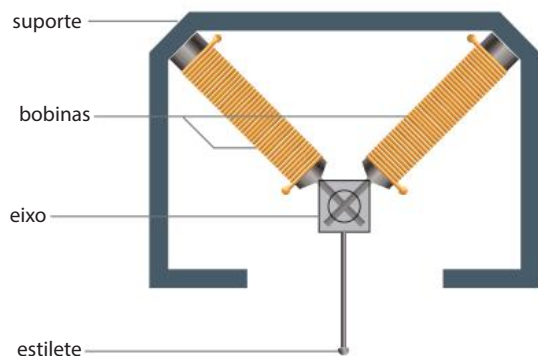
Disco de vinil

O disco de vinil, também conhecido somente como vinil ou *long-play* (LP), é um tipo de mídia desenvolvida na década de 1940 para a reprodução musical. Esse disco usa um material plástico, o vinil (PVC), e registra informações de áudio, as quais podem ser reproduzidas em um aparelho toca-discos, antigamente chamado de vitrola. Olhando um disco de vinil de perto, observamos linhas circulares por onde a agulha passa, as ranhuras.



Disco de vinil.

O processo de armazenamento de informações consiste na impressão de ranhuras cuja profundidade está relacionada à informação que se quer gravar. Essas ranhuras são feitas por uma pequena agulha de diamante, chamada de estilete, que as faz no disco de acordo com o som desejado. A informação do som é enviada por dois eletroímãs que vibram segundo a corrente elétrica, a qual tem a informação e a envia para o disco.



Esquema da instrumentação para a gravação em vinil.

A gravação é feita em um disco de alumínio revestido com acetato de celulose. É nesse disco que o estilete vai cortando as faixas em espiral. Após a gravação, o disco, chamado máster de acetato, é metalizado para criar um máster de metal mais resistente. O máster de metal servirá como molde para os demais discos em uma prensa.

Finalizado o processo de gravação, a leitura do áudio é realizada pela agulha, que vibra ao passar pelas ranhuras do disco. Essa vibração é então transformada em sinais elétricos que são enviados para o amplificador e transformados em som.

Cartão magnético

O cartão magnético é um cartão feito de plástico revestido por uma camada também de plástico, mas transparente. Seu tamanho é padronizado por normas determinadas e é utilizado em bancos, como cartões de crédito, e como bilhetes no sistema de transporte coletivo de várias cidades e como carteira de identificação em escolas e universidades.

Como o uso desses cartões tem sido incorporado ao cotidiano das pessoas, eles têm sido chamados de “dinheiro de plástico”. O principal ponto positivo deles em relação ao dinheiro em cédula de papel é a segurança.

O verso do cartão tem uma tarja magnética, feita com material semelhante ao das antigas fitas magnéticas. A diferença é que nessa tarja o material ferromagnético é dividido em microfaixas, e cada uma corresponde a um *bit* de informação. A tarja tem três linhas para gravar e ler informações.

Inicialmente, o cartão é codificado com os dados do cliente. Para isso, ele passa em uma máquina que tem uma cabeça magnética gravadora que orienta os dipolos magnéticos das microfaixas de cada linha. Posteriormente, quando um portador do cartão passa o seu cartão na máquina leitora para realizar uma compra, uma cabeça magnética faz a leitura dos dados, captando o campo magnético das microfaixas gravadas. Assim, os dados extraídos do cartão são transferidos para a empresa do cartão, via internet, na qual esses dados serão confirmados; se as informações forem compatíveis, a compra é autorizada.

AMPLIE

Pulso eletromagnético (PEM)

Os pulsos eletromagnéticos (PEM) são um fenômeno derivado de efeitos naturais, como explosões solares, estelares ou nucleares. Esses efeitos naturais, em determinadas circunstâncias, geram um pulso de largo espectro e altamente energético, cuja frente de onda é capaz de danificar o funcionamento de aparelhos eletrônicos.

O PEM pode desligar totalmente todas as atividades elétricas e magnéticas dos aparelhos, desligar um automóvel em funcionamento ou derrubar um helicóptero em voo e, dependendo da intensidade, pode ocorrer a queima de componentes eletrônicos instalados nos aparelhos. O PEM pode ser criado a partir de um forte campo elétrico gerado em frações de segundos, que produzem a forte corrente em um condutor, criando, assim, um pulso eletromagnético de alta intensidade; pela alta potência envolvida, esse pulso dura apenas uma fração de segundo. Atualmente, existem equipamentos que geram PEM controlados para fins industriais e há armas militares baseadas em PEM que podem ser utilizadas para destruir instalações e equipamentos.

Outras aplicações do Eletromagnetismo

As aplicações do Eletromagnetismo parecem ser inúmeras, dada a quantidade de equipamentos e aparelhos que foram desenvolvidos nas mais variadas áreas do conhecimento.

Medicina diagnóstica

Como apresentado na abertura deste capítulo, os estudos de Eletromagnetismo permitiram o desenvolvimento de alguns aparelhos utilizados na realização de exames diagnósticos não invasivos. Tais exames apresentam excelentes imagens, que auxiliam os médicos a identificar problemas de saúde em seus pacientes. Antes do desenvolvimento desses equipamentos, algumas doenças não eram diagnosticadas.

Tomografia computadorizada

Na área de exames médicos diagnósticos, a expressão “tomografia” é um termo geral que significa um tipo de exame que permite observar o interior do corpo por meio de imagens. Nesse exame, a imagem é obtida expondo o corpo do paciente à radiação X, e as informações são processadas por um computador e apresentadas na tela do monitor em imagens longitudinais da região do corpo em investigação.

O princípio de funcionamento é o mesmo da radiografia convencional, ou seja, tecidos diferentes absorvem a radiação X em diferentes intensidades. Assim, tecidos mais densos, ao serem atravessados por raios X, absorvem mais radiação do que tecidos menos densos. Dessa forma, a tomografia computadorizada apresenta uma quantidade diferente de radiação absorvida em cada parte do corpo analisada (o que é denominado radiodensidade) e traduz essas variações em uma imagem.

Como esse tipo de exame faz uso da radiação X, uma radiação ionizante, o exame de tomografia computadorizada deve ser realizado seguindo normas severas de controle radiológico, pois, como vimos anteriormente, as radiações ionizantes podem ter efeito prejudicial ao organismo e causar problemas como mutações genéticas.



○ Radiografia da região do peito de um paciente.

Ressonância magnética

O exame de ressonância magnética não produz radiação ionizante; diferentemente dos raios X, ele trabalha com emissão de ondas de radiofrequência. O aparelho de ressonância magnética funciona por causa de uma propriedade molecular dos tecidos. Os prótons das moléculas dos tecidos humanos sofrem determinado tipo de ressonância conhecido como ressonância nuclear. Nesse fenômeno físico há transferência de energia de um sistema oscilante para o núcleo de um átomo, e isso ocorre quando a frequência de vibração do sistema coincide com uma das frequências próprias do núcleo do átomo. Uma das formas de obter esse resultado é submeter os átomos a campos magnéticos (gerados por bobinas supercondutoras), que ficarão em estado orientado, magnetizando-se.

Para produzir imagens, sequências de pulsos de radiofrequência são emitidos e atingem o tecido, transferindo parte de sua energia para os prótons do tecido. Uma vez concluída a emissão dos pulsos, os prótons retornam ao seu estado original de orientação, liberando a energia transferida sob a forma de ondas eletromagnéticas (radiofrequência). Essas ondas são detectadas por um dispositivo que forma as imagens da região do corpo em investigação.



○ Aparelho de ressonância magnética.

Cabe ressaltar que, em razão da natureza não ionizante da radiação utilizada, o exame de ressonância magnética é seguro do ponto de vista radiológico. Contudo, por causa do elevado campo magnético, é de extrema importância atentar-se ao alto risco de acidentes envolvendo materiais ferromagnéticos, como moedas, fivelas, macas metálicas e equipamentos de limpeza, que, se aproximados do magneto, podem ser atraídos, atingindo pacientes ou trabalhadores próximos. Tatuagens com pigmentação metálica — em razão da interação com o campo magnético e da absorção da energia dos pulsos de radiofrequência — têm alto risco de provocarem queimaduras graves. Os profissionais que trabalham com essa modalidade de exame radiodiagnóstico, como médicos, técnicos e até mesmo funcionários administrativos, recebem treinamentos de segurança periódicos para evitar que as situações descritas ocorram, evitando acidentes ou complicações aos pacientes.

Cirurgias a *laser*

A palavra "*laser*" é uma sigla para *light amplification by stimulated emission of radiation*, que, em português, significa amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Esse dispositivo emite radiação eletromagnética e gera um efeito em cascata nas partículas. Em razão desse estímulo, os fótons passam a se propagar em uma mesma direção. Mas, para ser considerado *laser*, o dispositivo precisa emitir luz visível que obedeça aos seguintes critérios:

- Ser monocromática: o *laser* deve produzir apenas um comprimento de onda.
- Ser coerente: se dois feixes produzidos por um mesmo *laser* forem separados e, em seguida, recombinados, mesmo após percorrerem longas distâncias, ainda haverá uma relação constante entre as fases dos dois feixes.
- Ter uma direção preferencial: o feixe de luz produzido por um *laser* é formado por ondas produzidas na mesma direção com o mínimo de dispersão.
- Alta intensidade: a luz do *laser* deve ser altamente intensa.

O *laser* é empregado em diversas funções: como leitor de mídia em equipamentos como *notebooks* ou computadores, realizando a leitura do CD ou o DVD; nos leitores de código de barra utilizados em comércio; na Medicina, em razão das suas propriedades terapêuticas importantes, por exemplo, anti-inflamatórias e analgésicas; o *laser* ainda tem a capacidade de aumentar a microcirculação local, a circulação linfática, a proliferação de células epiteliais e fibroblastos, assim como aumento da síntese de colágeno, e, por esse motivo, é utilizado em tratamento de câncer de pele. Uma aplicação muito comum na Medicina é na realização de cirurgias, entre elas, a de correção da miopia.

Como é a cirurgia de correção da miopia?

Com um *laser*, o médico modela a córnea — a lente que fica bem na frente dos nossos olhos —, deixando-a mais plana. Assim, a imagem se forma exatamente sobre a retina, o que não acontece no olho míope. O mesmo *laser* também pode ser usado para corrigir a visão de pacientes com hipermetropia e astigmatismo — a diferença é o local da córnea onde o *laser* atua. Cirurgias de correção de miopia começaram a ser feitas nos anos 1970, mas, na época, o paciente literalmente entrava na faca: com uma lâmina e muita habilidade manual, o médico cortava a córnea como uma *pizza*, deixando o centro livre. [...] Com o *laser*, a cirurgia ficou mais precisa e muito menos dolorosa [...]. Isso aconteceu em 1989, com a invenção do método Lasik — o mais usado hoje —, que abre uma tampinha no globo ocular para trabalhar direto na córnea, reduzindo as dores após a cirurgia. Mas o método ainda não é infalível. “De 100 pacientes operados, conseguimos reverter completamente a deficiência em 90. Nos outros 10, sobra algum grau”, diz Élcio Sato, oftalmologista da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Isso acontece porque a cicatrização e a resposta da córnea ao *laser* podem variar de pessoa para pessoa. Aliás, não é qualquer um que pode encarar o *laser*: córneas muito finas, olhos muito secos, idade inferior a 21 anos (época em que o grau costuma se estabilizar) e doenças oculares são características que impedem a cirurgia.

LOPES, Artur Louback. Como é a cirurgia de correção da miopia? **Superinteressante**, 4 jul. 2018. Disponível em: <<http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-e-a-cirurgia-de-correcao-da-miopia>>.

Acesso em: 27 jul. 2021.

Engenharia civil

Em uma das etapas finais da área da construção civil, que consiste na entrega da obra ao cliente, as empresas de engenharia devem zelar pela qualidade e segurança da construção, para que vidas humanas não sejam postas em risco. Assim, para se avaliar as construções, é possível realizar diferentes testes nas estruturas, e alguns desses testes são feitos utilizando fenômenos eletromagnéticos.

A radiação é utilizada para avaliar o tempo útil de armaduras, por fornecerem informações sobre o potencial de corrosão de uma viga, por exemplo. Ainda são utilizados radioisótopos que geram raios X. Ao bombardearem amostras de concreto, esses radioisótopos podem dar informações sobre densidade e integridade da estrutura do concreto utilizado.



○ Ponte Presidente Costa e Silva, conhecida como ponte Rio-Niterói, que cruza a baía de Guanabara, no estado do Rio de Janeiro, com 13,29 km de extensão. Estruturas desse porte não podem apresentar falhas e precisam ter sua segurança determinada com precisão.

Assista a este capítulo



<http://ftd.li/s213fis61334oau001>

PRATIQUE

13. (UFMS) A presença e a abrangência dos meios de comunicação na sociedade contemporânea vêm introduzindo elementos novos na relação entre as pessoas e entre elas e o seu contexto. Rádio, televisão e telefone celular são meios de comunicação que utilizam ondas eletromagnéticas, as quais têm a(s) seguinte(s) propriedade(s):

I. propagação no vácuo.

II. existência de campos elétricos variáveis perpendiculares a campos magnéticos variáveis.

III. transporte de energia e não de matéria.

Está(ão) correta(s):

a) apenas I.

c) apenas III.

e) I, II e III.

b) apenas II.

d) apenas I e II.

14. Cite exemplos das ferramentas magnéticas utilizadas para armazenar informação, áudio ou vídeo.

15. Cite as diferenças de funcionamento entre os aparelhos de tomografia e de ressonância magnética.

APROFUNDE

1. (UFG-GO) As ondas eletromagnéticas foram previstas por Maxwell e comprovadas experimentalmente por Hertz (final do século XIX). Essa descoberta revolucionou o mundo moderno. Sobre as ondas eletromagnéticas são feitas as afirmações:

- I. ondas eletromagnéticas são ondas longitudinais que se propagam no vácuo com velocidade constante $c = 3,0 \cdot 10^8$ m/s.
- II. variações no campo magnético produzem campos elétricos variáveis que, por sua vez, produzem campos magnéticos também dependentes do tempo e assim por diante, permitindo que energia e informações sejam transmitidas a grandes distâncias.
- III. são exemplos de ondas eletromagnéticas muito frequentes no cotidiano: ondas de rádio, sonoras, micro-ondas e raios X.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, apenas.
 - b) II, apenas.
 - c) I e II, apenas.
 - d) I e III, apenas.
 - e) II e III, apenas.
- 2. (UEPG-PR)** A óptica é um ramo do eletromagnetismo que trata das radiações eletromagnéticas com frequência na faixa do visível. Em relação às propriedades e fenômenos relacionados com a luz visível, assinale o que for correto.
- 01) O efeito da dispersão da luz branca, ao passar através de um prisma de vidro, está relacionado com o fato de que o desvio do raio de luz, nas interfaces ar-vidro e vidro-ar, depende da frequência da onda eletromagnética envolvida.
 - 02) O efeito Doppler, sendo um efeito relacionado com propagações ondulatórias, somente poderá ser observado quando há movimento relativo entre uma fonte luminosa e um observador.

04) A luz pode ser considerada uma onda mecânica, pois ela precisa de um meio material, no caso o éter, para se propagar.

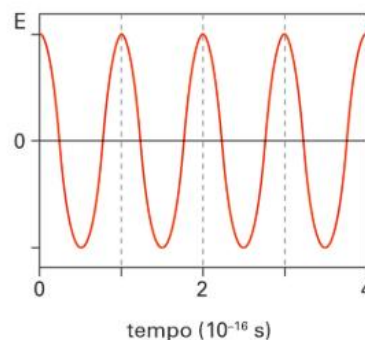
08) Se um objeto, ao ser iluminado com luz branca, é visto como negro por um observador, isso se deve necessariamente ao efeito de interferência destrutiva das ondas luminosas refletidas pelo objeto.

Soma: _____

3. (UFSCar-SP) A diferença entre ondas mecânicas, como o som, e eletromagnéticas, como a luz, consiste no fato de que:

- a) a velocidade de propagação, calculada pelo produto do comprimento de onda pela frequência, só é assim obtida para ondas eletromagnéticas.
- b) as ondas eletromagnéticas podem assumir uma configuração mista de propagação transversal e longitudinal.
- c) apenas as ondas eletromagnéticas, em especial a luz, sofrem o fenômeno denominado difração.
- d) somente as ondas eletromagnéticas podem propagar-se em meios materiais ou não materiais.
- e) a interferência é um fenômeno que ocorre apenas com as ondas eletromagnéticas.

4. (Fuvest-SP) Em um ponto fixo do espaço, o campo elétrico de uma radiação eletromagnética tem sempre a mesma direção e oscila no tempo, como mostra o gráfico abaixo, que representa sua projeção E nessa direção fixa; E é positivo ou negativo conforme o sentido do campo.



RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA	FREQUÊNCIA f (Hz)
Rádio AM	10^6
TV (VHF)	10^8
Micro-onda	10^{10}
Infravermelha	10^{12}
Visível	10^{14}
Ultravioleta	10^{16}
Raio X	10^{18}
Raio γ	10^{20}

Consultando a tabela acima, que fornece os valores típicos de frequência f para diferentes regiões do espectro eletromagnético, e analisando o gráfico de E em função do tempo, é possível classificar essa radiação como:

- a) infravermelha.
- b) visível.
- c) ultravioleta.
- d) raios X.
- e) raio γ .

5. (UFRGS-RS) São exemplos de ondas os raios X, os raios gama, as ondas de rádio, as ondas sonoras e as ondas de luz. Cada um desses cinco tipos de onda difere, de algum modo, dos demais. Qual das alternativas apresenta uma afirmação que diferencia corretamente o tipo de onda referido das demais ondas acima citadas?

- a) Raios X são as únicas ondas que não são visíveis.
- b) Raios gama são as únicas ondas transversais.
- c) Ondas de rádio são as únicas ondas que transportam energia.
- d) Ondas sonoras são as únicas ondas longitudinais.
- e) Ondas de luz são as únicas ondas que se propagam no vácuo com velocidade de 300 000 km/s.

6. (UEPG-PR) O conjunto de todas as ondas eletromagnéticas é denominado de espectro eletromagnético e a interação dessas ondas com a matéria depende das frequências

características de cada onda. Em relação às ondas eletromagnéticas e suas aplicações, assinale o que for correto.

- 01) Os sistemas de radares utilizados para detectar aeronaves e também para determinar as velocidades de automóveis em rodovias baseiam-se na transmissão e detecção de radiação eletromagnética.
- 02) O olho humano não percebe as ondas eletromagnéticas na faixa do infravermelho, nem do ultravioleta, da mesma maneira que percebe as ondas na faixa do visível.
- 04) Os aparelhos de raios X, utilizados em consultórios odontológicos, utilizam fontes radioativas, principalmente urânio enriquecido.
- 08) No vácuo, todas as radiações eletromagnéticas, independentemente de suas frequências, propagam-se com a mesma velocidade.

Soma: _____

7. (UFMS) É difícil imaginarmos, em nosso cotidiano, até que ponto somos banhados por radiações eletromagnéticas das variadas frequências do espectro. Podemos dizer que o Sol é uma das fontes de radiações predominantes que definem o meio ambiente no qual nós, como uma espécie, temos evoluído e nos adaptado. Somos também banhados por radiações de rádio, televisão, micro-ondas de sistema de radar e de sistemas de telefonia, bem como radiações provenientes de lâmpadas, máquinas de raios X, relâmpagos, ondas provenientes de motores aquecidos, de estrelas distantes, de materiais radioativos e de outras galáxias. Com os fundamentos das teorias sobre ondas eletromagnéticas, assinale a(s) proposição(ões) correta(s).

- 01. Uma onda eletromagnética pode ser desviada por um campo magnético.
- 02. Em um meio não dispersivo, a frequência da luz depende da velocidade.
- 04. No vácuo, a velocidade da luz não depende do comprimento de onda e nem da frequência.

08. Em meio dispersivo, a velocidade da luz depende da frequência.
16. No vácuo, a velocidade da luz depende da velocidade da fonte.

Soma: _____

- 8. (Fuvest-SP)** Radiações, como raios X, luz verde, luz ultravioleta, micro-ondas ou ondas de rádio, são caracterizadas por seu comprimento de onda (λ) e por sua frequência (f). Quando essas radiações propagam-se no vácuo, todas apresentam o mesmo valor para:

- a) λ
- b) f
- c) λf
- d) $\frac{\lambda}{f}$
- e) $\frac{\lambda^2}{f}$

- 9. (Vunesp-SP)** A luz visível é uma onda eletromagnética, que na natureza pode ser produzida de diversas maneiras. Uma delas é a bioluminescência, um fenômeno químico que ocorre no organismo de alguns seres vivos, como algumas espécies de peixes e alguns insetos, onde um pigmento chamado luciferina, em contato com o oxigênio e com uma enzima chamada luciferase, produz luzes de várias cores, como verde, amarela e vermelha. Isso é o que permite ao vaga-lume macho avisar, para a fêmea, que está chegando, e à fêmea indicar onde está, além de servir de instrumento de defesa ou de atração para presas.



○ O fenômeno da bioluminescência nos vaga-lumes.

As luzes verde, amarela e vermelha são consideradas ondas eletromagnéticas que, no vácuo, têm:

- a) os mesmos comprimentos de onda, diferentes frequências e diferentes velocidades de propagação.

- b) diferentes comprimentos de onda, diferentes frequências e diferentes velocidades de propagação.

- c) diferentes comprimentos de onda, diferentes frequências e iguais velocidades de propagação.

- d) os mesmos comprimentos de onda, as mesmas frequências e iguais velocidades de propagação.

- e) diferentes comprimentos de onda, as mesmas frequências e diferentes velocidades de propagação.

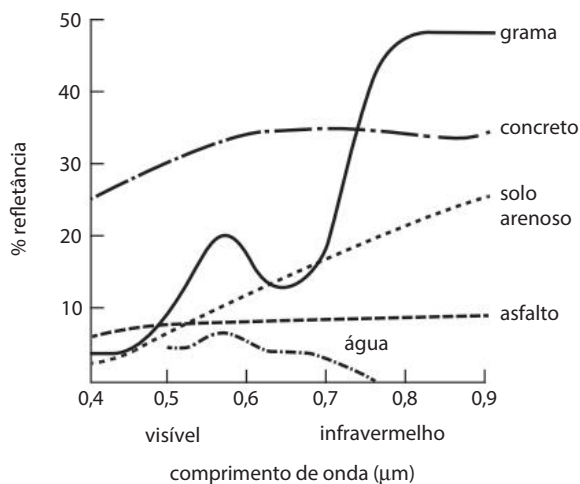
- 10. (UFMG)** Nos diodos emissores de luz, conhecidos como LEDs, a emissão de luz ocorre quando elétrons passam de um nível de maior energia para um outro de menor energia. Dois tipos comuns de LEDs são o que emite luz vermelha e o que emite luz verde. Sabe-se que a frequência da luz vermelha é menor que a da luz verde. Sejam λ_{verde} o comprimento de onda da luz emitida pelo LED verde e E_{verde} a diferença de energia entre os níveis desse mesmo LED.

Para o LED vermelho, essas grandezas são, respectivamente, $\lambda_{\text{vermelho}}$ e E_{vermelho} .

Considerando-se essas informações, é **correto** afirmar que

- a) $E_{\text{verde}} > E_{\text{vermelho}}$ e $\lambda_{\text{verde}} > \lambda_{\text{vermelho}}$.
- b) $E_{\text{verde}} > E_{\text{vermelho}}$ e $\lambda_{\text{verde}} < \lambda_{\text{vermelho}}$.
- c) $E_{\text{verde}} < E_{\text{vermelho}}$ e $\lambda_{\text{verde}} > \lambda_{\text{vermelho}}$.
- d) $E_{\text{verde}} < E_{\text{vermelho}}$ e $\lambda_{\text{verde}} < \lambda_{\text{vermelho}}$.

- 11. (Enem/MEC)** O processo de interpretação de imagens capturadas por sensores instalados a bordo de satélites que imageiam determinadas faixas ou bandas do espectro de radiação eletromagnética (REM) baseia-se na interação dessa radiação com os objetos presentes sobre a superfície terrestre. Uma das formas de avaliar essa interação é por meio da quantidade de energia refletida pelos objetos. A relação entre a refletância de um dado objeto e o comprimento de onda da REM é conhecida como curva de comportamento espectral ou assinatura espectral do objeto, como mostrado na figura, para objetos comuns na superfície terrestre.



D'ARCO, E. **Radiometria e Comportamento Espectral de alvos**. INPE. Disponível em: <http://www.agro.unitau.br>. Acesso em: 3 maio 2009.

De acordo com as curvas de assinatura espectral apresentadas na figura, para que se obtenha a melhor discriminação dos alvos mostrados, convém selecionar a banda correspondente a que comprimento de onda em micrômetros (μm)?

- a) 0,4 a 0,5. c) 0,6 a 0,7. e) 0,8 a 0,9.
b) 0,5 a 0,6. d) 0,7 a 0,8.

12. (Enem/MEC)

Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores, existe uma substância que se polariza na presença de radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeito de controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor.

WENDLING, M. **Sensores**. Disponível em: www2.feg.unesp.br. Acesso em: 7 maio 2014 (adaptado).

A radiação captada por esse detector encontra-se na região de frequência

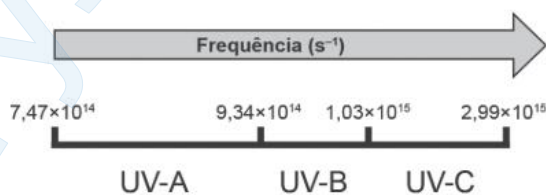
- a) da luz visível.
b) do ultravioleta.
c) do infravermelho.
d) das micro-ondas.
e) das ondas longas de rádio.

13. (Acafe-SC) A exposição prolongada aos raios ultravioleta (UV) pode causar danos à pele, contudo, com algumas recomendações, a ação desses mesmos raios torna possível a produção de vitamina D, que auxilia na obtenção de cálcio dos alimentos. Nessa situação, assinale a alternativa correta que completa a lacuna da frase a seguir.

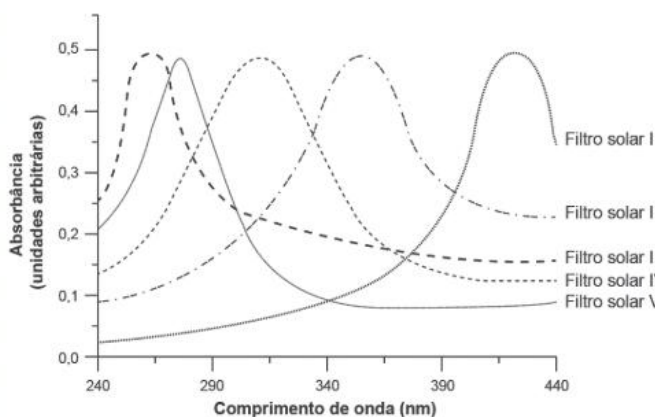
A recomendação pelos médicos de usar filtros solares está ligada a que os mesmos diminuem a(o) _____ dos raios ultravioletas.

- a) frequência
b) intensidade
c) comprimento de onda
d) amplitude

14. (Enem/MEC) A radiação ultravioleta (UV) é dividida, de acordo com três faixas de frequência, em UV-A, UV-B e UV-C, conforme a figura.



Para selecionar um filtro solar que apresente absorção máxima na faixa UV-B, uma pessoa analisou os espectros de absorção da radiação UV de cinco filtros solares:

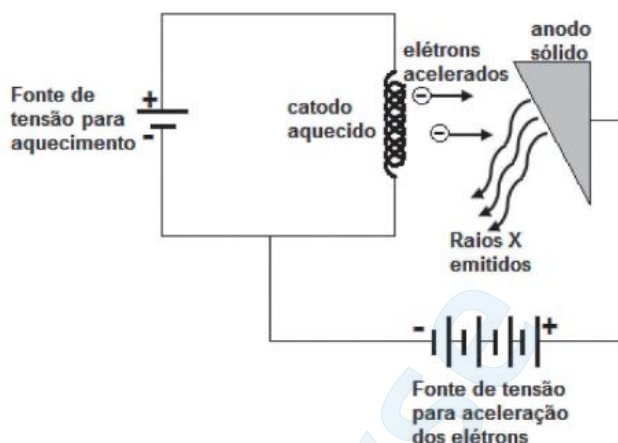


Considere: velocidade da luz = $3,0 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ e $1 \text{ nm} = 1,0 \cdot 10^{-9} \text{ m}$.

O filtro solar que a pessoa deve selecionar é o

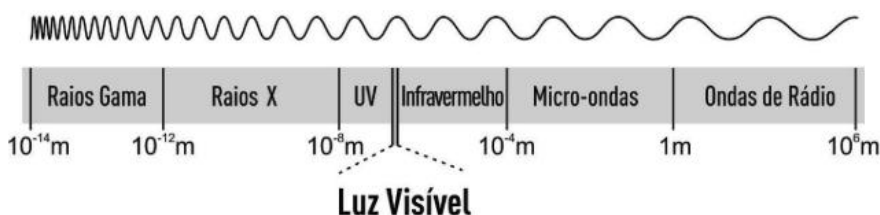
- a) V c) III e) I
b) IV d) II

- 15. (UFU-MG)** Os raios X compreendem uma faixa do espectro de radiação eletromagnética de alta frequência e comprimentos de onda que variam de 1 picômetro (10^{-12} m) até 1 nanômetro (10^{-9} m). Um esquema simplificado de um aparelho de raios X está indicado na figura abaixo. Nele, elétrons são acelerados por meio de uma alta diferença de potencial, a partir de um catodo constituído de um filamento metálico aquecido por corrente elétrica, em direção ao anodo, que é constituído de um sólido maciço. Quando os elétrons colidem com o anodo e sua velocidade se reduz drasticamente, ocorre a produção de raios X.



- a)** Supondo-se que a diferença de potencial entre o anodo e o catodo é de 30 000 volts, desprezando as dissipações e a velocidade inicial dos elétrons, qual é a energia cinética que os elétrons irão colidir com o anodo? A carga do elétron em módulo é $1,6 \cdot 10^{-19}$ C.
- b)** Os raios X são de grande importância para a humanidade apesar de serem classificados como radiações ionizantes. Cite e explique **um** exemplo de uso de raios X e **um** possível efeito negativo de seu uso.

- 16. (UEL-PR)** A figura a seguir apresenta o espectro eletromagnético e os diferentes tipos de radiação que o compõem.



Na realidade, todas as radiações são ondas eletromagnéticas e a classificação ocorre em termos do comprimento de onda λ , em metros, que está relacionado com a frequência f da onda, em Hz ($\text{Hz} = \text{s}^{-1}$), pela relação $\lambda \cdot f = c$, onde c é a velocidade da luz no vácuo ($c = 3 \cdot 10^8$ m/s). A energia e a frequência das radiações se relacionam por $E = h \cdot f$, onde h é a constante de Planck ($h = 4 \cdot 10^{-15}$ eV/Hz).

A partir das informações contidas na figura e no texto, responda aos itens a seguir.

a) Considerando que a frequência da radiação emitida pelo cobre (Cu) é de $2 \cdot 10^{18}$ Hz, determine a energia dessa radiação.

Justifique sua resposta, apresentando os cálculos envolvidos na resolução deste item.

b) Determine o comprimento da onda e classifique o tipo de radiação emitida pelo cobre. Justifique sua resposta, apresentando os cálculos envolvidos na resolução deste item.

17. (UEPG-PR) A radioatividade está presente no dia a dia, no tratamento de doenças e na esterilização de objetos e alimentos. Em relação aos fenômenos relacionados com a radioatividade, assinale o que for correto.

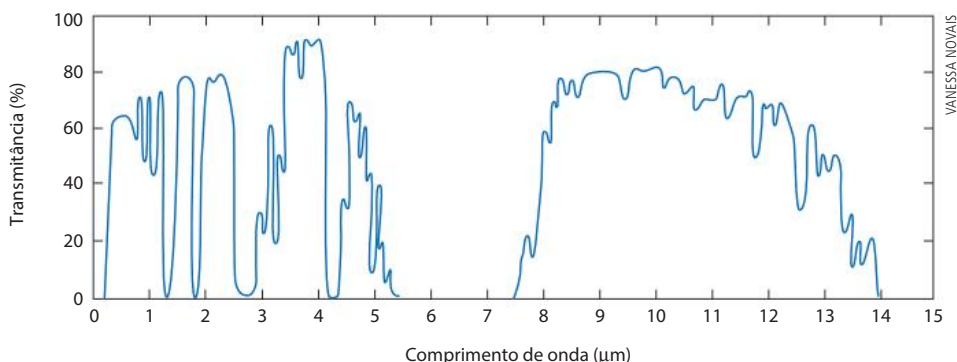
- 01) As trajetórias dos raios gama emitidos por fontes radioativas não são afetadas pela presença de um campo magnético externo.
- 02) Meia-vida pode ser definida como o tempo necessário para que a quantidade de átomos, de um isótopo radioativo, decaia à metade.
- 04) Quando um núcleo radioativo emite uma partícula alfa, é produzido por esse processo um novo elemento químico.
- 08) Elementos radioativos como o C-14 podem ser utilizados na datação de objetos.

Soma: _____

18. (UECE) A radiação X, com comprimentos de onda entre 0,01 nm a 10 nm, tem frequência menor do que a frequência

- a)** da radiação ultravioleta, cujos comprimentos de onda são na faixa de $380 \cdot 10^{-9}$ m a 10^{-9} m.
- b)** da radiação infravermelha, cujos comprimentos de onda são na faixa de 700 nm a 50 000 nm.
- c)** da radiação na faixa visível, cujos comprimentos de onda são na faixa de 400 nm a 750 nm.
- d)** da radiação gama, cujos comprimentos de onda são na faixa de 10^{-12} m a 10^{-14} m.

19. Uma instituição de pesquisa deseja se comunicar com outra instituição de pesquisa por meio da emissão de ondas eletromagnéticas. Para isso, ela utiliza o gráfico abaixo, que mostra a porcentagem de energia da onda eletromagnética que é transmitida (não absorvida) pela atmosfera em função do comprimento de onda.



Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ministério da Ciência e Tecnologia. Disponível em: <http://mtc-m12.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/sergio/2005/06.14.12.18/doc/CAP1_ECMoraes.pdf>. Acesso em: 9 set. 2021.

Sabendo que a velocidade da luz na atmosfera é de $3 \cdot 10^8$ m/s, entre as frequências a seguir, qual apresenta maior transmissão segundo o gráfico?

- a)** $4,2 \cdot 10^7$ Hz **d)** $7,5 \cdot 10^{13}$ Hz
b) $3,1 \cdot 10^9$ Hz **e)** $8,9 \cdot 10^{14}$ Hz
c) $4,5 \cdot 10^{11}$ Hz

20. A conectividade móvel, principalmente por meio dos aparelhos *smartphones*, aumentou consideravelmente nos últimos anos. No Brasil, dispomos atualmente principalmente das tecnologias 3G e 4G para dados móveis. O mais comum é que a geração 3 de dados móveis, 3G, tenha velocidade de transmissão da ordem de 144 kbps (144 *kilobytes* por segundo), operando em uma frequência de transmissão de 850 MHz (850 mega-hertz). Já o 4G, tecnologia mais atual, é mais rápido, operando com velocidade de transmissão da ordem de 0,1 até 1 Gbps (0,1 a 1 *gigabytes* por segundo) e com frequência de transmissão mais alta, se comparado ao 3G, da ordem de 2 500 MHz (2 500 mega-hertz).

A respeito das tecnologias 3G e 4G, assinale a alternativa correta.

- a) As ondas eletromagnéticas usadas na tecnologia 3G têm velocidade inferior às ondas eletromagnéticas usadas no 4G, o que explica por que este tem velocidade de transmissão de dados superior.
- b) A frequência das ondas eletromagnéticas utilizadas no 4G é maior, o que significa que seu comprimento de onda é maior, cabendo mais dados para serem compartilhados a cada ciclo, o que explica o porquê de a tecnologia 4G ter velocidade de transmissão superior ao 3G.
- c) A frequência das ondas eletromagnéticas utilizadas no 4G é maior, o que significa que são formadas mais ondas por segundo, resultando em velocidade de transmissão superior ao 3G.
- d) A frequência das ondas eletromagnéticas utilizadas no 3G é menor, o que significa que são mais energéticas do que as ondas utilizadas no 4G.

21. Discuta como as leis de Ampère e de Faraday são aplicadas no processo de gravação e reprodução de informações em um disco de vinil.

[illegible]

22. (UFAM) O cartão magnético é um recurso indispensável nas transações bancárias, ou mesmo para ingressar em determinados locais. A tarja de um cartão é composta de partículas magnéticas à base de ferro espalhadas por uma película. Cada partícula magnética se assemelha a uma pequena barra (bastonete) muito estreita, com aproximadamente $0,50\ \mu\text{m}$ de comprimento. No momento em que o cartão magnético é lido, a máquina eletrônica descodifica os dados do cartão. As “cabeças” de leitura consistem em pequenas espiras que identificam o comprimento do bastonete magnético pela força eletromotriz induzida quando o cartão é movimentado (ou quando as “cabeças” de leituras são movimentadas), interpretando o código binário gravado no cartão. Se os dados conferem, a transação bancária, ou a liberação da catraca, é concretizada. A força eletromotriz induzida nas pequenas espiras na “cabeça” de leitura é consequência da:

- a)** indução eletrostática.
- b)** conservação da carga elétrica.
- c)** atração (ou repulsão) entre os polos magnéticos.
- d)** variação do fluxo do campo magnético.
- e)** atração (ou repulsão) entre as cargas elétricas.

23. (Enem/MEC) Considere um equipamento capaz de emitir radiação eletromagnética com comprimento de onda bem menor que a radiação ultravioleta. Suponha que a radiação emitida por esse equipamento foi apontada para um tipo específico de filme fotográfico e entre o equipamento e o filme foi posicionado o pescoço de um indivíduo. Quanto mais exposto à radiação, mais escuro se torna o filme após a revelação. Após acionar o equipamento e revelar o filme, evidenciou-se a imagem mostrada na figura abaixo.



Dentre os fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e os átomos do indivíduo que permitem a obtenção desta imagem inclui-se a

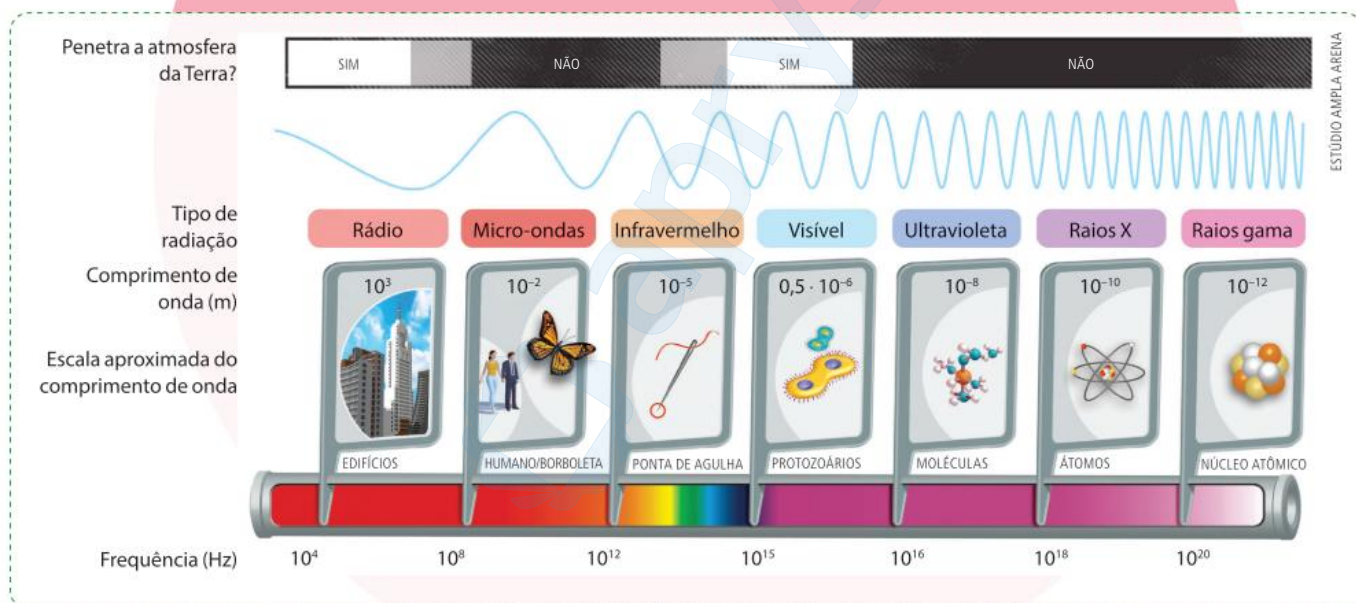
- a)** absorção da radiação eletromagnética e a consequente ionização dos átomos de cálcio, que se transformam em átomos de fósforo.
- b)** maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de cálcio que por outros tipos de átomos.
- c)** maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de carbono que por átomos de cálcio.
- d)** maior refração ao atravessar os átomos de carbono que os átomos de cálcio.
- e)** maior ionização de moléculas de água que de átomos de carbono.

Campos elétricos e magnéticos oscilam perpendicularmente entre si e perpendicularmente à direção de propagação.

Energia do fóton
 $E = hf$

Velocidade de uma onda eletromagnética
 $v = \lambda f$

ONDAS ELETROMAGNÉTICAS



Aplicações tecnológicas

Este capítulo em 1 minuto



<http://ftd.li/s213fis61334oau002>



QUÍMICA

34.

POLÍMEROS

A partir desse mês, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) vai aumentar a produção de próteses em impressora 3D para pacientes que têm amputações abaixo do cotovelo (modelos transradiais) e parciais de mão para pacientes adultos. Até o mês de fevereiro desse ano, esses tipos de modelos só estavam disponíveis para pacientes infantis.

[...]

As próteses confeccionadas na impressora 3D têm vantagens significativas em relação às comuns. Além de serem confeccionadas levando-se em conta as peculiaridades de cada paciente, elas são de fácil customização, o material é mais leve e não apresenta restrição ao uso na água.

Todo o processo é realizado dentro do Into, visto que os parafusos também podem ser produzidos pela impressora. [...]

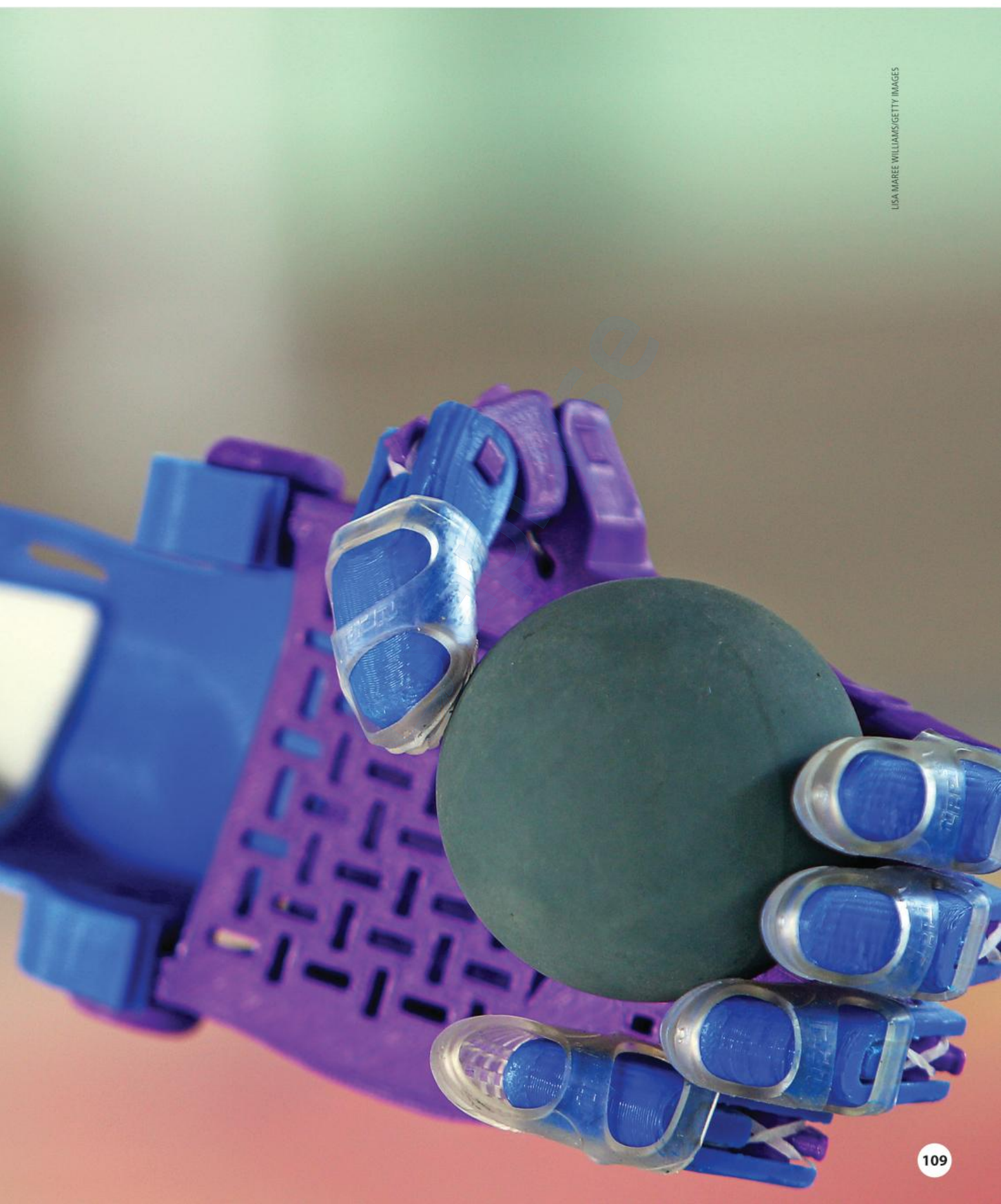
Outro ponto comemorado pelos pacientes, principalmente os infantis, é que o material pode ser personalizado como desenho de super-heróis e borboletas, além de oferecer opções de cores próximas aos tons de pele, para quem prefere uma prótese com material mais discreto. [...]

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Into amplia tratamento com próteses de impressora 3D para adultos.** 27 jul. 2021.

Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/into-amplia-tratamento-com-proteses-de-impressora-3d-para-adultos>>. Acesso em: 25 ago. 2021.

- a) Sabendo do déficit do fornecimento de próteses comuns, principalmente para crianças, como esse projeto pode contribuir para a solução desse problema?
- b) Quais são as vantagens dos materiais utilizados nas próteses citadas sobre as tradicionais de aço ou titânio?
- c) Pesquise e cite algumas aplicações da impressão 3D em outros setores.

- Próteses produzidas em impressoras 3D são opções mais baratas para crianças com amputações.



LISA MAREE WILLIAMS/GETTY IMAGES

CONCEITO E ORIGEM DOS POLÍMEROS

É bem provável que neste momento você esteja cercado de uma grande quantidade de objetos fabricados com os mais diferentes polímeros: o tubo da caneta, a película que reveste a capa do caderno, a borracha, partes de sua roupa, vários componentes do celular e do computador etc. Nos dias atuais, seria possível imaginar um mundo sem os polímeros?

Mas o que são esses materiais? Etimologicamente, a palavra “polímero” tem origem na fusão de duas palavras gregas: *poly* (muitos) e *meros* (partes). Portanto, a origem do termo indica a existência de diversos componentes na formação de um todo, pois um **polímero** pode ser definido como uma **macromolécula**, ou seja, uma estrutura grande, obtida por meio da união por ligação covalente de várias moléculas pequenas, os **monômeros**, em um processo denominado **polimerização**. De fato, um polímero pode ser formado por milhares, dezenas de milhares ou até centenas de milhares de monômeros, sendo, assim, uma macromolécula de alto peso molecular.



- Nesta analogia, cada clipe representa um monômero; a união deles, o processo de polimerização; e os cliques interligados, uma corrente que caracteriza o polímero.

POLÍMERO NATURAL

79 a.C.

Descoberta do âmbar, resina muito resistente, proveniente de árvores fossilizadas.

- Textura natural da casca de árvore com resina de âmbar.



PATTY CHAN/SHUTTERSTOCK.COM

800

Início do uso da guta-percha, uma resina natural presente na casca de árvores da Malásia.

- *Palaquium*, planta da qual se retira a guta-percha.



HEIN NOUWENS/SHUTTERSTOCK.COM

POLÍMERO SEMISSINTÉTICO OU ARTIFICIAL

1839

O inventor Charles Goodyear (1800-1860) desenvolve a vulcanização da borracha, processo que consiste na adição de enxofre à borracha natural, modificando suas propriedades, o que viabilizou sua utilização como importante material de engenharia.



- Charles Goodyear.

EVERETT HISTORICAL/SHUTTERSTOCK.COM

1862

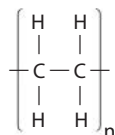
Alexander Parkes (1813-1890) desenvolveu a parquesina, uma resina moldável à base de nitrato de celulose (ou nitrocelulose) e extremamente inflamável. A parquesina era obtida com base nas fibras de algodão dissolvidas em ácidos nítrico e sulfúrico e misturada com óleo vegetal. Era amolecida pelo calor e depois moldada ou esculpida à mão. Sua elevada capacidade de produzir tiras tornou-a ideal para produzir películas de filmes, que, no entanto, se incendiavam com grande facilidade, provocando acidentes. Esse foi o primeiro material polimérico semissintético produzido, que daria origem aos polímeros sintéticos.



- Objetos feitos com parquesina (datados entre 1855 e 1891).

SSPL/GETTY IMAGES

Como não se sabe ao certo o número de monômeros que faz parte do polímero, frequentemente se representa essa quantidade pela letra n . Assim, quando há um número muito grande de monômeros iguais ligados entre si formando uma única molécula, podemos representar o polímero final com a unidade repetitiva entre parênteses, com o índice n subscrito. Por exemplo, se a unidade repetitiva for o etano, teremos o seguinte polímero:



Embora sejam frequentemente associados a materiais sintéticos, os polímeros também podem ter origem natural. Os polissacarídeos que os seres vivos sintetizam como reserva de energia, como amido e glicogênio, são polímeros naturais. Além de nos alimentarmos e de sermos constituídos por polímeros, eles também são utilizados nos mais variados tipos de indústria, como as de calçados, vestuário, eletrônica, informática, construção civil e medicina.

Esses materiais são, atualmente, indispensáveis em nossa sociedade, mas seu uso remonta à Antiguidade, época em que somente eram utilizados **polímeros naturais**, ou seja, aqueles presentes nos organismos vivos.

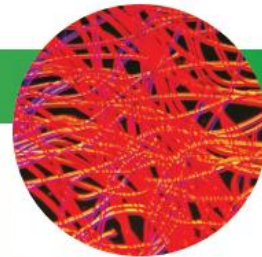
Somente no início do século XX os processos de polimerização foram viabilizados, o que permitiu a produção plena de **polímeros sintéticos** com base em seus monômeros, sem necessidade de precursores naturais.

MURATART/SHUTTERSTOCK.COM



- Uma forma bastante pura de celulose (99,8%) pode ser obtida do algodão.

DEAGOSTINI/GETTY IMAGES



- Imagem de *rayon*, fibra de celulose regenerada. Ela é produzida com base em polímeros naturais e, portanto, é semissintética. É conhecida também pelo nome de viscose.

AUGUST0809/SHUTTERSTOCK.COM



1530

Primeira menção à borracha natural, seiva da seringueira, descrita pelos espanhóis no início da invasão da América do Sul.

- Látex extraído de seringueira (*Hevea brasiliensis*) como fonte de borracha natural.

SPL DC/LATINSTOCK



1869

- O trabalho de Hyatt foi baseado na patente que ele adquiriu do inventor britânico Alexander Parkes, a parquesina plástica.

Em 1869, John Wesley Hyatt (1837-1920) vence uma competição para fabricar uma bola de bilhar melhor. Ele utilizou um novo material, o celuloide, uma versão comercial do nitrato de celulose denominada nitrocelulose, com adição de grupos nitro ($-\text{NO}_2$) à celulose. O celuloide tornou-se um popular substituto para o marfim e a madeira.

A celulose é utilizada para produção de fibras. Nessa época, o químico agrícola francês Anselme Payen (1795-1871) mostrou por análise elementar que os tecidos das plantas continham um componente equivalente à fórmula empírica de $(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n$.

1838

Louis-Marie-Hilaire Bernigaud (1839-1924), conde de Chardonnet, produziu a primeira fibra têxtil artificial com base no nitrato de celulose. Chardonnet desnitró as fibras com amônia, o que reduziu a inflamabilidade sem prejudicar sua resistência. Ele recebeu sua primeira patente para seda artificial em 1884 e começou a fabricar o material em 1891. Em 1924, a seda artificial recebeu o nome de *rayon*.

1884



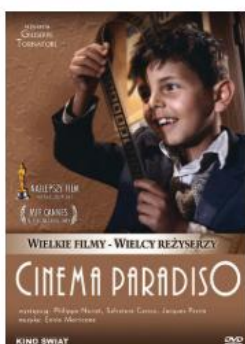
- Selo postal belga com a ilustração de Leo Hendrik Baekeland.

AMPLIE

Cinema Paradiso

Salvatore é um diretor de cinema que é surpreendido pela notícia da morte de Alfredo, o antigo projetista do cinema Paradiso. Depois de 30 anos ausente, ele retorna à sua cidade natal para o funeral de Alfredo, ao mesmo tempo em que relembra toda sua trajetória, desde os primeiros contatos com os filmes até seu romance com uma jovem de quem nunca mais ouviu falar. Uma das cenas mais fortes é a sequência do incêndio no cinema, provocado pela queima de filmes fotográficos, feitos de nitrocelulose.

CRISTALDIFILM



- **Cinema Paradiso.**
Direção: Giuseppe Tornatore. Itália/França, 1988. (155 min).

Em 1909, o químico belga Leo Hendrik Baekeland (1863-1944), após uma série de pesquisas, conseguiu desenvolver uma resina plástica com propriedades extraordinárias (como resistência térmica), por meio da reação entre o fenol e o formaldeído. Essa resina foi denominada, em sua homenagem, baquelite. Depois de a reação ter sido descoberta, foram necessários ainda 20 anos de muitos estudos sistemáticos e cuidadosos para controlar convenientemente a produção desse polímero.



PHOTOGRAPH BY LEONARDO EMILIOZZI/SHUTTERSTOCK.COM



SUSAN FETZ/SHUTTERSTOCK.COM



MARTIN BERGSMAN/SHUTTERSTOCK.COM



SERGIO AGUILAR/SHUTTERSTOCK.COM



ALEX_PO/SHUTTERSTOCK.COM



SERGIO SCHNITZLER/SHUTTERSTOCK.COM

- Objetos do início do século XX feitos com baquelite. Por causa de suas propriedades isolantes, a baquelite foi extensivamente utilizada na indústria elétrica e em objetos de uso corrente. Da esquerda para a direita, temos, na parte superior: telefone de disco, interruptor de lâmpadas; no meio: relógio analógico de mesa e binóculos para óperas; na parte inferior: disco 78 rotações e rádio.

A partir do desenvolvimento da baquelite, o número de polímeros sintetizados aumentou consideravelmente. Até hoje, os processos de polimerização continuam sendo aperfeiçoados, colaborando para a obtenção de materiais cada vez mais sofisticados e economicamente viáveis, além dos avanços no estudo de polímeros biodegradáveis, e, portanto, menos nocivos ao meio ambiente.

Podemos dizer que a nossa sociedade está muito vinculada a esses materiais, ou seja, estamos vivendo um momento tecnológico em que os polímeros sintéticos — como os plásticos, a borracha sintética, o náilon, o verniz, o poliéster, o acrílico e os silicones — se tornaram bastante presentes em nosso cotidiano porque nos permitem solucionar vários problemas. Desde a Segunda Guerra Mundial, a indústria química desses materiais tem grande importância econômica e é responsável pela geração de muitos empregos. No entanto, por serem, em geral, materiais difíceis de ser degradados, eles estão diretamente associados a diversos impactos ambientais em seu descarte.

Neste capítulo, estudaremos as propriedades físicas e mecânicas de alguns polímeros, dos quais os plásticos são os exemplos mais usuais, classificando-os e conhecendo seus usos cotidianos e impactos ambientais.

PRATIQUE

- 1. (Unicamp-SP)** Mais de 2.000 plantas produzem látex, a partir do qual se produz a borracha natural. A *Hevea brasiliensis* (seringueira) é a mais importante fonte comercial desse látex. O látex da *Hevea brasiliensis* consiste em um polímero do *cis*-1,4-isopreno, fórmula C_5H_8 , com uma massa molecular média de 1.310 kDa (quilodaltons). De acordo com essas informações, a seringueira produz um polímero que tem em média
- a) 19 monômeros por molécula.
 - b) 100 monômeros por molécula.
 - c) 1.310 monômeros por molécula.
 - d) 19.000 monômeros por molécula.

Dados de massas atômicas em Dalton: C = 12 e H = 1.

APROFUNDE 1 e 2

CLASSIFICAÇÃO E PROPRIEDADES DOS POLÍMEROS

Como vimos, os polímeros são macromoléculas. Porém, nem toda macromolécula é um polímero. Isso porque, para ser uma macromolécula polimérica, é necessário que haja uma unidade química repetitiva, o que não ocorre com uma macromolécula não polimérica.

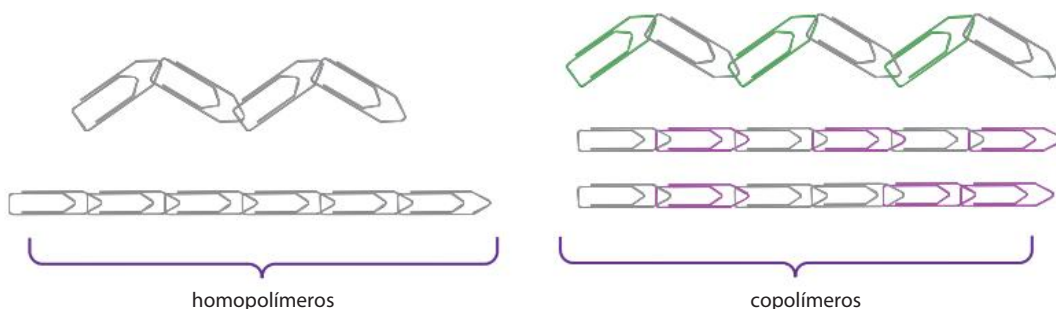
Os polímeros podem ser classificados de acordo com sua origem, conforme visto anteriormente:

- **Polímeros naturais:** são aqueles que existem na natureza na forma polimérica. Exemplos: celulose, amido, glicogênio, látex natural, caseína (proteína do leite), seda, entre outros.
- **Polímeros sintéticos:** são aqueles que não existem na natureza, ou seja, foram obtidos por meio de algum processo industrial. Exemplos: polietileno, náilon, poliéster, acrílico, entre outros.

Outro critério de classificação dos polímeros é feito com base nos tipos de monômeros (*meros*) presentes em sua estrutura:

- **Homopolímeros:** têm apenas um tipo de *mero* na cadeia polimérica.

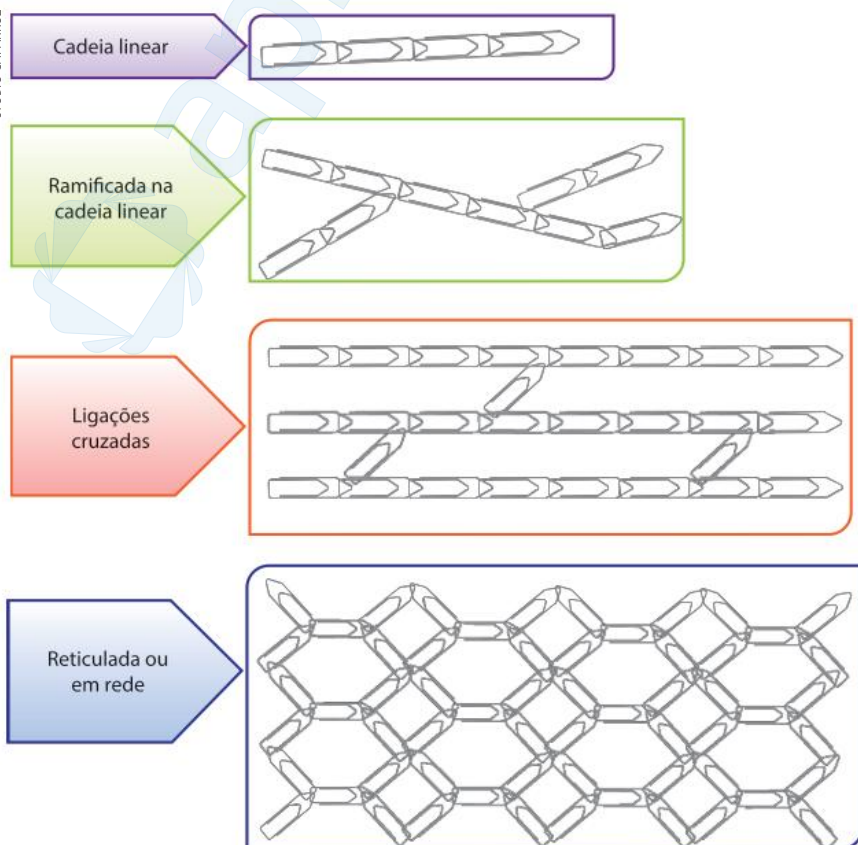
- **Copolímeros:** têm dois ou mais tipos diferentes de *mero* na cadeia polimérica.



- Nesta analogia, cada clipe representa um monômero diferente. Note que temos três *meros* distintos, representados pelas três cores dos cliques.

Os polímeros também podem ser classificados quanto ao tipo de cadeia.

- **Cadeia linear:** apenas uma cadeia principal.
- **Cadeia ramificada:** cadeia principal com prolongamentos laterais. Nesse caso, a cadeia resultante pode ser:
 - **ramificada na cadeia linear:** cadeias ramificadas independentes entre si;
 - **com ligações cruzadas:** cadeias ramificadas ligadas eventualmente entre si;
 - **reticulada ou em rede:** cadeias ramificadas com ligações cruzadas, formando uma espécie de emaranhado tridimensional.



- Analogia com cliques (monômeros) representando os diferentes tipos de cadeias poliméricas.



Os polímeros apresentam propriedades físicas que também podem ser utilizadas para sua classificação. Quanto às propriedades térmicas, os polímeros podem ser classificados em:

- **Polímeros termoplásticos:** são caracterizados por terem interações intermoleculares fracas, do tipo van der Waals, entre as cadeias do polímero, o que facilita seu rompimento com a introdução de energia. Portanto, ao serem aquecidos, essas interações se rompem, o que torna mais fácil a movimentação das cadeias poliméricas umas em relação às outras. Essa capacidade de as cadeias fluírem garante a esse tipo de material uma característica importante: a de ser reciclável, pois as interações podem ser rompidas e formadas novamente. As ligações existentes nesse tipo de polímero também explicam a ação de solventes, uma vez que a interação intermolecular com o solvente é capaz de romper as interações entre as cadeias do próprio polímero. Exemplos: polietileno, polipropileno, policloreto de vinila.

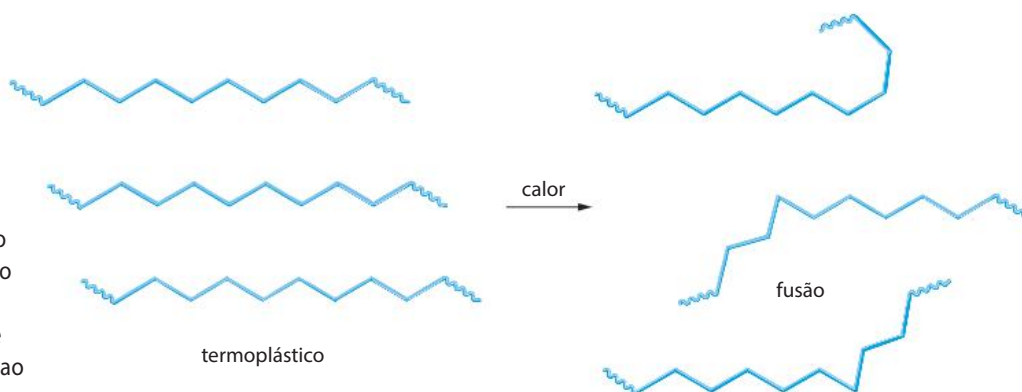
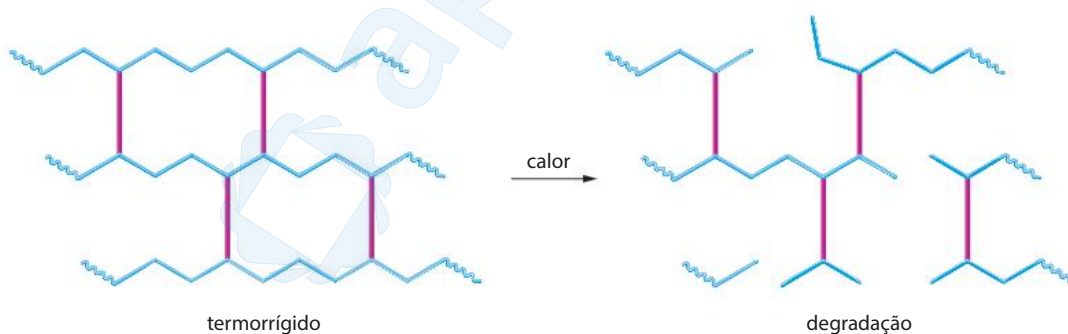
• Grânulos de plástico colorido e placas plásticas. Os termoplásticos são polímeros que podem ser fundidos por aquecimento e solidificados por resfriamento.

Infusível: que não se pode fundir ou derreter reversivelmente.

- **Polímeros termorrígidos (termofixos):** são polímeros que, ao serem aquecidos ou passarem por outros tratamentos, assumem uma estrutura tridimensional, reticulada e rígida, com ligações cruzadas, tornando-se insolúveis e **infusíveis**. As ligações químicas primárias, do tipo covalentes, são responsáveis pelas ligações cruzadas entre as cadeias. Para o rompimento dessas ligações cruzadas, é necessária uma elevada quantidade de energia, o que usualmente conduz ao rompimento das ligações que constituem as próprias cadeias poliméricas, com a consequente degradação do polímero. Portanto, não há possibilidade de seu reprocessamento nem reciclagem. Exemplos: baquelite, borracha vulcanizada, alguns silicones.



- A baquelite é um polímero termorrígido que atua como isolante térmico; por isso, pode ser utilizada em cabos de panelas. Atualmente, existem tecnologias para pintar a baquelite com diversas cores e aplicar tratamentos de superfície, melhorando o acabamento do produto.



- Representação esquemática do comportamento de polímeros termorrígidos e termoplásticos ao serem aquecidos.

Os polímeros podem ser divididos em três grupos, de acordo com suas propriedades mecânicas:

- **Elastômeros:** são polímeros que apresentam propriedades elásticas, ou seja, se deformam quando submetidos a um esforço e, após cessar a razão da deformação, retornam à forma inicial. A estrutura molecular é similar à dos materiais termorrígidos; porém, os elastômeros apresentam menor número de ligações cruzadas, o que previne o deslizamento de uma cadeia sobre a outra, mas permite sua movimentação, conferindo, assim, flexibilidade. Exemplos: borrachas em geral, tanto naturais como sintéticas.



- A borracha dos pneus de veículos é sintética.

- **Fibras:** são compostas principalmente de macromoléculas lineares, orientadas longitudinalmente. Têm grande resistência à tensão na direção em que estão orientadas. No entanto, apresentam baixíssima resistência à compressão, ou seja, são fracas quando amassadas ou comprimidas. Originam fios para a fabricação de cordas e tecidos.

Exemplos:

- **Fibras naturais:** obtidas diretamente da natureza, podendo ser de origem vegetal, como o algodão; ou de origem animal, como a caxemira.
- **Fibras artificiais:** obtidas por meio de reações químicas com base em matérias-primas naturais, como a celulose. A viscose e o acetato são exemplos de fibras artificiais.
- **Fibras sintéticas:** obtidas por meio da matéria-prima de produtos químicos, como o poliéster e a poliamida.



- A base de fabricação do fio da seda é o casulo da lagarta *Bombyx mori* (bicho-da-seda). Na imagem, os casulos estão sendo fervidos para a obtenção dos fios dessa fibra natural de origem animal. A sericultura moderna é mecanizada.

- **Plásticos:** são materiais que podem ser moldados ou modelados intencionalmente. São sólidos à temperatura ambiente e alguns podem se tornar fluidos com variações de pressão e/ou temperatura. Os plásticos rígidos suportam alto grau de tensão à temperatura ambiente, ou seja, são resistentes quando se tenta esticá-los; porém, ao contrário dos elastômeros, não experimentam muita deformação antes de se romper. Já os plásticos flexíveis não resistem tanto à deformação quanto os rígidos, sendo, portanto, mais resistentes à ruptura.

Muitas vezes, os plásticos são tidos como sinônimos de polímeros, afinal, a maior parte dos polímeros pode ser moldada. Por isso, popularizou-se o termo “plástico” para se referir a tal material. No entanto, há diversos polímeros naturais que não podem ser moldados, como a celulose e as proteínas, e que, portanto, não são plásticos.

- Objetos feitos de plástico termorrígido necessitam ser moldados à medida que o polímero é formado.



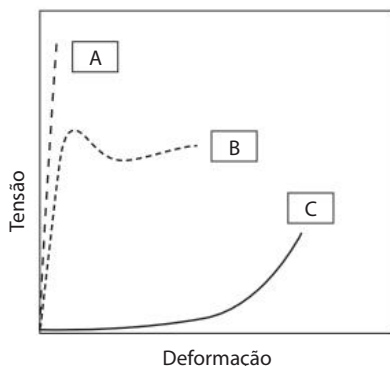
Adicionalmente, os polímeros também podem ser agrupados em função do tipo de reação utilizada para sua obtenção. O quadro a seguir resume essa classificação:

TIPO DE POLÍMERO	PROCESSO DE POLIMERIZAÇÃO	REPRESENTAÇÃO GERAL
Polímeros de adição comum	É necessário o rompimento de uma das ligações da ligação dupla de cada monômero, com posterior formação de ligação simples.	$2n \begin{array}{c} \diagup \\ \text{C}=\text{C} \\ \diagdown \end{array} \xrightarrow[\text{P}, \Delta]{\text{cat}} \left[\begin{array}{c} & & & \\ -\text{C}- & \text{C}- & \text{C}- & \text{C}- \\ & & & \end{array} \right]_n$
Polímeros de adição 1,4	Formados a partir de um monômero com duas ligações duplas polimerizáveis, localizadas nas posições 1 e 3 da cadeia carbônica. A adição 1,4 acontece por causa da ressonância dos elétrons das ligações duplas.	$n \begin{array}{c} \diagup & & \diagdown \\ \text{C}=\text{C} & - & \text{C}=\text{C} \\ & 2 & & 3 & & 4 \end{array} \xrightarrow[\text{P}, \Delta]{\text{cat}} \left[\begin{array}{c} & & & & & & \\ -\text{C}_1- & \text{C}_2= & \text{C}_3- & \text{C}_4- \\ & & & & & & \end{array} \right]_n$
Polímeros de condensação	Ocorre a reação de condensação entre moléculas de substâncias iguais ou diferentes, com a saída simultânea de um composto que não fará parte do polímero, como a água, o cloreto de hidrogênio e a amônia.	$n \text{HO}-\begin{array}{c} & \\ \text{C} & - & \text{C} \\ & \end{array}-\text{OH} + n \text{H}-\begin{array}{c} & \\ \text{C} & - & \text{C} \\ & \end{array}-\text{H} \xrightarrow[\text{P}, \Delta]{\text{cat}} \left[\begin{array}{c} & & & \\ -\text{C}- & \text{C}- & \text{C}- & \text{C}- \\ & & & \end{array} \right]_n + 2n \text{H}_2\text{O}$

Estudaremos a seguir cada um desses tipos de polímeros.

PRATIQUE

2. (UFG-GO) A figura abaixo representa o comportamento obtido por três polímeros.



Com base na análise desse comportamento, o(s) elastômero(s) pode(m) ser representado(s) por

- a) A
- b) B
- c) C
- d) A e B
- e) B e C

APROFUNDE 3 a 5

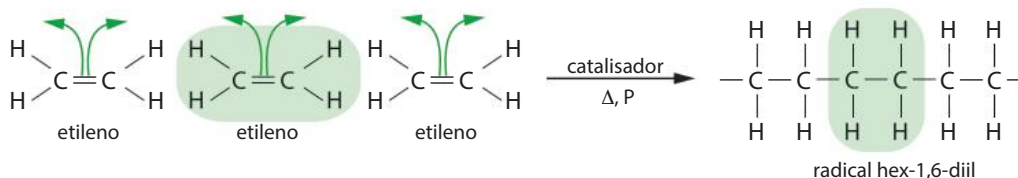
POLÍMEROS DE ADIÇÃO COMUM

O processo de polimerização para os polímeros de adição comum ocorre por meio de uma reação de adição entre um número elevado de monômeros iguais. Para que uma reação de adição ocorra, é necessário que haja o rompimento de uma das ligações π entre os átomos de carbonos, formando uma ligação σ em cada carbono.

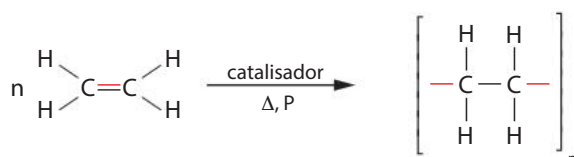
Vamos analisar esse processo com base em exemplos de polímeros de adição comum.

Polietileno (PE)

A polimerização do eteno (C_2H_4) é um dos exemplos mais simples. O processo consiste na ruptura da ligação dupla em cada uma das moléculas de eteno (etileno). Por exemplo, se três moléculas de etileno se unem, há formação de um trímero, conforme mostra o esquema abaixo. As valências livres ainda presentes nos carbonos terminais são finalizadas ao se ligarem com átomos de hidrogênio ou com qualquer outro átomo.



Agora imagine que haja um número muito grande de moléculas de eteno se unindo – n moléculas. Desse modo, haverá formação de uma molécula muito grande, denominada polietileno, conforme mostra o esquema a seguir.



• Polimerização do eteno (etileno) e formação do polietileno (PE).



• Hans von Pechmann.

Ceroso: que apresenta aspecto e cheiro de cera.

Semelhante a todas as substâncias orgânicas, os polímeros têm um nome que se relaciona diretamente à sua fórmula química. De acordo com a IUPAC, os polímeros são designados pelo prefixo “poli” seguido do nome da unidade repetitiva colocado entre parênteses. No entanto, como muitos deles foram desenvolvidos antes da sistematização da nomenclatura das substâncias químicas, grande parte tem nomes comuns, utilizados com frequência. Um exemplo é justamente o polímero do etileno. Considerando que a estrutura repetitiva é o $\text{—CH}_2\text{—}$, o nome, baseado na estrutura, sugerido pela IUPAC é poli(metileno), mas o nome comum, polietileno, é mais utilizado. Os polímeros também podem ser designados pela sigla universal estabelecida pela IUPAC (PE para o polietileno, por exemplo).

O polietileno foi sintetizado pela primeira vez durante um processo de aquecimento do diazometano (CH_2N_2) realizado pelo químico alemão Hans von Pechmann (1850-1902), em 1898. O resultado experimental foi a obtenção de um pó branco de aspecto **ceroso**, caracterizado por uma cadeia de CH_2 .

Atualmente, a maior parte do etileno é obtida do petróleo por meio do craqueamento da nafta, e também do gás natural, do gás de petróleo, e da desidratação do etanol.

O polietileno apresenta alta resistência à umidade e ao ataque de substâncias químicas (solventes, em geral), tem boa flexibilidade, porém baixa resistência mecânica. É um material de baixo custo e pode apresentar-se de duas formas:

- Polímero de cadeia reta ou de alta densidade: as cadeias lineares do etileno se agrupam para formar polietileno de maneira paralela, ocorrendo um alto número de interações intermoleculares, que resulta em um polímero rígido de alta densidade. Esse polímero é denominado polietileno de alta densidade (PEAD) ou HDPE (*High Density PolyEthylene*).
- Polímero de cadeia ramificada ou de baixa densidade: as cadeias ramificadas dificultam as interações, resultando em um polímero macio e flexível com baixa densidade. Esse polímero é denominado polietileno de baixa densidade (PEBD) ou LDPE (*Low Density PolyEthylene*).

Ambas as formas apresentam diversas aplicações: películas e sacolas plásticas, embalagens de alimentos e de produtos farmacêuticos, recipientes diversos, revestimentos de fios, cabos, tubos, brinquedos e utensílios domésticos.



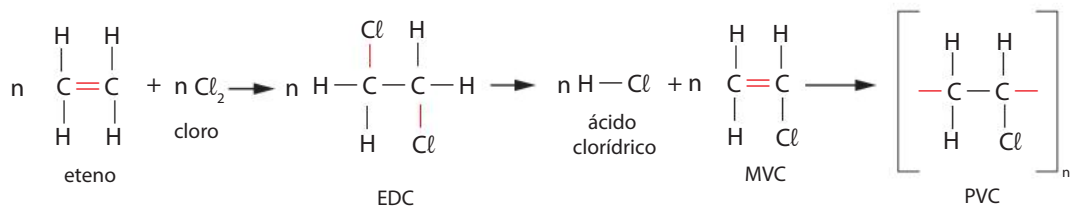
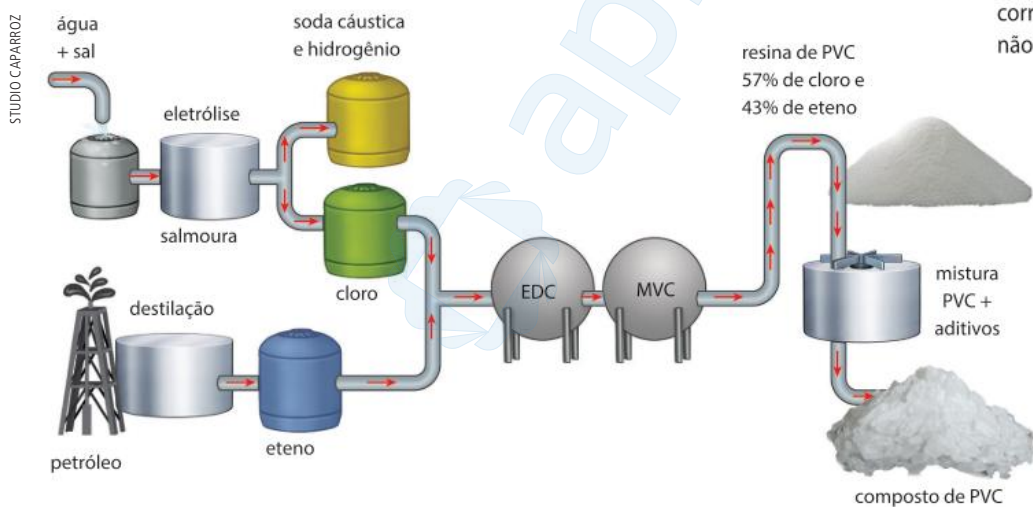
- Extrusora de polietileno utilizada na fabricação de sacolas plásticas. A extrusão é um método muito comum, que faz parte do processo produtivo de filmes plásticos, em que o material é conformado pela ação combinada de tensões. O polímero, na forma de grãos ou em pó, é alimentado para a carcaça, fundido e bombeado para a matriz por meio da extrusora, que proporciona a energia térmica necessária para fundir completamente o polímero, além de ser responsável pela mistura e homogeneização do material fundido, pelo controle do curso e pela velocidade de extrusão. Esse processo é empregado para cobertura contínua de fios elétricos, fiação de fibras, produção de filmes e chapas, entre outros produtos.

Policloreto de vinila (PVC)

A descoberta do policloreto de vinila ocorreu em 1872, pelo cientista alemão Eugen Baumann (1846-1896), que observou a formação de um pó branco ao expor um gás, o cloreto de vinila (C_2H_3Cl), à luz solar durante meses em um recipiente fechado. No entanto, foi somente em 1931, na Alemanha, que surgiu o interesse comercial por esse novo material e, conseqüentemente, iniciou-se sua produção industrial.

O PVC contém 57% em massa de cloro e 43% de eteno. Esses produtos químicos são formados a partir de duas matérias-primas obtidas por extração, o sal comum, cloreto de sódio ($NaCl$), e o petróleo. O cloro (Cl_2) é obtido por meio do processo de eletrólise de uma solução de $NaCl$ (salmoura). Como estudado anteriormente, esse processo envolve uma reação química resultante da passagem da corrente elétrica pela salmoura, que produz, além de cloro, soda cáustica ($NaOH$) e hidrogênio (H_2). Já o eteno (C_2H_4), como mencionado anteriormente, pode ser obtido a partir do refino do petróleo ou ainda de frações líquidas do gás natural.

O esquema a seguir representa o processo de produção industrial do PVC:



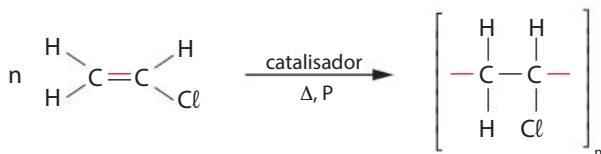
- Esquema do processo de produção industrial do policloreto de vinila (PVC): o eteno em contato com o cloro, por meio da reação de cloração, origina um novo gás, o dicloroetano (EDC). Esse gás, ao sofrer pirólise, produz o monômero cloreto de vinila (MVC), cuja estrutura é CH_2CHCl , e libera HCl como subproduto. O polímero PVC formado apresenta a estrutura básica $(CH_2CHCl)_n$, em que n varia de 300 a 1 700, em média.



- O policloreto de vinila (PVC) é um pó branco, sólido à temperatura ambiente, inodoro e quimicamente estável. É classificado também como não corrosivo, não explosivo e não inflamável.

O processo de polimerização do PVC ocorre na presença de catalisadores orgânicos (como os peróxidos). Esse polímero pode ser amolecido pela adição de substâncias como os ésteres de ácidos carboxílicos. Esses aditivos são denominados plastificantes, e seu efeito consiste em reduzir a intensidade das interações entre as moléculas do polímero (forças de van der Waals), o que torna o material final mais flexível.

- Polimerização do cloreto de vinila, formando o policloreto de vinila (PVC), cujo nome, baseado na estrutura, sugerido pela IUPAC é poli(1-cloroetileno).



O PVC é um material muito versátil. Como ele pode ser misturado a muitos aditivos, suas propriedades se adaptam a diversas aplicações. Quando bem protegido por esses aditivos, ele se torna quimicamente resistente à degradação e ao ataque de calor, luz e outros agentes agressivos, podendo manter-se estável por períodos superiores a 50 anos.



- Amostras de canos e de couro sintético (artificial), ambos feitos de PVC. O policloreto de vinila apresenta resistência térmica e química por causa do elevado teor de cloro presente em sua composição.



- Os filmes (películas) de PVC são muito utilizados para embalar alimentos.

Justamente por essa durabilidade, há uma grande quantidade de filmes de PVC nos aterros sanitários municipais em razão da falta de um processo adequado de coleta seletiva do lixo. Um fato preocupante é o PVC ser um material de baixa estabilidade quando exposto à luz e ao calor. À temperatura de 130 °C, o PVC sofre degradação, liberando HCl, que é bastante tóxico.

Além das propriedades tóxicas, o HCl também altera as propriedades mecânicas de outros polímeros. Por exemplo, caso os materiais feitos de PVC não sejam coletados separadamente, essa substância pode promover a quebra da cadeia do PET (outro polímero, que estudaremos adiante) durante o aquecimento. Daí a importância industrial da coleta seletiva, seguida da separação dos diversos tipos de plásticos.

Polipropileno (PP)

O polipropileno é um polímero termoplástico de baixa densidade, resistente e de baixo custo. Apresenta tolerância a solventes e a substâncias reativas, além de ter resistência térmica, elétrica e a impactos. É um material muito versátil e pode ser produzido na forma rígida ou macia, em diversas cores ou de forma cristalina, além de apresentar estabilidade à esterilização.

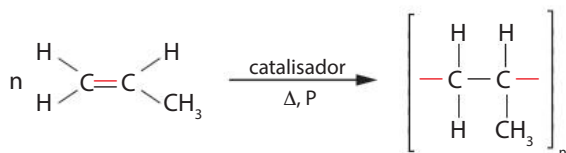
Em razão do conjunto de propriedades, o polipropileno é muito utilizado em utensílios domésticos (em razão de sua resistência e leveza), na fabricação de equipamentos médicos (pois pode ser esterilizado), em componentes eletrônicos e em tubos e dutos (já que pode ser soldado).

- Fibra de polipropileno.**
 Esse polímero apresenta a capacidade de ser esticado, formando fios elásticos após o processo industrial de derretimento e passagem por orifícios. Esses fios são muito utilizados na fabricação de cerdas para tapetes, estofados, artigos esportivos, entre outros produtos.



- O polipropileno pode ser utilizado para produzir estruturas resistentes, mas relativamente leves, como o escorregador e a grama sintética.

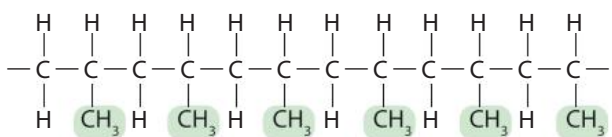
A molécula de propileno é o resultado da substituição de um hidrogênio por um grupo metila na molécula de etileno. Ou seja, o monômero desse polímero é o propileno (propeno), C_3H_6 . Esse monômero é obtido juntamente com o etileno, no craqueamento de hidrocarbonetos, e pode ser polimerizado para formar longas moléculas, nas quais grupos $-CH_3$ estão ligados a átomos de carbono alternados, formando uma cadeia semelhante à do polietileno.



- Polimerização do propileno (propeno), formando o polipropileno (PP), cujo nome, baseado na estrutura, sugerido pela IUPAC é poli(1-metiletileno).**

As propriedades físicas do polipropileno, assim como as de vários outros polímeros, dependem da conformação estrutural, ou seja, do arranjo espacial que as moléculas adotam. Em função do grupo CH_3 (ramificação metil), podemos ter três tipos de conformação para o polipropileno.

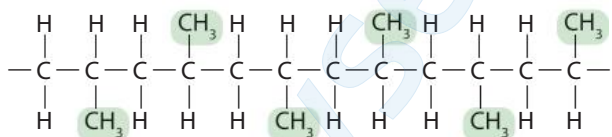
Se, durante o preparo do polímero, os grupos CH_3 (metil) se posicionarem do mesmo lado, teremos uma **conformação isotática** (do radical grego *iso*, “igual”).



- Estrutura do polipropileno isotático: na conformação isotática, os grupos CH_3 (metil) estão todos do mesmo lado da cadeia polimérica.

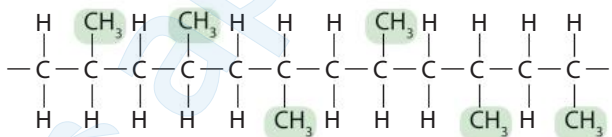
A maior parte do polipropileno comercialmente disponível é desse tipo. As moléculas em um polímero isotático podem alinhar-se uma bem junto à outra, resultando em um sólido extremamente ordenado. Por causa da sua tendência à ordem (sua cristalinidade), o polipropileno é rijo, duro e resistente à abrasão. O seu ponto de fusão é suficientemente elevado para permitir que objetos feitos com ele sejam esterilizados. Como os grupos CH_3 podem ser oxidados, é necessário adicionar antioxidantes para evitar o ataque do oxigênio.

Se, durante o processo de preparação do polímero, os grupos CH_3 (metil) se posicionarem em lados opostos e de forma alternada, teremos uma **conformação sindiotática**.



- Estrutura do polipropileno sindiotático: na conformação sindiotática, os grupos CH_3 (metil) estão em lados opostos da cadeia polimérica, porém em sequência alternada.

Se, durante o preparo do polímero, os grupos CH_3 (metil) se posicionarem sem nenhuma ordem regular definida, diremos que se trata de uma **conformação atática**.



- Estrutura do polipropileno atático: na conformação atática, os grupos CH_3 (metil) estão em posições aleatórias da cadeia polimérica.

XXLPHOTO/SHUTTERSTOCK.COM



Poliestireno (PS)

A produção comercial do poliestireno iniciou-se em 1930 e, atualmente, alcança grandes volumes por causa da grande versatilidade desse material. Uma de suas formas é a de uma resina transparente, utilizada para a fabricação de copos, potes, caixas, entre outros produtos.

- O poliestireno é transparente e pode ser utilizado na fabricação de copos plásticos.

Ao ser expandido e aquecido por meio de injeção de gases, torna-se conhecido como EPS (poliestireno expandido ou Isopor®, nome da marca comercial), espuma rígida aplicada na indústria como isolante térmico e como proteção mecânica.

O poliestireno é resistente a ácidos, bases e sais, mas, sob ação de certos solventes orgânicos, como a acetona, amolece. É um material isolante térmico e elétrico. De acordo com o tipo de tratamento, pode assemelhar-se ao vidro ou formar o EPS. Por causa dessas propriedades, é utilizado em utensílios domésticos rígidos (transparentes ou não), embalagens de equipamentos, embalagens isolantes, painéis de automóveis e na construção civil.

DAGMARA_K/SHUTTERSTOCK.COM

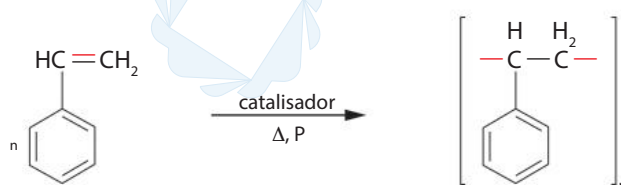


THAMKC/SHUTTERSTOCK.COM



- Como se trata de um isolante térmico e é bastante leve, o EPS é utilizado na construção civil e no transporte e acondicionamento de alimentos.

A reação de polimerização pode ser vista a seguir. Tal como o polímero polipropileno (PP), o poliestireno também apresenta conformações estruturais isotática, sindiotática e atática.



- Polimerização do estireno (vinilbenzeno), formando o poliestireno (PS), cujo nome, baseado na estrutura, sugerido pela IUPAC é poli(1-feniletileno).

A maior parte do poliestireno fabricado apresenta conformação atática; logo, em suas moléculas, os anéis benzênicos estão posicionados ao acaso. Por causa da força das interações entre grupos benzênicos das cadeias e em razão de esses volumosos grupos obstruírem o movimento relativo das cadeias, o poliestireno é menos flexível que o polietileno. Apesar disso, pode-se obter poliestireno mais flexível incorporando a ele moléculas que atuam como lubrificantes, da mesma maneira que se faz com o PVC. O perfil geralmente irregular das duas cadeias poliméricas e a maneira aleatória e desordenada do seu empacotamento são responsáveis pela grande transparência do poliestireno puro.



OLEGOROSHIN/SHUTTERSTOCK.COM

Politetrafluoretileno (Teflon®/PTFE)

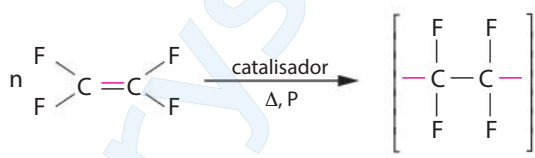
O politetrafluoretileno (PTFE) é um polímero cujo nome popular é Teflon® (nome da marca comercial).

Foi descoberto por acidente em 1938, quando o químico estadunidense Roy Joseph Plunkett (1910-1994) trabalhava em seu laboratório com três diferentes gases: o freon (usado em refrigeração), o CFC (clorofluorcarbono) e o TFE (tetrafluoretileno).

O cientista desejava tornar o CFC um gás aplicável em refrigeração, como o freon. No entanto, ao realizar a reação planejada, notou a presença de uma cera branca polimerizada, de grande resistência química, a qual decidiu patentear.

Desde então, o uso do PTFE cresceu enormemente, uma vez que suas características o tornaram ideal para ser utilizado em utensílios de cozinha. Esse polímero resiste a temperaturas de até 500 °C e ao ataque de ácidos, mesmo fortes.

O PTFE é obtido pela polimerização de adição do tetrafluoreteno (C₂F₄), conforme esquema a seguir. Para que essa reação ocorra, é necessária uma pressão de 50 000 atm.



- Polimerização do tetrafluoreteno (tetrafluoretileno), formando o politetrafluoretileno ou PTFE, cujo nome, baseado na estrutura, sugerido pela IUPAC é poli(difluormetileno).

A principal vantagem desse material é ser uma substância praticamente inerte, que não reage com outras substâncias químicas. Isso se deve à proteção que os átomos de flúor exercem sobre a cadeia carbônica, pois são extremamente eletronegativos. Essa reatividade reduzida permite que a toxicidade do PTFE seja praticamente nula e que ele apresente baixo coeficiente de atrito e, portanto, baixa aderência. Outra característica importante é a sua impermeabilidade, o que mantém suas propriedades em ambientes úmidos.

Em razão dessas características, a utilização do PTFE vai além das panelas antiaderentes. Pode ser utilizado em isolamento elétrico, revestimento de equipamentos químicos, antenas parabólicas, válvulas, torneiras, revestimento de outros utensílios domésticos e na fabricação de próteses e órgãos artificiais.

- O primeiro uso do Teflon® foi nas juntas de vedação da bomba atômica Little Boy, lançada em Hiroshima no ano de 1945. As fitas de PTFE ainda são muito utilizadas na vedação de roscas, tubos e tubulações, entre outras aplicações.



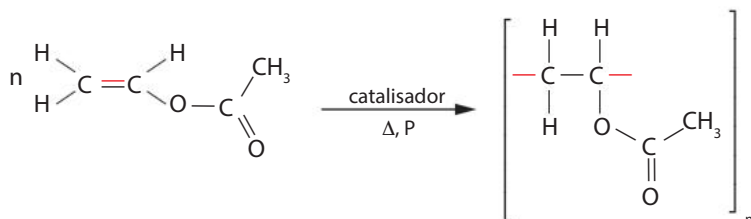
EVERETT HISTORICAL/SHUTTERSTOCK.COM



BLUELODRKK/SHUTTERSTOCK.COM

Poliacetato de vinila (PVA)

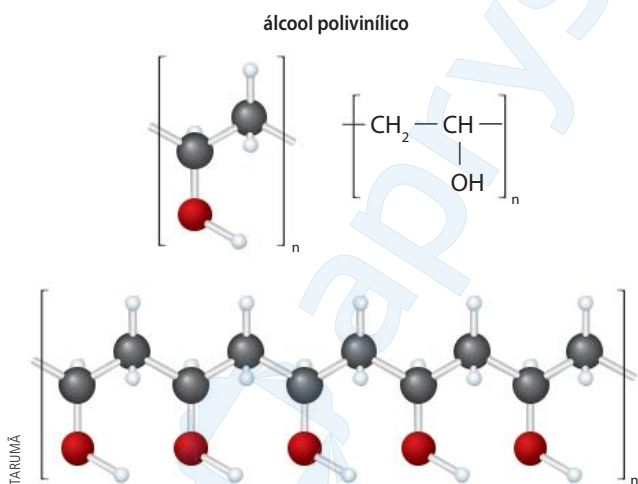
O polímero poliacetato de vinila (PVA) é um polímero de adição do monômero acetato de vinila ($C_4H_6O_2$), também denominado acetato de etenila. Esse polímero foi descoberto em 1912 pelo químico alemão Fritz Klatte (1880-1934). Sua reação de polimerização encontra-se representada a seguir:



- Polimerização do acetato de vinila (acetato de etenila), formando o poliacetato de vinila (poliacetato de etenila) ou PVA, cujo nome, baseado na estrutura, sugerido pela IUPAC é poli(1-acetoxietileno).

O PVA apresenta alta adesividade, é transparente e incolor. É também insolúvel em água, mas, na presença de agentes emulsificantes, se torna disperso em meio aquoso.

Observando-se sua estrutura, percebe-se que o PVA é um éster. Assim, por meio de uma hidrólise parcial ou completa desse polímero, é possível obter o álcool polivinílico, outro polímero.



- O álcool polivinílico (PVOH ou PVAL) é um polímero sintético hidrossolúvel obtido a partir do polímero poliacetato de vinila.

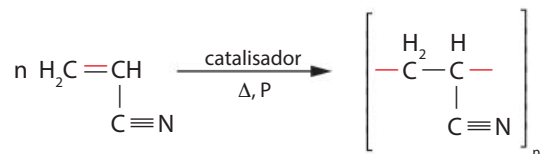
Por causa das suas propriedades, o polímero PVA é utilizado na fabricação de tintas de parede (do tipo látex), de colas e adesivos comuns, entre outros produtos e aplicações.

AFRICA STUDIO/SHUTTERSTOCK.COM

- O poliacetato de vinila (PVA) é utilizado na composição de gomas de mascar e tintas.

Poliacrilonitrila (PAN)

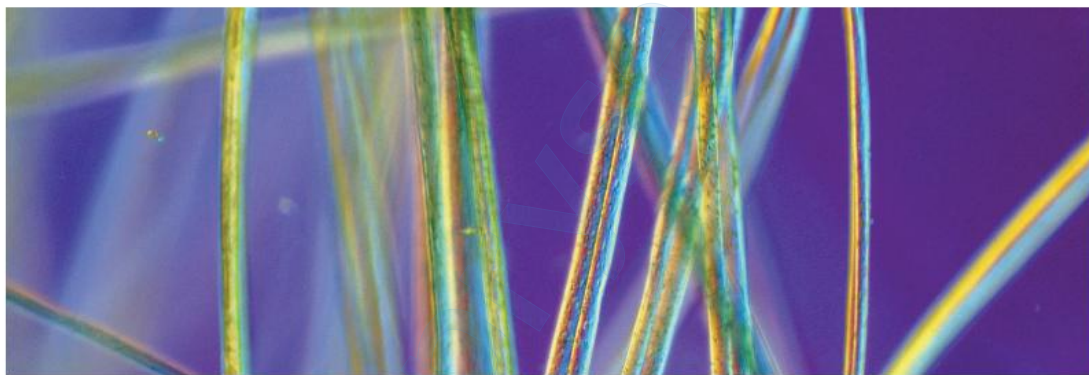
A poliacrilonitrila (PAN) é um polímero de adição do monômero acrinotrila (C_3H_3N), molécula também denominada cianeto de vinila, cianeto de etelina ou de propenonitrila. A sua reação de polimerização ocorre na presença de catalisadores, como o cátion férrico e os ânions persulfato e bissulfato.



Polimerização da acrilonitrila (cianeto de vinila), formando a poliacrilonitrila ou PAN, cujo nome, baseado na estrutura, sugerido pela IUPAC é poli(1-cianoetileno).

Esse polímero pertence ao grupo dos polímeros acrílicos, pois seu monômero (acrilonitrila) tem a função nitrila (CN), que deriva do ácido acrílico. É conhecido comercialmente como Orlon®, mas também pode ser denominado Acrilon® e Darlon®.

ASTRID & HANIS-FRIEDER MICHLE/SCIENCE PHOTO LIBRARY/LATINSTOCK



Micrografia de fibras têxteis de poliacrilonitrila, utilizadas para substituir o algodão e a lã. Ampliação de 80 vezes.

A poliacrilonitrila é um polímero predominantemente amorfo, porém adquire alta resistência após tração, de modo que as macromoléculas são orientadas em uma direção preferencial. Apresenta ainda boa resistência a solventes, mas é inflamável e sua queima libera gás cianeto, $HCN(g)$, considerado um veneno mortal. Esse polímero não se funde, pois, quando atinge temperaturas superiores a 180°C , seus grupamentos nitrílicos (CN) sofrem ciclização, liberando energia, gases e um resíduo preto, utilizado na produção de fibras de carbono.

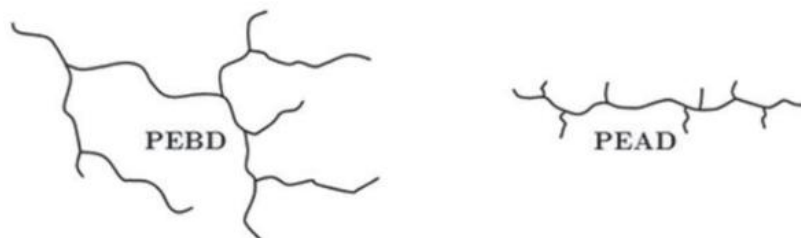
OLEG_MIT/SHUTTERSTOCK.COM



A poliacrilonitrila é a fibra sintética mais utilizada na fabricação de malhas de inverno e de outros produtos, como tapetes, carpetes, bichos de pelúcia, cobertores e mantas.

PRATIQUE

- 3. (ITA-SP)** O polietileno é um polímero largamente utilizado devido às suas características estruturais e às suas propriedades. Dependendo das condições reacionais e do sistema catalítico empregado na polimerização, diferentes tipos de polietileno podem ser produzidos. Dois dos principais tipos de polietileno são: polietileno de baixa densidade (PEBD) e polietileno de alta densidade (PEAD), ilustrados abaixo:

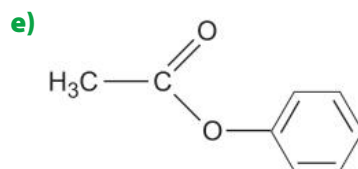
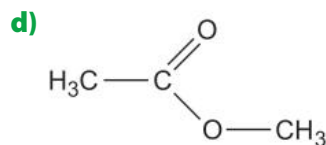
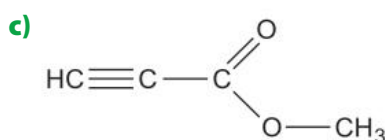
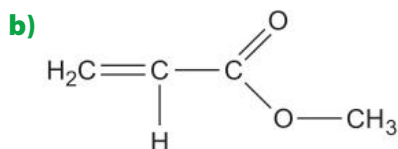
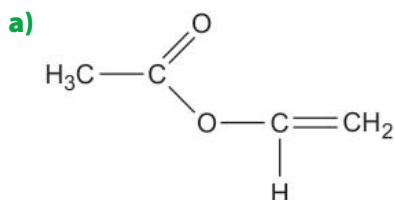


- a)** Escreva a fórmula estrutural do monômero do polietileno e também do produto de polimerização com três unidades repetitivas do monômero. Qual é o nome dessa reação de polimerização?

- b)** Como a linearidade da cadeia do polímero afeta sua rigidez? Pelo critério de linearidade, qual dos dois polímeros (PEBD ou PEAD) seria mais rígido?

- c)** Como a cristalinidade de um polímero afeta sua transparência/opacidade? Pelo critério da cristalinidade, qual dos dois polímeros (PEBD ou PEAD) teria maior transparência?

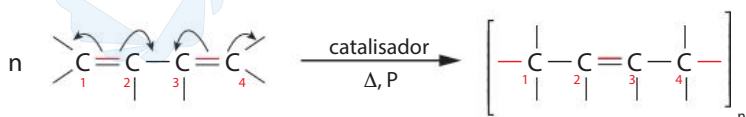
4. (UPF-RS) O polímero poliacetato de vinila (PVA) é utilizado na fabricação de adesivos, tintas, gomas de mascar, entre outras aplicações. Seu monômero é o acetato de vinila. Marque a opção que indica corretamente a representação da fórmula estrutural desse monômero.



6 a 9 APROFUNDE

POLÍMEROS DE ADIÇÃO 1,4: AS BORRACHAS

Os polímeros de adição 1,4 são obtidos a partir de um alcadieno conjugado, isto é, um monômero com duas ligações duplas polymerizáveis, que estão alternadas na cadeia carbônica da molécula.



Esquema da polimerização por adição 1,4.

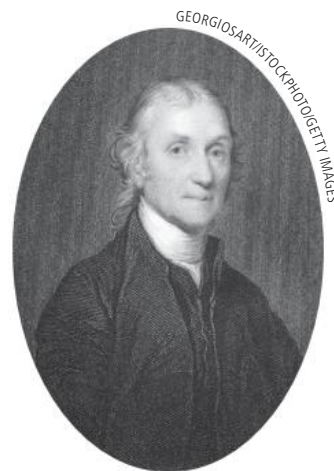
Com a quebra das ligações π das duas ligações duplas, por ressonância eletrônica, há a formação de uma nova ligação dupla entre os carbonos 2 e 3, enquanto os carbonos 1 e 4 da estrutura do monômero ficam disponíveis para se ligar a outras unidades monoméricas.

Em geral, as borrachas naturais e as sintéticas, conhecidas como elastômeros, são formadas pela polimerização por adição 1,4 de alcadienos conjugados.

Borracha natural

Com o desenvolvimento da indústria automobilística, no início do século XX, a borracha passou a ser utilizada na fabricação de pneus e câmaras de ar e tornou-se matéria-prima de grande valor econômico.

Entre os anos 1879 e 1912, ocorreu no Brasil o Primeiro Ciclo da Borracha, período histórico no qual a região amazônica brasileira passou por grandes transformações, em consequência do intenso comércio de borracha com os Estados Unidos e vários países da Europa. A cidade de Manaus, em plena Floresta Amazônica, foi uma das primeiras cidades do Brasil a ser iluminada com lâmpadas elétricas e a possuir um grande teatro para apresentações de artistas europeus famosos na época.



GEORGIO SARTISTOCK PHOTOGETTY IMAGES

YOOJWHAN/SHUTTERSTOCK.COM



- A palavra *rubber* (borracha, em inglês) foi cunhada em 1770 pelo químico inglês Joseph Priestley (1733-1804), ao descobrir que um pedacinho dessa substância apagava (*rub out*) traços feitos a lápis de modo mais eficiente que pão úmido, método utilizado na época.

STRUCTUREXX/SHUTTERSTOCK.COM



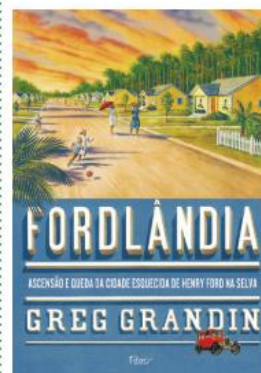
- O látex é obtido por meio de incisões na árvore, de modo que o líquido se acumula em recipientes, que devem ser recolhidos com frequência.

A matéria-prima para fabricação da borracha é o látex extraído de algumas árvores do gênero *Hevea*. Na Floresta Amazônica, essa árvore é conhecida como seringueira, cujo nome científico é *Hevea brasiliensis*.

AMPLIE

Fordlândia – Ascensão e queda da cidade esquecida de Henry Ford na selva

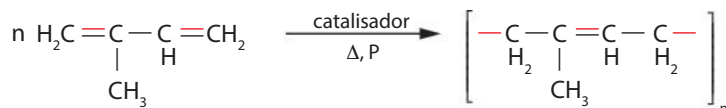
O autor descreve a iniciativa de Henry Ford, um dos maiores industriais americanos, de instalar uma cidade no coração da Amazônia para gerenciar sua plantação de seringueiras e garantir o fornecimento de borracha para o mercado americano. Para tanto, ele ergueu, às margens do rio Tapajós, uma impressionante cidade com estrutura e comodidade impen-sáveis para aquela região no fim da década de 1920.



- GRANDIN, Greg. **Fordlândia** – Ascensão e queda da cidade esquecida de Henry Ford na selva. Rio de Janeiro: Rocco, 2010.

EDITORA ROCCO

A borracha é um polímero formado a partir do monômero isopreno (2-metil-buta-1,3-dieno) e que é, por isso, denominado poli-isopreno. A reação de polimerização é realizada sob pressão, aquecimento e na presença de catalisador.



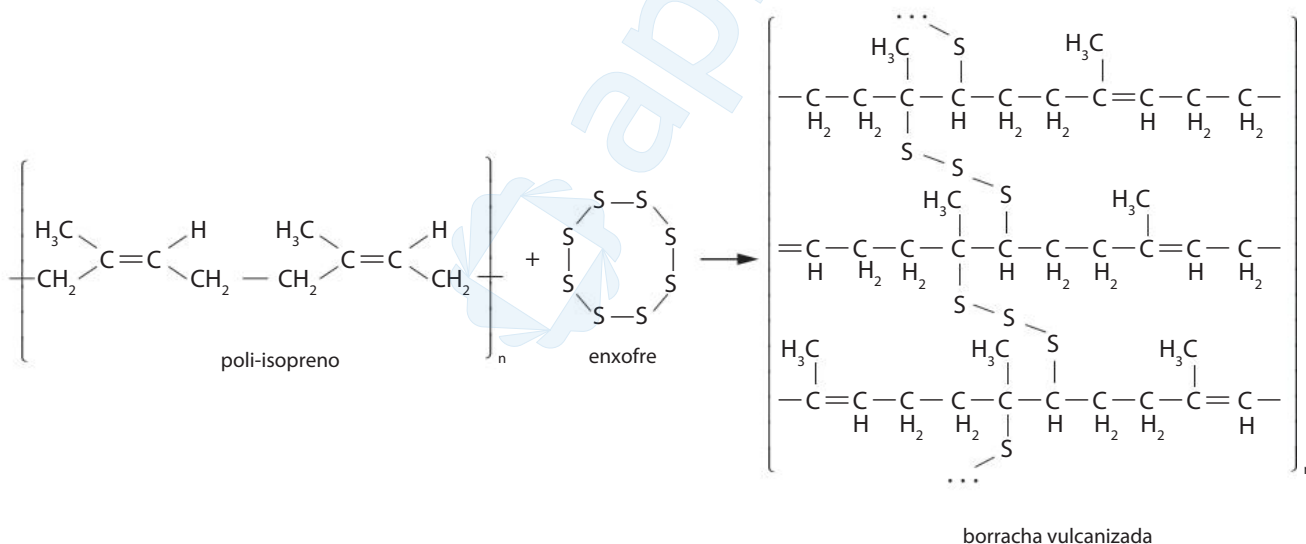
- Polimerização do isopreno (2-metil-buta-1,3-dieno), formando o poli-isopreno (borracha natural).

Contudo, os primeiros materiais feitos de borracha natural não apresentavam resistência nem flexibilidade, pois a borracha, ao ser esticada, rompia-se facilmente, o que limitava seu uso. Além disso, tornava-se mole e pegajosa no verão e dura e quebradiça no inverno.

Em 1839, Charles Goodyear conseguiu, pela primeira vez, modificar as propriedades da borracha natural após adicionar enxofre em sua produção, em um processo que ficou conhecido como **vulcanização**.

Esse processo é possível porque o monômero (isopreno) apresenta duas ligações π conjugadas. Desse modo, com a polimerização desse monômero, resta uma ligação dupla que pode reagir com átomos de enxofre. Ao reagir, o enxofre é um elemento químico que, geralmente, estabelece duas ligações covalentes, conhecidas como **pontes de enxofre ou ligações dissulfeto**. Trata-se de uma reação ácido-base de Lewis, em que o monômero atua como base (doa os elétrons) e o enxofre atua como ácido (recebe os elétrons).

A vulcanização permite que as cadeias poliméricas sejam interligadas entre si por meio de ligações cruzadas:



- A nova estrutura da borracha vulcanizada é mais adequada a suas aplicações usuais. Com a vulcanização, os átomos de enxofre unem as estruturas lineares iniciais, formando pontes de enxofre, que aumentam a resistência e a dureza da borracha.

A vulcanização altera significativamente as propriedades físicas da borracha, aumentando sua rigidez e sua elasticidade. O polímero obtido recebe o nome de termocurado, com cadeias poliméricas enredadas pelas ligações cruzadas produzidas pelo enxofre.

Nem todas as ligações duplas são vulcanizadas. Uma vulcanização de 5% das ligações duplas já é suficiente para se obter uma borracha flexível, resistente e que retém sua elasticidade.

Controlando-se a extensão da vulcanização, controlam-se as propriedades da borracha. Quanto mais enxofre for adicionado, maior será sua dureza:

APLICAÇÃO	TEOR DE ENXOFRE
Borrachas de câmaras de ar de pneus	De 1,5% a 5%
Borrachas comuns	De 2% a 10%
Borrachas de revestimentos protetores de máquinas e aparelhos industriais	Aproximadamente 30%

Borracha sintética

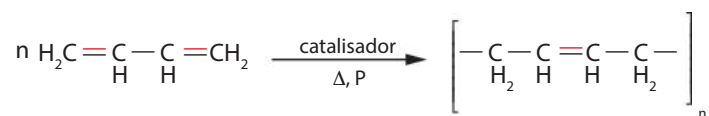
O protagonismo do Brasil na produção do látex que abastecia o comércio mundial de borracha começou a declinar em 1910. Anos antes, em 1876, o botânico inglês Henry Wickham (1846-1928) contrabandeou 70 mil sementes de seringueira, *Hevea brasiliensis*, a partir do Pará, enviando-as para o Royal Botanic Gardens, em Londres. Nesse local, as sementes sofreram seleção genética e foram enviadas para a Malásia, Ceilão (atual Sri Lanka) e Cingapura. Considerado um vilão no Brasil, Wickham teve, entretanto, tratamento diferente na Inglaterra: recebeu, das mãos da rainha Vitória, um título de nobreza. O modelo extrativista brasileiro, bastante ineficiente, foi suplantado rapidamente pela eficiência do plantio no Oriente. Nesses países, as seringueiras plantadas distavam poucos metros entre si, enquanto era necessário caminhar vários quilômetros floresta adentro para extrair o látex amazônico em árvores bem mais esparsadas. O resultado foi drástico: em 1920, os seringais das possessões britânicas no Oriente produziram mais de 1,5 milhão de toneladas de borracha, enquanto a Amazônia mal conseguia exportar 20 mil toneladas. Em 1912, essa situação conduziu ao fim do Ciclo da Borracha no Brasil.

Uma das limitações para maior difusão da borracha natural era a necessidade da extração do látex. Dependendo de um insumo sujeito às limitações agrícolas não estava se tornando um bom negócio para a crescente indústria da borracha. Entretanto, as tentativas de reproduzir o isopreno em laboratório, polimerizando-o, resultaram em grandes fracassos.



• Henry Wickham ao lado de uma seringueira no Ceilão, atual Sri Lanka, em 1905. O contrabando de sementes da seringueira é um claro exemplo de biopirataria, que traz grandes prejuízos aos países vítimas dessa prática.

Somente em 1910, o engenheiro soviético Sergey Lebedev (1902-1974) conseguiu polimerizar em laboratório o buta-1,3-dieno (C_4H_6), obtendo o **polibutadieno**.



• Polimerização do butadieno (buta-1,3-dieno), formando o polibutadieno.

O polímero formado, conhecido como BR (borracha de butadieno, *butadiene rubber* em inglês), é mais resistente à abrasão e mais elástico do que a borracha natural. Atualmente, o BR corresponde a quase um quinto da borracha sintética produzida em escala mundial. Sua vida média está entre 3 e 5 anos, e não é compatível com solventes orgânicos ou ácidos concentrados.

O maior campo de aplicação do BR é na indústria pneumática. Esse elastômero também é utilizado na fabricação de batentes, buchas e artefatos técnicos, mangueiras, correias transportadoras, artigos farmacêuticos, entre outros produtos.

Com a possibilidade de criar borrachas artificialmente, sem depender de matéria-prima de origem biológica, muitas outras borrachas sintéticas foram desenvolvidas. Em particular, mesclando o butadieno com outro monômero, muitas borrachas foram produzidas, como veremos mais à frente no capítulo.

PRATIQUE

5. (FMJ-SP) Os monômeros buta-1,3-dieno e 2-cloro-buta-1,3-dieno são muito utilizados na fabricação de borrachas sintéticas, sendo, este último, também conhecido como cloropreno, uma substância resistente a mudanças de temperatura, à ação do ozônio e ao clima adverso.

a) Escreva as fórmulas estruturais dos monômeros mencionados.

b) A partir do monômero 2-cloro-buta-1,3-dieno é obtido o poli-2-cloro-but-2-eno, conhecido comercialmente como neopreno, um elastômero sintético. Escreva a reação de obtenção do neopreno a partir do cloropreno e indique o tipo de isomeria espacial que ocorre nesse elastômero.

A RECICLAGEM E OS POLÍMEROS

ISSOUF SANOGO/AFP/GETTY IMAGES



- A “ilha” de plástico é formada por plásticos de variados tamanhos, inclusive por microplásticos (pedaços microscópicos de plásticos), que fazem a aparência da água ser turva e podem facilmente ser engolidos por seres marinhos. Cerca de 70% desses plásticos afundam, depositando-se no fundo do oceano.

IVAN KARPOV/SHUTTERSTOCK.COM

Em pleno oceano Pacífico há uma “ilha” formada por uma gigantesca quantidade de plástico. Todo esse detrito é resultado de décadas de intensa atividade poluidora da produção industrial, que, agressivamente, vem utilizando os oceanos como verdadeiras lixeiras. A junção de plásticos que se formou no Pacífico tem milhares de quilômetros de comprimento e mais de 10 metros de profundidade em alguns pontos.

Os impactos ambientais gerados pela produção, consumo e posterior descarte dos polímeros, em especial os plásticos utilizados em embalagens, têm causado preocupação entre a comunidade científica internacional.

O grande problema relacionado à utilização de plásticos é ao mesmo tempo uma das propriedades que tornam esses materiais tão utilizados: sua resistência à degradação. Por serem muito resistentes, os plásticos, depois de utilizados, permanecem no ambiente por centenas de anos sem sofrer quase nenhuma alteração. Se forem queimados, originam diversas substâncias tóxicas, que podem se misturar ao ar, causando poluição atmosférica.



- O impacto do uso de plástico para os animais: nesta fotografia, o marabu (*Leptopilos crumeniferus*), uma grande cegonha africana carnívora, tem dificuldade de se livrar da sacola plástica presa a seu bico. Muitos animais acabam ingerindo objetos de plástico, o que pode causar sua morte.



- Normalmente, o símbolo de identificação do tipo de plástico utilizado encontra-se em alto relevo na porção inferior do objeto. O recipiente da imagem contém o símbolo com o número 5, indicando que é constituído por polipropileno (PP).

A quantidade de materiais plásticos é tão grande que internacionalmente se passou a padronizar os tipos de plásticos por meio de um código específico para sua identificação. Os códigos são constituídos por um elemento comum: três setas, em sentido horário, que formam um triângulo, contendo um símbolo numérico em seu interior.

O quadro a seguir reúne os símbolos utilizados no código de reciclagem dos diferentes tipos de plástico. O objetivo do uso desse código é auxiliar a identificação do material, facilitando sua separação e, conseqüentemente, sua reciclagem.

SÍMBOLO	SIGLA DO PLÁSTICO	TIPO DE PLÁSTICO
	PET	Politereftalato de etileno
	HDPE ou PEAD	Poliétileno de alta densidade
	PVC	Policloreto de vinila
	LDPE ou PEBD	Poliétileno de baixa densidade
	PP	Polipropileno
	PS	Poliestireno
	Outros	Outros tipos de plástico

A reciclagem é o reaproveitamento dos materiais como matéria-prima para um novo produto ou para a produção de energia. A maior vantagem desse processo é a minimização da quantidade de resíduos que vão para aterros sanitários, lixões ou, eventualmente, oceanos.

Para reaproveitamento dos termoplásticos, há quatro tipos de reciclagem, cujas características principais estão reunidas no quadro a seguir.

TIPOS DE RECICLAGEM	CARACTERÍSTICAS
Primária	Esse tipo de reciclagem é muito utilizado na produção industrial pré-consumo, isto é, reaproveitamento de aparas produzidas na própria indústria durante a fabricação de determinado produto.
Secundária	Reciclagem realizada a partir dos resíduos de outra fonte geradora. O processo consiste inicialmente na separação dos materiais, trabalho realizado por catadores ou pela própria indústria de reciclagem. Após a separação adequada, os resíduos plásticos são transformados em pequenos grânulos, que são reutilizados na produção de materiais como pisos, mangueiras, sacos de lixos, lonas, fibras, componentes de carros, entre outros.
Terciária	Consiste no reprocessamento total do plástico utilizado. A técnica permite transformar quimicamente o polímero em monômeros que poderão ser utilizados como matéria-prima nas refinarias ou indústrias petroquímicas. Essa tecnologia é muito importante, pois possibilita a produção de plásticos com a mesma qualidade de um polímero novo.
Quaternária	Esse tipo de reciclagem é importante para a produção de energia a partir da queima de resíduos plásticos. É diferente de uma simples queima, pois o plástico é reutilizado como combustível na geração de energia elétrica. Por exemplo, a energia contida em 1 kg de plástico equivale à energia contida em 1 kg de óleo combustível.

CHICO FERREIRA/PULSAR IMAGENS



WARUT CHINSAI/SHUTTERSTOCK.COM



- 1** O trabalho dos catadores na separação dos diferentes tipos de resíduos para reciclagem é muito importante, apesar de, em geral, ser pouco valorizado no Brasil.
- 2** Embalagens fabricadas com polímero PET separadas para reciclagem. As garrafas de PET são muito utilizadas em embalagens para água mineral, refrigerante e similares. Sua reciclagem é essencial para evitar o descarte desse material na natureza.

A legislação também estabelece regras para a reciclagem. Por exemplo, uma limitação à reciclagem, em especial de produtos feitos de politereftalato de etileno (PET), é a existência da Portaria nº 987 de 1998, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Segundo esse documento, a utilização de PET reciclado não é permitida para o acondicionamento de bebidas, remédios, brinquedos ou materiais de uso hospitalar, por causa do risco de contaminação. Portanto, o uso desse polímero após a reciclagem é mais restrito, ficando direcionado à fabricação de fibras têxteis, cordas, embalagens, vassouras, resinas, entre outros.

► Ciclo de produção de uma camiseta de PET



- A transformação da garrafa PET em camiseta acontece em três fases. Após a coleta, as garrafas PET são separadas por cores, retiram-se as tampas e os rótulos e faz-se a lavagem e secagem. Em seguida, o PET é moído e reduzido a grânulos (granulação). Na segunda fase, é feita a fusão a 300 °C, filtragem e retirada de impurezas. Para a fabricação da fibra, repete-se a fusão e o material passa por equipamentos que o separam em filamentos, cujo resultado é uma fibra aproximadamente 20% mais fina que a do algodão (transformação em fibra). A terceira e última fase é o processo de estiragem, no qual a fibra é transformada em fio. Essas fibras podem ser utilizadas sozinhas ou associadas a outros tecidos, como seda ou algodão. Para a fabricação de uma camiseta são utilizadas apenas duas garrafas PET.

INVESTIGAÇÃO

• Identificação de plásticos para reciclagem

Nem sempre se consegue separar os plásticos baseando-se, exclusivamente, em sua aparência, pois muitos deles podem se parecer uns com os outros.

Uma das alternativas para separar adequadamente diferentes tipos de plásticos é recorrer às diferenças de densidade entre eles. Os diversos plásticos apresentam faixas de densidades distintas, como mostra o quadro a seguir.

							
	PET	PEAD	PVC	PEBD	PP	PS	OUTROS
Densidade ($\frac{\text{g}}{\text{mL}}$)	1,38 – 1,39	0,95 – 0,97	1,19 – 1,35	0,92 – 0,94	0,90 – 0,91	1,05 – 1,07	Varia com o plástico
	1 = Politereftalato de etileno	2 = Polietileno de alta densidade	3 = Policloreto de vinila	4 = Polietileno de baixa densidade	5 = Polipropileno	6 = Poliestireno	7 = Outros

STUDIO CAPARROZ

Nesta atividade experimental, vocês vão utilizar as faixas de densidade para identificar as amostras de plástico e encaminhá-las para reciclagem.

Dados: densidade da água: $1,00 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$; densidade do etanol: $0,80 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$; densidade da solução saturada de NaCl: $1,20 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$.

Materiais

- 4 amostras de plásticos: pedaços de copo descartável para café, embalagem de margarina, embalagem de detergente, embalagem de refrigerante;
- 1 colher plástica descartável;
- 2 copos descartáveis transparentes e grandes;
- 1 seringa de plástico (sem agulha) de 5 ou 10 mL;
- 1 pinça pequena;
- água;
- álcool etílico (álcool comum) a 96° GL;
- sal (sal de cozinha — NaCl).

Procedimentos

- Complete metade do volume de um dos copos (copo 1) com água e insiram as amostras de plástico nesse copo. Com auxílio da colher, agitem as amostras e aguardem cerca de 10 minutos.
 - Após esse tempo, separem com a pinça as amostras de plástico em dois grupos: plásticos que flutuaram na água e plásticos que afundaram na água. Retirem do copo 1, com auxílio da pinça, as amostras que flutuaram e reservem nesse copo as amostras que afundaram, mantendo-os na água.
 - Complete metade do volume do copo 2 com álcool e coloquem nesse copo as amostras de plástico que flutuaram na água. Com a seringa, adicionem água aos poucos e agitem, até que as amostras flutuem. Retire as amostras do copo na ordem em que forem flutuando; registre essa ordem.
 - No copo 1 reservado com água (contendo as amostras que afundaram), adicionem uma colher de sal e agitem bem. Continuem colocando sal na água e agitando, até que uma das amostras flutue.
 - Arranjam as amostras de plástico na ordem crescente de suas densidades.
- Como a adição de água ao álcool e de sal à água ajudou no estabelecimento da ordem de densidade das amostras de plástico analisadas?
 - Qual é o tipo de plástico que constitui cada amostra? Como você chegou a essa conclusão?

Reciclagem de pneus

A vida útil de um automóvel de passeio é estimada entre 300 e 400 mil quilômetros rodados. Considerando que, a cada 40 mil quilômetros rodados, seja necessária a troca dos quatro pneus de um veículo, é fácil constatar que um veículo consumirá, ao longo de sua vida útil, entre 30 e 40 pneus. O que fazer com todos esses pneus que serão descartados?

Em razão do número de ligações cruzadas estabelecidas por meio das pontes de enxofre, a vulcanização torna a decomposição dos pneus um processo quase impossível de ocorrer na natureza. Em razão disso, foi necessário desenvolver tecnologias para resolver esse problema ambiental.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) recomenda, desde 1999, que as indústrias de pneus ofereçam uma destinação adequada aos pneus usados, reduzindo o impacto ambiental de sua disposição no meio ambiente. Ao final de sua vida útil, uma parcela significativa dos pneus é reaproveitada, passando por processos nos quais o pneu é reformado e pode ser reintegrado à cadeia produtiva, a um custo até 75% inferior ao de um novo.



○ Composição de imagens de pneus e o respectivo processo de reciclagem.



Reaproveitar ou reformar um pneu significa economizar e diminuir os impactos ambientais de seu processo de produção. As diversas partes dos pneus são confeccionadas a partir de materiais diferentes e estão detalhadas na figura a seguir.



O quadro a seguir reúne os três tipos de reforma de pneus.

TIPOS DE PNEUS REFORMADOS	CARACTERÍSTICAS
Recauchutado	Coloca-se uma nova camada de borracha sobre a antiga, que sofreu desgaste na banda de rodagem e no ombro.
Recapado	Apenas a borracha desgastada da banda de rodagem em contato com o solo é substituída. Utilizada apenas em pneus de veículos de transporte de carga, como caminhões e ônibus.
Remoldado	É substituída toda a banda de rodagem e os flancos, e toda parte externa do pneu é revestida com nova camada de borracha, reaproveitando-se apenas a carcaça.

Em meados da década de 1990, a indústria brasileira viveu um episódio que ficaria conhecido como “a guerra dos pneus”. Embora no Brasil seja um hábito corriqueiro a recuperação de pneus usados para a confecção de peças remoldadas, recauchutadas ou recapadas, na Europa isso não acontece. Dessa forma, os pneus velhos precisam receber uma destinação, e a indústria brasileira logo percebeu uma oportunidade interessante: os fabricantes europeus, querendo se livrar de um passivo ambiental, cederiam os pneus usados a custo baixíssimo ou zero, muitas vezes arcando até mesmo com o transporte.

No entanto, em 1991 o governo brasileiro proibiu a importação de pneus usados. O argumento fundamental era que, em vez de resolver o impacto ambiental gerado pelos pneus brasileiros, a indústria ainda tentava trazer pneus adicionais ao país. As batalhas entre os fabricantes de pneus novos, contrários à importação por razões econômicas, o governo, contrário por razões de ordem ambiental, e a indústria de remoldagem, favorável por motivos evidentes, foram parar na Organização Mundial do Comércio (OMC), na qual o Brasil venceu a União Europeia, a qual exigia que o país aceitasse os pneus usados. O capítulo final ocorreu no Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu todas as liminares obtidas pelas empresas de remoldagem e proibiu a importação de pneus usados no Brasil.

Embora tenha prejudicado a atividade econômica de grandes empresas de remoldagem, a decisão foi bastante positiva para o meio ambiente, impedindo que milhões de pneus saíssem da Europa em direção ao Brasil e obrigando as empresas brasileiras a mobilizar recursos para resolver seus próprios passivos ambientais.

MICHAEL TATMAN/SHUTTERSTOCK.COM



SARINTRA CHIMPHOOL/SHUTTERSTOCK.COM



LAWYAI/SHUTTERSTOCK.COM

JK JEFFREY/SHUTTERSTOCK.COM



- Quando as condições não permitem sua reforma, o pneu pode ser utilizado, por exemplo, em calçados ou solados, como vasos ou decoração, em brinquedos infantis para *playground* ou ainda como matéria-prima para asfalto ou para obtenção de energia em cimenteiras. Para que sua borracha possa ser utilizada, é necessário, primeiro, retirar o aço de sua estrutura para, em seguida, triturar a borracha.

Polímeros são um assunto muito frequente nas provas do Enem, principalmente em relação ao impacto desses materiais para o meio ambiente. As questões tratam, frequentemente, das relações entre as cadeias orgânicas que compõem essas macromoléculas e sua degradabilidade na natureza. A reciclagem de polímeros também é bastante recorrente, bem como outras alternativas menos danosas ao meio ambiente, como os biopolímeros e os polímeros verdes.

A expressão **biopolímero** aplica-se aos polímeros produzidos por seres vivos ou obtidos a partir de matérias-primas de fontes renováveis, como cana-de-açúcar, mandioca e celulose. Já o termo **polímero verde** é atribuído aos polímeros que antes eram sintetizados somente a partir de matéria-prima proveniente de fontes fósseis, mas que agora podem ser produzidos a partir de matéria-prima proveniente de fontes renováveis, como o polietileno verde. Alguns biopolímeros e polímeros verdes podem ser degradados pela ação de microrganismos naturais, como bactérias, fungos e algas, e por isso são tidos como **biodegradáveis**. Porém, ao contrário do que parece, nem todos eles têm essa característica.



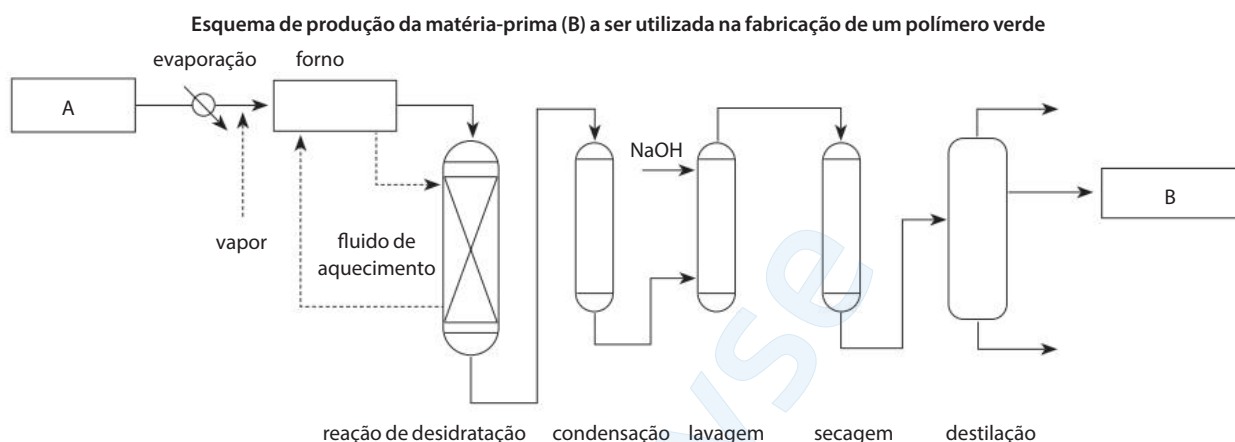
• Sacolas plásticas biodegradáveis. Um material comum para confeccioná-las é o poliláctico (PLA), que é obtido a partir de fontes vegetais.

Alguns autores também atribuem o termo **polímero verde** para se referir a polímeros que produzem menor impacto ambiental que os polímeros convencionais. O termo “verde”, nesse caso, está ligado aos princípios da Química Verde, que estudaremos em outro capítulo.

1. (Enem/MEC) A enorme quantidade de resíduos gerados pelo consumo crescente da sociedade traz para a humanidade uma preocupação socioambiental, em especial pela quantidade de lixo produzido. Além da reciclagem e do reuso, pode-se melhorar ainda mais a qualidade de vida, substituindo polímeros convencionais por polímeros biodegradáveis. Esses polímeros têm grandes vantagens socioambientais em relação aos convencionais porque
 - a) não são tóxicos.
 - b) não precisam ser reciclados.
 - c) não causam poluição ambiental quando descartados.
 - d) são degradados em um tempo bastante menor que os convencionais.
 - e) apresentam propriedades mecânicas semelhantes aos convencionais.

PRATIQUE

6. (UPE-PE) Uma empresa desenvolveu uma planta industrial para a fabricação de um bioplástico, produzido a partir de um recurso renovável (A), obtido da cana-de-açúcar. Esse polímero verde é quimicamente indiferenciável do polímero comercial, produzido a partir de fontes petroquímicas ou gás-químicas. A parte diferenciada desse processo é a transformação da bio substância (A) no composto de partida (B), do qual se gera o polímero verde, em uma etapa posterior. A figura a seguir ilustra o processo de desidratação intramolecular de A e de purificação do produto formado (B), com pureza acima de 99,9%.



Esse processo representa a produção de matéria-prima para o

- a) PET verde.
- b) PVC verde.
- c) polietileno verde.
- d) polipropileno verde.
- e) poliuretano verde.

13 a 15 APROFUNDE

COPOLÍMEROS

Até o momento, estudamos de forma mais aprofundada alguns dos polímeros obtidos por adição de monômeros iguais. Esse tipo de polímero é denominado **homopolímero**, uma vez que é constituído por unidades idênticas, com exceção, evidentemente, das unidades que se encontram nas extremidades da macromolécula.

Os polímeros resultantes de reação de adição de dois ou mais monômeros diferentes, que formam um polímero de estrutura variada, são denominados **copolímeros**. Na prática, esse tipo de polímero não apresenta necessariamente uma estrutura uniforme, ou seja, com as moléculas dos monômeros alternando-se regularmente. A representação comum de um copolímero é feita de maneira alternada justamente porque não existe um padrão de repetição que possa ser definido.

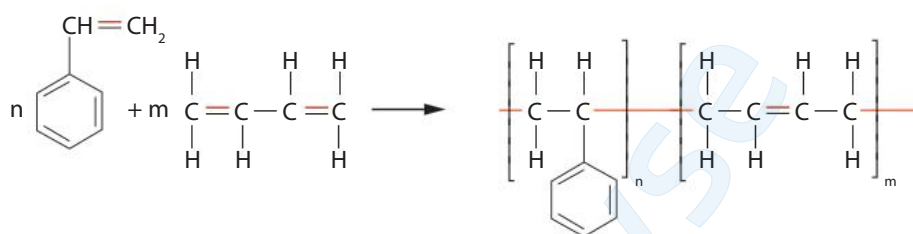
A seguir, vamos verificar as características e aplicações de alguns copolímeros.

Buna-S

Vimos que uma borracha sintética BR pode ser obtida por meio da polimerização do butadieno. Porém, os pesquisadores descobriram que a polimerização do butadieno com outro monômero poderia agregar propriedades muito interessantes à borracha.

Um exemplo de borracha sintética que tem muita semelhança com a borracha natural é o estireno-butadieno, conhecido como SBR (do inglês *styrene butadiene rubber*) ou **buna-S**. Esse nome é atribuído ao polímero formado por buta-1,3-dieno — por isso, o prefixo “bu” — e o estireno (vinilbenzeno) —, que, em inglês, é *styrene*, daí o “S” no final; a reação ocorre na presença do catalisador de sódio (Na), por isso o “na”.

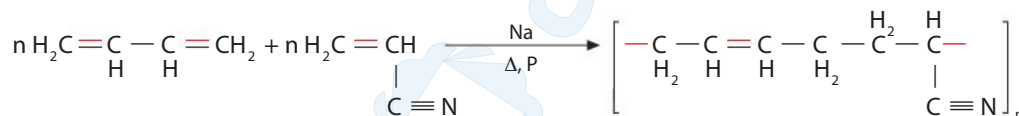
Trata-se da borracha de maior consumo em todo o mundo, estando presente em solados, bandas de rodagem de pneus e diversos outros produtos. Produzido a partir de unidades monoméricas de estireno e de butadieno, o SBR pode substituir total ou parcialmente a borracha natural em uma gama variada de aplicações.



- SBR, uma borracha sintética formada pela polimerização do butadieno (buta-1,3-dieno) e do estireno (vinilbenzeno).

Buna-N

O copolímero buna-N é semelhante ao copolímero buna-S, com a diferença estrutural de que, em vez de estireno, o monômero utilizado na reação de copolimerização é acrilonitrila ($\text{C}_3\text{H}_3\text{N}$), com a presença do catalisador de sódio, conforme mostrado a seguir:



- Reação de copolimerização entre o butadieno (buta-1,3-dieno) e a acrilonitrila (propenonitrila), formando o buna-N.

O nome desse copolímero é similar ao do buna-S, e o “N” refere-se ao grupo nitrila. O buna-N também recebe o nome de NBR (do inglês *nitrile butadiene rubber*), indicando que se trata de um elastômero feito de buta-1,3-dieno com acrilonitrila.



- O SBR é muito utilizado em fios e cabos elétricos, isolando térmica e eletricamente os fios de cobre ou alumínio do contato com o exterior.

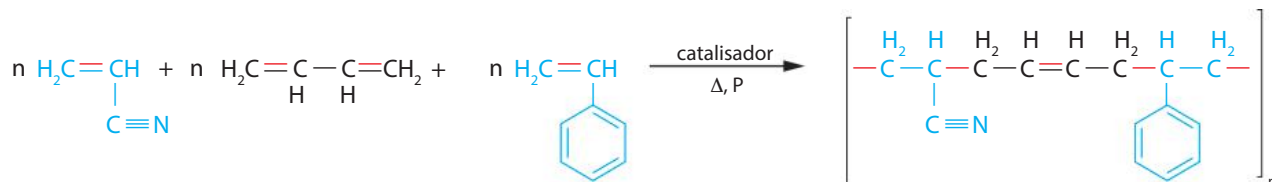


- O buna-N é muito utilizado em mangueiras, revestimentos de tanques e válvulas que entram em contato com a gasolina e alguns fluidos apolares.

ABS

Há casos em que mais de dois monômeros distintos são mesclados para dar origem ao polímero. O ABS é obtido a partir da copolimerização de três monômeros distintos: acrilonitrila, buta-1,3-dieno e estireno (*styrene*, em inglês), de modo que seu nome deriva das iniciais desses monômeros.

A reação de copolimerização de adição para a formação do ABS encontra-se representada abaixo:



- Reação de copolimerização entre a acrilonitrila (propenonitrila), o butadieno (buta-1,3-dieno) e o estireno (vinilbenzeno), formando o ABS.

Por causa de sua alta resistência ao impacto, esse é um material muito usado em para-choques de carros. Por ter boa adesão entre camadas, o ABS também é um dos materiais preferidos para a impressão 3D, especialmente quando sua aplicação exige mais resistência ao calor e mais rigidez.



SERGIO LOPEZ ROIG/SHUTTERSTOCK.COM

- Peça sendo impressa em ABS. Quando uma camada de material é impressa sobre a outra, como é o caso da impressora 3D, as camadas devem interagir entre si, tornando o material uniforme. A presença dos grupos nitrila é fundamental nessa interação entre camadas.



ROSE CARSON/SHUTTERSTOCK.COM

- O ABS apresenta elevadas resistências térmica, elétrica e mecânica. Em razão dessa propriedade, é muito utilizado na fabricação de brinquedos de montar (como os da marca LEGO®), para-choques de carros, telefones, teclados de computador, controles remotos, componentes de geladeira, invólucros de aparelhos elétricos e embalagens.



ZOOMIEP/SHUTTERSTOCK.COM

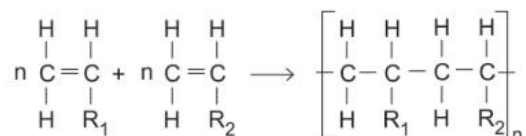
PRATIQUE

- 7. (Famerp-SP)** Uma estratégia para a prática da agricultura em regiões de seca é a utilização de hidro-géis, que, adicionados ao solo, acumulam umidade e aumentam a disponibilidade de água para as plantas. Uma empresa francesa produz um hidrogel à base de um copolímero formado a partir dos dois reagentes:

Reagente 1: $\text{H}_2\text{C} = \text{CH} - \text{COO}^- \text{K}^+$

Reagente 2: $\text{H}_2\text{C} = \text{CH} - \text{CONH}_2$

O copolímero é produzido por uma reação de adição, conforme o esquema:



- a)** A qual a função orgânica pertence o reagente 2? Qual a fórmula estrutural da substância que, por reação com uma base apropriada, produz o reagente 1?

- b)** Escreva a fórmula estrutural do copolímero formado pela reação entre os reagentes 1 e 2. Explique por que esse copolímero tem grande capacidade de absorver água.

POLÍMEROS DE CONDENSAÇÃO

Os polímeros de condensação ou de eliminação podem ser obtidos por meio da reação de condensação entre monômeros iguais ou diferentes, com eliminação simultânea de moléculas de água ou de outras moléculas pequenas (HCl , HCN , NH_3). Essas pequenas moléculas não vão constituir o polímero final.

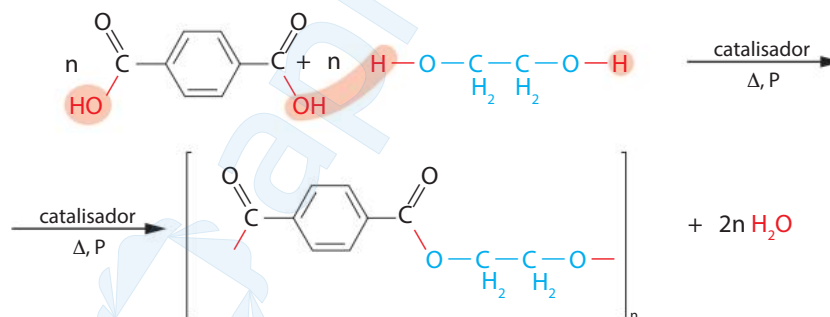
A única exceção é o polímero poliuretano, em que não ocorre liberação de moléculas na reação de condensação, mas é comumente classificado como polímero de condensação.

É importante ressaltar que os polímeros de condensação apresentarão uma estrutura regular, uniforme, ou seja, de forma alternada e não aleatória. Somente será observada a formação de um copolímero, cuja estrutura se caracteriza por ser irregular, quando mais de dois monômeros se unirem na formação do polímero de condensação.

A seguir, vamos verificar as características e aplicações dos principais polímeros de condensação.

Politereftalato de etileno (PET)

O politereftalato de etileno (ou PET) é um poliéster obtido por meio da reação, representada a seguir, entre o etilenoglicol (etano-1,2-diol) e o ácido tereftálico (ácido *p*-benzenodioico), na qual há eliminação de água.



- Reação de polimerização entre o ácido tereftálico (ácido *p*-benzenodioico) e o etilenoglicol (etano-1,2-diol), formando o politereftalato de etileno — PET.

Como se observa, trata-se de uma reação de esterificação, em que um ácido carboxílico (o ácido tereftálico) reage com um álcool (o etilenoglicol), originando um éster (o PET). A peculiaridade é que ambos os reagentes apresentam dois grupos funcionais cada (sendo um diácido e um diálcool); portanto, a reação pode ocorrer nas duas extremidades da molécula, o que permite a formação de um polímero.

O PET apresenta grande utilidade e versatilidade de uso, baixo custo de processamento, resistência térmica, química e mecânica. Também tem boa transparência e brilho. Na polimerização por condensação desse polímero, a cadeia se forma apenas no sentido longitudinal. Com isso, o resultado são cadeias lineares, também denominadas fibras, que podem ser torcidas em fios. Os poliésteres são aplicados no preparo de linhas de pesca, fibras têxteis, garrafas plásticas, entre outros. Quando misturados ao algodão, originam o tecido denominado Tergal®. Os poliésteres podem ser moldados e usados em implantes cirúrgicos, como corações artificiais, ou transformados em filmes fotográficos, fitas de áudio e vídeo.

Além disso, podem ser utilizados na fabricação de guarda-chuvas, gabinetes de fornos, embalagens, entre outros produtos.



- O poliéster está presente em garrafas plásticas e em tecidos utilizados no cotidiano.

Poliácido láctico (PLA)

Nem todos os polímeros precisam ser obtidos de monômeros derivados do petróleo. Um exemplo é o poliéster denominado poliácido láctico (PLA), que é obtido a partir da condensação do ácido láctico:



O ácido láctico é extraído de fontes renováveis, como o milho, o trigo, a beterraba, a cana-de-açúcar e a batata. Isso torna o polímero biodegradável e, portanto, de alto interesse econômico, inclusive porque ele mantém as propriedades de outros termoplásticos produzidos a partir de monômeros derivados do petróleo, como alta elasticidade e rigidez, transparência e boa capacidade de ser moldado.

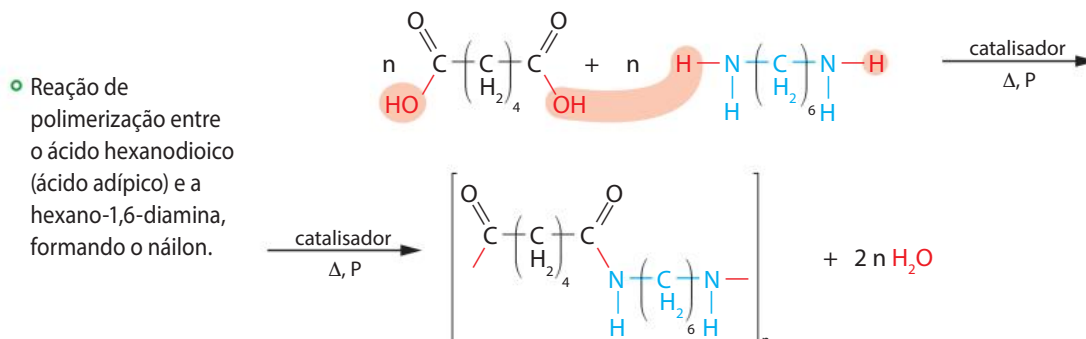
Justamente por essas características, as próteses descritas na abertura deste capítulo são produzidas com PLA. Junto do ABS, o PLA é o polímero mais popular para impressões tridimensionais. Uma de suas vantagens em relação ao ABS é que este necessita de aquecimento na produção, ao passo que o PLA dispensa essa necessidade, podendo ser produzido em impressoras abertas, o que baixa o custo de produção.



- No Brasil há projetos que utilizam a impressora 3D para produzir próteses biodegradáveis a partir de PLA. Pela facilidade de impressão, as próteses mencionadas têm produção relativamente barata, podendo ser difundidas para um público muito maior, incluindo crianças, a um custo contido e com impressão personalizada para cada caso.

Náilon (poliamida)

O náilon-66 (ou Nylon®) é uma poliamida resultante da condensação do ácido hexano-dioico (ácido adípico) com a hexano-1,6-diamina. A reação desse polímero de condensação é representada a seguir, em que novamente há eliminação de água:



- O sucesso do náilon ocorreu na década de 1940, quando foi utilizado na confecção de meias. Atualmente, a fibra continua sendo usada na fabricação de meias de vários modelos e cores, além de peças como *lingeries* e roupas de banho.

O náilon mais conhecido e utilizado recebe o nome de náilon-66, em razão do número de átomos de carbono nos dois monômeros, constituídos por seis carbonos cada, como representado acima. Observa-se que a reação apresentada é a síntese de uma amida (o náilon) por meio da reação entre um ácido carboxílico (o ácido adípico) e uma amina (a hexano-1,6-diamina). Novamente, o que permite a reação em cadeia é a presença de dois grupos funcionais em cada um desses reagentes, permitindo que a reação aconteça nas duas extremidades das moléculas dos monômeros.

Da mesma forma que os poliésteres, as longas cadeias de poliamida também podem ser dispostas em fios ou moldadas em estruturas de grande resistência mecânica, pois os grupos $\text{C}=\text{O}$ e $\text{N}-\text{H}$ formam ligações de hidrogênio entre as cadeias, o que garante, de certa forma, grande resistência à tração. Os náilons são polímeros de alta resistência à abrasão (desgaste por fricção) e ao ataque de agentes químicos. São, portanto, moldáveis e bastante resistentes. Para se obter náilon elástico e resistente, é necessário fundir uma fibra juntamente a outra a altas temperaturas, o que não é difícil, por causa do elevado ponto de fusão do material.

Atualmente, essa fibra é amplamente utilizada. Porém, quando surgiu, no início do século XX, para substituir a seda, seu preço era elevado. A indústria têxtil se encarregou de tornar o tecido mais barato e conhecido por ser um material muito resistente.

O náilon, além do que foi dito, caracteriza-se por ser forte, apresentar baixo coeficiente de atrito e não propagar fogo. Assim, sua utilização é bem ampla: na produção de embalagens, fibras têxteis, fios de pesca, tapetes, meias, cerdas de escovas, acessórios elétricos, velcros, engrenagens, entre outros produtos.

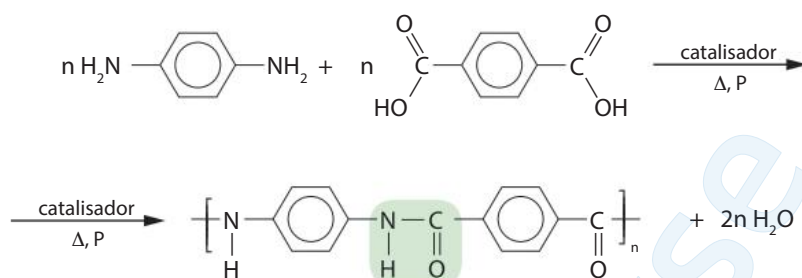
- Uma década antes de surgirem as meias de náilon, esse polímero já era usado em cerdas de escovas de dente.



Kevlar® (poliarilamida)

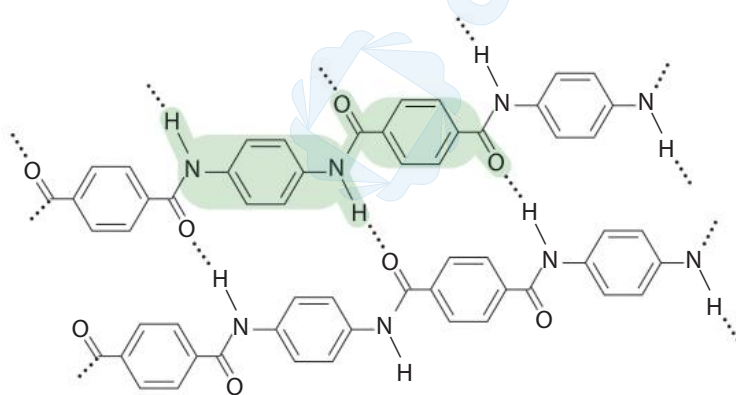
As poliamidas têm recebido muita atenção no cenário industrial. O avanço das pesquisas nesse ramo tem possibilitado a obtenção de materiais modernos de alta resistência ao impacto e ao ataque químico. A poliarilamida, descoberta por Stephanie Kwolek (1923-2014) em 1965, e lançada em 1982, recebe o nome comercial de Kevlar®. Conhecida também como poliaramida, é obtida a partir do ácido tereftálico (ácido *p*-benzodíico) por condensação com a *p*-benzenodiamina (*p*-diaminobenzeno), representando bem essa classe de materiais.

A reação de polimerização para formar esse polímero de condensação pode ser representada do seguinte modo:



- Reação de polimerização entre a amida *p*-benzenodiamida (*p*-diaminobenzeno) e o ácido tereftálico (ácido *p*-benzodíico), formando a poliaramida.

Estima-se que a poliaramida seja até sete vezes mais forte do que o aço. Essa característica, que a distingue dos demais polímeros, se deve à sua estrutura, pois suas cadeias poliméricas se atraem por ligações de hidrogênio de tal maneira que formam camadas rígidas, como pode ser visto na representação a seguir.



- Representação das camadas da estrutura do polímero sintético poliaramida.

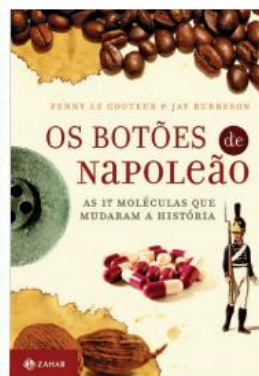
Como esse polímero sintético demonstra grande resistência ao impacto de artefatos bélicos, ele é usado na produção industrial de coletes à prova de bala.

Outra propriedade do Kevlar® é sua capacidade de atuar como isolante térmico. Estudos experimentais mostram que o Kevlar® é capaz de suportar até oito segundos sem sofrer combustão quando submetido a uma temperatura de até 1 000 °C. Essa propriedade permite a confecção de uniformes de pilotos, de bombeiros e de outros profissionais que necessitam de proteção contra o calor (fogo).

AMPLIE

Os botões de Napoleão: as 17 moléculas que mudaram a história

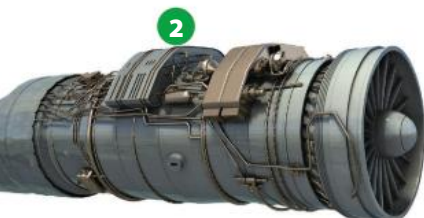
O livro mescla a Química Orgânica com a História, destacando fatos históricos importantes explicados e influenciados pela Química. Por meio de diversas histórias cativantes, a professora de Química Penny Le Couteur e o químico industrial Jay Burreson realizam uma análise fascinante de 17 grupos de moléculas que influenciaram o curso da História. Entre essas moléculas, destacam-se a celulose, a seda, o náilon e o isopreno.



- LE COUTEUR, Penny; BURRESON, Jay. **Os botões de Napoleão: as 17 moléculas que mudaram a história.** Trad. Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.



BRUMHILDI/SHUTTERSTOCK.COM



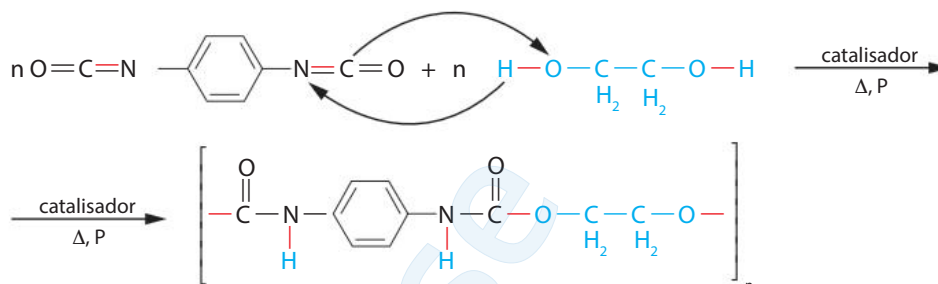
1 Em razão de sua resistência, o Kevlar® é utilizado na confecção de coletes à prova de balas.

2 Motor de avião revestido com Kevlar®. Esse polímero também apresenta baixa densidade, o que confere uma característica importante aos objetos em que é utilizado, como aviões, coletes e uniformes: leveza.

Além disso, o motor e as turbinas de aviões são revestidos por esse polímero para que, em caso de explosão, os danos sejam minimizados.

Poliuretano (PU)

O poliuretano mais comum, também denominado poliuretana, é formado a partir da reação entre os monômeros diisocianato de para-fenileno (dois grupos $\text{O}=\text{C}=\text{N}$ ligados a um anel aromático na posição *para*) e o etano-1,2-diol (etilenoglicol, com dois grupos OH ligados a uma cadeia carbônica de dois carbonos), representado a seguir.



- Reação de polimerização entre o diisocianato de para-fenileno e o etano-1,2-diol (etilenoglicol), formando o poliuretano (PU).

Nesse caso, não há saída de molécula, mas rearranjo dos elétrons nas ligações duplas e dos hidrogênios dentro do próprio polímero.

O poliuretano tem diversas características físicas, mecânicas, químicas e térmicas. Por isso, podemos encontrá-lo como espuma semiflexível, espuma semirígida, termoplástico ou termofixo. As aplicações desse polímero são inúmeras: isolamentos, revestimentos internos de roupa, espumas para estofados, assentos de automóveis e colchões, couros sintéticos, carpetes, fibras têxteis, em substituição à madeira (compensado), peças de móveis e molduras, entre outras.



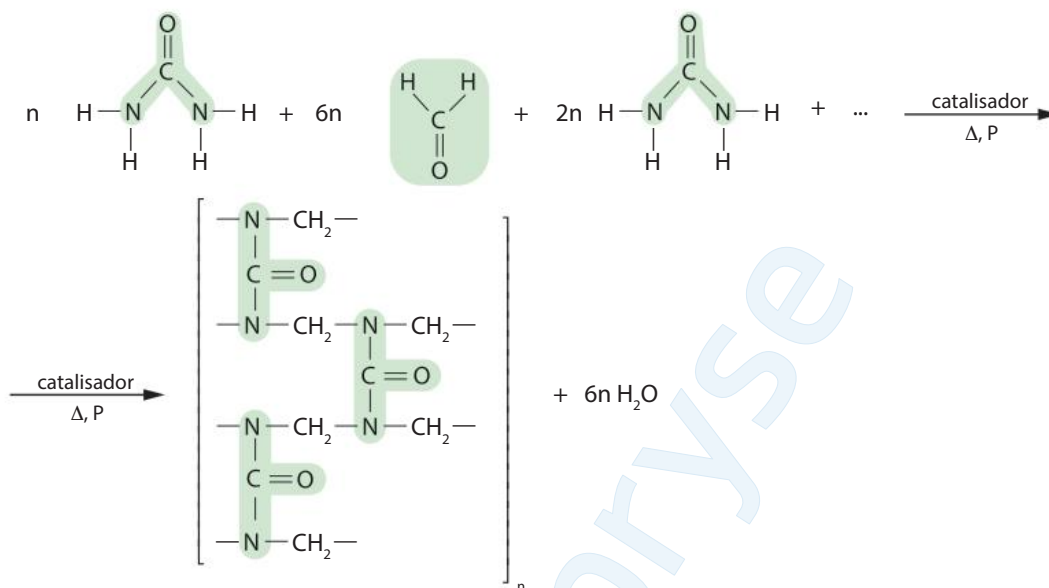
- Trabalhador instala porta de madeira utilizando espuma de poliuretano. Esse material também é utilizado para isolamento térmico.



- Placas de espuma de poliuretano podem ser utilizadas para isolamento acústico. A espuma é formada pela geração de $\text{CO}_2(\text{g})$ quando a água está presente no meio e reage paralelamente com o diisocianato. Pelo fato de a espuma de poliuretano ser um material inflamável que libera gás cianeto, $\text{HCN}(\text{g})$, durante a queima, é necessário associar a ela um retardante de chamas.

Resina ureia-formaldeído (PUF)

O formaldeído, CH_2O (metanal, também conhecido como formol), é muito utilizado na produção de polímeros de condensação que posteriormente são utilizados como resinas. Resinas são sólidos ou líquidos altamente viscosos que encontram muitas aplicações. Um exemplo é a resina ureia-formaldeído, também denominada poli(ureia)formaldeído, cuja sigla é PUF. Essa resina é obtida pela reação de condensação polimérica dos monômeros ureia e formaldeído, representada a seguir.



- Reação de polimerização entre a ureia e o formaldeído (metanal), formando a resina ureia-formaldeído (PUF).

De natureza tridimensional, o polímero de ureia-formaldeído foi utilizado no primeiro vidro plástico. Esse vidro, no entanto, com o tempo, tornava-se opaco e rachava. A adição de celulose evita esse problema, mas o material perde a transparência.

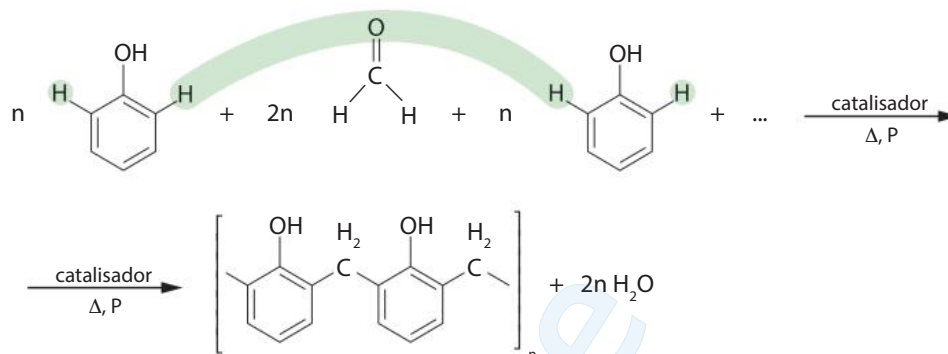
O desenvolvimento de polímeros de revestimento, como a resina ureia-formaldeído, garantiu mais durabilidade a diversos materiais de uso diário, como impermeabilizantes. As resinas, depois de aplicadas, formam um filme de alta resistência e excelente dureza, protegendo os materiais do desgaste mecânico.



- A resina ureia-formaldeído (PUF) é utilizada para revestimento de pisos de madeira e é também denominada Synteko®.

Resina fenol-formaldeído (baquelite)

A produção de polímeros do tipo resina pode ser feita a partir de diversos grupos funcionais. O formaldeído (metanal), do mesmo modo que reage com a ureia para formar as resinas impermeabilizantes, também reage com o fenol para produzir a baquelite, uma estrutura polimérica ainda muito importante atualmente. A reação de polimerização para a formação desse polímero de condensação encontra-se representada a seguir.



- Reação de polimerização entre o fenol (benzenol) e o formaldeído (metanal), formando a resina baquelite.

Conforme estudado anteriormente, a baquelite foi desenvolvida em 1909 pelo químico belga Leo Hendrick Baekeland (1863-1944) com a intenção inicial de substituir a goma-laca. Tornou-se muito popular por causa de sua resistência ao calor, capacidade de tingimento e não condutância elétrica. Sua versatilidade logo possibilitou a aplicação em cabos de painéis, telefones, brinquedos, bolas de bilhar, entre outros produtos. Nesses de objetos, aplica-se a resina baquelite termorrígida, que atua como isolante elétrico e térmico. Dependendo das condições (meio e temperatura) e da extensão da reação de polimerização, é possível obter também a baquelite termoplástica.

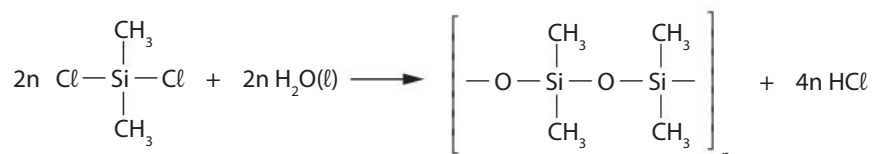


- A baquelite termoplástica é utilizada na composição de revestimentos (tintas e vernizes) e em cola para madeira.

Polímeros à base de silício (silicone)

O silicone é um polímero de condensação que não apresenta carbono como elemento principal, mas silício, que é da mesma família do carbono na tabela periódica.

Atualmente, os silicones têm grande importância no cenário industrial. Um exemplo é o silicone obtido pela condensação do diclorodimetilsilano, formando o polidimetilsiloxano. Nessa reação, a molécula eliminada é o cloreto de hidrogênio (HCl):



- O monômero diclorodimetilsilano reage com a água e forma o polímero polidimetilsiloxano.

Os polímeros de silicone podem ser obtidos em várias formas: óleos de variadas viscosidades e borrachas (elastômeros). Esses polímeros são inertes, pouco inflamáveis, atóxicos e estáveis em um amplo intervalo de temperatura.

Ao contrário de outros polímeros, como o PVC, o impacto ambiental dos silicones é mais facilmente remediado. Quando na forma de elastômeros, podem ser incinerados, originando sílica amorfa, vapor de água e gás carbônico. Silicones viscosos, presentes em condicionadores e xampus, passam para as águas residuais, mas, em razão de sua elevada insolubilidade e alto potencial de interação com a matéria orgânica, depositam-se com o lodo nas etapas de tratamento de esgoto. Sua taxa de remoção, nos efluentes, é superior a 95%.

Em razão de tantas propriedades e versatilidade, os silicones fluidos são utilizados em lubrificação, impermeabilização, polimento, cosméticos e próteses, e as borrachas de silicone são usadas em equipamentos industriais, autopeças, acessórios, entre outros produtos.



- O silicone também é usado na produção das colas quentes, aparelhos ortodônticos, utensílios domésticos e colas para vedação.

Vida sem plástico



ANDRIKOVAL/SHUTTERSTOCK.COM

Não sabe o que fazer para se livrar de tanto plástico na sua vida? Os inimigos do plástico dizem que é possível eliminar ou reduzir drasticamente o consumo de plástico com a mudança de alguns hábitos. Eis aqui nove sugestões para começar.

1 – Use uma sacola reutilizável

Traga uma sacola de pano para o mercado, a feira, a farmácia e todos os outros lugares que entregam as compras numa sacola plástica.

2 – Use recipientes que não levam plástico na sua composição

Jarras de vidro ou de metal podem ser usadas para armazenar grãos, castanhas, farinha e outros alimentos, bem como sabão de roupas, detergente e cremes para a pele. Mas evite livrar-se automaticamente de todos os seus recipientes de plástico; isso produz mais lixo.

3 – Mantenha pronto o kit de viagens

Utensílios de bambu e uma bandeja, canudo e garrafa que não levem plástico vão eliminar a necessidade da maioria dos plásticos descartáveis longe de casa. “Restaurantes e lojas em todo o mundo estão muito mais acostumados à ideia de pessoas que trazem seus próprios recipientes”, disse Jay Sinha, fundador da loja *online* Life Without Plastic.

4 – Compre em quantidades maiores

Para evitar um grande número de embalagens de alimentos, faça suas compras no setor de atacado do mercado e traga seus próprios recipientes de vidro. Pese a jarra antes de enchê-la para não pagar pelo peso do recipiente.

5 – Compre itens usados

Alguns itens de plástico são inevitáveis no lar, especialmente nos eletrodomésticos modernos. Assim, enquanto não inventarem um aspirador de pó inteiramente metálico, Beth Terry, que escreve no *blog* My Plastic-Free Life, sugere comprar itens de segunda mão, seja

pela internet em uma feira de usados. “Não compro novos itens de plástico”, disse ela. “E também evito as embalagens.”

6 – Recicle o plástico sempre que possível

Quando estão limpos, objetos como garrafas de plástico, recipientes de xampu, embalagens de iogurte, brinquedos e recipientes reutilizáveis têm mais chance de serem reciclados. Talheres descartáveis, papel-filme e copos de café têm pouca chance de serem reciclados.

7 – Use roupas de tecidos naturais

As fibras sintéticas usadas nas roupas “representam um imenso problema de poluição”, disse Sinha, pois contribuem com o aumento da poluição por microplásticos. Prefira peças feitas com tecidos como algodão, lã, cânhamo e seda.

8 – Produza você mesmo

Com tantos artigos de toalete embalados em plástico, Chantal Plamondon, fundadora da Life Without Plastic, se tornou uma química caseira. “Fazemos nossa própria pasta de dente com bicarbonato de sódio, óleo de coco e óleos essenciais”, disse ela. “Fazemos loções para a pele usando óleo e coco ou de macadâmia.”

9 – Viva sem ele

Quando somos obrigados a escolher entre o plástico ou nada, sempre podemos optar por nada.

KURUTZ, Steven. Cresce número de pessoas que tentam viver sem plástico.

The New York Times, 24 fev. 2019. Disponível em: <<https://internacional.estadao.com.br/noticias/nytiw,cresce-numero-de-pessoas-que-tentam-viver-sem-plastico,70002734367>>.

Acesso em: 27 jun. 2021.

Neste capítulo, vimos que os plásticos podem trazer inúmeros benefícios à vida humana, mas também causam sérios problemas de poluição ambiental. Em uma sociedade que incentiva o consumo, mas caminha em direção à sustentabilidade, essa questão ambiental ganha ainda mais relevância. Com base nisso e nos textos de apoio, faça o que se pede.

- 1.** Anote todos os objetos e superfícies que levam plástico em sua composição e que estão presentes em sua rotina normal diária. Ao final do dia, faça uma lista desses objetos e pesquise quais são os polímeros que os constituem.
- 2.** Contemplando sua lista, quais desses objetos e superfícies são verdadeiramente indispensáveis à sua rotina? Quais deles poderiam ser substituídos por outra opção sem plástico?
- 3.** Das sugestões levantadas pelo autor do texto, quais delas você julga possível adotar em sua rotina? Quais outras atitudes você poderia adotar para diminuir seu uso de plásticos?
- 4.** Com base nisso, você acha que é possível viver sem plástico? Justifique.

Assista a este capítulo



<http://ftd.li/s213qui61334oau001>

PRATIQUE

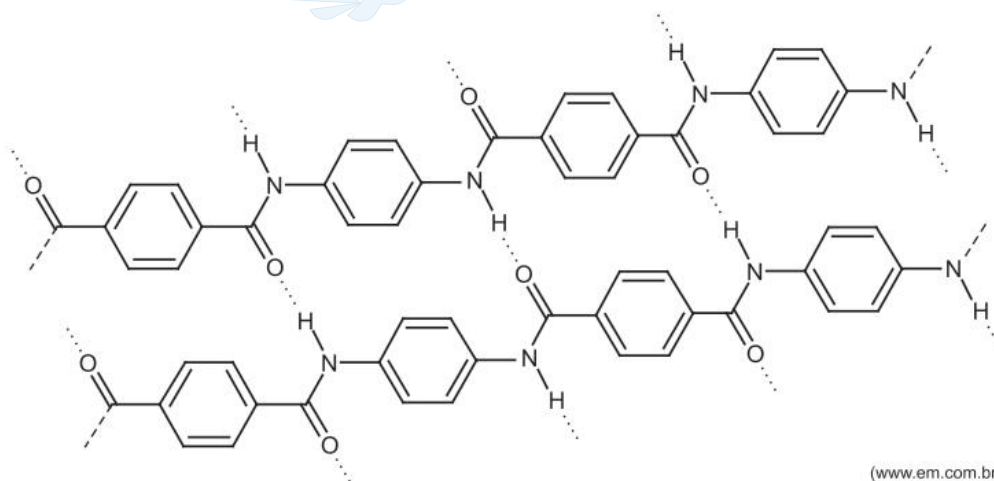
8. (Enem/MEC) Uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET [poli(tereftalato de etileno)] gera o tereftalato de metila e o etanodiol, conforme o esquema de reação, e ocorre por meio de uma reação de transesterificação.



O composto A, representado no esquema de reação, é o

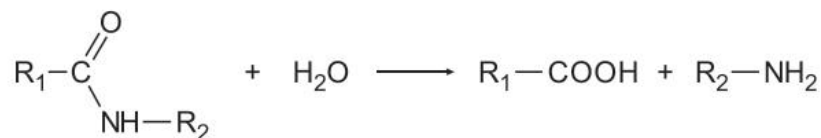
- a) metano. c) éter metílico. e) anidrido etanoico.
 b) metanol. d) ácido etanoico.

9. (Famema-SP) O Kevlar é um polímero criado em 1964, resistente ao calor e cinco vezes mais forte que o aço por unidade de peso. A figura mostra duas sequências desse polímero unidas por ligações de hidrogênio.



(www.em.com.br)

Polímeros como o Kevlar podem sofrer hidrólise de acordo com a equação genérica a seguir:



a) Quais os nomes das funções orgânicas que podem ser identificadas nos produtos da hidrólise do Kevlar?

b) Escreva a fórmula estrutural dos monômeros que formam a estrutura do Kevlar.

10. (UFTM-MG)

O incêndio na boate Kiss, em Santa Maria (RS), ocorrido no início deste ano [2013], trouxe à tona uma série de questões sobre a segurança dos estabelecimentos e também sobre o atendimento a vítimas de grandes incêndios. Uma delas é por que foi preciso trazer dos Estados Unidos uma substância tão simples — uma vitamina B injetável — para atender os pacientes que, segundo exames, foram intoxicados com cianeto?

O gás cianídrico liberado na queima da espuma, utilizada para melhorar a acústica da casa noturna, intoxicou a maior parte das vítimas, segundo perícia.

“É descaso e ignorância”, resume o toxicologista Anthony Wong, diretor do Ceatox (Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo). Segundo ele, é inadmissível que o país não tenha a substância e que seu uso não seja difundido entre médicos e socorristas, como acontece em outras partes do mundo.

A hidroxocobalamina, que faz parte do complexo B, é usada em altas concentrações como antídoto para o cianeto. O gás, o mesmo que já foi usado no extermínio de judeus nos campos de concentração nazistas, é subproduto da queima de diversos componentes usados na indústria, como o plástico, o acrílico e a espuma de poliuretano. Segundo os peritos que investigam o incêndio em Santa Maria, essa última foi usada no isolamento acústico da boate.

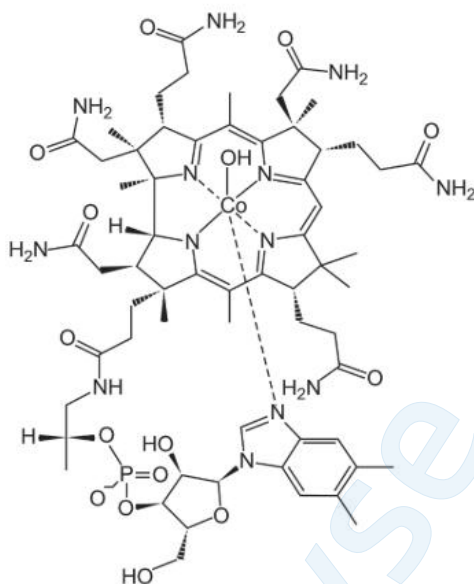
Capaz de matar em poucos minutos, o cianeto bloqueia a cadeia respiratória das células, impedindo que o oxigênio chegue aos órgãos e tecidos. Quando usada logo após a exposição, a hidroxocobalamina salva vidas.

“O efeito é tão rápido que parece até milagroso”, conta Wong. Mas isso não é algo que os médicos aprendem na escola: “São poucas as faculdades que oferecem curso de toxicologia e, nas que tem, a matéria é opcional”.

(noticias.uol.com.br. Adaptado.)

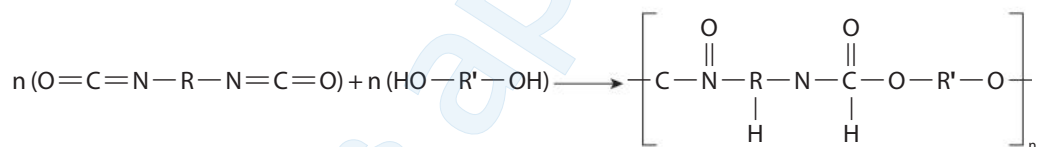
Informações adicionais:

- O gás cianídrico é o cianeto de hidrogênio (HCN) no estado gasoso.
- A fórmula estrutural da hidroxocobalamina é:

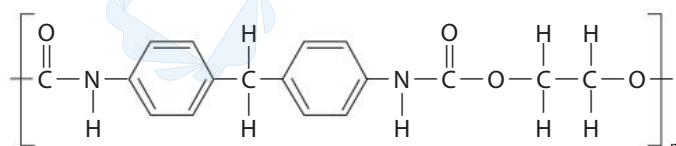


- A massa molar da hidroxocobalamina é aproximadamente igual a $1,3 \cdot 10^3$ g/mol.

Os poliuretanos são obtidos por reações de polimerização, que podem ser genericamente representadas por:



Suponha que em uma dessas reações tenha se formado o polímero:



Nesse caso, o álcool utilizado como monômero foi o

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| a) etanol. | c) metanol. | e) metoximetano. |
| b) etoxietano. | d) etano-1,2-diol. | |

APROFUNDE

1. (PUC-RS) A utilidade dos polímeros para o ser humano parece não ter fim. Nossa espécie encontrou inúmeras aplicações para os polímeros sintéticos, mas os polímeros naturais também não ficam atrás: não só nós, como também outros seres vivos valem-se deles para uma infinidade de usos. São exemplos de polímeros naturais os componentes majoritários de

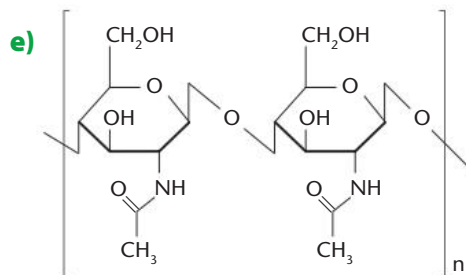
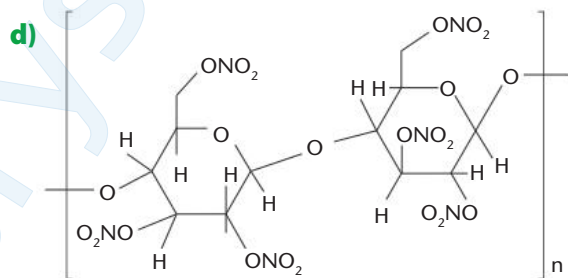
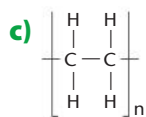
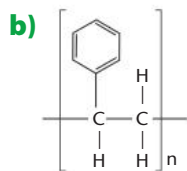
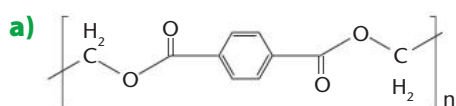
- a)** unhas e conchas. **c)** papel e madeira. **e)** plástico verde e celofane.
b) azeite e farinha. **d)** vidro e teias de aranha.

2. (UPE-PE)

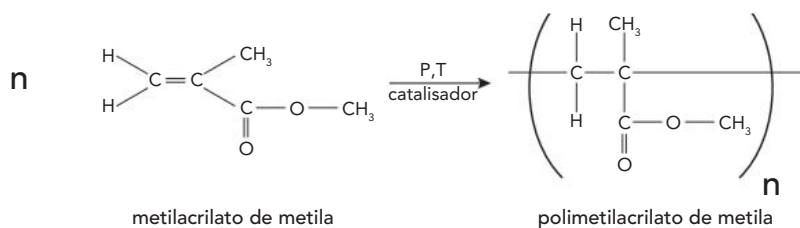
Cerca de mil rolos de filmes foram queimados no incêndio que atingiu a Cinemateca Brasileira em São Paulo. O incêndio atingiu um dos quatro depósitos de armazenamento de filmes em suporte de polímero natural modificado, característico da produção cinematográfica anterior à década de 1950. As películas eram compostas por um material que, pela sua composição físico-química, pode entrar em combustão espontânea, dependendo da temperatura no ambiente.

Adaptado de: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2016-02/cerca-de-mil-rolos-de-filmes-sao-queimados-em-incendio-nacinemateca> (Acesso em: 10/07/2016)

Esse polímero é representado por



3. (UERJ) A bioplastia é um procedimento estético que, se feito de forma segura, permite preencher pequenas regiões do corpo. Para isso, injetam-se no paciente quantidades reduzidas do polímero polimetilacrilato de metila (PMMA), produzido a partir do metilacrilato de metila, conforme a seguinte reação química de polimerização:

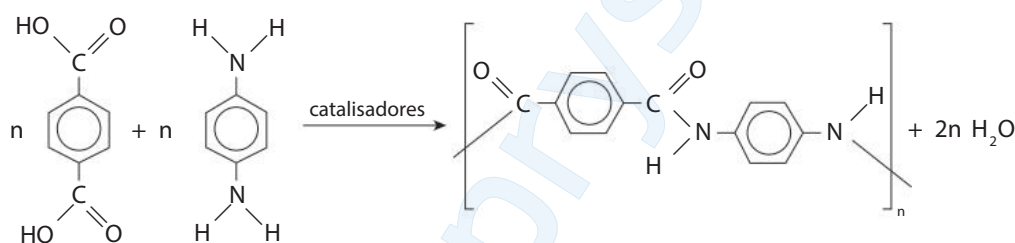


Classifique a reação química de polimerização e nomeie a função orgânica oxigenada presente no polímero.

Em seguida, calcule o número de unidades de monômero presente em uma molécula do polímero com massa molar igual a 20000 g/mol.

Dados: C = 12; H = 1; O = 16.

4. (UFSM-RS) Não é de hoje que os polímeros fazem parte de nossa vida; progressos obtidos pelos químicos permitiram avanços importantes em diversas áreas. Os avanços científicos e tecnológicos têm possibilitado a produção de novos materiais mais resistentes ao ataque químico e ao impacto. O Kevlar tem sido utilizado na produção industrial de coletes à prova de balas, além de apresentar característica de isolante térmico. A obtenção desse polímero ocorre por meio da reação a seguir.



Fonte: PERUZZO, Francisco M.; CANTO, Eduardo L. *Química na Abordagem do Cotidiano*. Vol. 3. São Paulo: Moderna, 2009. p. 374. (adaptado)

Com base nos dados, é correto afirmar que o polímero é obtido por uma reação de

- a) condensação e ocorre entre um ácido carboxílico e uma amina secundária.
 - b) desidratação e os grupos funcionais ligados ao anel benzênico ocupam a posição orto e meta.
 - c) adição e o polímero resultante é caracterizado por uma poliamina alifática.
 - d) condensação e o polímero resultante é caracterizado por uma poliamida aromática.
 - e) polimerização e um dos reagentes é o ácido benzoico.
5. (UFU-MG) O experimento abaixo foi descrito no periódico *Química Nova na Escola*, n. 23, de maio 2006:

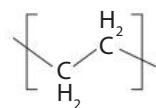
Materiais

- Pedacos de papel não encerado (guardanapo, folha de caderno etc.)
- Pedacos de papel encerado (as ceras utilizadas são formadas por hidrocarbonetos)
- Pedacos de saco plástico (formada por polietileno)

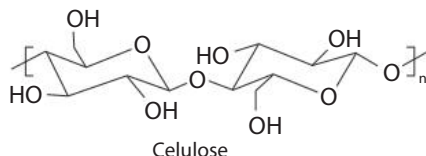
Procedimento

1. Coloque os diferentes pedacos de papel e de saco plástico lado a lado;
2. Pingue algumas gotas de água sobre cada um deles e espere alguns minutos;
3. Observe a absorção da água nos materiais.

Considere as estruturas abaixo:



PE (polietileno)



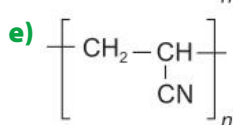
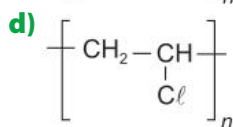
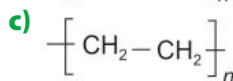
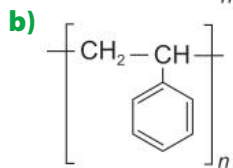
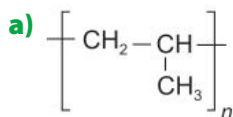
Faça o que se pede:

a) Indique qual(is) material(is) absorveu(ram) água.

b) Explique, utilizando as estruturas moleculares e as informações anteriores, o motivo da diferença de absorção da água nos três casos.

6. (UPF-RS) Em função da pandemia de Covid-19, o Ministério da Saúde orientou a população a produzir as próprias máscaras caseiras. Entre os materiais que foram recomendados, para que se garanta a eficiência na proteção, está o tecido não tecido (TNT), amplamente utilizado em produtos descartáveis hospitalares (aventais, máscaras, luvas, babadores, toucas, entre outros). A matéria-prima do TNT é o polipropileno, uma resina termoplástica polimérica produzida a partir do gás propileno (um subproduto do petróleo).

A alternativa que corresponde à representação do monômero do referido polímero é:



[illegible]

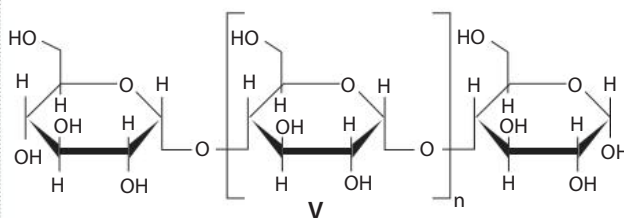
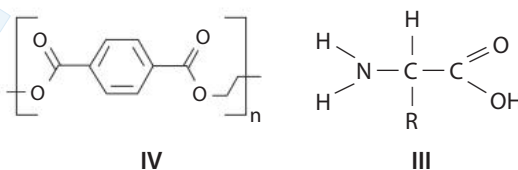
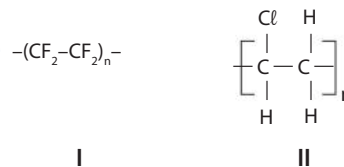
A picanha é um tipo de corte de carne bovina tipicamente brasileiro. Uma porção de 100 g de picanha contém 38% de proteínas, 35% de gordura saturada e 17% de

colesterol. A seguir, é indicado um procedimento para a preparação de um hambúrguer de picanha. Peça para moer 800 g dessa carne, com 80 g da capa de gordura. Divida a carne em quatro partes e molde hambúrgueres com 10 cm de diâmetro. Em seguida, coloque em uma assadeira forrada com papel-manteiga, cubra com filme de PVC e leve à geladeira, por duas horas.

Aqueça bem uma frigideira de teflon e unte-a com óleo. Depois, coloque a carne e tempere a parte superior com sal e pimenta. Doure por seis minutos. Vire e tempere novamente. Doure por mais cinco minutos e cubra com fatias de queijo.

Adaptado de <http://m.folha.uol.com.br/comida/>

Observando a estrutura de alguns polímeros listados abaixo:



Assinale a alternativa que corresponde aos polímeros utilizados na preparação desse hambúrguer de picanha.

- a) I e II.
b) III e IV.
c) II e III.
d) III e V.
e) IV e V.

9. (PUC-PR) O poliestireno (PS) é um polímero muito utilizado na fabricação de recipientes de plásticos, tais como: copos e pratos descartáveis, pentes, equipamentos de laboratório, partes internas de geladeiras, além do isopor (poliestireno expandido). Este polímero é obtido na polimerização por adição do estireno (vinilbenzeno). A cadeia carbônica deste monômero é classificada como sendo:

- a) Normal, insaturada, homogênea e aromática.
- b) Ramificada, insaturada, homogênea e aromática.
- c) Ramificada, saturada, homogênea e aromática.
- d) Ramificada, insaturada, heterogênea e aromática.
- e) Normal, saturada, heterogênea e alifática.

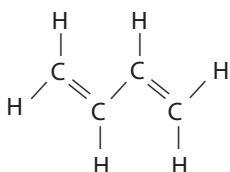
10. (UPE-PE)

O látex do sapotizeiro era usado como goma de mascar pelos maias e astecas, que o chamavam de chicle. Após a Segunda Guerra (1939-1945), as resinas naturais utilizadas no chiclete foram substituídas por substâncias sintetizadas a partir do refino do petróleo.

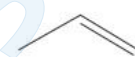
(Disponível em: <http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-surgiu-e-como-e-feito-o-chiclete>. Adaptado)

Assinale a alternativa que contém o monômero que se constitui como a principal matéria-prima de um dos produtos citados no texto.

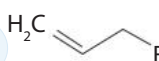
a)



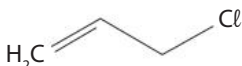
d)



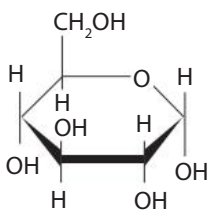
e)



b)

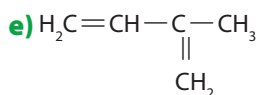
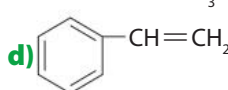
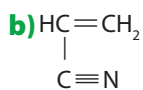
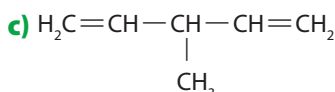
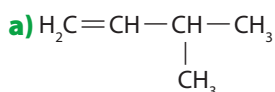


c)



11. (Mack-SP) Os polímeros são macromoléculas sintéticas ou naturais formados por unidades estruturais menores denominadas monômeros.

O processo de polimerização pode ocorrer por adição ou condensação, sendo que os polímeros de adição são formados a partir de um mesmo monômero que possui uma ou mais insaturações em sua estrutura. Os polímeros diênicos, como o poli-isopreno, sofrem preferencialmente uma reação de polimerização de adição 1,4. Assim, analisando as fórmulas estruturais dadas, o monômero alcadiênico que sofre reação de polimerização por adição 1,4 é



12. Leia o texto a seguir e faça o que se pede.

O ciclo de vida dos materiais poliméricos

Plásticos e borrachas também causam problemas ambientais, como todos os outros produtos da atividade humana. Por isto, devemos sempre atentar ao seu ciclo de vida, isto é, o conjunto das etapas que fazem a sua história, desde que a sua matéria-prima (o petróleo) é extraída da Terra, transformada e reciclada, até o seu descarte ou destruição por queima ou degradação no ambiente, transformando-se de novo em substâncias simples como o gás carbônico, água, carvão etc.

O uso e descarte irresponsáveis de plásticos e borrachas acabaram criando problemas ambientais sérios. Estes problemas são devidos à durabilidade dos polímeros sintéticos no ambiente, e não à sua toxidez, e por isso vemos garrafas plásticas, pneus, restos de fraldas descartáveis e embalagens enfeando rios, lagoas e praias. [...]

WAN, Emerson; GALEMBECK, Eduardo; GALEMBECK, Fernando. Polímeros sintéticos. *Cadernos Temáticos de Química Nova na Escola*, maio 2001, p. 8. Disponível em: <<http://qnesc.sbq.org.br/online/cadernos/02/polimer.pdf>>. Acesso em: 28 fev. 2017.

a) Qual tipo de polímero tem maior ciclo de vida: o sintético ou o natural?

b) Todas as borrachas são extraídas do petróleo? Justifique sua resposta.

c) Represente a reação de polimerização do 2-clorobuta-1,3-dieno para a formação da borracha sintética.

d) Considerando que o polímero mencionado no item **c** seja submetido à combustão, serão produzidas substâncias tóxicas? Justifique sua resposta.

13. (Enem/MEC)

Entre os materiais mais usados no nosso dia a dia destacam-se os plásticos, constituídos por polímeros. A consequência de seu amplo uso é a geração de resíduos, que necessitam de um destino final adequado em termos ambientais. Uma das alternativas tem sido a reciclagem, que deve respeitar as características dos polímeros que compõem o material. Esse processo envolve algumas etapas, como: separação do resíduo (catação), moagem, hidrólise, lavagem, secagem, pirólise e aquecimento (fusão).

SPINACÉ, M. A. S., PAOLI, M. A. D. Tecnologia de reciclagem de polímeros. *Química Nova*, n. 1, 2005 (adaptado).

Quais das etapas citadas do processo de reciclagem são classificadas como métodos químicos?

- a)** Hidrólise e pirólise
- b)** Secagem e pirólise
- c)** Moagem e lavagem
- d)** Separação e hidrólise
- e)** Secagem e aquecimento

14. (Enem/MEC)

Com o objetivo de substituir as sacolas de polietileno, alguns supermercados têm utilizado um novo tipo de plástico ecológico, que apresenta em sua composição amido de milho e uma resina polimérica termoplástica, obtida a partir de uma fonte petroquímica.

ERENO, D. Plásticos de vegetais. **Pesquisa Fapesp**, n. 179, jan. 2011 (adaptado).

Nesses plásticos, a fragmentação da resina polimérica é facilitada porque os carboidratos presentes

- a) dissolvem-se na água.
- b) absorvem água com facilidade.
- c) caramelizam por aquecimento e quebram.
- d) são digeridos por organismos decompositores.
- e) decompõem-se espontaneamente em contato com água e gás carbônico.

15. (UFTM-MG) Entrou em vigor em 25 de janeiro de 2012 um acordo pelo qual os supermercados do estado de São Paulo deixaram de oferecer as sacolinhas plásticas aos seus clientes. Esses sacos plásticos, que podem ser feitos de polietileno (PE) ou de polipropileno (PP), quando incorretamente descartados, causam grande impacto ambiental. Na figura é representada a composição dos principais termoplásticos encontrados no resíduo sólido urbano brasileiro.



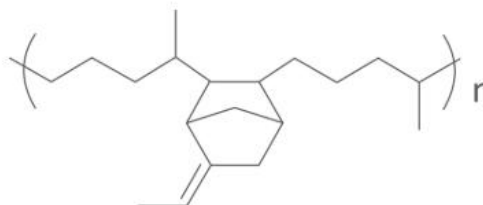
(Quim. Nova, vol. 28, 2005.)

Os polímeros PE e PP são produzidos a partir da polimerização do etileno (eteno) e propileno (propeno), respectivamente.

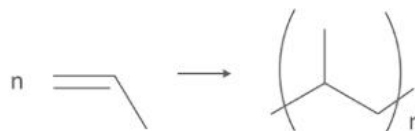
a) Escreva a equação da reação de polimerização na obtenção do polímero PP.

b) O termoplástico mais encontrado no resíduo sólido brasileiro é considerado um composto hidrofóbico ou hidrofílico? Justifique.

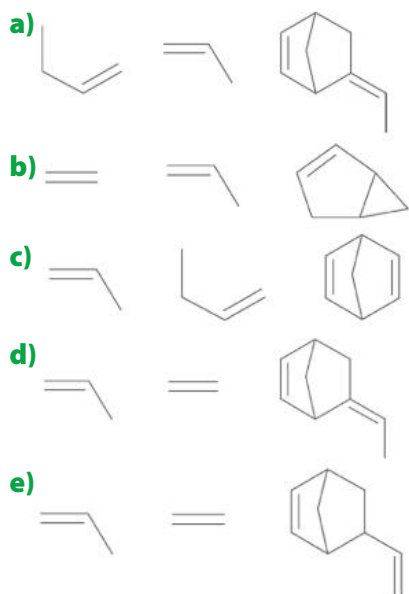
16. (Fuvest-SP) A bola de futebol que foi utilizada na Copa de 2018 foi chamada Telstar 18. Essa bola contém uma camada interna de borracha que pertence a uma classe de polímeros genericamente chamada de EPDM. A fórmula estrutural de um exemplo desses polímeros é



Polímeros podem ser produzidos pela polimerização de compostos insaturados (monômeros) como exemplificado para o polipropileno (um homopolímero):



Os monômeros que podem ser utilizados para preparar o copolímero do tipo EPDM, cuja fórmula estrutural foi apresentada, são



17. (ITA-SP) Escreva as equações químicas que representam as reações de polimerização ou copolimerização dos monômeros abaixo, apresentando as fórmulas estruturais de reagentes e produtos.

a) Eteno

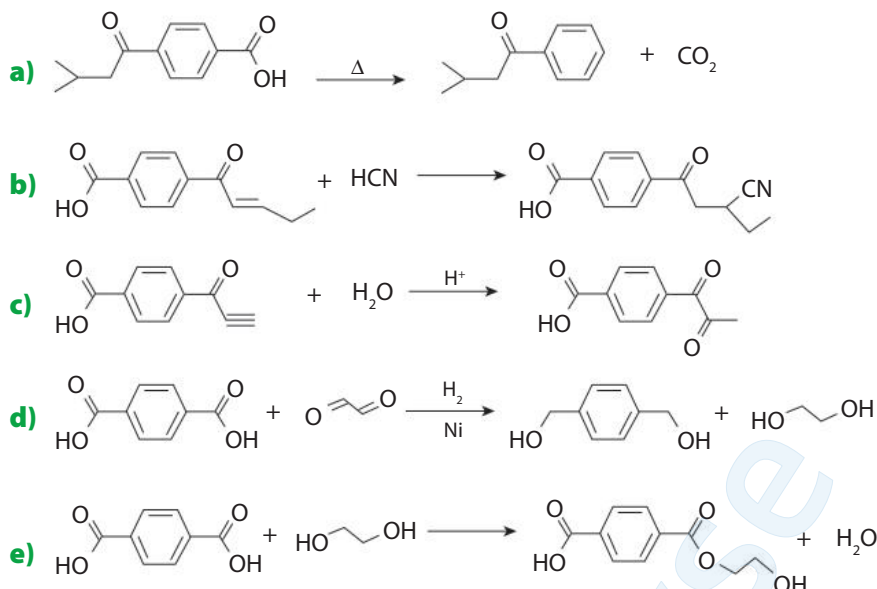
d) Etenil-benzeno (vinil-benzeno)

b) 2-propeno-nitrila

c) 2-metil-propenoato de metila

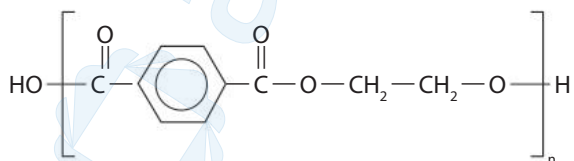
e) 1,3-butadieno com etenil-benzeno (vinil-benzeno)

- 18. (Cefet-MG)** O PET é um polímero de grande importância comercial, sintetizado por meio de reações de substituição. Atualmente é conhecido como o principal material que compõe a embalagem plástica de refrigerantes. Entre as sínteses parciais a seguir, aquela que corresponde à obtenção do PET é



19. (Enem/MEC)

O uso de embalagens plásticas descartáveis vem crescendo em todo o mundo, juntamente com o problema ambiental gerado por seu descarte inadequado. O politereftalato de etileno (PET), cuja estrutura é mostrada, tem sido muito utilizado na indústria de refrigerantes e pode ser reciclado e reutilizado. Uma das opções possíveis envolve a produção de matérias-primas, como o etilenoglicol (1,2-etanodiol), a partir de objetos compostos de PET pós-consumo.



Disponível em: www.abipet.org.br. Acesso em: 27 fev. 2012 (adaptado).

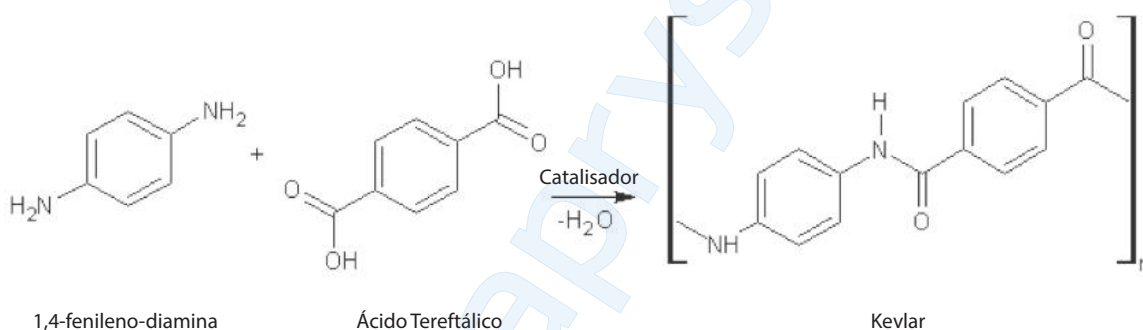
Com base nas informações do texto, uma alternativa para a obtenção de etilenoglicol a partir do PET é a

- a) solubilização dos objetos.
b) combustão dos objetos.
c) trituração dos objetos.
d) hidrólise dos objetos.
e) fusão dos objetos.
- 20. (UECE)** A maioria das obstruções causadas nos esgotos é proveniente de aparelhos sanitários e pias residenciais cujos principais detritos são: fibras internas de fraldas descartáveis, cerdas de escova de dente, fiapos, plásticos, tecidos, panos e óleos. Dependendo da quantidade, esses detritos obstruem o caminho dos esgotos, causando entupimentos que, muitas vezes, causam enchentes nas ruas em consequência de chuvas fortes, provocando perigo para a população. Jogar detritos em pias

e aparelhos sanitários é um hábito que deve ser evitado. Com relação a esses detritos, assinale a afirmação verdadeira.

- a) Nas fraldas descartáveis, há um polímero capaz de absorver grande quantidade de água pelo fenômeno de osmose, em que a membrana permeável é o próprio polímero.
- b) O *nylon*, usado nas cerdas das escovas de dentes, é formado por diaminas com diácidos, sendo um polímero de adição.
- c) Plásticos são materiais orgânicos poliméricos sintéticos de constituição micromolecular dotada de grande maleabilidade.
- d) Os tecidos sintéticos são fibras produzidas pelo homem, que utiliza produtos químicos da indústria petroquímica como matéria-prima.

21. (EsPCEX-SP) O polímero Kevlar® (poliparafenileno de tereftalamida), usado em materiais de proteção balística, foi descoberto pela química sueca Stephanie Kwolek, na tentativa de desenvolver um novo polímero para uso em pneus. Apresenta elevada resistência térmica e mecânica por suas cadeias estabelecerem uma rede polimérica, por meio de interações intermoleculares fortes. Pode ser sintetizado a partir da reação entre as substâncias 1,4-fenileno-diamina (1,4-diaminobenzeno) e ácido tereftálico (ácido 1,4-benzenodicarboxílico) como mostra a equação da reação a seguir:



Com relação a esta reação e às estruturas apresentadas, são feitas as seguintes afirmativas:

- I. a hibridização de todos os carbonos nas estruturas dos reagentes é do tipo sp^2 ;
- II. a reação de obtenção do poliparafenileno de tereftalamida é classificada como de substituição, por adicionar uma molécula de água à estrutura do polímero;
- III. o Kevlar é uma substância iônica de alta massa molecular;
- IV. a fórmula molecular da substância 1,4-fenileno-diamina é $C_6H_8N_2$;
- V. as interações intermoleculares que mantêm as cadeias do Kevlar unidas, formando redes poliméricas, são do tipo ligações de hidrogênio (pontes de hidrogênio).

Estão corretas apenas as afirmativas

- a) II e V.
- b) III e IV.
- c) I, IV e V.
- d) III, IV e V.
- e) I, II e IV.

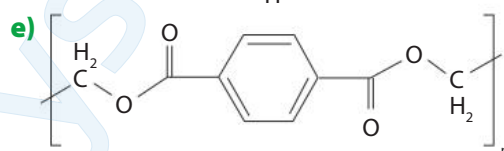
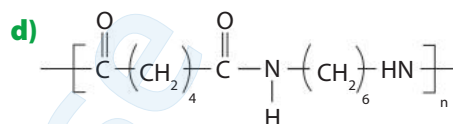
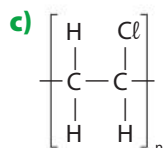
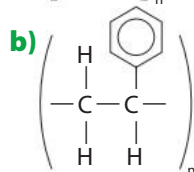
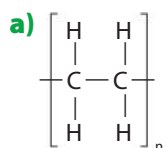
- 22. (UPE-PE)** Impressoras 3D vêm revolucionando por causa da sua versatilidade. Um exemplo é a produção de exoesqueleto à base de polímeros, que podem substituir o gesso, como mostrado na figura abaixo.



(Disponível em: <http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/peca-impressa-em-3d-substitui-gesso-usado-em-fraturas>. Adaptado.)

O *nylon* é um material muito interessante para esse tipo de impressão, uma vez que produz peças flexíveis e muito resistentes.

Um tipo de estrutura polimérica desse material é representada por



- 23. (UPE-PE)** Uma indústria produz uma resina utilizada para a fabricação de cabos para painéis. Essa matéria-prima é obtida pela condensação do

- a) etileno.
- b) fenol com o metanal.
- c) isopreno (2-metil 1,3-butadieno).
- d) éster metílico do ácido tereftálico com o etilenoglicol.
- e) ácido adípico (ác. hexanodioico) com a hexametilenodiamina (hexan-1,6-diamina).

- 24. (ITA-SP)** Assinale a opção com a resina polimérica que mais reduz o coeficiente de atrito entre duas superfícies sólidas.

- a) Acrílica
- b) Epoxídica
- c) Estirênica
- d) Poliuretânica
- e) Poli (dimetil siloxano)



OLEGDOROSHIN/SHUTTERSTOCK.COM

Polímeros de adição comum

Polietileno (PE), policloreto de vinila (PVC), polipropileno (PP), poliestireno (PS), Teflon®, poliacetato de vinila (PVA), poliácridonitrila (PAN).



STRUCTURESXX/SHUTTERSTOCK.COM

Borrachas natural e sintética, buna-S, buna-N e ABS.

POLÍMEROS

Macromolécula formada por inúmeras moléculas pequenas (monômeros) unidas por reação de polimerização.

Polímeros de condensação

Politereftalato de etileno (PET), poliácido láctico (PLA), náilon (poliamida), Kevlar®, poliuretano (PU), resina ureia-formaldeído (PUF), baquelite, silicone.

Polímeros de adição 1,4



BALAZS/SHUTTERSTOCK.COM

Este capítulo em 1 minuto



<http://ftd.li/s213qui61334oau002>

DIÁLOGOS

Economia circular e o
uso do plástico | 174

PROJETO PESSOAL

Profissões do futuro | 177

34.

Economia circular e o uso do plástico

Esta seção colabora para o desenvolvimento da competência geral 7 da BNCC:

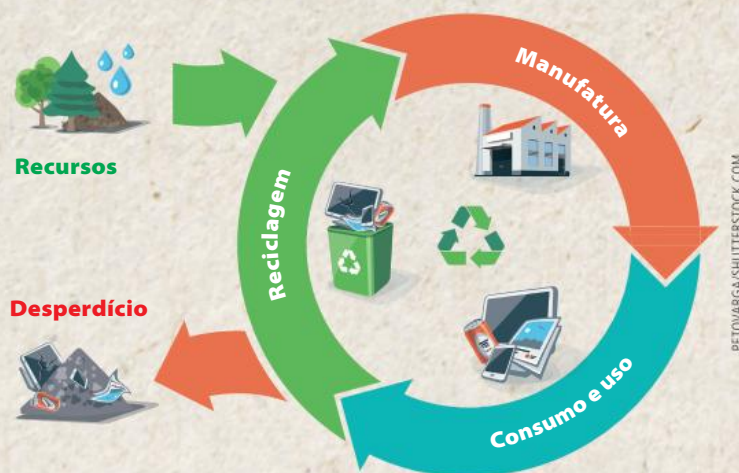
Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.



O desenvolvimento humano como sociedade, apesar dos consideráveis avanços tecnológicos, necessita de um amplo consumo de recursos e matérias-primas para suprir uma demanda cada vez maior por produtos, estimulada pelo consumo. Tais aspectos promoveram a busca por soluções que contribuíssem para o desenvolvimento sustentável, tendo em vista que grande parte dos recursos e das matérias-primas estão se esgotando a um nível alarmante. Além disso, há questões como a poluição e o longo tempo de degradação de muitos dos produtos gerados atualmente.

Considerando esse cenário, foi desenvolvida a ideia da economia circular, um conceito que visa à fabricação e ao consumo por meio de uma lógica cíclica, de modo a reduzir a utilização de recursos naturais, estender a vida útil dos produtos e diminuir a produção de resíduos.

ESQUEMA DE ECONOMIA CIRCULAR



De modo resumido, a economia circular propõe a **utilização da matéria-prima até o seu esgotamento** — ponto em que não puder mais ser transformada, reutilizada ou reciclada.

Assim, esse material estará sendo útil para a humanidade, sem recorrer ao descarte precoce e, muitas vezes, sem qualquer cuidado, que é altamente prejudicial para o meio ambiente.

O plástico, por exemplo, demora centenas de anos para se decompor.

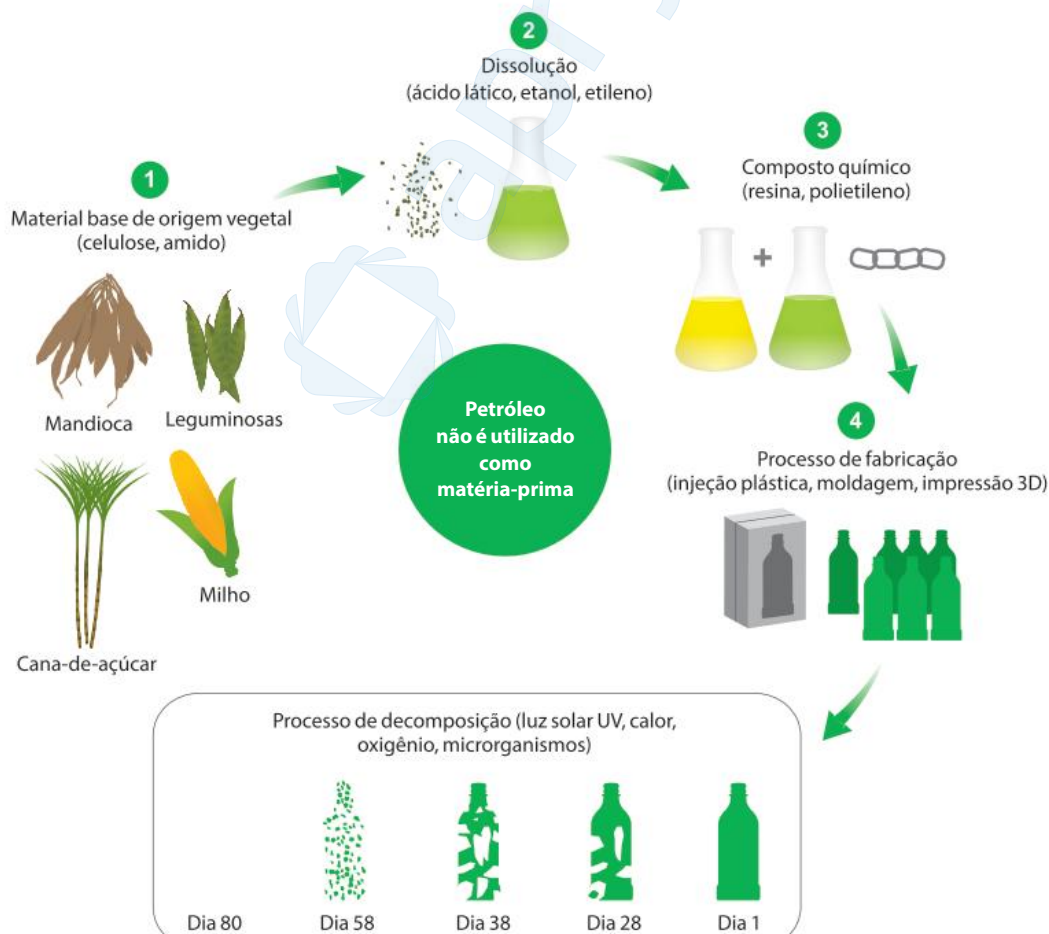
Em vez de jogar a garrafa de plástico fora após consumir uma bebida, a economia circular faz com que esse **insumo seja redirecionado** para uma nova posição, começando pelo reuso para armazenar outro líquido.

ECONOMIA circular: o que é, como funciona e exemplos. **Fundação Instituto de Administração (FIA)**, 30 out. 2020. In: Desenvolvimento sustentável. Disponível em: <<https://fia.com.br/blog/economia-circular/>>.

Acesso em: 26 jun. 2021.

Considerando os conceitos de economia circular, uma empresa brasileira, do Rio Grande do Norte (RN), vem desenvolvendo desde 2015 um tipo de bioplástico termomoldável e biodegradável, feito a partir de bagaço de cana-de-açúcar, milho e beterraba, utilizado na produção de órteses — dispositivos médico-ortopédicos. O material é resistente, e está sendo utilizado para substituição do gesso comum, tendo reduzido o consumo desse material em 2,5 toneladas na produção de mais de mil órteses biodegradáveis.

BIOPLÁSTICO



GRAPHIC_BKK1979/GETTY IMAGES



PASSO 1 | PESQUISA

Reúna-se em grupo e organize com seus colegas uma pesquisa sobre economia circular.

Itens para orientar/estruturar a pesquisa:

- Polímeros: características físico-químicas que possibilitam sua aplicação e em quais áreas podem ser utilizados, estrutura química, classificação e reciclagem.
- Economia linear *versus* economia circular: características, diferenças, aplicações, benefícios e prejuízos, e desafios.
- Polímeros e economia circular: cada grupo deve pesquisar a aplicação de um tipo de polímero na produção industrial, suas características, seu desenvolvimento e como pode ser a economia circular desse material.



PASSO 2 | DESENVOLVIMENTO

Com base nas pesquisas, pensem no desenvolvimento de um produto fabricado a partir de um polímero e que tenha sua produção seguindo a lógica da economia circular. Criem uma peça publicitária no formato que acharem mais atrativo, utilizando modelos, desenhos ou outro tipo de projeto do produto.



PASSO 3 | APRESENTAÇÃO

Apresentem a peça publicitária para a classe, explicando como seu produto se encaixa na economia circular. Ao final, respondam às dúvidas dos colegas e do professor.



PROJETO PESSOAL

PROFISSÕES DO FUTURO

Esta atividade colabora para o desenvolvimento da competência geral 10 da BNCC: Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

Você certamente já deve ter assistido a vídeos sobre impressão 3D, ou, quem sabe, teve a oportunidade de realizar esse tipo de impressão. Essa técnica, que nos últimos anos apresentou um grande avanço, corresponde a uma das vertentes da Indústria 4.0, ou Quarta Revolução Industrial.

A impressão 3D não é uma criação recente. Concebida na década de 1980, com base em uma versão chamada Desenho Assistido por Computador (CAD, na sigla em inglês), consiste na elaboração de modelos computacionais em 3D, e vem sendo aplicada, desde então, nas áreas de Engenharia, Geologia, Geografia, Arquitetura e *Design* para facilitar os projetos e os desenhos técnicos.

A alta procura e os recentes avanços tecnológicos possibilitaram a redução de custos da manufatura por impressão 3D. Esses fatores proporcionaram a transformação da indústria e a produção de produtos que utilizam principalmente os polímeros como matéria-prima.

Os polímeros utilizados na impressão 3D são do tipo termoplástico, isto é, compostos formados por cadeias de moléculas, cuja propriedade térmica possibilita que esse material seja submetido a elevadas temperaturas e, quando em temperatura ambiente, se estabilizam. É de fácil manipulação, moldável e resistente.

A ampla aplicação dessa tecnologia possibilita o desenvolvimento de diversas áreas. Sobre esse aspecto, é de grande importância que os próximos profissionais estejam atentos a esses avanços e aptos à adaptação ao mercado de trabalho, visando às novas profissões. Muitas delas estão associadas ao desenvolvimento tecnológico e às aplicações da impressão 3D, como engenheiro de análise de materiais, engenheiro de modelagem 3D, artista gráfico 3D, *designers*, entre outras profissões.

Caso você tivesse de atuar na área de impressão 3D, que profissional você seria? Explique sua escolha, detalhando quais características pessoais tornam você apto para essa profissão e quais você precisaria aprimorar.



- A impressão 3D é uma solução tecnológica inovadora e com aplicação em diversas áreas, como Medicina, Engenharia, Odontologia, Arquitetura, *Design* etc.

ALEXANDER.TOLSTYKH@SHUTTERSTOCK.COM

MONKEY BUSINESS IMAGES@SHUTTERSTOCK.COM

REGISTRO PESSOAL

NOME : _____

